

FISIOTERAPIA TRAUMATO- ORTOPÉDICA

Prof.^a Lisiane Piazza Luza



Indaial – 2020

1ª Edição



Copyright © UNIASSELVI 2020

Elaboração:

Prof.^a Lisiane Piazza Luza

Revisão, Diagramação e Produção:

Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI

Ficha catalográfica elaborada na fonte pela Biblioteca Dante Alighieri
UNIASSELVI – Indaial.

L979f

Luza, Lisiane Piazza

Fisioterapia traumato-ortopédica. / Lisiane Piazza Luza. –
Indaial: UNIASSELVI, 2021.

278 p.; il.

ISBN 978-65-5663-384-8

ISBN Digital 978-65-5663-385-5

1. Fisioterapia. - Brasil. II. Centro Universitário Leonardo da
Vinci.

CDD 610

APRESENTAÇÃO



Caro acadêmico! A fisioterapia traumato-ortopédica é uma especialidade da fisioterapia, reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) desde o ano de 2004, sendo esta uma das maiores áreas de atuação do fisioterapeuta nos dias atuais.

A atuação do fisioterapeuta traumato-ortopédico se caracteriza pelo exercício profissional em todos os níveis de atenção à saúde, com ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação e reabilitação em diversos ambientes, como clínicas, consultórios, hospitais, unidades básicas de saúde, domicílios, entre outros.

Para podermos atuar na área da fisioterapia traumato-ortopédica, precisamos de conhecimentos e domínios de várias áreas e disciplinas, como anatomia dos órgãos e sistemas e, em especial, do sistema musculoesquelético, biomecânica, fisiologia geral e do exercício, fisiopatologia das doenças osteomioarticulares, física aplicada, cinemática, semiologia, ergonomia, instrumentos de medida e avaliação, farmacologia aplicada, técnicas e recursos tecnológicos, próteses, órteses e tecnologias assistivas, bem como sobre humanização, ética e bioética.

Ao longo desse livro você terá a oportunidade de conhecer mais as principais afecções ortopédicas e traumatológicas que são tratadas pelo fisioterapeuta traumato-ortopédico e as principais abordagens fisioterapêuticas para cada uma dessas afecções.

Esse livro será dividido em três unidades. Na primeira, você estudará a biomecânica articular, avaliação cinético-funcional e as principais disfunções ortopédicas e traumatológicas que acometem os membros superiores, bem como sua abordagem fisioterapêutica. Na segunda unidade, você estudará estes mesmos tópicos, porém relacionados às disfunções que acometem os membros inferiores. Por fim, na terceira unidade, será abordada a biomecânica articular da coluna vertebral, sua avaliação cinético-funcional e as diferentes abordagens fisioterapêuticas utilizadas atualmente para o tratamento de pacientes com disfunções na coluna vertebral.

Estudaremos as formas de atuação do fisioterapeuta desde a prevenção até o tratamento a nível hospitalar e ambulatorial, sendo todas essas abordagens pautadas nas melhores evidências científicas disponíveis para cada afecção, até o momento. Ao longo do livro você encontrará também algumas dicas e sugestões de leituras que complementarão as informações abordadas ao longo dos textos e agregarão os seus conhecimentos na área.

Agora convido você a iniciar seus estudos por toda essa ampla e interessante área que é a fisioterapia traumato-ortopédica.

Bons estudos!



Você já me conhece das outras disciplinas? Não? É calouro? Enfim, tanto para você que está chegando agora à UNIASSELVI quanto para você que já é veterano, há novidades em nosso material.

Na Educação a Distância, o livro impresso, entregue a todos os acadêmicos desde 2005, é o material base da disciplina. A partir de 2017, nossos livros estão de visual novo, com um formato mais prático, que cabe na bolsa e facilita a leitura.

O conteúdo continua na íntegra, mas a estrutura interna foi aperfeiçoada com nova diagramação no texto, aproveitando ao máximo o espaço da página, o que também contribui para diminuir a extração de árvores para produção de folhas de papel, por exemplo.

Assim, a UNIASSELVI, preocupando-se com o impacto de nossas ações sobre o ambiente, apresenta também este livro no formato digital. Assim, você, acadêmico, tem a possibilidade de estudá-lo com versatilidade nas telas do celular, tablet ou computador.

Eu mesmo, UNI, ganhei um novo layout, você me verá frequentemente e surgirei para apresentar dicas de vídeos e outras fontes de conhecimento que complementam o assunto em questão.

Todos esses ajustes foram pensados a partir de relatos que recebemos nas pesquisas institucionais sobre os materiais impressos, para que você, nossa maior prioridade, possa continuar seus estudos com um material de qualidade.

Aproveito o momento para convidá-lo para um bate-papo sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE.

Bons estudos!



Olá acadêmico! Para melhorar a qualidade dos materiais ofertados a você e dinamizar ainda mais os seus estudos, a Uniasselvi disponibiliza materiais que possuem o código *QR Code*, que é um código que permite que você acesse um conteúdo interativo relacionado ao tema que você está estudando. Para utilizar essa ferramenta, acesse as lojas de aplicativos e baixe um leitor de *QR Code*. Depois, é só aproveitar mais essa facilidade para aprimorar seus estudos!



BATE SOBRE O PAPO ENADE!



Olá, acadêmico!

Você já ouviu falar sobre o ENADE?

Se ainda não ouviu falar nada sobre o ENADE, agora você receberá algumas informações sobre o tema.

Ouviu falar? Ótimo, este informativo reforçará o que você já sabe e poderá lhe trazer novidades.



Vamos lá!

Qual é o significado da expressão ENADE?

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

Em algum momento de sua vida acadêmica você precisará fazer a prova ENADE.



Que prova é essa?

É **obrigatória**, organizada pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

Quem determina que esta prova é obrigatória... O MEC – Ministério da Educação.

O objetivo do MEC com esta prova é o de avaliar seu desempenho acadêmico assim como a qualidade do seu curso.



Fique atento! Quem não participa da prova fica impedido de se formar e não pode retirar o diploma de conclusão do curso até regularizar sua situação junto ao MEC.

Não se preocupe porque a partir de hoje nós estaremos auxiliando você nesta caminhada.

Você receberá outros informativos como este, complementando as orientações e esclarecendo suas dúvidas.



Você tem uma trilha de aprendizagem do ENADE, receberá e-mails, SMS, seu tutor e os profissionais do polo também estarão orientados.

Participará de webconferências entre outras tantas atividades para que esteja preparado para #mandar bem na prova ENADE.

Nós aqui no NEAD e também a equipe no polo estamos com você para vencermos este desafio.

Conte sempre com a gente, para juntos mandarmos bem no ENADE!





Olá, acadêmico! Iniciamos agora mais uma disciplina e com ela um novo conhecimento.



Com o objetivo de enriquecer seu conhecimento, construímos, além do livro que está em suas mãos, uma rica trilha de aprendizagem, por meio dela você terá contato com o vídeo da disciplina, o objeto de aprendizagem, materiais complementares, entre outros, todos pensados e construídos na intenção de auxiliar seu crescimento.

Acesse o QR Code, que levará ao AVA, e veja as novidades que preparamos para seu estudo.

Conte conosco, estaremos juntos nesta caminhada!

SUMÁRIO

UNIDADE 1 – AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS QUE ACOMETEM OS MEMBROS SUPERIORES	1
TÓPICO 1 – BIOMECÂNICA ARTICULAR DOS MEMBROS SUPERIORES	3
1 INTRODUÇÃO	3
2 BIOMECÂNICA ARTICULAR DO COMPLEXO DO OMBRO	3
2.1 ARTICULAÇÃO ESCAPULOTORÁCICA	4
2.2 ARTICULAÇÃO ESTERNOCLAVICULAR	4
2.3 ARTICULAÇÃO ACROMIOCLAVICULAR	5
2.4 ARTICULAÇÃO GLENOUMERAL	5
3 BIOMECÂNICA ARTICULAR DO COTOVELO	8
3.1 UMEROUNAR E UMERORRADIAL	8
3.2 RADIOULNAR PROXIMAL E DISTAL	9
4 BIOMECÂNICA ARTICULAR DO PUNHO E MÃO	9
4.1 PUNHO	10
4.2 MÃO	11
4.2.1 Articulações carpometacárpicas	11
4.2.2 Articulações metacarpofalangeanas	11
4.2.3 Articulações interfalangeanas proximal e distal	12
RESUMO DO TÓPICO 1.....	14
AUTOATIVIDADE	15
TÓPICO 2 – AVALIAÇÃO CINÉTICO-FUNCIONAL DOS MEMBROS SUPERIORES	17
1 INTRODUÇÃO	17
2 ANAMNESE.....	18
2.1 COMPLEXO DO OMBRO	19
2.2 COTOVELO.....	21
2.3 PUNHO E MÃO.....	21
3 EXAME FÍSICO.....	23
3.1 COMPLEXO DO OMBRO	23
3.1.1 Inspeção.....	23
3.1.2 Palpação	24
3.1.3 Amplitude de movimento	25
3.1.4 Força Muscular.....	28
3.1.5 Exame neurológico e vascular	30
3.1.6 Avaliação funcional	31
3.1.7 Testes especiais.....	32
3.2 COTOVELO.....	33
3.2.1 Inspeção.....	33
3.2.2 Palpação	34
3.2.3 Amplitude de movimento	34
3.2.4 Força muscular	35
3.2.5 Testes especiais.....	35

3.3 PUNHO E MÃO.....	36
3.3.1 Inspeção.....	37
3.3.2 Palpação	37
3.3.3 Amplitude de Movimento.....	37
3.3.4 Força muscular.....	38
3.3.5 Avaliação da sensibilidade	39
3.3.6 Avaliação funcional	39
3.3.7 Testes especiais.....	40
RESUMO DO TÓPICO 2.....	41
AUTOATIVIDADE	42
 TÓPICO 3 – TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES	
ORTOPÉDICAS DOS MEMBROS SUPERIORES	45
1 INTRODUÇÃO	45
2 PRINCIPAIS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS DO COMPLEXO DO OMBRO	45
2.1 SÍNDROME DO IMPACTO DO OMBRO	45
2.1.1 Tratamento Fisioterapêutico	46
2.2 LESÕES DO MANGUITO ROTADOR.....	48
2.2.1 Tratamento Fisioterapêutico	49
2.3 CAPSULITE ADESIVA DO OMBRO	50
2.3.1 Tratamento Fisioterapêutico	52
2.4 INSTABILIDADE MULTIDIRECIONAL DO OMBRO.....	53
2.4.1 Tratamento Fisioterapêutico	54
3 PRINCIPAIS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS DO COTOVELO.....	55
3.1 EPICONDILITE MEDIAL E LATERAL DO COTOVELO	55
3.1.1 Tratamento Fisioterapêutico	56
4 PRINCIPAIS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS DO PUNHO E MÃO	57
4.1 SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO	57
4.1.1 Tratamento Fisioterapêutico	59
4.2 TENOSSINOVITE / TENDINITE DE QUERVAIN	60
4.2.1 Tratamento Fisioterapêutico	60
4.3 CONTRATURA DE DUPUYTREN (FASCIITE PALMAR)	61
4.3.1 Tratamento Fisioterapêutico	61
4.4 DEDO EM GATILHO.....	62
4.4.1 Tratamento Fisioterapêutico	62
5 ATUAÇÃO FISIOTERAPEUTICA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO	
DE LESÕES ORTOPÉDICAS NOS MEMBROS SUPERIORES	63
RESUMO DO TÓPICO 3.....	65
AUTOATIVIDADE	66
 TÓPICO 4 – TRATAMENTO DAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES TRAUMÁTICAS	
DOS MEMBROS SUPERIORES.....	69
1 INTRODUÇÃO	69
2 LUXAÇÃO ACROMIOCLAVICULAR.....	69
2.1 TRATAMENTO CLÍNICO E FISIOTERAPÊUTICO.....	70
3 LUXAÇÃO RECIDIVANTE DO OMBRO	71
3.1 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO	71
4 FRATURAS DO ÚMERO PROXIMAL.....	72
4.1 TRATAMENTO CLÍNICO E FISIOTERAPÊUTICO.....	73
5 FRATURA SUPRACONDILIANA DO ÚMERO.....	73
5.1 TRATAMENTO CLÍNICO E FISIOTERAPÊUTICO.....	74

6 FRATURAS E LUXAÇÕES DA CABEÇA DO RÁDIO	74
6.1 TRATAMENTO CLÍNICO E FISIOTERAPÊUTICO.....	75
7 FRATURA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO.....	76
7.1 TIPOS DE FRATURA DO ANTEBRAÇO.....	76
7.1.1 Tratamento clínico e fisioterapêutico.....	77
8 FRATURA DO ESCAFOIDE.....	78
8.1 TRATAMENTO CLÍNICO E FISIOTERAPÊUTICO	78
LEITURA COMPLEMENTAR.....	80
RESUMO DO TÓPICO 4.....	84
AUTOATIVIDADE	85
REFERÊNCIAS.....	87

UNIDADE 2 – AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS QUE ACOMETEM OS MEMBROS INFERIORES 91

TÓPICO 1 – BIOMECÂNICA ARTICULAR DOS MEMBROS INFERIORES	93
1 INTRODUÇÃO	93
2 BIOMECÂNICA ARTICULAR DO QUADRIL.....	93
3 BIOMECÂNICA ARTICULAR DO JOELHO	99
4 BIOMECÂNICA ARTICULAR DO TORNOZELO	103
RESUMO DO TÓPICO 1.....	109
AUTOATIVIDADE	110

TÓPICO 2 – AVALIAÇÃO CINÉTICO FUNCIONAL DOS MEMBROS INFERIORES.....	113
1 INTRODUÇÃO	113
2 ANAMNESE.....	113
2.1 QUADRIL.....	114
2.2 JOELHO.....	115
2.3 TORNOZELO E PÉ.....	117
3 EXAME FÍSICO	118
3.1 QUADRIL.....	118
3.2 JOELHO.....	125
3.3 TORNOZELO.....	129
RESUMO DO TÓPICO 2.....	133
AUTOATIVIDADE	134

TÓPICO 3 – TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS DOS MEMBROS INFERIORES	135
1 INTRODUÇÃO	135
2 IMPACTO FEMOROACETABULAR.....	135
2.1 TRATAMENTO CONSERVADOR	136
2.2 TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO.....	137
3 PRINCIPAIS TENDINOPATIAS QUE ACOMETEM OS MEMBROS INFERIORES	137
3.1 TRATAMENTO DAS TENDINOPATIAS DE MEMBRO INFERIOR.....	139
4 DOR FEMOROPATELAR	141
4.1 TRATAMENTO	144
RESUMO DO TÓPICO 3.....	147
AUTOATIVIDADE	148

TÓPICO 4 – TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES TRAUMÁTICAS DOS MEMBROS INFERIORES	151
1 INTRODUÇÃO	151
2 LESÕES LIGAMENTARES DO JOELHO.....	151
2.1 LESÕES DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR.....	151
2.1.1 Tratamento conservador x cirúrgico.....	152
2.2 LESÕES DO LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR	155
2.2.1 Tratamento conservador x cirúrgico	155
2.3 LESÕES DO LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL.....	157
3 LESÕES MENISCAIS	158
3.1 TRATAMENTO CONSERVADOR x CIRÚRGICO	158
3.1.1 Reabilitação no pós-operatório de reparo meniscal	159
3.1.2 Reabilitação no pós-operatório de meniscectomia parcial	160
4 ENTORSE DE TORNOZELO	161
4.1 TRATAMENTO DAS ENTORSES DE TORNOZELO	162
4.1.1 Tratamento conservador.....	162
4.1.2 Tratamento pós-operatório	163
5 FRATURAS DE FÊMUR.....	164
5.1 FRATURA DE COLO DO FÊMUR.....	165
5.2 FRATURA INTERTROCANTÉRICA.....	165
5.3 FRATURA SUBTROCANTÉRICA	166
5.4 FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR.....	166
5.5 FRATURA SUPRACONDILAR.....	167
6 FRATURAS DE PATELA	168
7 FRATURAS DA TÍBIA	168
7.1 FRATURAS DE PLATÔ TIBIAL	169
7.2 FRATURAS DE DIÁFISE DA TÍBIA	170
8 FRATURAS DE TORNOZELO	170
LEITURA COMPLEMENTAR.....	173
RESUMO DO TÓPICO 4.....	177
AUTOATIVIDADE	178
REFERÊNCIAS.....	180

UNIDADE 3 – AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS QUE ACOMETEM A COLUNA VERTEBRAL.....	187
---	------------

TÓPICO 1 – BIOMECÂNICA ARTICULAR DA COLUNA VERTEBRAL.....	189
1 INTRODUÇÃO	189
2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA COLUNA VERTEBRAL	189
3 COLUNA CERVICAL	196
4 COLUNA TORÁCICA.....	198
5 COLUNA LOMBAR.....	200
6 SACRO E COCCIX	202
7 AÇÃO DOS MÚSCULOS DA COLUNA VERTEBRAL	203
RESUMO DO TÓPICO 1.....	208
AUTOATIVIDADE	209

TÓPICO 2 – AVALIAÇÃO CINÉTICO-FUNCIONAL DA COLUNA VERTEBRAL	211
1 INTRODUÇÃO	211
2 ANAMNESE.....	211

2.1 COLUNA CERVICAL	212
2.2 COLUNA TORÁCICA	214
2.3 COLUNA LOMBOSSACRA.....	215
3 EXAME FÍSICO	216
3.1 COLUNA CERVICAL	217
3.1.1 Inspeção.....	217
3.1.2 Palpação	217
3.1.3 Amplitude de movimento	218
3.1.4 Força muscular	220
3.1.5 Exame neurológico e vascular	221
3.1.6 Avaliação funcional	222
3.1.7 Testes especiais.....	222
3.2 COLUNA TORÁCICA	223
3.2.1 Inspeção	223
3.2.2 Palpação	224
3.2.3 Amplitude de movimento	225
3.2.4 Força muscular	227
3.2.5 Exame neurológico	227
3.2.6 Avaliação funcional	227
3.2.7 Testes especiais.....	228
3.3 COLUNA LOMBOSSACRA.....	228
3.3.1 Inspeção.....	228
3.3.2 Palpação	229
3.3.3 Amplitude de movimento	229
3.3.4 Força muscular	231
3.3.5 Exame neurológico e vascular	231
3.3.6 Avaliação funcional	232
3.3.7 Testes especiais.....	233
RESUMO DO TÓPICO 2.....	235
AUTOATIVIDADE	236
 TÓPICO 3 – TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DAS DISFUNÇÕES	
ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS DA COLUNA VERTEBRAL.....	239
1 INTRODUÇÃO	239
2 PRINCIPAIS CAUSAS DAS DORES NA COLUNA VERTEBRAL	240
2.1 DEGENERAÇÃO DISCAL	240
2.2 ARTICULAÇÕES ZIGOAPOFISÁRIAS	240
2.3 RADICULOPATIAS.....	241
2.3.1 Hérnias de Disco	241
2.3.2 Estenose de canal vertebral	244
2.4 ESPONDILÓLISES / ESPONDILOLISTESES	245
2.5 FRATURAS DA COLUNA VERTEBRAL.....	246
3 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DORES DA COLUNA VERTEBRAL	248
3.1 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DORES DA COLUNA VERTEBRAL	
DE CAUSA ESPECÍFICA.....	248
3.1.1 Hérnia de Disco	248
3.1.2 Espondilólise/Espondilolistese	251
3.1.3 Estenose de canal vertebral	252
3.1.4 Fraturas da coluna vertebral	252
3.2 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DORES DA COLUNA VERTEBRAL	
DE CAUSA INESPECÍFICA.....	253

4 ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM DORES CRÔNICAS	
NA COLUNA VERTEBRAL	260
LEITURA COMPLEMENTAR.....	264
RESUMO DO TÓPICO 3.....	269
AUTOATIVIDADE	270
REFERÊNCIAS.....	273

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS QUE ACOMETEM OS MEMBROS SUPERIORES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de:

- conhecer a biomecânica das articulações que envolvem o complexo do ombro, cotovelo, punho e mão;
- compreender e aplicar os princípios da avaliação cinético funcional dos membros superiores;
- compreender as principais disfunções ortopédicas que acometem os membros superiores, bem como os seus métodos de avaliação e formas de intervenção fisioterapêutica;
- conhecer e compreender as principais disfunções traumáticas que acometem os membros superiores, bem como suas formas de avaliação e tratamento;
- empregar os conhecimentos adquiridos neste tópico para elaborar e aplicar planos de tratamento adequados para pacientes com disfunções ortopédicas e traumatológicas nos membros superiores.

PLANO DE ESTUDOS

Esta unidade está dividida em quatro tópicos. No decorrer da unidade, você encontrará autoatividades com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado.

TÓPICO 1 – BIOMECÂNICA ARTICULAR DOS MEMBROS SUPERIORES

TÓPICO 2 – AVALIAÇÃO CINÉTICO FUNCIONAL DOS MEMBROS SUPERIORES

TÓPICO 3 – TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS DOS MEMBROS SUPERIORES

TÓPICO 4 – TRATAMENTO DAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES TRAUMÁTICAS DOS MEMBROS SUPERIORES



Preparado para ampliar seus conhecimentos? Respire e vamos em frente! Procure um ambiente que facilite a concentração, assim absorverá melhor as informações.



BIOMECÂNICA ARTICULAR DOS MEMBROS SUPERIORES

1 INTRODUÇÃO

Neste primeiro tópico, estudaremos a biomecânica das articulações que compõem os membros superiores. Iniciaremos nosso estudo pelo complexo do ombro, um conjunto de várias articulações de grande importância na funcionalidade dos membros superiores. Em seguida, estudaremos a articulação do cotovelo, articulação intermediária do membro superior e, por fim, a região do punho e da mão. Em cada região, estudaremos as articulações que as formam, bem como a cinesiologia e biomecânica de cada uma destas.

O membro superior tem um papel muito importante na realização de diversas atividades funcionais e desta forma, as disfunções nos membros superiores são uma das grandes causas de busca por tratamento fisioterapêutico.

Por isso, compreender a anatomia e a biomecânica das articulações que compõem o membro superior é muito importante para que o fisioterapeuta possa avaliar adequadamente este segmento e posteriormente elaborar diagnósticos cinético funcionais e planos de tratamento efetivos.

2 BIOMECÂNICA ARTICULAR DO COMPLEXO DO OMBRO

O complexo do ombro é formado por um conjunto de quatro articulações envolvendo o úmero, a escápula, a clavícula e o esterno, além dos tecidos moles que os circundam. As articulações entre esses ossos são a articulação glenoumeral, acromioclavicular, esternoclavicular e escapulotorácica, conforme podemos observar na Figura 1.

Essas articulações fornecem uma extensa amplitude de movimento para o membro superior, aumentando também a capacidade de manipulação de objetos com ele (NEUMANN, 2006).

A presença de dor ou limitação de movimento em qualquer uma destas articulações pode levar a uma disfunção no ombro (SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013).

FIGURA 1 – ARTICULAÇÕES QUE COMPÕEM O COMPLEXO DO OMBRO



FONTE: <<https://static.todamateria.com.br/upload/ar/ti/articulacoesdoombro-cke.jpg>>. Acesso em: 2 ago. 2020.

A seguir, estudaremos algumas características da cinesiologia e biomecânica de cada uma destas articulações.

2.1 ARTICULAÇÃO ESCAPULOTORÁCICA

É a articulação formada pelo contato entre a face anterior da escápula e a face póstero-lateral do tórax. Nesta articulação, como não há contato entre duas superfícies ósseas, é chamada de articulação falsa ou funcional (SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997). Os movimentos realizados por essa articulação são a elevação e o abaixamento, a protração (abdução) e retração (adução) e a rotação para cima e para baixo (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997). Estes movimentos são resultado direto dos movimentos individuais que ocorrem nas articulações esternoclavicular e acromioclavicular, as quais estudaremos a seguir. Além disso, os movimentos da escapulotorácica são fundamentais para a realização de um movimento adequado da articulação glenoumeral (NEUMANN, 2006).

2.2 ARTICULAÇÃO ESTERNOCLAVICULAR

É a articulação formada pela extremidade medial da clavícula, a incisura clavicular no esterno e a margem superior da cartilagem da primeira costela, sendo a única articulação que conecta a extremidade superior com o tórax (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997). Os tecidos que estabilizam esta articulação são os ligamentos esternoclaviculares anterior e posterior, ligamento interclavicular, ligamento costoclavicular, disco articular e os músculos esternocleidomastoideo, esternotireoideo e esterno-hioideo (NEUMANN, 2006). Esta articulação possui três graus de liberdade, uma vez que realiza movimentos

nos três planos cardinais: sagital, frontal e horizontal (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997). Os movimentos realizados por ela são: a elevação e o abaixamento, a protração e a retração além da rotação sobre o eixo longitudinal da clavícula. A articulação esternoclavicular permite um movimento relativamente extenso da clavícula, que controla o caminho geral da escápula (NEUMANN, 2006).

2.3 ARTICULAÇÃO ACROMIOCLAVICULAR

É a articulação entre a extremidade lateral da clavícula e o acrômio da escápula. Esta articulação é estabilizada pelos ligamentos capsulares superior e inferior, músculo deltoide e parte ascendente do músculo trapézio, ligamento coracoclavicular e pelo disco articular. A articulação acromioclavicular permite movimentos delicados e frequentemente leves da escápula, mas que são fisiologicamente importantes (NEUMANN, 2006). Os movimentos da escápula na articulação acromioclavicular são descritos com três graus de liberdade, ou seja, são realizados em três planos e três eixos de movimento (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997). Os movimentos primários são a rotação para cima e para baixo e existem também os chamados movimentos de ajustamento rotacional nos planos horizontal e sagital secundário os quais intensificam ou ajustam a posição final da escapula contra o tórax (NEUMANN, 2006).

2.4 ARTICULAÇÃO GLENOUMERAL

É também chamada de articulação do ombro, é formada pela grande cabeça convexa do úmero e a concavidade rasa da cavidade glenoidal, sendo desta forma uma articulação com pouca estabilidade óssea (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997). Essa articulação atua junto à escápula para produzir uma grande amplitude de movimento para o ombro, entretanto, sua mobilidade torna a articulação relativamente instável (MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; NEUMANN, 2006; KAPANDJI, 2000; MAGEE, 2010).

Dessa forma, os tecidos moles que circundam a região são responsáveis por aumentar sua estabilidade. Estes tecidos são os músculos do manguito rotador (subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor), os pivôs escapulares (trapézio, serrátil anterior, elevador da escápula, romboides maior e menor) e os ligamentos capsulares, ligamento coracoumeral, cabeça longa do músculo bíceps braquial e lábio glenoidal (NEUMANN, 2006; DUTTON, 2013).



“Ajuste frouxo da articulação do ombro” – A superfície articular da cavidade glenóide cobre apenas cerca de um terço da face articular da cabeça do úmero, o que permite que apenas uma pequena parte da cabeça do úmero entre em contato com a cavidade glenoidal. Dessa forma, a estabilidade desta articulação se dá pela tensão passiva produzida pelos tecidos conectivos periarticulares e pelas forças ativas produzidas pelos músculos e não pelo encaixe ósseo (MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; NEUMANN, 2006; KAPANDJI, 2000).

Os movimentos realizados por esta articulação são a flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e externa, sendo assim, uma articulação com três graus de liberdade uma vez que realiza movimentos em três planos e três eixos (MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; NEUMANN, 2006; KAPANDJI, 2000). Qualquer um destes movimentos envolvem, também, movimentos da escapulotorácica e movimentos associados da esternoclavicular e acromioclavicular.

Durante os movimentos do ombro, micromovimentos também acontecem dentro da articulação, que são os chamados movimentos da artrocinemática. Por exemplo: durante a abdução do ombro, a cabeça do úmero rola para cima e desliza para baixo simultaneamente, já na adução ocorre o oposto. Durante a flexão e extensão do ombro, a cabeça do úmero gira ao redor da cavidade glenoidal. Na rotação externa, a cabeça do úmero rola para trás e desliza para frente simultaneamente na cavidade glenoidal, já na rotação interna, a cabeça do úmero rola para frente e desliza para trás simultaneamente na cavidade glenoidal (NEUMANN, 2006).

O Quadro 1 apresenta resumidamente a osteocinemática e artrocinemática da articulação do ombro, bem como os planos e eixos que acontecem cada movimento.

QUADRO 1 – RESUMO DA OSTEOCINEMÁTICA E ARTROCIENMÁTICA DA ARTICULAÇÃO DO OMBRO

Osteocinemática	Plano de movimento	Eixo da rotação	Artrocinemática
Abdução / Adução	Frontal	Anteroposterior	Rolamento e deslizamento ao longo do diâmetro longitudinal da articulação.

Rotação lateral / medial	Horizontal	Vertical	Rolamento e deslizamento ao longo do diâmetro transverso da articulação.
Flexão / extensão	Sagital	Medial-lateral	Giro entre a cabeça do úmero e a cavidade glenoidal.

FONTE: Neumann (2006, p. 118)



Ritmo escapuloumeral: geralmente, no movimento de elevação do ombro ocorre uma série de movimentos coordenados e sincronizados entre a escápula e o úmero, chamado de ritmo escapuloumeral. Este ritmo ocorre em uma proporção de 2:1, ou seja, para cada três graus de abdução do ombro, ocorrem dois graus de abdução na articulação do ombro e um grau na rotação da escapulotorácica. Dessa forma, em um arco de movimento de 180 graus de abdução do ombro, 120 graus é resultante do movimento na articulação glenoumeral e os demais 60 graus são decorrentes da rotação para cima da articulação escapulotorácica. (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013)

Existem vários músculos que atuam na articulação do ombro. A maioria desses músculos são divididos em duas categorias: estabilizadores proximais ou mobilizadores distais.

Os músculos estabilizadores proximais são aqueles que se originam na coluna vertebral, costelas e crânio e se inserem na escápula e clavícula, por exemplo, o serrátil anterior e o trapézio. Já os mobilizadores distais são os músculos que se originam na escápula e clavícula e se inserem no úmero e antebraço, como o deltoide e o bíceps braquial.

Para que se tenha uma ótima função no complexo do ombro é importante que os estabilizadores proximais e os mobilizadores distais atuem em conjunto. Por exemplo, para que o músculo deltoide consiga gerar um torque adequado de abdução na articulação do ombro, a escápula deve estar firmemente estabilizada contra o tórax pela ação do músculo serrátil anterior (NEUMANN, 2006; KAPANDKI, 2000). Dessa forma, podemos perceber que as articulações glenoumeral e escapulotorácica atuam sempre de forma conjunta e, conseqüentemente, uma restrição no movimento de uma vai interferir no movimento da outra (NEUMANN, 2006; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013).

Quando estudamos a articulação do ombro, não podemos nos esquecer dos músculos do manguito rotador (supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular). Esses músculos possuem uma função muito importante na articulação do ombro, atuando como reguladores da estabilidade dinâmica e também no controle do movimento artrocinemático desta articulação (NEUMANN, 2006; KAPANDJI, 2000). As forças produzidas pelo manguito rotador não apenas movem ativamente o úmero, mas também estabilizam e centralizam sua cabeça contra a cavidade glenoidal (MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997).

3 BIOMECÂNICA ARTICULAR DO COTOVELO

A região do cotovelo e antebraço é composta por três ossos (úmero, rádio e ulna) e quatro articulações (umeroulnar, umerorradial, radioulnar proximal e radioulnar distal) (NEUMANN, 2006). Na Figura 2, podemos observar as estruturas que compõem a região do cotovelo.

FIGURA 2 – ESTRUTURAS QUE COMPÕEM A ARTICULAÇÃO DO COTOVELO



FONTE: Adaptado de <<https://movite.com.br/wp-content/uploads/2013/05/anatomia-cotovelo.jpg>>. Acesso em: 2 ago. 2020.

A seguir, estudaremos um pouco das principais características destas articulações:

3.1 UMEROUNLAR E UMERORRADIAL

A articulação umeroulnar é a articulação entre a incisura troclear da ulna com a tróclea do úmero. Já a umerorradial é a articulação entre a cabeça do rádio e o capitúlo do úmero. Elas são articulações com um único grau de liberdade, uma vez que realizam movimentos somente em um plano e um eixo, que são os movimentos de flexão e extensão do cotovelo, os quais acontecem no plano sagital e eixo médio lateral (NEUMANN, 2006; KAPANDJI, 2000; SMITH; WEISS;

LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013). Quanto aos movimentos da artrocinemática, durante a flexão na articulação umeroulnar, a face côncava da incisura troclear rola e desliza sobre a tróclea convexa. Já na umerorradial, ocorre o rolamento e deslizamento da fôvea articular da cabeça do rádio através da convexidade do capítulo (NEUMANN, 2006). Os músculos responsáveis pelo movimento de flexão do cotovelo são o bíceps braquial, braquial, braquiorradial e pronador redondo. Já a extensão do cotovelo é realizada pelo tríceps braquial e o ancôneo (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013).

Embora essas articulações realizem somente os movimentos de flexão e extensão, elas possuem uma grande importância na funcionalidade do membro superior, pois a flexão do cotovelo auxilia em atividades como tracionar, levantar, alimentar-se, pentear-se, entre outras. Já a extensão auxilia atividades como arremessar, empurrar e agarrar (NEUMANN, 2006; KAPANDJI, 2000).

3.2 RADIOULNAR PROXIMAL E DISTAL

O rádio e a ulna são ligados pela membrana interóssea e pelas articulações radioulnar proximal e distal. Esse conjunto de articulações, situado em cada uma das extremidades do antebraço, são responsáveis pelos movimentos de pronação (quando a palma da mão é virada para baixo) e supinação (quando palma da mão é virada para cima). Durante esses movimentos, ocorre a rotação do antebraço ao redor do seu eixo longitudinal (NEUMANN, 2006; KAPANDJI, 2000; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013). Esses movimentos podem ser feitos em conjunto ou independentes da flexão e extensão do cotovelo.

Quanto aos músculos responsáveis pelos movimentos da radioulnar, os supinadores primários são o supinador e o bíceps braquial, já os supinadores secundários são os extensores radiais do carpo, extensor longo do polegar, extensor do indicador e o braquiorradial. Os pronadores primários são o pronador redondo e pronador quadrado, já os secundários são o flexor radial do carpo e o palmar longo (NEUMANN, 2006).

A pronação e a supinação fornecem um mecanismo que permite o “giro” independente da mão sem uma rotação obrigatória da ulna ou do úmero. Os movimentos de pronação e supinação também são de grande importância na realização de muitas atividades funcionais dos membros superiores, por exemplo, abrir uma porta, levar algo à boca, cortar com uma faca, entre outros (NEUMANN, 2006; KAPANDJI, 2000).

4 BIOMECÂNICA ARTICULAR DO PUNHO E MÃO

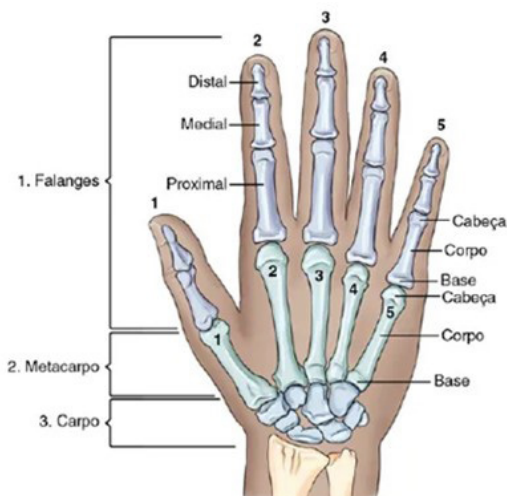
Estudaremos a seguir a região do punho e da mão, seus ossos, articulações, músculos e movimentos realizados por cada articulação.

4.1 PUNHO

A região do punho é formada por oito pequenos ossos carpais os quais atuam como “espaçadores” flexíveis entre o antebraço e a mão (NEUMANN, 2006). A fileira proximal dos ossos do carpo é formada pelo escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Já a fileira distal é formada pelo trapézio, trapezoide, capitato e hamato (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997). O punho possui duas articulações principais: a articulação radiocárpica, localizada entre a extremidade distal do rádio e a fileira proximal dos ossos do carpo e a articulação mediocárpica, localizada entre as fileiras proximal e distal dos ossos do carpo (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997). Estas articulações possibilitam que o punho realize os movimentos de flexão e extensão e desvio radial e ulnar, sendo o punho então uma articulação com dois graus de liberdade (NEUMAN, 2006; KAPANDJI, 2000). Além destas articulações, existem também as articulações intercárpicas, pequenas articulações entre os ossos carpais, as quais contribuem para o movimento do punho por meio de pequenos movimentos de deslizamento (NEUMANN, 2006).

A Figura 3 demonstra os ossos que compõem a região do punho e da mão.

FIGURA 3 – OSSOS QUE COMPÕEM O PUNHO E A MÃO



FONTE: <<https://bit.ly/3aJPeKt>>. Acesso em: 2 ago. 2020.

Os músculos primários que atuam no movimento de extensão do punho são o extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e extensor ulnar do carpo. Já os músculos extensores dos dedos, extensor do indicador, extensor do dedo mínimo e extensor longo do polegar atuam de forma secundária.

Os flexores primários do punho são o flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo e palmar longo. Já os flexores secundários são o flexor profundo dos dedos, flexor superficial dos dedos e flexor longo do polegar. Os responsáveis

pelo desvio radial são o extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor longo do polegar, extensor curto do polegar, flexor radial do carpo, abdutor longo do polegar e flexor longo do polegar. Já os que realizam o desvio ulnar são o extensor ulnar do carpo e flexor ulnar do carpo (NEUMANN, 2006).

4.2 MÃO

A mão é composta por 19 ossos e 19 articulações, os quais são acionados por 29 músculos, que interagem biomecanicamente de forma muito especializada (NEUMANN, 2006). A mão funciona como um instrumento altamente especializado na execução de manipulações muito complexas, exigindo níveis infinitos de força e posição (NEUMANN, 2006; KAPANDJI, 2000).

A mão possui cinco metacarpos. Cada um dos cinco dedos contém um conjunto de falanges. Cada dedo possui duas articulações interfalangeanas, uma proximal e uma distal. Já o polegar possui apenas duas falanges e uma articulação interfalangeana. As articulações entre os metacarpos e as falanges proximais são chamadas de articulações metacarpofalangeanas e as articulações entre a extremidade proximal dos metacarpos e a fileira distal dos ossos carpais são chamadas articulações carpometacarpais (NEUMANN, 2006; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013).

Agora, estudaremos um pouco de cada uma dessas articulações:

4.2.1 Articulações carpometacárpicas

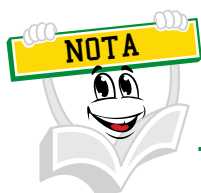
Possuem dois graus de liberdade, possibilitando os movimentos de flexão e extensão, adução e abdução. Além desses movimentos, a articulação carpometacárpica do polegar realiza também o movimento de oposição. As articulações carpometacárpicas permitem que a concavidade da palma da mão se molde a diferentes formas de objetos. Esta é uma das funções mais importantes da mão humana, pois sem esta habilidade a destreza da mão se limitaria a um movimento primitivo de preensão semelhante a uma dobradiça (NEUMANN, 2006).

4.2.2 Articulações metacarpofalangeanas

Possuem dois graus de liberdade, realizando os movimentos de flexão e extensão, os quais ocorrem no plano sagital e eixo médio-lateral e os movimentos de adução e abdução, os quais ocorrem no plano frontal e eixo ântero-posterior (NEUMANN, 2006; KAPANDJI, 2000; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997). Com esses movimentos, os movimentos acessórios ocorrem passivos de translação e de rotação axial, que permitem que os dedos se ajustem ao formato dos objetos, aumentando, desta forma, a segurança e o controle do movimento de preensão da mão (NEUMANN, 2006).

4.2.3 Articulações interfalangeanas proximal e distal

Possuem somente um grau de liberdade, realizando somente os movimentos de flexão e extensão (NEUMANN, 2006; KAPANDJI, 2000; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997). Os músculos que atuam na mão são classificados como extrínsecos ou intrínsecos à mão. Os extrínsecos têm sua fixação proximal no antebraço, já os intrínsecos têm suas fixações distais na mão (NEUMANN, 2006). Os músculos extrínsecos da mão são o flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar, extensor dos dedos, extensor do indicador, extensor do dedo mínimo, extensor longo e curto do polegar e abdutor longo do polegar. Já os músculos intrínsecos são o abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar, oponente do polegar, abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo, palmar curto, adutor do polegar, lumbricais, interósseos palmares e dorsais (NEUMANN, 2006).



“Posição de função” da mão – punho com 20 a 30 graus de extensão com ligeiro desvio ulnar; dedos com 45 graus de flexão da metacarpofalangeana e 15 graus de flexão nas interfalangeanas proximais e distais; polegar a 45 graus de abdução. Esta posição fornece uma mão ligeiramente em concha, com um punho em posição para manter um ótimo comprimento dos músculos flexores dos dedos (NEUMANN, 2006).

RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico, você aprendeu que:

- O complexo do ombro é formado por um conjunto de quatro articulações: glenoumeral, acromioclavicular, esternoclavicular e escapulotorácica, sendo que a presença de dor ou limitação no movimento em qualquer uma destas articulações pode levar a uma disfunção no ombro.
- A articulação glenoumeral possui pouca estabilidade óssea, sendo sua estabilidade fornecida pelos tecidos que moles que a circundam. Qualquer movimento da glenoumeral envolve também movimentos da escapulotorácica e movimentos associados da esternoclavicular e acromioclavicular.
- Os músculos do manguito rotador desempenham um importante papel na articulação do ombro, atuando como reguladores da estabilidade dinâmica desta articulação e também no controle do movimento artrocinemático dela.
- A região do cotovelo e antebraço é composta por quatro articulações: umeroulnar, umerorradial, radioulnar proximal e radioulnar distal, as quais realizam os movimentos de flexão e extensão, pronação e supinação e possuem um importante papel nas atividades funcionais do membro superior.
- O punho possui duas articulações principais: a radiocárpica e a mediocárpica, as quais possibilitam que ele realize os movimentos de flexão e extensão e desvio radial e ulnar. Já a mão é composta por 19 ossos e 19 articulações, os quais são acionados por 29 músculos que interagem biomecanicamente de forma muito especializada, possibilitando atividades como a preensão e a pinça, essenciais para realização de várias atividades diárias.



1 O ombro é uma articulação mecanicamente instável, sendo sua estabilidade fornecida pelas estruturas inertes (ligamentos e cápsula articular) e contráteis (músculos) que o envolvem. Quanto às estruturas contráteis, os músculos que compõem o chamado “manguito rotador” são considerados os principais estabilizadores dinâmicos desta articulação. Sendo assim, sobre os músculos que fazem parte do manguito rotador, analise as opções a seguir:

- I- Supraespinhal.
- II- Infraespinhal.
- III- Subescapular.
- IV- Redondo maior.
- V- Redondo menor.
- VI- Deltoide médio.
- VII- Peitoral maior.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As opções I, II, III e IV estão corretas.
- b) () As opções I, II, III e V estão corretas.
- c) () As opções II, III e IV estão corretas.
- d) () As opções III, VI e VII estão corretas.
- e) () Somente a opção II está correta.

2 O cotovelo é a articulação intermediária do membro superior e tem um importante papel na realização das atividades funcionais deste, pois seus movimentos auxiliam em atividades como tracionar, levantar, alimentar-se, pentear-se, arremessar, empurrar e agarrar. A região do cotovelo e antebraço é composta por três ossos (úmero, rádio e ulna) e quatro articulações (umeroulnar, umerorradial, radioulnar proximal e radioulnar distal). Considerando a anatomia e a biomecânica do cotovelo e antebraço, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As articulações umeroulnar e umerorradial possuem dois graus de liberdade, pois são responsáveis pelos movimentos de flexão e extensão do cotovelo.
- b) () Somente a articulação radioulnar proximal é responsável pelo movimento de pronação e supinação do antebraço.
- c) () Durante os movimentos de pronação e supinação ocorre a rotação do antebraço ao redor do seu eixo longitudinal.

- d) () Os músculos responsáveis pelo movimento de extensão do cotovelo são o bíceps braquial, braquiorradial e pronador redondo.
- e) () Durante a extensão do cotovelo na articulação umeroulnar, a face côncava da incisura troclear rola e desliza sobre a tróclea convexa.
- 3 O punho é a articulação distal do membro superior, o qual permite que a mão se coloque numa posição ótima para o movimento de preensão, movimento essencial para muitas atividades funcionais. Com relação à articulação do punho, assinale a alternativa CORRETA:
- a) () O punho possui somente um grau de liberdade pois realiza somente os movimentos de desvio radial e ulnar.
- b) () O movimento de desvio radial e ulnar é realizado pela articulação carpometacárpica.
- c) () O punho possui duas articulações principais: a articulação radiocárpica e a articulação mediocárpica.
- d) () O punho possui um maior movimento de desvio radial do que ulnar.
- e) () A fileira proximal dos ossos do carpo é formada pelo trapézio, trapezoide, capitato e hamato.
- 4 Durante os movimentos do ombro ocorrem também micromovimentos dentro da articulação, que são conhecidos como movimentos artrocinemáticos. Quais são os micromovimentos artrocinemáticos que ocorrem na articulação glenoumeal durante a flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e externa do ombro?
- 5 A região do cotovelo e antebraço é composta por três ossos e quatro articulações, as quais contribuem para a funcionalidade do membro superior. Quais são os ossos e articulações que formam esta região?



AValiação CINÉTICO-FUNCIONAL DOS MEMBROS SUPERIORES

1 INTRODUÇÃO

Agora que já estudamos a biomecânica das articulações dos membros superiores, aplicaremos esses conhecimentos na avaliação desta região. A avaliação do paciente é um ponto de extrema importância na prática clínica do fisioterapeuta, a qual deve ser minuciosamente realizada, para que se chegue ao diagnóstico cinético funcional adequado e se consiga elaborar planos de tratamento adequados às condições de cada paciente.

A avaliação fisioterapêutica tem como objetivo conhecer o paciente, identificar as alterações cinético funcionais apresentadas por ele, de acordo com as estruturas lesadas e seu grau de lesão, fornecer os dados necessários para elaboração de um programa de tratamento específico para cada paciente, orientar condutas que possam ser adotadas em casa pelo paciente além de orientar quanto aos aspectos preventivos, durante o tratamento e após a alta fisioterapêutica (SOUZA, 2001).

Neste tópico, estudaremos cada etapa que compõe a avaliação fisioterapêutica do membro superior. Veremos os principais pontos a serem abordados no momento da anamnese, os quais podem nos direcionar para o que será mais importante de ser avaliado no momento do exame físico. Quanto ao exame físico, estudaremos os principais aspectos relativos à inspeção, palpação, avaliação da amplitude de movimento, da força muscular, avaliação neurológica e vascular, bem como a avaliação funcional. Ao final, abordaremos os principais testes especiais para cada articulação (complexo do ombro, cotovelo e antebraço, punho e mão). Durante as etapas da avaliação, serão citadas algumas patologias ortopédicas ou traumáticas que podem estar relacionadas com os achados da anamnese ou exame físico do paciente. Neste primeiro momento, será somente citado o nome das patologias, mas não se preocupe, pois no próximo tópico você irá estudá-las uma a uma de forma mais aprofundada.

2 ANAMNESE

A anamnese envolve a coleta de informações com o paciente a fim de esclarecer alguns aspectos da lesão e dos sintomas. Algumas questões que podem ser abordadas na anamnese de pacientes com alterações nos membros superiores são (SOUZA, 2001; MAGEE, 2010):

- atividade ocupacional do paciente;
- razão pela qual está procurando tratamento fisioterapêutico;
- sintoma que mais o incomoda (também chamado de queixa principal);
- pré-existência de episódio de trauma e como este ocorreu;
- tipo da dor: local ou irradiada, constante ou intermitente;
- duração da dor;
- período do dia em que a dor mais incomoda;
- se existe algum movimento ou posição que provoque a dor ou os sintomas;
- se existe alguma posição que alivie a dor;
- se já apresentou estes sintomas anteriormente;
- tratamento realizados anteriormente;
- se o paciente percebeu alguma crepitação, edema ou aumento da temperatura no local;
- atividades que se encontram limitadas ou impossibilitadas;
- se possui outras patologias como diabetes, hipertensão arterial sistêmica, doenças reumáticas, cânceres, entre outras.

Durante a entrevista com o paciente, questionamentos como os citados anteriormente nos fornecem informações importantes para que possamos conhecer mais a fundo o quadro clínico do paciente que estamos avaliando. Saber a ocupação profissional do paciente torna-se relevante, por exemplo, uma vez que, muitas tendinopatias que acometem o membro superior são decorrentes de movimentos repetitivos realizados pelos membros superiores durante atividades ocupacionais. Isso foi evidenciado em uma revisão de literatura realizada por Mendonça Junior e Assunção (2005) sobre a associação entre os distúrbios do ombro e as atividades ocupacionais, na qual verificou-se que os distúrbios do ombro são influenciados por fatores biomecânicos relacionados ao trabalho, como flexão ou abdução do ombro por tempo prolongado, vibrações além de posturas estáticas ou com carga no membro superior.

Pacientes que relatam histórico de trauma, podemos pensar em lesões agudas no complexo capsulo-ligamentar, muscular ou ósseo; caso não haja histórico de trauma, podemos pensar em lesões por sobrecarga ou por instabilidades articulares (SOUZA, 2001). Relatos de dor constante podem ser um indicativo de problemas de origem não mecânica, ou de uma articulação que está com um processo inflamatório agudo.

Já um relato de dor intermitente pode ser um indicativo de uma desordem de origem mecânica, especialmente quando a dor alivia com o repouso (SOUZA, 2001). Sinais inflamatórios (dor, calor, rubor, edema) podem ser indicativos de lesões em estágio agudo ou de lesões crônicas agudizadas ou lesões reumáticas (SOUZA, 2001).

Muitos pacientes podem também relatar queixas de fraqueza no membro superior. Nestes casos, é importante fazer a distinção entre a fraqueza verdadeira, que pode ser decorrente de patologias ou lesões do sistema neuromusculoesquelético ou a fraqueza secundária, induzida pela dor (DUTTON, 2010).

Além dos questionamento citados anteriormente, no momento da anamnese é importante questionar o paciente também quanto a sua saúde geral, quaisquer condições médicas existentes, medicações que faça uso, intervenções médicas ou fisioterapêuticas prévias, lesões ou intervenções cirúrgicas prévias e verificar possíveis relações destas questões com o problema atual apresentado pelo paciente (DUTTON, 2010).

2.1 COMPLEXO DO OMBRO

Queixas na região do ombro podem ser causadas por uma doença intrínseca das articulações do ombro, por uma patologia localizada nas estruturas periarticulares ou pode também ser originada de uma patologia localizada na coluna cervical, no tórax ou nas vísceras. A avaliação do complexo do ombro é difícil em função do grande número de estruturas que compõem esta região, seus diversos movimentos e inúmeras lesões que podem ocorrer dentro ou fora das articulações (MAGEE, 2010).



A avaliação da região do ombro, com frequência, necessita de uma avaliação da região da coluna cervical para descartar sintomas de origem cervical que estejam causando dor referida no ombro (MAGEE, 2010). Também é importante avaliar o ombro contralateral, cotovelo, tronco e as estruturas neurovasculares dos membros superiores (DUTTON, 2013).

As queixas mais comuns relacionadas as patologias do ombro são dor, instabilidade, rigidez, deformidade, bloqueio e edema. Determinar a localização da dor é um ponto importante na avaliação, pois pode auxiliar a determinar as estruturas que podem ser a origem desta dor. Quanto à intensidade, a dor pode ser

mais fraca ou mais forte, com movimentos específicos associados a determinadas atividades (DUTTON, 2010). Muitos pacientes queixam-se de aumento da dor no ombro no período noturno. Esta exacerbação da dor neste período pode estar relacionada à retração do tecido conjuntivo periarticular, induzida pela interrupção temporária da ação decoaptante exercida pelo membro superior em seu movimento pendular (SOUZA, 2001). Uma dor irradiada pode ter como origem uma compressão radicular ou pode também ser decorrente da ativação de pontos gatilhos miofasciais. Já no caso de uma dor localizada, deve-se procurar estruturas potencialmente lesionadas na região (SOUZA, 2001).

É importante também verificar quais posições ou movimentos que aliviam a dor no ombro do paciente. Por exemplo: uma dor que alivia com o movimento de elevação do braço acima da cabeça, sugere causa cervicogênica; já uma dor que alivia com o cotovelo apoiado é sugestiva de separação na articulação acromioclavicular e rupturas do manguito rotador; dor que alivia com a circundação do ombro com estalido ou batida indica desarranjo interno ou subluxação; dor que alivia com distração do braço é sugestiva de bursite ou tendinite do manguito rotador (DUTTON, 2010).

Relatos de crepitação na região do ombro também são comuns. A crepitação é muito comum quando há envolvimento da bursa subacromial, nas artroses acromioclaviculares e nos atritos escapulotorácicos típicos de mecânica articular anormal (SOUZA, 2001).

Queixas comuns nas rupturas dos tendões do manguito rotador incluem dificuldade com a elevação do braço na abdução, bem como na rotação externa e quando os pacientes tentam colocar as mãos atrás da cabeça. Já sujeitos que relatam dificuldade de vestir suas camisas podem ter a rotação interna limitada em função da rigidez da capsula posterior. Rigidez e perda de movimentos no ombro podem ser a queixa principal em condições como a capsulite adesiva. Dores associadas à disfunção na articulação acromioclavicular tendem a ocorrer com o movimento do braço acima de 90° de abdução e com a abdução horizontal.



O principal sintoma relatado pelos pacientes com disfunções na região do ombro é, em geral, dor ou instabilidade. Sintomas associados incluem a presença de redução no movimento, potência e/ou na função (DUTTON, 2013).

Na avaliação de pacientes com queixas no ombro é importante também levar em consideração a idade do paciente, uma vez que certas patologias do ombro se relacionam com a idade.

O impacto subacromial, o surgimento precoce da capsulite adesiva e as rupturas degenerativas do manguito rotador tendem a ocorrer com maior frequência em sujeitos acima de 45 anos, enquanto que as rupturas traumáticas e instabilidades são mais comuns na população mais jovem (DUTTON, 2013).

2.2 COTOVELO

As lesões de cotovelo são comuns nos esportes e também em atividades que envolvem movimentos repetitivos.

Durante a anamnese, é importante que você questione o paciente quanto a sua queixa principal e a localização dos sintomas, pois estas podem fornecer informações que auxiliarão na determinação do diagnóstico do paciente. Pontadas de dor ou sensação de bloqueio articular podem indicar a presença de um corpo livre dentro da articulação (DUTTON, 2010; MAGEE, 2010).

Durante a anamnese de pacientes com disfunções na articulação do cotovelo, a dor é o sintoma relatado com maior frequência, sendo sempre importante questionar o paciente quanto à localização exata desse sintoma para auxiliar na determinação do seu diagnóstico. Por exemplo, dores na região posterior do cotovelo podem indicar uma tendinose no tríceps, um impacto ou fratura por estresse do olecrano ou uma bursite olecraniana. Já uma dor localizada na região medial do cotovelo pode ser indicativa de uma epicondilite medial, entorse do ligamento colateral ulnar ou compressão do nervo ulnar (DUTTON, 2010; DUTTON, 2013).

2.3 PUNHO E MÃO

Compreender a causa das queixas na região do punho e da mão não é uma tarefa fácil, sendo importante investigar na avaliação todas as regiões que possam contribuir para os sintomas no punho e na mão (cotovelo, ombro, coluna cervical e torácica) (DUTTON, 2010; DUTTON, 2013).

Com frequência, a avaliação do punho e da mão é mais demorada que a de outras articulações do corpo, à vista da importância da função da mão nas atividades cotidianas e do envolvimento de muitas estruturas e articulações (MAGEE, 2010).

Além das questões citadas no início deste tópico, é importante também questionar o paciente quanto à presença de áreas de sensibilidade localizada na região do punho e mão, as quais podem indicar a presença de fraturas nos

ossos do carpo por exemplo, sendo a mais comum a fratura do osso escafoide (DUTTON, 2010). Se o paciente relatar histórico de trauma, questioná-lo quanto ao posicionamento da mão e do punho no momento do trauma (DUTTON, 2013).

Geralmente, além de relatos de dor, muitos pacientes com dores crônicas no punho e mão queixam-se também de rigidez, edema instabilidade, fraqueza, dormência ou crescimento de alguma massa (cisto) na região (DUTTON, 2013). Também é importante questioná-lo quanto à funcionalidade da sua mão, ou seja, o quanto à queixa dele está interferindo na realização de suas atividades funcionais (MAGEE, 2010) e também quais são seus objetivos com o tratamento, uma vez que as disfunções na mão podem ser muito debilitantes, sendo necessário investigar as demandas funcionais do paciente e realizar um tratamento de acordo com seus objetivos e atividades funcionais (DUTTON, 2013).

Agora que já estudamos os principais aspectos que devemos abordar durante a entrevista com pacientes com queixas no membro superior, passaremos para a próxima etapa da avaliação fisioterapêutica que é o exame físico. O exame físico é então a etapa subsequente à anamnese, sendo que quanto mais informações conseguirmos coletar do nosso paciente durante a entrevista, mais fácil será de realizarmos o exame físico, uma vez que as informações da anamnese servirão como base para determinação do que avaliaremos nesta próxima etapa.



As articulações do membro superior são interdependentes, a disfunção em uma delas pode repercutir em sintomas nas demais. Desta forma, é sempre importante avaliar o membro superior como um todo!



Bandeiras vermelhas verificadas na anamnese e que indicam a necessidade de encaminhamento médico para melhor investigação do quadro clínico do paciente:

- Dor contínua e intensa.
- Dor não relacionada ao uso de medicamento ou posição.
- Dor noturna intensa.
- Dor intensa sem histórico de lesão.
- Observação de envolvimento psicossocial (MAGEE, 2010).

3 EXAME FÍSICO

O exame físico é a inspeção, palpação, medida e ausculta do corpo e de suas partes, sendo que para realizarmos um bom exame físico é importante que tenhamos conhecimento do corpo humano, das técnicas de avaliação e seus princípios de aplicação. A seguir, estudaremos os principais aspectos relacionados ao exame físico do complexo do ombro, bem como da região do cotovelo, punho e mão.

3.1 COMPLEXO DO OMBRO

A seguir, estudaremos os principais aspectos a serem verificados na inspeção e palpação do ombro, bem como na avaliação da amplitude de movimento, força, além do exame neurológico, vascular e funcional deste segmento corporal e por fim veremos os principais testes especiais que podem ser aplicados nessa articulação.

3.1.1 Inspeção

A inspeção deve iniciar já no momento da entrada do paciente na sala de avaliação, observando-se a presença de fisionomia de angústia ou dor no paciente, dissociação da cintura escapular durante a marcha (membro superior deve se movimentar junto com sua extremidade inferior oposta), além da presença de posturas antálgicas ou de proteção do membro superior (SOUZA, 2001; DUTTON, 2010; DUTTON, 2013).

É importante que o paciente esteja adequadamente despido para que se possa observar os contornos ósseos e dos tecidos moles de ambos os ombros e verificar se estes se encontram normais e simétricos, sendo importante que esta inspeção seja realizada nas posições anterior, posterior, lateral e superior (MAGEE, 2010; DUTTON, 2010; DUTTON, 2013). A inspeção possibilita o conhecimento das condições da pele, presença de edema, hematomas ou cicatrizes cirúrgicas e uso de órteses de imobilização ou estabilização (SOUZA, 2001; DUTTON, 2013).

Ao observar o ombro, é importante observar também a região da cabeça, coluna cervical, tórax e todo o membro superior (MAGEE, 2010). É importante verificar a postura geral do corpo, além da postura dos membros superiores, verificando-se, por exemplo, a presença de ombros rodados ou de um ombro mais alto que o outro, cabeça anteriorizada ou posteriorizada, hiper cifose torácica, escolioses, entre outras alterações (MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).

A posição da escápula também deve ser verificada na inspeção do complexo do ombro (DUTTON, 2010). As espinhas das escápulas as quais começam medialmente ao nível da terceira vértebra torácica (T3) devem estar alinhadas. A escápula deve se estender do processo espinhoso da segunda ou terceira vértebra

torácica (T2 ou T3) até o processo espinhoso da sétima à nona vértebra torácica (T7 a T9) (MAGEE, 2010). Além disso, com os braços posicionados ao lado do corpo, a borda medial da escápula deve estar de cinco a nove cm lateral aos processos espinhosos torácicos (DUTTON, 2010). A avaliação do posicionamento da escápula e sua mobilidade é de extrema importância na avaliação do paciente com queixas no ombro tendo em vista a interdependência existente entre estas articulações (DUTTON, 2010).



Uma alteração observada com bastante frequência na avaliação da escápula é a presença da chamada escápula alada. Esta alteração tem como causa a perda estabilidade escapular normal, a qual pode ocorrer por diversas causas. Dentre essas causas, destacam-se a fraqueza do músculo serrátil anterior, paralisia do trapézio, encurtamento excessivo do peitoral menor, miopatias, rigidez da articulação glenoumeral, instabilidade do ombro e alterações no manguito rotador (DUTTON, 2010; DUTTON, 2013).

3.1.2 Palpação

Na etapa da palpação você poderá ter contato com as estruturas envolvidas na disfunção. Nesse momento, conhecimentos de anatomia palpatória são essenciais.

As estruturas palpadas são os ossos, músculos e suas inserções, articulações e as artérias superficiais. Você deverá verificar a presença de dor localizada, crepitações, edema e alterações na pulsação (SOUZA, 2001; DUTTON, 2010; DUTTON, 2013).

As estruturas ósseas palpadas na região do ombro incluem a clavícula, acrômio, processo coracoide, corpo da escápula, bordas medial e lateral da escápula, espinha da escápula e cabeça do úmero. As articulações esternoclavicular e acromioclavicular também devem ser palpadas (SOUZA, 2001; DUTTON, 2010). Outros pontos importantes de palpação incluem a tuberosidade maior do úmero, a qual é ponto de inserção dos tendões dos músculos supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Já a tuberosidade menor do úmero é o ponto de inserção do tendão do músculo subescapular. O sulco bicipital e a bursa subacromial também devem ser palpadas (SOUZA, 2001; DUTTON, 2010; DUTTON, 2013), além da cabeça longa do bíceps, músculo deltoide, região da axila (verificar a presença de massas e nódulos linfáticos) e também os processos espinhosos da coluna cervical (DUTTON, 2013).

Na palpação muscular pode-se verificar a presença de espasmos, flacidez muscular, pontos dolorosos, os quais podem indicar lesões nas fibras musculares. Também na palpação muscular pode-se verificar a presença de pontos gatilhos, os quais podem produzir dores locais e/ou em áreas mais distantes, chamadas de zonas referidas. Os músculos em que são encontrados pontos gatilhos com maior frequência na região do ombro são: elevador da escápula, romboide menor, supra e infraespinhal, escalenos, deltoide, subescapular, redondo maior, trapézio, serrátil anterior e peitoral maior (SOUZA, 2001; DUTTON, 2010; DUTTON, 2013).

No momento da palpação também é importante verificar a sensibilidade cutânea e, caso seja observada alguma alteração nesta, deve-se conduzir uma investigação dos dermatômos, miótomos e reflexos desta região (SOUZA, 2001).

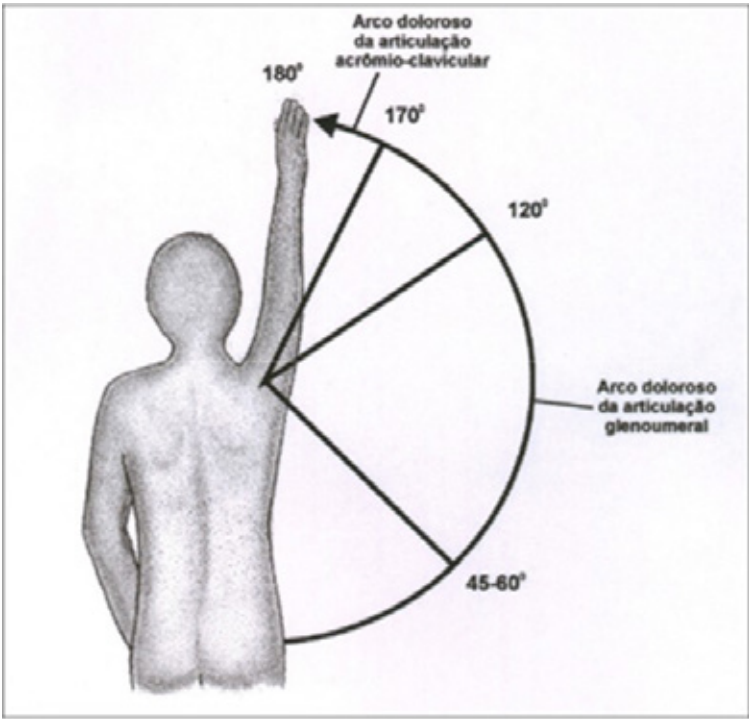
3.1.3 Amplitude de movimento

O movimento fisiológico do ombro é complexo, combinando o movimento da glenoumeral com a rotação da escápula na direção do tórax, além de contar com a contribuição das articulações acromioclavicular e esternoclavicular (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010).

Durante a avaliação da amplitude de movimento do ombro é importante que se verifique tanto a amplitude ativa quanto à passiva, pois as informações obtidas em cada avaliação podem auxiliar a determinar se a limitação dos movimentos é decorrente do envolvimento das estruturas contráteis (músculo, tendão, junção musculotendínea e complexo tendoperiosteal) ou não contráteis (bursa, osso, cápsulas articulares, ligamentos e estruturas neurovasculares) (SOUZA, 2001).

Em geral, inicia-se a avaliação verificando a amplitude de movimento ativa, na qual solicita-se ao paciente que ele movimente seu ombro em toda a amplitude de movimento disponível, solicitando também que o paciente relate a presença de dor em qualquer fase do movimento. Caso ocorra dor, o ponto da amplitude de movimento em que esta tem início pode auxiliar na determinação das estruturas envolvidas na disfunção apresentada pelo paciente (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010). A perda de movimento na região do ombro geralmente está associada à presença de dor, sendo desta forma importante determinar o grau da dor e o arco de movimento em que a dor ocorre (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010). A presença de dor entre 45° a 60° de abdução do ombro são indicativos de disfunção ao nível da articulação glenoumeral. Já afecções que envolvem a articulação acromioclavicular causam dor entre 170° a 180° de abdução. Essa relação entre a angulação em que o sujeito relata dor ao realizar o movimento de abdução do ombro e a articulação envolvida é chamado de arco doloroso do ombro (MAGEE, 2010). Na Figura 4, podemos observar este arco doloroso.

FIGURA 4 – ARCO DOLOROSO DO OMBRO



FONTE: <<http://bit.ly/3nGG058>>. Acesso em: 10 ago. 2020.

Em geral, para avaliação da amplitude de movimento utiliza-se como instrumento o goniômetro (DUTTON, 2010). No Quadro 2, verificamos as amplitudes de movimento normais para os movimentos do complexo do ombro.

QUADRO 2 – AMPLITUDES FISIOLÓGICAS PARA OS MOVIMENTOS DO COMPLEXO DO OMBRO

Movimento	Amplitude fisiológica (em graus)
Flexão	160-180
Extensão	50-60
Abdução	170-180
Rotação externa	80-90
Rotação interna	60-100

FONTE: Adaptado de Magee (2010) e Dutton (2013)

Em condições patológicas envolvendo processos inflamatórios na região do ombro, a restrição da mobilidade da articulação glenoumeral segue um padrão determinado: rotação externa abdução → extensão. Os movimentos menos limitados nestes casos são a rotação interna e a adução. Esse padrão é chamado de

padrão capsular de restrição do movimento e foi introduzido por Cyriax, em 1975. O *padrão não capsular* refere-se a limitações que não seguem o mesmo padrão de restrição descrito anteriormente, sendo a causa mais comum de padrão capsular de limitação de mobilidade do ombro a bursite subacromial aguda, uma afecção em que a abdução é desproporcionalmente mais limitada que a rotação externa (SOUZA, 2001).

Durante a avaliação da amplitude de movimento do ombro, em virtude da importância da articulação escapulotorácica para a mobilidade geral do ombro, é importante observar o ritmo escapulotorácico durante o movimento de abdução glenoumeral. Os primeiros 20 a 30 graus de abdução geralmente não exigem movimento da escapulotorácica – o úmero movimenta-se para cima e a escápula permanece parada. Na finalização da abdução, o ângulo inferior da escápula deve estar bem próximo da linha média do tórax e a borda medial da escápula deve estar em 60° de rotação (DUTTON, 2013). Se a escápula inicia de forma muito precoce, o seu movimento pode ser um indicativo de aderências na articulação glenoumeral e/ou fraqueza/paralisia dos músculos escapulotorácicos (SOUZA, 2001; MAGEE, 2010).

Após a avaliação da amplitude de movimento ativa, é verificada a movimentação passiva da articulação. A avaliação passiva deve ser realizada mesmo quando a mobilidade ativa estiver normal e deve-se observar nesta avaliação a sensação final de movimento (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010). Cyriax, em 1975, descreveu algumas sugestões para a sensação percebida ao final da movimentação passiva das articulações, sendo estas: padrão capsular, bloqueio osso-osso, bloqueio elástico, espasmo protetor, aproximação das partes moles, distensão dos tecidos moles e sensação “vazia” (MAGEE, 2010; SOUZA, 2001).

O Quadro 3 apresenta a sensação final de movimento (*end feel*) normal durante os movimentos da articulação glenoumeral.

QUADRO 3 – SENSÇÃO FINAL DO MOVIMENTO (*END FEEL*) NOS MOVIMENTOS DA ARTICULAÇÃO GLENOUMERAL

Movimento	Sensação final (<i>end feel</i>)
Flexão	Distensão dos tecidos moles
Extensão	Distensão dos tecidos moles
Adução	Aproximação dos tecidos moles
Abdução	Osso com osso ou distensão dos tecidos moles
Rotação interna	Distensão dos tecidos moles
Rotação externa	Distensão dos tecidos moles

FONTE: Adaptado de Magee (2010, p. 258)

Durante a avaliação do ombro, é importante também que se avalie a mobilidade da articulação glenoumeral no chamado *plano escapular* (de 30° a 45° anterior ao plano frontal). Esta posição evita uma torção da cápsula quando o braço é elevado e provoca um menor estresse sobre a cápsula anterior e posterior e sobre o manguito rotador, além de possibilitar um melhor encaixe entre a cabeça do úmero e a cavidade glenoidal (SOUZA, 2001). A amplitude normal do movimento de elevação no plano escapular é de 170° a 180° (MAGEE, 2010).



Um paciente que apresentar perda na mobilidade ativa, mas a mobilidade passiva estiver normal é mais provável que apresente uma fraqueza muscular do que doença articular em condições patológicas envolvendo processos inflamatórios (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010; MAGEE, 2010).



Movimentos no plano escapular são muito utilizados no tratamento das disfunções que acometem o complexo do ombro, pois possibilitam uma relação comprimento/tensão adequada do manguito rotador e dos músculos escapulotorácicos (SOUZA, 2001).

3.1.4 Força Muscular

Além da dor e perda de mobilidade, as disfunções do complexo do ombro podem ser causadas ou estar associadas à fraqueza muscular (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).

A avaliação da força muscular é realizada por meio dos testes resistidos, os quais avaliam a função e o estado neurológico nos importantes grupos musculares que atuam em toda cadeia cinética superior (MAGEE, 2010; DUTTON, 2010; DUTTON, 2013).



Alguns músculos apresentam-se mais fortes que outros na avaliação do complexo do ombro, por exemplo, os rotadores internos são mais fortes que os externos, os adutores são mais fortes que os abdutores e os extensores do ombro são mais fortes que os flexores. Além disso, em geral, as mulheres possuem de 45 a 65% da força que os homens possuem (DUTTON, 2013).

Uma forma de aplicação dos testes resistidos é por meio da realização dos movimentos isométricos resistidos, os quais fornecem ao fisioterapeuta informações sobre padrões de dor e de fraqueza, bem como sobre a fraqueza resultante de paralisias das raízes nervosas ou nervos periféricos (MAGEE, 2010; DUTTON, 2010; DUTTON, 2013). O conhecimento dos miótomos (conjunto dos músculos que recebem inervação de um mesmo par de raízes motoras) é importante neste momento da avaliação (MAGEE, 2010). No Quadro 4, podemos verificar quais são os miótomos que fazem parte do membro superior:

QUADRO 4 – MIÓTOMOS DO MEMBRO SUPERIOR

Raiz Nervosa	Movimento
C1-C2	Flexão do pescoço
C3	Flexão lateral do pescoço
C4	Elevação do ombro
C5	Abdução do ombro
C6	Flexão do cotovelo e extensão do punho
C7	Extensão do cotovelo e flexão do punho
C8	Extensão e desvio ulnar do polegar
T1	Abdução do quinto dedo

FONTE: Adaptado de Magee (2010, p. 262-263)

Além dos movimentos isométricos resistidos, a avaliação da força muscular por meio da graduação numérica clássica também pode ser utilizada na prática clínica do fisioterapeuta, conforme podemos visualizar a seguir:

- Força grau zero – ausência de contração.
- Força grau 1 – contração sem movimento ou com movimento incompleto.
- Força grau 2 – contração com movimento completo sem a força da gravidade ou com a gravidade reduzida.

- Força grau 3 – contração com movimento completo contra a gravidade.
- Força grau 4 – contração com movimento completo vencendo uma resistência moderada.
- Força grau 5 – contração com movimento completo vencendo uma forte resistência (SOUZA, 2001).



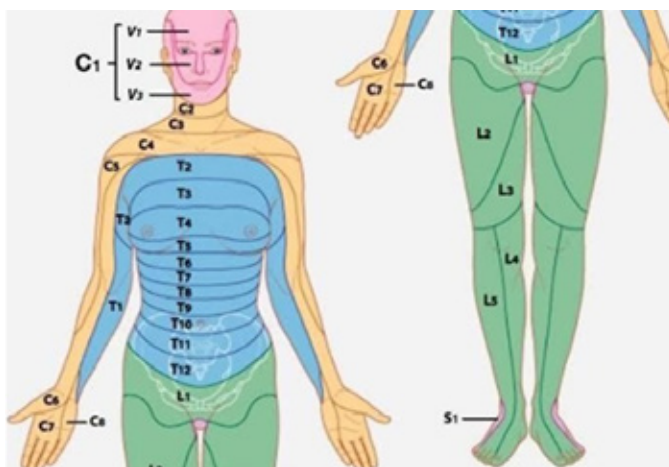
Aqui estão duas dicas de livros que você pode buscar para se aprofundar na compreensão quanto aos testes de força muscular:

- HISLOP, H. J. **Provas de função muscular**: técnicas de exame manual. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
- KENDALL *et al.* **Músculos**: provas e funções com postura e dor. 5. ed. Barueri: Manole, 2007.

3.1.5 Exame neurológico e vascular

Sempre que julgar necessário, deve ser realizado também um exame sensorial completo dos dermatômos do membro superior e avaliar os reflexos tendinosos profundos, em especial, em situações em que o paciente se queixar de dores na região cervical e/ou quando o fisioterapeuta não conseguir reproduzir os sintomas do paciente durante o exame do ombro (DUTTON, 2010; DUTTON, 2013; MAGEE, 2010). Na Figura 5, podemos observar os dermatômos dos membros superiores e inferiores.

FIGURA 5 – DERMÁTOMOS DO CORPO HUMANO



FONTE: <<http://bit.ly/2KS8rPa>>. Acesso em: 10 ago. 2020.

Na avaliação sensorial o fisioterapeuta deve percorrer suas mãos e dedos relaxados sobre o pescoço, ombros e a face anterior e posterior da região torácica do paciente, verificando qualquer diferença na sensibilidade entre os dois lados e se esta estiver presente, deve ser anotada. Em caso de alteração na sensibilidade, o examinador deve buscar a diferenciação entre uma lesão de nervo periférico e uma lesão de raiz nervosa referida na coluna cervical. Raramente, a dor de ombro verdadeira se estende abaixo do cotovelo (MAGEE, 2010). Um exame vascular completo é necessário em casos de queixas de dor vaga, pesada ou fadiga que se irradia pelo braço, podendo a avaliação ser realizada pela palpação das artérias distais que se localizam no membro superior, além da avaliação da coloração e temperatura da pele, bem como alteração sensorial (DUTTON, 2010; DUTTON, 2013).

3.1.6 Avaliação funcional

A avaliação da funcionalidade do membro superior é parte importante na avaliação de pacientes com disfunções do complexo do ombro (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013), sendo importante, neste momento da avaliação, que o paciente seja questionado quando a capacidade para realização de suas atividades de vida diária, laborais ou recreativas (MAGEE, 2010).

Limitações, por exemplo, no movimento de rotação externa do ombro podem dificultar o paciente de colocar a mão atrás da cabeça para por exemplo, pentear os cabelos. Restrições na rotação interna podem dificultar atividades como tirar uma carteira de trás do bolso da calça ou desabotoar um sutiã (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).



Outra forma de avaliarmos a funcionalidade do membro superior e o impacto das patologias do membro superior na realização das atividades funcionais é por meio da aplicação de questionários. Estão listados a seguir estudos que explicam com mais detalhes alguns dos questionários que podem ser aplicados em pacientes com queixas na região do membro superior:

- **SPADI BRASIL** – Artigo: versão Brasileira do *Shoulder Pain and Disability Index*: tradução, adaptação cultural e confiabilidade. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbfs/v14n6/a12v14n6.pdf>. Acesso em: 24 set. 2020.
- **SQR** – Artigo: tradução, adaptação cultural, validade e confiabilidade do questionário de classificação do ombro para uso no Brasil. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbr/v54n6/0482-5004-rbr-54-06-0415.pdf>. Acesso em: 24 set. 2020.
- **DASH** – Dissertação: exploração do *Disabilities Arms, Shoulder and Hand* (DASH) através da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade de Saúde (CIF) e da análise Rasch. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/MSMR-6XGGLC/1/pdf_adriana_drumond.pdf. Acesso em: 24 set. 2020.



A reabilitação dos pacientes deve ser sempre focada no retorno da sua funcionalidade!

3.1.7 Testes especiais

Têm a função de auxiliar na identificação das estruturas envolvidas no quadro clínico do paciente e evidenciar anormalidades na dinâmica articular. Dor, apreensão, ruídos ou incapacidade funcional são os principais achados de um teste positivo (SOUZA, 2001).

Existe uma grande variedade de testes especiais que podem ser aplicados no complexo do ombro. Estudaremos, a seguir, os mais conhecidos e utilizados. Com cada teste serão apresentados seus valores de sensibilidade e especificidade, as quais são medidas importantes de um teste diagnóstico.

A sensibilidade é a proporção de indivíduos que têm a doença e apresentam o teste positivo, já a especificidade é a proporção de indivíduos que não têm a doença e apresentam teste negativo (FERREIRA; PATINO, 2017).

- *Teste de Neer* – paciente em pé, examinador atrás dele. Com uma das mãos, o examinador estabiliza a região superior do ombro do paciente e com a outra mão eleva o membro superior até a máxima amplitude. Este movimento provoca o atrito das estruturas subacromiais com o arco coracoacromial e a presença de dor pode ser um indicativo de quadro inflamatório nestas estruturas (SOUZA, 2001; LECH *et al.*, 2005). Possui uma sensibilidade de 88,7% e especificidade de 30,5% (MAGEE, 2010).
- *Teste de Jobe* – paciente em pé, com os membros superiores posicionados no plano escapular (30 a 45° anterior ao plano frontal) e em rotação interna. Fisioterapeuta aplica uma força no sentido inferior, que deve ser resistida pelo paciente. Este teste avalia a força do músculo supraespinhal e a presença de dor ou incapacidade de realizá-lo indica a presença de disfunção desse músculo (SOUZA, 2001; LECH *et al.*, 2005). Possui uma sensibilidade variando de 25% a 88% e especificidade variando de 54% a 89,5% (MAGEE, 2010).
- *Teste de Gerber* – paciente em pé, dorso da mão localizado na região lombar. Pede-se ao paciente que afaste a mão da lombar, numa atitude de rotação interna ativa máxima. Quando o paciente for incapaz de realizar esse movimento indica uma provável lesão no tendão do subescapular (LECH *et al.*, 2005). Possui uma sensibilidade de 92% e especificidade de 59% (DUTTON, 2010). Um ponto importante a ser observado ao aplicarmos este teste é verificar se o paciente é

capaz de posicionar seu membro superior na posição inicial, ou seja, na região lombar, pois muitos pacientes não conseguem realizar este movimento devido à presença de dor e não necessariamente por terem uma lesão no tendão, o que pode levar a interpretações erradas sobre seu resultado (LECH *et al.*, 2005).

- *Teste de Patte* – paciente em pé, membro superior abduzido a 90° e cotovelo a 90° de flexão. Pede-se ao paciente que resista à força de rotação interna realizada pelo examinador. Resistência reduzida indica provável lesão no tendão do infraespinhal (LECH *et al.*, 2005). Possui uma sensibilidade de 92% e especificidade de 30% (DUTTON, 2010).
- *Teste de Hawkins-kennedy* – paciente em pé, fisioterapeuta posiciona o membro superior a 90° de flexão e força a rotação interna deste a qual é resistida pelo paciente. Este teste provoca o atrito das estruturas subacromiais com o arco coracoacromial, especialmente com o tendão do supraespinhal, podendo gerar dor ou desconforto no caso da presença de irritação ou processo inflamatório no local (SOUZA, 2001; LECH *et al.*, 2005). Possui uma sensibilidade variando de 62% a 92% e especificidade variando de 25% a 100% (DUTTON, 2010).
- *Teste da apreensão anterior* – paciente sentado, examinador posiciona o membro superior em 90° de abdução e rotação lateral. Este movimento induz a um deslizamento anterior da cabeça do úmero, o que pode provocar o sentimento de apreensão do paciente (SOUZA, 2001; LECH *et al.*, 2005). Possui uma sensibilidade de 40% e especificidade de 87% (MAGEE, 2010).
- *Teste da gaveta posterior* – paciente sentado e com cerca de 80° de flexão da articulação glenoumeral e flexão do cotovelo. Examinador atrás do paciente, estabiliza a região da escápula com uma mão e com a outra mão, ao nível do cotovelo, aplica uma força no sentido posterior. Se o teste for positivo, será observado um grande deslocamento da cabeça do úmero no sentido posterior (SOUZA, 2001). Possui uma sensibilidade de 50% e especificidade de 100% (DUTTON, 2010).
- *Sinal do sulco* – paciente sentado ou em pé, examinador fixa a escápula com uma mão e com a outra traciona inferiormente o membro superior. O aumento da distância entre o acrômio e a cabeça do úmero forma um sulco se o teste for positivo para instabilidade multidirecional (SOUZA, 2001; LECH *et al.*, 2005). Possui uma sensibilidade de 8% e especificidade de 100% (DUTTON, 2010).

3.2 COTOVELO

A seguir, estudaremos os principais aspectos a serem verificados na inspeção e palpação do cotovelo, bem como na avaliação da amplitude de movimento e força, além dos testes especiais que podem ser aplicados para essa articulação.

3.2.1 Inspeção

Na inspeção do cotovelo, deve-se observar a presença de cicatrizes, vermelhidão, nódulos, atrofia, deformidades e edema, sendo importante observar a articulação nos aspectos anterior, lateral, posterior e medial.

Na inspeção anterior, com o cotovelo estendido e o antebraço em supinação, o úmero e o antebraço normalmente ficam em uma posição valga, a qual é chamada de *ângulo de carregamento*, o qual deve ser simétrico com o lado contralateral (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).

Na região posterior do cotovelo deve-se verificar a presença de edema na região do olecrano, o qual pode ser indicativo de lesão nas estruturas desta região, como fraturas, luxações ou uma bursite olecraniana secundária a um trauma local. Já a presença de nódulos pode indicar a presença de doenças reumáticas (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).

3.2.2 Palpação

Deve-se realizar a palpação das estruturas ósseas e tecidos moles que circundam a região do cotovelo e verificar a presença de dor, alterações na temperatura, edema ou crepitação nestas estruturas (MAGEE, 2010). Sensibilidade no epicôndilo medial é um achado comum em casos de epicondilite medial. Já uma sensibilidade no epicôndilo lateral pode ser indicativa de epicondilite lateral do cotovelo. Posterior ao epicôndilo medial, localiza-se o sulco do nervo ulnar, o qual pode ser palpado facilmente e pode parecer maior do que o normal em casos de neurite ulnar, por exemplo. Muitos músculos que atuam nos movimentos do punho têm sua origem na região do cotovelo, os quais podem ser palpados a fim de verificar a presença de qualquer sintomatologia nestes (DUTTON, 2013).

Na região do cotovelo outra estrutura que pode ser palpada durante a avaliação desta articulação é a artéria braquial, a qual localiza-se na região anterior do cotovelo e sua pulsação pode ser verificada e comparada com o membro superior contralateral (DUTTON, 2010; DUTTON, 2013).

3.2.3 Amplitude de movimento

Na avaliação do cotovelo, também é importante uma avaliação detalhada dos seus movimentos ativos e passivos e também dos movimentos da articulação do punho (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010).



É importante verificar a quantidade de movimento necessária para que o paciente realize suas atividades de vida diária. A maioria dessas atividades pode ser feita em uma amplitude de 100°, a partir dos 30° até os 130° de flexão e com 50° de pronação e supinação (DUTTON, 2013).

A avaliação da amplitude de movimento do cotovelo pode ser realizada com o paciente em pé, sentado ou deitado, com o uso de um goniômetro, sendo verificados os movimentos de flexão, extensão e pronação e supinação (movimentos do antebraço). As amplitudes normais são de 150° de flexão do cotovelo, 0° a 10° de extensão/hiperextensão, 85° a 90° de supinação e 75° a 90° de pronação (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010).

Quanto à sensação final de movimento, a flexão passiva do cotovelo deve ter uma sensação de aproximação de tecidos moles. Já a extensão deve ter a sensação de contato ósseo. Tanto a pronação quanto à supinação apresentam uma sensação final de distensão de tecidos moles (MAGEE, 2010).

3.2.4 Força muscular

Na avaliação do cotovelo, além da avaliação de todos os músculos que se inserem no cotovelo ou perto dele (bíceps, braquial, tríceps), o fisioterapeuta deve realizar também a avaliação da força dos músculos responsáveis pela flexão e extensão do ombro e ainda, aqueles envolvidos na pronação e na supinação do antebraço e na flexão e extensão do punho (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010). Esta avaliação pode ser realizada por meio dos movimentos isométricos resistidos e também pela aplicação da escala de graduação da força muscular, apresentada anteriormente na avaliação do ombro.



A força de flexão do cotovelo em geral é 70% maior do que a de extensão. A força de supinação normalmente é 15% maior que a de pronação (DUTTON, 2013).

3.2.5 Testes especiais

- *Teste de Cozen* – teste para epicondilite lateral de cotovelo. Paciente com o cotovelo em 90°, antebraço em pronação e punho fechado. Fisioterapeuta solicita ao paciente que ele faça uma extensão ativa do punho contra a resistência que será imposta; a seguir, força-se o punho estendido para flexão contra-resistência. A reprodução da dor na região do epicôndilo lateral indica um teste positivo (DUTTON, 2013; LECH *et al.*, 2005; MAGEE, 2010). Seus valores de sensibilidade e especificidade ainda não estão bem estabelecidos.

- *Teste de Mill* – também é utilizado para verificar a presença de epicondilite lateral do cotovelo. O fisioterapeuta palpa o epicôndilo lateral do paciente com uma mão. Paciente com a mão fechada, punho em flexão, pronação do antebraço e cotovelo em semiflexão. Orienta-se o paciente para supinar o antebraço e resistir à flexão do punho, imposta pelo examinador, o qual tentará resistir à supinação do antebraço. O teste é considerado positivo se reproduzir a dor no epicôndilo lateral (DUTTON, 2013; LECH *et al.*, 2005; MAGEE, 2010). Seus valores de sensibilidade e especificidade ainda não estão bem estabelecidos.
- *Cotovelo de golfista* – teste para epicondilite medial do cotovelo. Fisioterapeuta palpa o epicôndilo medial com uma mão enquanto supina o antebraço e estende o punho e o antebraço com a outra. Resultado é positivo se houver a reprodução da dor no epicôndilo medial (DUTTON, 2013). Dor ao se realizar a flexão do punho contra a resistência também sugere epicondilite medial (LECH *et al.*, 2005). Seus valores de sensibilidade e especificidade ainda não estão bem estabelecidos.
- *Sinal de Tinel* – fisioterapeuta localiza o sulco do nervo ulnar (entre o processo do olecrano e o epicôndilo medial). Em seguida, percute neste local com o dedo indicador. O teste é positivo se o paciente relatar sensação de formigamento na distribuição do nervo ulnar do antebraço e da mão (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010). Possui uma sensibilidade variando de 23% a 71% e especificidade variando de 63% a 100% (MAGEE, 2010).



Os reflexos do biceps (C5-C6), braquiorradial (C5-C6) e tríceps (C7-C8) são também avaliados com frequência na avaliação do cotovelo. O fisioterapeuta também deve avaliar os dermatômos em torno do cotovelo e a distribuição cutânea dos diversos nervos que passam pela região (MAGEE, 2010).

3.3 PUNHO E MÃO

A seguir, estudaremos os principais aspectos a serem verificados na inspeção e palpação do punho e da mão, bem como na avaliação da amplitude de movimento, força, sensibilidade e avaliação funcional, bem como os principais testes especiais a serem aplicados nessa região.

3.3.1 Inspeção

O fisioterapeuta deve inspecionar os punhos e mãos em busca de sinais de laceração, cicatrizes cirúrgicas, massas, edema localizado, eritema, atrofia muscular, alterações de colorações na mão e dedos. As cicatrizes podem ser examinadas quanto a sua aderência, grau de maturação, se são hipertróficas ou há formação de queloides.

Quanto ao edema, pode-se verificar se este é localizado ou generalizado, duro ou mole. Deve-se observar também a postura e o alinhamento do punho e da mão, além de se observar a presença de quaisquer deformidades na região (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010; MAGEE, 2010).



A presença de atrofia muscular na mão é um indicativo de uma provável compressão nervosa. Uma atrofia na eminência tenar sugere envolvimento do nervo mediano, já uma atrofia da eminência hipotênar sugere o envolvimento do nervo ulnar (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010).

3.3.2 Palpação

Na avaliação do punho e da mão é importante realizar a palpação dos músculos, tendões, inserções musculares, ligamentos, cápsulas e ossos da região.

Dentre os ossos, deve-se palpar o processo estilóide do rádio, escafoide, trapézio, articulação carpometacárpica do polegar, tendões do extensor curto e abdutor longo do polegar, semilunar, capitato, segundo e terceiro metacarpos, cabeça e processo estilóide da ulna, hamato, piramidal, pisiforme, túnel de Guyon (espaço entre o hamato e o pisiforme), túnel do carpo, retináculo dos músculos flexores, articulações metacarpofalangeanas, interfalangeanas distais e proximais. Durante a palpação destas estruturas verificar a presença de sensibilidade nestas (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

3.3.3 Amplitude de Movimento

Pode-se realizar a avaliação da amplitude de movimento ativa e passiva dos movimentos de flexão e extensão do punho, da mão, dos dedos e do polegar, bem como os desvios radial e ulnar (DUTTON, 2013). O Quadro 5 apresenta os valores considerados normais para a amplitude de movimento do punho e dos dedos.

QUADRO 5 – AMPLITUDE DE MOVIMENTO FISIOLÓGICA DAS ARTICULAÇÕES DO PUNHO E MÃO

Movimento	Graus
Desvio radial	15
Desvio ulnar	30-45
Flexão do punho	80-90
Extensão do punho	70-90
Flexão dos dedos	MCF:85 – 90; IFP: 100-115; IFD: 80-90
Extensão dos dedos	MCF: 30-45; IFP: 0; IFD:20
Abdução dos dedos	20-30
Adução dos dedos	0
Flexão do polegar	CMC: 45-50; MCF: 50-55; IF: 85-90
Extensão do polegar	MCF: 0; IF: 0-5
Adução do polegar	30
Abdução do polegar	60-70

Legenda: MCF: metacarpofaangeana; IFP: interfalangeana proximal; IFD: interfalangeana distal;
CMC: carpometacárpica; IF: interfalangeana.
FONTE: Adaptado de Dutton (2013) e Magee (2010)

Em função do grande número de articulações e músculos existentes na região do punho e da mão, é importante que o fisioterapeuta busque distinguir as várias estruturas que podem estar gerando a restrição nos movimentos, que podem ser tanto limitações devido a afecções nos tecidos moles quanto as disfunções ósseas (DUTTON, 2013).

Na avaliação da amplitude de movimento passiva, os movimentos de desvio radial e ulnar apresentam uma sensação final de movimento de contato osso com osso, já a flexão e extensão do punho de distensão de tecido mole, assim como a flexão e extensão dos dedos, abdução dos dedos, flexão, extensão, abdução e oposição do polegar. Já a adução do polegar a sensação final é de aproximação de tecidos moles (MAGEE, 2010).

3.3.4 Força muscular

Deve ser realizada a avaliação da força dos músculos do antebraço, punho e mão. Esta avaliação pode ser realizada por meio dos movimentos isométricos resistidos e também pela aplicação da escala de graduação da força muscular, apresentada anteriormente na avaliação do ombro.

Na avaliação da força da mão, é importante que se verifique também a sua força de preensão, sendo importante nesta avaliação que se tenha cuidado com o posicionamento do punho no momento da avaliação.

Uma potência máxima dos músculos responsáveis pela preensão é alcançada quando o punho está em 35° de extensão e 7° de desvio ulnar. Já com a flexão total do punho, consegue-se atingir somente 25% da força total de preensão (DUTTON, 2013).

3.3.5 Avaliação da sensibilidade

A avaliação da sensibilidade é um componente importante no exame físico da mão, pois a sensação é essencial para realização dos movimentos de precisão e na manipulação de objetos. Alterações sensoriais podem ser decorrentes de lesões nos nervos periféricos ou compressão da raiz do nervo espinal (DUTTON, 2013).

Pode ser realizada a avaliação da sensação dolorosa, térmica, tato leve, pressão, entre outras, sempre verificando alterações em relação ao lado contralateral e se as alterações seguem a distribuição dos dermatomos do membro superior (MAGEE, 2005).

3.3.6 Avaliação funcional

É importante verificar se o punho é capaz de ficar em sua posição funcional, a qual permite seu funcionamento ótimo. Essa posição compreende a extensão do punho entre 20° e 35°, desvio ulnar de 10° a 15°, leve flexão de todas as articulações dos dedos, oposição do polegar em amplitude média e leve flexão das metacarpofalangeanas e interfalangeanas.

Essa posição minimiza a ação dos tendões extensores longos e permite que a polpa dos dedos indicador e polegar fiquem em contato (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010). A amplitude funcional da mão é a amplitude em que a mão é capaz de realizar grande parte de suas preensões e outras atividades funcionais (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).



A escala DASH, já citada quando falamos da avaliação do ombro, é um instrumento que pode ser utilizada também na avaliação de pacientes com queixas no cotovelo. Além desta, existe também a escala PRTTE (*Patient-rated Tennis Elbow Evaluation*) que pode ser aplicada nesses pacientes. A seguir, você pode acessar o link para estudar mais a fundo esta escala.

Artigo: Tradução e adaptação cultural do questionário PRTTE (Patient-rated Tennis Elbow Evaluation) para a língua portuguesa. Confira: <http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/cto.2011.001>.

3.3.7 Testes especiais

Existe uma grande variedade de testes especiais que podem ser aplicados na região do punho. A seguir, serão descritos os mais utilizados pelo fisioterapeuta em sua prática clínica:

- *Teste de Phalen* – o fisioterapeuta flexiona ao máximo os punhos do paciente e os mantém nesta posição durante um minuto, pressionando os punhos para manter eles unidos. O teste é positivo quando o paciente relatar dormência ou formigamento na mão, no trajeto do nervo mediano (dedos polegar, indicador e médio e parte lateral do dedo anular), indicando uma possível Síndrome do Túnel do Carpo (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; LECH *et al.*, 2005). Sua sensibilidade varia de 51% a 75% e especificidade de 54% a 100% (MAGEE, 2010).
- *Teste de Phalen reverso* – o fisioterapeuta realiza a extensão do punho do paciente e solicita que ele aperte sua mão. O teste é considerado positivo se o paciente relatar dormência ou formigamento na mão, no trajeto do nervo mediano (dedos polegar, indicador e médio e parte lateral do dedo anular) (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010). Sua sensibilidade e especificidade não estão bem estabelecidos ainda.
- *Teste de Tinel para Síndrome do Túnel do Carpo* – examinador percute levemente na região anterior do punho, onde está localizado o túnel do carpo. O teste é considerado positivo se essa percussão produzir formigamento na distribuição do nervo mediano (dedos polegar, indicador e médio e parte lateral do dedo anular) (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; LECH *et al.*, 2005). Possui uma sensibilidade variando de 23% a 71% e especificidade de 63% a 100% (MAGEE, 2010).
- *Teste de Finkelstein* – o polegar é colocado na palma da mão e envolvido pelos dedos; em seguida, é realizado o desvio ulnar do punho. O teste é positivo para tendinite nos tendões do extensor longo do polegar, extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar se o paciente referir dor no lado radial do punho (DUTTON, 2013). Sua sensibilidade e especificidade não estão bem estabelecidos ainda.

RESUMO DO TÓPICO 2

Neste tópico, você aprendeu que:

- A dor e a limitação funcional são as principais queixas de pacientes com disfunções no membro superior.
- Ao avaliarmos a mobilidade do membro superior devemos sempre verificar se as limitações são decorrentes do envolvimento das estruturas contráteis (músculo, tendão, junção musculotendínea e complexo tendoperiostal) ou não contráteis (bursa, osso, cápsulas articulares, ligamentos e estruturas neurovasculares).
- A função e o estado neurológico dos importantes grupos musculares que atuam em toda cadeia cinética superior pode ser verificada por meio dos testes resistidos ou testes isométricos.
- Sempre que julgar necessário, deve ser realizado também um exame sensorial completo dos dermatômos do membro superior e avaliar os reflexos tendinosos profundos, em especial, em situações em que o paciente se queixar de dores na região cervical e/ou quando o fisioterapeuta não conseguir reproduzir os sintomas do paciente durante o exame físico.
- A avaliação da funcionalidade do membro superior é parte importante na avaliação de pacientes com disfunções neste segmento corporal.



- 1 Paciente J. S., 55 anos, sexo feminino, chega em seu consultório com queixas de dores na região do ombro direito, que iniciaram há um ano, contudo, que também se tornaram mais intensas nos últimos meses, dificultando a realização de suas atividades de vida diária. Com relação à avaliação do complexo do ombro, responda:
 - a) Quais os principais aspectos que devem ser abordados na anamnese desta paciente?
 - b) Como você conduziria o exame físico desta paciente?
- 2 As lesões de cotovelo são comuns nos esportes e também em atividades que envolvem movimentos repetitivos. Uma avaliação bem conduzida é muito importante para que assim o fisioterapeuta consiga chegar a um diagnóstico cinético funcional adequado e elabore estratégias de intervenção focadas nas necessidades do paciente. Com relação à avaliação do paciente com queixas na região do cotovelo e antebraço, analise as sentenças a seguir:
 - I- Na inspeção do cotovelo deve-se observar a presença de cicatrizes, vermelhidão, nódulos, atrofia, deformidades e edema, sendo importante observar a articulação nos aspectos anterior, lateral, posterior e medial.
 - II- Sensibilidade no epicôndilo medial é um achado comum em casos de epicondilite medial. Já uma sensibilidade no epicôndilo lateral pode ser indicativa de epicondilite lateral do cotovelo.
 - III- É importante verificar a quantidade de movimento necessária para que o paciente realize suas atividades de vida diária. A maioria destas atividades pode ser feita em uma amplitude de 100°, a partir dos 30° até os 130° de flexão e com 50° de pronação e supinação.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As sentenças I e II estão corretas.
 - b) () As sentenças II e III estão corretas.
 - c) () As sentenças I e III estão corretas.
 - d) () As sentenças I, II e III estão corretas.
-
- 3 Compreender a causa das queixas na região do punho e da mão não é uma tarefa fácil, sendo importante investigar na avaliação todas as regiões que possam contribuir para os sintomas no punho e na mão, como o cotovelo, ombro, coluna cervical e torácica. A avaliação do punho e da mão costuma

ser mais demorada que a de outras articulações do corpo, em função da importância da função da mão nas atividades cotidianas e do envolvimento de muitas estruturas e articulações. Com relação à avaliação de pacientes com disfunções no punho e mão, classifique as sentenças em V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () Durante a realização da anamnese, se o paciente relatar histórico de trauma, é importante questioná-lo quanto ao posicionamento da mão e do punho no momento do trauma, sendo a fratura da terceira falange distal do dedo médio a mais frequente dentre as fraturas da mão e punho.
- () Além de relatos de dor, muitos pacientes com dores crônicas no punho e mão queixam-se também de rigidez, edema instabilidade, fraqueza, dormência ou crescimento de alguma massa (cisto) na região.
- () Durante o exame físico, se for verificada a presença de atrofia muscular na mão, esta pode ser um indicativo de uma provável compressão nervosa, sendo uma atrofia na eminência tenar sugestiva de lesão do nervo mediano, e atrofia da eminência hipotênar sugestiva de envolvimento do nervo ulnar.
- () A avaliação da sensibilidade é um componente importante no exame físico da mão, pois a sensação é essencial para realização dos movimentos de precisão e na manipulação de objetos. Alterações sensoriais podem ser decorrentes de lesões nos nervos periféricos ou compressão da raiz do nervo espinhal.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () V – F – F – V.
- b) () F – V – V – V.
- c) () F – F – V – V.
- d) () V – V – F – F.



TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS DOS MEMBROS SUPERIORES

1 INTRODUÇÃO

Agora que já estudamos a anatomia e biomecânica das articulações que compõem o membro superior e os principais aspectos relacionados à avaliação fisioterapêutica desta região, passaremos para a próxima etapa, que é o estudo das principais disfunções ortopédicas que acometem o membro superior e alguns pontos importantes do seu processo de reabilitação.

O tratamento de cada paciente sempre será baseado nos sintomas e nas alterações cinético funcionais apresentadas por ele durante nossa avaliação fisioterapêutica. Existem alguns pontos importantes que devemos lembrar no processo de reabilitação. Respeitar as fases de cicatrização dos tecidos, a idade e atividades ocupacionais do paciente – além de respeitar a sua dor – são alguns desses pontos. Além disso, avaliações constantes da efetividade do nosso tratamento são essenciais. Caso os objetivos traçados não estejam sendo alcançados, uma reavaliação das nossas condutas é necessária.

2 PRINCIPAIS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS DO COMPLEXO DO OMBRO

Estudaremos, a seguir, as principais disfunções ortopédicas que acometem o complexo do ombro: síndrome do impacto do ombro, lesões do manguito rotador, capsulite adesiva do ombro e instabilidade multidirecional do ombro.

2.1 SÍNDROME DO IMPACTO DO OMBRO

A Síndrome do Impacto do Ombro (SIO) é uma afecção caracterizada pela compressão das estruturas subacromiais (manguito rotador, tendão da cabeça longa do bíceps e bursa subacromial) no espaço subacromial, sendo o tendão do músculo supraespinhal o que possui maior risco de compressão (DUTTON, 2013; LECH *et al.*, 2005; SOUZA, 2001).

Os principais sintomas relatados pelos pacientes são dor, que ocorre em diversas situações: à noite, interferindo no sono; em repouso, interferindo nas atividades cotidianas; aos esforços e contínua, afetando diretamente a qualidade de vida do paciente. Os sintomas e limitações decorrentes da doença interferem diretamente na capacidade de realizar tarefas relacionadas ao trabalho e atividades diárias e de lazer (DUTTON, 2013; LECH *et al.*, 2005; SOUZA, 2001).

O impacto que ocorre nesta patologia pode ser classificado como primário, quando ocorre por uma compressão mecânica do manguito rotador sobre a porção ântero-inferior do acrômio ou secundário, o qual ocorre pela redução do espaço subacromial em função de uma instabilidade funcional glenoumeral ou escapulotorácica. Uma deficiência nos estabilizadores estáticos e dinâmicos do ombro pode levar ao impacto subacromial, pela incapacidade de manter a cabeça do úmero centralizada na cavidade glenoide durante a realização dos movimentos do membro superior, o que acarreta em sua ascensão em direção ao arco coracoacromial (LECH *et al.*, 2005; SOUZA, 2001).

Outros fatores que podem predispor o aparecimento do impacto subacromial incluem: a) uma retração capsular posterior, a qual provoca a ascensão da cabeça do úmero; b) um mau posicionamento da escápula, devido a uma hiper cifose torácica ou uma luxação acromioclavicular; c) um movimento escapular anormal, secundário a uma paralisia dos músculos trapézio, serrátil anterior ou por hipomobilidade escapulotorácica; d) uma instabilidade funcional escapulotorácica, por fadiga ou insuficiência dos músculos escapulares (SOUZA, 2001).

Caracteristicamente, os pacientes acometidos pelo impacto primário apresentam hipomobilidade articular, já os acometidos pelo impacto secundário, a instabilidade articular é a principal característica (SOUZA, 2001).

2.1.1 Tratamento Fisioterapêutico

O tratamento conservador é realizado na maioria dos casos, sendo necessário tratamento cirúrgico em casos de ruptura completa do manguito rotador decorrente do impacto. Uma recente revisão sistemática da literatura verificou que não há diferença a curto, médio e longo prazo na melhora da dor e da função entre pacientes que fazem tratamento cirúrgico seguido de tratamento fisioterapêutico e pacientes que realizam somente tratamento fisioterapêutico para impacto subacromial (NAZARI *et al.*, 2019).

Inicialmente, para um tratamento efetivo deve-se entender qual é a causa do impacto do paciente (primária ou secundária), para que as intervenções sejam focadas de acordo com essa (SOUZA, 2001). O objetivo do tratamento é devolver a cinemática normal do ombro, sem dor (FARFARAS, 2016; FARFARAS, 2018). Para isso, o tratamento pode ser dividido em três etapas: alívio da dor, alongamento capsular e reforço muscular. Para o alívio da dor é necessário, inicialmente, que

o paciente evite a realização de atividades repetitivas envolvendo o membro superior afetado e também evite a realização de movimentos com o ombro acima da cabeça. Recursos da eletrotermofototerapia podem ser utilizados também como adjuvantes no alívio dos sintomas nas fases iniciais, assim como mobilizações intra-articulares grau I e II (LECH *et al.*, 2005).

Visando o alongamento capsular e restauração da amplitude de movimento do ombro, pode-se realizar as mobilizações intra-articulares oscilatórias graus III e IV, bem como exercícios ativo-assitados e ativos envolvendo a cintura escapular. Nesse sentido, a cinesioterapia tem papel fundamental no tratamento destes pacientes, pois além dos exercícios de amplitude de movimento, utiliza-se também os exercícios isométricos e isotônicos para fortalecimento dos músculos que se localizam abaixo do centro de rotação da articulação glenoumeral (rotadores internos – peitoral maior, subescapular, redondo maior e grande dorsal; rotadores externos – infraespinhal e redondo menor; músculos escapulares). O reforço desses grupos musculares possibilita que a cabeça do úmero se afaste dinamicamente do acrômio, auxiliando na redução da compressão subacromial. O deltoide e toda a musculatura escapular posteriormente devem também ser fortalecidos (LECH *et al.*, 2005; SOUZA, 2001; DUTTON, 2013; HAAHR, 2005; HAAHR, 2006; KETOLA, 2009; KETOLA 2013; KETOLA, 2017).

Os exercícios são o principal componente do tratamento fisioterapêutico de pacientes com impacto subacromial, sendo importante que os pacientes realizem além dos exercícios supervisionados pelo fisioterapeuta, um programa de exercícios domiciliares, a fim de potencializar os ganhos obtidos nas sessões de fisioterapia (HAAHR, 2005; HAAHR, 2006; FARFARAS, 2016 FARFARAS, 2018).



Na reabilitação do complexo do ombro é importante a realização de exercícios no plano escapular, especialmente nas fases iniciais do tratamento, pois esta posição é conhecida como "zona de segurança", pois permite uma melhor congruência da articulação glenoumeral, reduz a tensão rotacional do complexo capsuloligamentar e do manguito rotador, posiciona o supraespinhal e o deltoide para o movimento de elevação, além de ser uma posição totalmente funcional, relacionada com várias atividades de vida diária (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2010).

2.2 LESÕES DO MANGUITO ROTADOR

As lesões de manguito rotador são muito frequentes e incapacitantes. Elas ocorrem principalmente em sujeitos que realizam atividades com os membros superiores acima da cabeça, pois esta posição favorece o impacto entre os tendões do manguito rotador e o arco coracoacromial, como vimos anteriormente (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2010).

Existem vários mecanismos que podem gerar a lesão do manguito rotador. O mais comum é ele ser esgarçado e evoluir para uma laceração total após desgaste repetitivo, sofrendo gradual degeneração (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2010).

A região onde a degeneração do manguito geralmente se inicia é na chamada “*Área Crítica de Codman*”, a qual se localiza próximo à inserção do músculo supraespinhal. Essa é uma região hipovascularizada, sendo citada como o ponto inicial da degeneração e da ruptura do manguito rotador (LECH *et al.*, 2005; SOUZA, 2001).

A ruptura do manguito pode ser parcial ou total, aguda ou crônica, traumática ou degenerativa. O tamanho da ruptura pode variar de uma distensão moderada a uma ausência total dos tendões (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

Uma fraqueza nos músculos do manguito rotador pode ser um fator predisponente para compressão dos seus tendões. Isso ocorre porque o manguito rotador tem a função de estabilizar o ombro contra as ações do deltoide e do peitoral maior. Se o manguito estiver fraco, a contração do deltoide leva a um deslocamento para cima da cabeça do úmero que esmagará o restante do manguito contra o arco coracoacromial (LECH *et al.*, 2005). Além desses fatores, a presença de esporões, o espessamento crônico da bursa, o espessamento do manguito rotador relacionado com depósitos crônicos de cálcio, a tensão na cápsula posterior do ombro e uma frouxidão ligamentar também podem levar a uma compressão do manguito rotador (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013).

Os principais sintomas relatados pelos pacientes são: rigidez do ombro (causa limitação na amplitude de movimento passiva e dor no final do movimento, além de dificuldade para dormir), fraqueza ou dor (durante a contração muscular limitam a função do ombro), instabilidade e atrito (paciente relata uma crepitação na movimentação passiva do ombro) (LECH *et al.*, 2005).

Os sintomas podem variar de leves e intermitentes até constantes e insuportáveis, dependendo do quanto o paciente utiliza o membro superior e da gravidade da sua lesão. Os pacientes com lesões incompletas podem referir os mesmos sintomas da SIO. Na avaliação da força em geral verifica-se a presença de fraqueza e dor, sendo que a quantidade de fraqueza está geralmente relacionada com a extensão da lesão. Frequentemente, observa-se também uma hipersensibilidade na tuberosidade maior do úmero e, na amplitude de

movimento ativa, o paciente apresenta um arco doloroso. Pacientes com lesões completas podem conseguir realizar o movimento passivo, porém se o paciente evitar movimentar seu ombro por um longo período de tempo em função da sua dor e fraqueza, ele pode acabar desenvolvendo uma rigidez na articulação glenoumeral (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2010; DUTTON, 2013).

A lesão do manguito rotador foi descrita em três estágios:

- Estágio 1: lesão reversível, consiste em geral apenas em uma inflamação do tendão do supraespinhal e da cabeça longa do bíceps, sendo observado com maior frequência em indivíduos com menos de 25 anos de idade (LECH *et al.*, 2005).
- Estágio 2: caracterizada por alterações fibróticas do tendão do supraespinhal e da bursa subacromial, sendo observada em indivíduos de 25 a 40 anos (LECH *et al.*, 2005).
- Estágio 3: geralmente associada a uma longa história de dor no ombro, com formação de osteófitos, laceração de espessura parcial ou total do manguito rotador, com desgaste dos músculos supraespinhal e infraespinhal, raramente ocorrendo em indivíduos com menos de 40 anos (LECH *et al.*, 2005).

Alguns testes especiais podem ser aplicados no exame físico destes pacientes: testes de Neer, de Hawkins-Kennedy, de Jobe, de Patte e de Gerber (LECH *et al.*, 2005; MAGEE, 2010; SOUZA, 2001).

O tratamento das lesões do manguito rotador é inicialmente conservador. Em pacientes que não respondem bem ao tratamento conservador ou com rupturas extensas opta-se muitas vezes pelo tratamento cirúrgico, podendo o reparo do tendão ser realizado por meio de cirurgia aberta ou artroscópica (LECH *et al.*, 2005). Embora o tratamento cirúrgico seja uma das opções no tratamento das lesões do manguito rotador, uma recente revisão sistemática da literatura demonstrou que o tratamento cirúrgico apresentou pouco ou nenhum benefício clinicamente importante com relação à dor, função, qualidade de vida e avaliação geral do sucesso do tratamento pelo paciente, em comparação com o tratamento conservador. Nesta revisão, também foi observado que a cirurgia pode não melhorar a dor ou a função do ombro em comparação com exercícios, com ou sem injeções de glicocorticoides associada (KARJALAINEN *et al.*, 2019).

2.2.1 Tratamento Fisioterapêutico

O tratamento terá como objetivos o alívio da dor, redução do processo inflamatório, quando presente, restauração da amplitude de movimento e da funcionalidade do complexo do ombro e ganho de força muscular. Visando o alívio da dor, podem ser utilizados os recursos da eletrotermofototerapia, assim como recursos terapêuticos manuais.

Para auxiliar na restauração da mobilidade articular podem ser realizadas mobilizações intra-articulares e exercícios ativo-assistidos e ativos. Também é muito importante que sejam realizados exercícios para o fortalecimento dos músculos do manguito rotador, bem como dos estabilizadores da escápula, podendo estes serem realizados de forma isométrica em fases iniciais e posteriormente progredirem para isotônicos com aumento progressivo da carga.

Se o paciente for submetido à procedimento cirúrgico, a reabilitação segue com estes mesmos objetivos, porém é importante que na prescrição dos exercícios, o fisioterapeuta respeite as fases de cicatrização dos tecidos reconstruídos e a extensão da lesão reparada (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2010).

Diversos estudos (GINN *et al.*, 1997; SENSURSA, BALTACI, ATAY, 2007; WANG, TRUDELLE-JACKSON, 2006; LUDEWIG, BORSTAD, 2003; GINN, COHEN, 2005) vêm sendo realizados ao longo dos anos a fim de se verificar a eficácia de vários recursos no tratamento de pacientes com lesões no manguito rotador, sendo os exercícios de fortalecimento, alongamento e restauração do ritmo escapuloumeral os mais utilizados entre os estudos e que vem demonstrando bons resultados na melhora da dor e da função destes pacientes.

Boeck, Döhnert e Pavão (2012) compararam os efeitos de um programa de exercícios para o ombro em cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada entre pacientes com lesão no manguito rotador, verificando efeitos positivos com a utilização de ambos os tipos de exercícios, porém os exercícios em cadeia cinética fechada apresentaram melhoras mais significativas na mobilidade, funcionalidade e força.



Material Complementar para você acessar:

- Cadeia cinética aberta versus cadeia cinética fechada na reabilitação avançada do manguito rotador. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/fm/v25n2/v25n2a06.pdf>.

2.3 CAPSULITE ADESIVA DO OMBRO

A capsulite adesiva do ombro é também conhecida como “ombro congelado” e caracteriza-se por uma severa limitação nos movimentos do ombro, acompanhada de dor (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013; SOUZA, 2001). Autores como Lech *et al.* (2005) e Souza (2001) apontam a existência de uma reação

inflamatória da cápsula, com infiltrado perivascular e membrana sinovial, o que conduz à formação de aderências, principalmente na prega axilar da capsula articular e na fixação da capsula no colo anatômico do úmero.

A origem desta afecção é desconhecida, mas qualquer condição que leve à articulação do ombro a ficar muito tempo em uma determinada posição pode desenvolver retração da cápsula articular, incluindo imobilizações decorrentes de problemas envolvendo o membro superior, coluna cervical e torác (LECH *et al.*, 2005; SOUZA, 2001).

Os principais achados na anamnese dos pacientes são a dor difusa na região do ombro, de início espontâneo, geralmente sem histórico de trauma, dificuldade de dormir sobre o braço envolvido e dificuldade em atividades diárias como trocar de roupa ou se arrumar (SOUZA, 2001). No exame físico, em geral os pacientes apresentam dificuldade de elevar o ombro, sensibilidade pontual sobre o sulco bicipital, o movimento de rotação externa é mais limitado do que a abdução e a rotação interna. Também é verificada uma restrição no deslizamento anterior e inferior da articulação glenoumeral (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010; LECH *et al.*, 2005). Muitos pacientes apresentam simultaneamente, diversas patologias associadas como tireoideopatias, diabetes, doenças autoimunes, doenças degenerativas na coluna cervical, doenças cardíacas, entre outras (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2010).



A capsulite adesiva do ombro apresenta um ciclo de três fases:

- 1) **Fase dolorosa ou hiperálgica** – inicia de forma insidiosa e gradual; a dor é a principal característica; dor aguda e constante no ombro e presença de espasmo muscular com restrição do movimento do ombro em todas direções. A dor costuma ser pior à noite e exacerba-se quando o paciente se deita sobre o ombro doloroso; dura de dois a nove meses.
- 2) **Fase de rigidez ou congelamento** – acometimento severo da amplitude articular da glenoumeral, principalmente nos movimentos de rotação; a dor é constante e espontânea; dura de quatro a doze meses.
- 3) **Fase de descongelamento** – o paciente apresenta um retorno espontâneo e gradual da amplitude de movimento e da função do ombro (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013; SOUZA, 2001).

Seu diagnóstico é essencialmente clínico, sendo considerados os seguintes critérios: surto espontâneo de dor do ombro; limitação ativa e passiva na elevação, rotação interna e externa; radiografia do ombro sem alterações;

artrografia mostrando a cápsula articular contraída; artroscopia mostrando tecido de granulação vascular na base da cabeça longa do bíceps e no intervalo dos rotadores; todas as outras doenças do ombro são excluídas (LECH *et al.*, 2005).

2.3.1 Tratamento Fisioterapêutico

Os principais objetivos são o alívio da dor e a restauração da amplitude de movimento (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013; SOUZA, 2001; DUTTON, 2010). Inicialmente, a dor deve ser controlada para que, posteriormente, possa-se avançar no tratamento da retração da capsula articular, a fim de restaurar a mobilidade articular (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013; SOUZA, 2001). Na fase hiperálgica dessa doença, não é indicada a realização da cinesioterapia, para evitar o desencadeamento de um ciclo vicioso de dor (LECH *et al.*, 2005).

Nas fases iniciais do tratamento pode-se utilizar o calor superficial ou profundo, com o objetivo de promover um relaxamento muscular e também aumentar a extensibilidade das fibras colágenas. A eletroterapia pode ser utilizada como adjuvante no alívio da dor, assim como mobilizações intra-articulares graus I e II, as quais buscam ativar os mecanorreceptores que influenciam na modulação da dor (LECH *et al.*, 2005).

Visando o ganho de amplitude de movimento articular podem ser trabalhadas mobilização articulares graus III e IV, as quais produzem o alongamento capsular, melhorando a extensibilidade nas áreas restritas. Também para atingir este objetivo deve-se trabalhar com a cinesioterapia por meio de exercícios ativo-assistidos e ativos e alongamentos de toda musculatura do complexo do ombro e coluna cervical.

Exercícios de fortalecimento devem ser utilizados também, à medida que o paciente for melhorando, uma vez que em virtude da imobilidade, os pacientes passam a apresentar também redução na força muscular do complexo do ombro (LECH *et al.*, 2005).

Além dos exercícios realizados durante a sessão de fisioterapia, é importante também que o paciente realize exercícios domiciliares, como exercícios pendulares, exercícios de alongamento e fortalecimentos isométricos, todos com orientação do fisioterapeuta (LECH *et al.*, 2005; SOUZA, 2001; DUTTON, 2010).

Considerando que a terapia manual, exercícios e a eletrotermofototerapia estão entre os recursos mais utilizados pelo fisioterapeuta no tratamento de pacientes com capsulite adesiva do ombro, algumas revisões sistemáticas da literatura foram realizadas ao longo dos anos a fim de sumarizar os achados de estudos que tenham investigado os efeitos destas modalidades de tratamento.

Page *et al.* (2014) revisaram a literatura referente ao uso da terapia manual e exercícios em pacientes com capsulite adesiva do ombro, verificando que a curto prazo o uso destas modalidades de tratamento não tem produzido efeitos adicionais no tratamento quando comparado ao uso de glicocorticoides, porém a longo prazo seus resultados tem sido melhores.

Os autores desta revisão ressaltaram a necessidade de estudos com uma metodologia melhor para se poder chegar a resultados mais conclusivos. Com relação ao uso dos recursos da eletroterapia, Page *et al.* (2014) verificaram em outra revisão sistemática, que o laser de baixa potência é o recurso que tem demonstrado maior eficácia a curto e médio prazo, especialmente quando utilizado como complemento a um programa de exercícios.

2.4 INSTABILIDADE MULTIDIRECIONAL DO OMBRO

A instabilidade glenoumeral caracteriza-se pelo aumento anormal dos movimentos acessórios da articulação, associado à presença de dor e disfunção (SOUZA, 2001). Quando estudamos este assunto, é importante que tenhamos em mente a diferença entre instabilidade e frouxidão ligamentar. Na frouxidão ligamentar há um aumento na translação da cabeça do úmero na cavidade glenoide em diferentes sentidos, entretanto, este não provoca nenhum sintoma ou sensação de apreensão. Já a instabilidade é quando há um aumento da translação que causa sinais e sintomas como dor, apreensão ou subluxação da articulação (LECH *et al.*, 2005).

As instabilidades glenoumerais acometem principalmente pacientes jovens, muitos deles atletas que realizam atividades com os membros superiores como ginastas, jogadores de vôlei, nadadores etc., sendo rara após os 30 anos de idade (LECH *et al.*, 2005).

Algumas classificações para as instabilidades foram criadas com o objetivo de facilitar a compreensão dos mecanismos envolvidos no seu desenvolvimento e também para facilitar a tomada de decisões na elaboração do tratamento. A seguir são apresentadas algumas das classificações:

- **TUBS** – instabilidade de origem Traumática, que é Unidirecional, geralmente com uma lesão de Bankart (arrancamento do complexo lábio capsular ou sem lesão óssea) e que necessita de cirurgia (Surgery) como forma de tratamento (LECH *et al.*, 2005; SOUZA, 2001).
- **AMBRI** – instabilidade de causa Atraumática, com frouxidão Multidirecional associada, geralmente Bilateral, na qual a Reabilitação é a melhor forma de tratamento; capsuloplastia de Neer (Inferior capsular shift) seria o tratamento de escolha no caso de falha na reabilitação. Posteriormente, o “AMBRI” recebeu a adição de outro “I”, significando que no caso do tratamento cirúrgico o fechamento do Intervalo dos rotadores deve ser realizado, ficando descrito então como “AMBRII” (LECH *et al.*, 2005; SOUZA, 2001).

- **AIOS** – *Acquired; Instability; Overstress; Surgery* – decorrente de uma lesão provocada por sobrecarga relacionada com atividades esportivas ou laborais, com ou sem frouxidão ligamentar congênita preexistente, que podem evoluir para uma instabilidade e necessitar de tratamento cirúrgico (LECH *et al.*, 2005; SOUZA, 2001).

2.4.1 Tratamento Fisioterapêutico

Um programa bem elaborado de reabilitação apresenta em torno de 80% de bons resultados nas instabilidades multidirecionais do ombro. O primeiro objetivo é aliviar a dor, a qual é geralmente de origem miofascial ou por fraqueza muscular.

Para isso, podem ser utilizados recursos da eletrotermofototerapia, bem como os recursos terapêuticos manuais (LECH *et al.*, 2005). Após, então, é elaborado um programa de tratamento visando a ativação dos principais estabilizadores dinâmicos do complexo do ombro, envolvendo os músculos do manguito rotador, as três porções do deltoide e os músculos escapulares, além dos demais grupos musculares que atuam no membro superior e no tórax. É muito importante que esses grupos musculares atuem em sincronia pois um desequilíbrio leva a uma projeção indesejada da cabeça do úmero, comprometendo a estabilidade glenoumeral. Além do reforço muscular, um trabalho de controle neuromuscular também deve ser realizado no processo de reabilitação desses pacientes (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2010; SOUZA, 2001; ANDRADE, 2000).

Se após um período aproximado de seis a doze meses não se obter os resultados desejados, o tratamento cirúrgico pode ser considerado, sendo que a principal técnica utilizada é a Capsuloplastia de Neer (ANDRADE, 2000). Em casos de cirurgia, o tratamento fisioterapêutico é semelhante, observando-se, porém, que estes pacientes tendem a ganhar amplitude de movimento muito rápido, necessitando de um tratamento extremamente cuidadoso (LECH *et al.*, 2005).



Material Complementar para você acessar:

- *Instabilidade Multidirecional do Ombro*: https://cdn.publisher.gn1.link/rbo.org.br/pdf/35-8/2000_set_or07.pdf.

3 PRINCIPAIS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS DO COTOVELO

Estudaremos, a seguir, os principais aspectos clínicos, bem como a abordagem fisioterapêutica nas epicondilites medial e lateral do cotovelo.

3.1 EPICONDILITE MEDIAL E LATERAL DO COTOVELO

Também conhecidas como cotovelo de tenista ou tendinite dos extensores no caso da epicondilite lateral e cotovelo de golfista ou tendinite dos flexores, no caso da epicondilite medial (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013). As epicondilites caracterizam-se por uma hipersensibilidade sobre o epicôndilo acometido, além de história de dor de início gradual, que vai tornando-se intensa e persistente, irradiando para o antebraço. A epicondilite lateral acomete a origem do tendão extensor radial curto do carpo e a medial a origem dos tendões flexo-pronadores (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013).

Durante os movimentos de flexão e extensão do punho ocorre uma tensão por esforço nos músculos extensores e flexores do punho, pois eles se contraem concetricamente ao mesmo tempo sobre o cotovelo e o punho, e essa tensão aumenta mais ainda pela rotação da cabeça do rádio durante os movimentos de pronação e supinação do antebraço.

Tensões repetitivas podem levar a rupturas microscópicas e cicatrizes, fibroses no interior dos tendões envolvidos (LECH *et al.* 2005; DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

Existem dois grupos distintos de pacientes que possuem esta afecção. Um grupo, que corresponde à cerca de 5% dos pacientes, é o de pessoas jovens, atletas, que praticam atividades físicas como tênis ou golfe, no qual o principal fator que leva ao desenvolvimento da epicondilite é o uso excessivo do punho. Nesse grupo, o início dos sintomas em geral é repentino e evolui rapidamente. O outro grupo, que corresponde a 95% dos pacientes, corresponde a pessoas com idade entre 35 e 55 anos, no qual os sintomas iniciam de forma insidiosa e estão associadas a atividades repetitivas relacionadas com o trabalho (LECH *et al.*, 2005).



A taxa de ocorrência da epicondilite medial corresponde a apenas um terço da epicondilite lateral (DUTTON, 2013).

Ao longo dos anos, tem-se verificado a presença de uma alteração degenerativa e não inflamatória nos tendões acometidos pelas epicondilites. Dessa forma, autores como Dutton (2010; 2013) e Lech *et al.* (2005) recomendam que se use o nome “tendinose” ao descrever esta afecção ao invés de “tendinite” ou “epicondilite”.

As epicondilites podem ser classificadas em quatro fases:

- I – sensação de leve desconforto no membro; dor espontânea na realização das atividades diárias, mas que não interfere na sua produtividade;
- II – dor é mais persistente, aparece nas atividades de forma intermitente; dor é mais localizada e a palpação é dolorosa;
- III – dor forte que é só atenuada pelo repouso; paciente apresenta perda de força, formigamento e dor forte à palpação;
- IV – dor forte, contínua e insuportável; movimentos aumentam a dor, que acomete nestes casos, todo o membro (LECH *et al.*, 2005).

Na avaliação fisioterapêutica, o paciente apresenta hipersensibilidade à palpação no epicôndilo acometido e dor que pode se estender até o ventre muscular durante a palpação do epicôndilo. Testes especiais como Teste de Cozen, de Mill ou para epicondilite medial podem ser realizados a fim de se verificar se estes reproduzem a dor relatada pelo paciente (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

3.1.1 Tratamento Fisioterapêutico

O tratamento fisioterapêutico tem como objetivos aliviar a dor, restabelecer a função das estruturas articulares e o equilíbrio muscular (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013). Em casos agudos, orienta-se inicialmente o paciente a evitar ao máximo o emprego de atividades repetitivas e esforços estáticos, alterar a ergonomia do seu local de trabalho, permitindo que o cotovelo permaneça apoiado a maior parte do tempo possível.

Também pode-se orientar o uso de órteses a fim de reduzir o estresse sobre o epicôndilo lateral, a qual deve ser utilizada durante o dia e removida à noite (LECH *et al.* 2005). Não se recomenda imobilização completa nem mesmo na fase aguda, pois isso eliminaria os estresses necessários à maturação de um tecido de colágeno, resultando em um tecido cicatrizado sem força suficiente para suportar os estresses associados ao retorno as atividades (DUTTON, 2013).

Também, o fisioterapeuta pode fazer uso dos recursos eletroterápicos e de terapia manual para redução da dor. Após se obter um alívio dos sintomas, pode-se trabalhar exercícios de amplitude de movimento e exercícios com resistência progressiva para os flexores, extensores, pronadores e supinadores do punho (LECH *et al.*, 2005).

Em casos subagudos e crônicos pode-se utilizar também os recursos da eletrotermoterapia (ultrassom, fonoforese, iontoforese), assim como exercícios de alongamento para os flexores e extensores do punho, assim como exercícios de fortalecimento com resistência progressiva para todos os grupos musculares que atuam na região do antebraço e do punho (LECH *et al.*, 2005).

Em uma revisão sistemática sobre o tratamento fisioterapêutico da epicondilite lateral do cotovelo (ALMEIDA *et al.*, 2013), observou-se que os tipos de modalidades terapêuticas utilizadas foram a eletroterapia (ondas de choque, laser, ultrassom, iontoforese), cinesioterapia, terapia manual, prescrição de órteses e acupuntura, concluindo-se ao final desta revisão que a melhor opção para o tratamento destes pacientes é a combinação destes recursos.



Materiais complementares para você acessar:

- *Tratamentos na epicondilite lateral: revisão literária.* <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUJD-A8TGT6/1/tc.pdf>.
- *Tratamento fisioterapêutico para epicondilite lateral: uma revisão sistemática.* <https://www.scielo.br/pdf/fm/v26n4/a20v26n4.pdf>.

4 PRINCIPAIS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS DO PUNHO E MÃO

Estudaremos, a seguir, os aspectos clínicos e a abordagem fisioterapêutica das principais disfunções ortopédicas que acometem a região do punho e mão: síndrome do túnel do carpo, tenossinovite/tendinite de Quervain, contratura de Dupuytren (fasciíte palmar) e dedo em gatilho.

4.1 SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO

É uma doença caracterizada pela compressão do nervo mediano dentro do canal do carpo. O túnel do carpo é limitado em três lados pelos ossos do punho e no lado anterior pelo ligamento carpiano transversal (DUTTON, 2013; LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2010). Passando através desse canal e profundamente ao nervo mediano há uma série de tendões dos músculos que movimentam os dedos. O canal do carpo tem uma constituição bem rígida, de forma que um aumento no volume das estruturas que passam por ele ou do líquido contido em seus limites causa um aumento na sua pressão interna, uma vez que devido a sua rigidez,

não há como expandir suas paredes. Esse aumento da pressão no canal gera uma pressão adicional sobre o nervo mediano, diminuindo sua circulação capilar, deixando-o isquêmico (LECH *et al.*, 2005). A Figura 6 demonstra as estruturas que passam pela região do punho, e a região do túnel do carpo.

As causas dessa compressão podem ser diversas, como a retenção de líquido ocasionada principalmente no terceiro trimestre de gravidez, uma sequela de fratura na região, poliartrite reumatoide, gota, acromegalia, mixedema, lesões nas bainhas tenossinoviais do carpo ou simplesmente por microtraumas de repetição por movimentos repetitivos de flexão-extensão dos dedos com flexão do punho (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

Os sintomas relatados pelos pacientes inicialmente são a sensação de formigamento nos dedos e uma vaga sensação de “dolorido” no punho, além de hiperestesia, adormecimento ou desconforto nos três dedos radiais, apresentando também dificuldade de realizar movimentos suaves com a mão, como costurar. Os pacientes relatam, também, com frequência um formigamento noturno que para aliviar, tem que esfregar ou sacudir os dedos. Estes sintomas noturnos podem ocorrer em função de uma redistribuição da água extracelular durante o período em que o corpo está deitado ou também pela flexão do punho durante o período de sono, o que leva a um aumento na pressão sobre o nervo desencadeando os sintomas (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

Se a isquemia aumentar de intensidade, pode ocorrer uma sensação de dormência intermitente no trajeto do nervo mediano e que com o tempo vai se tornando constante. Os músculos tênares que são inervados pelo nervo mediano também são acometidos, primeiro aparecendo a fraqueza nestes e após sua atrofia e perda da capacidade de oposição do polegar (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013).

Com a perda progressiva da sensação e do controle motor fino, o paciente começa a ter uma mão desajeitada e tendência para deixar cair objetos; também começa a aparecer com frequência as sensações de choque em determinadas posições da mão, como ao segurar um objeto com força (LECH *et al.*, 2005).

Durante a avaliação fisioterapêutica desses pacientes é importante que se verifique a sensibilidade na distribuição do nervo mediano e se compare com a sensibilidade no dedo mínimo que é a área inervada pelo nervo ulnar e também se compare com a mão contralateral. Também deve-se verificar o contorno, volume e funcionalidade dos músculos tênares. Alguns testes especiais também podem ser realizados como o teste de Phalen, Phalen reverso e Sinal de Tinel (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2010).

O tratamento dessa síndrome é direcionado para o alívio da pressão sobre o nervo e, portanto, eliminação da isquemia (LECH *et al.*, 2005). O tratamento cirúrgico, o qual consiste na liberação do ligamento carpiano transversal, é realizado em caso de perda persistente ou lenta do funcionamento nervoso e

motor (DUTTON, 2013). Uma revisão sistemática da literatura que comparou os resultados do tratamento cirúrgico versus não cirúrgico em pacientes com esta afecção verificaram uma melhora importante nos sintomas após o tratamento cirúrgico (VERDUGO *et al.*, 2008).

4.1.1 Tratamento Fisioterapêutico

O tratamento conservador é constituído pelo uso de órteses que mantenham o punho em posição neutra durante o período da noite e, se necessário, durante o dia, durante a execução de atividades que exacerbem os sintomas e também faz parte do tratamento conservador a fisioterapia (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

Quanto à fisioterapia, podem ser utilizados recursos da eletrotermofoterapia, terapia manual com mobilizações intra-articulares dos ossos do carpo, exercícios ativos e passivos para o punho, mão e dedos, mobilização neural e exercícios de fortalecimento muscular (KISNER; COLBY, 2009).

Embora os recursos da eletroterapia tenham sido utilizados no tratamento desses pacientes, ainda não existem evidências científicas que comprovem a real eficácia de recursos como ultrassom e laser de baixa potência no tratamento destes pacientes (RANKIN *et al.*, 2017; PAGE *et al.*, 2013). Uma revisão sistemática conduzida por Igarachi *et al.* (2011) verificou os efeitos da mobilização neural no tratamento de pacientes com síndrome do túnel do carpo, observando bons resultados desta técnica no tratamento de pacientes com esta afecção (IGARASHI *et al.*, 2011).

Cervelin (2018) realizou uma revisão sistemática a fim de verificar os efeitos da terapia manual no tratamento destes pacientes, verificando que a terapia manual pode ser uma abordagem para o alívio da dor em casos leves a moderados quando comparado a outras intervenções como uso de órteses, termoterapia, eletroterapia e cirurgia.

Já em relação ao tratamento fisioterapêutico no pós-operatório de liberação do túnel do carpo, este tem início em geral na segunda semana de pós-operatório e consiste no controle do edema, quando presente, cuidados com a cicatriz cirúrgica (liberação da cicatriz, a fim de evitar aderências cicatriciais; dessensibilização da cicatriz, se houver hipersensibilidade), exercícios de amplitude de movimento para punho e dedos (ativo-assistidos e ativos) e fortalecimentos leves de preensão. Em torno de quatro a seis semanas de pós-operatório, iniciam-se os exercícios de fortalecimento isométricos e isotônicos para punho e dedos e espera-se que a força seja recuperada entre três a quatro meses após a cirurgia (LECH *et al.*, 2005).

4.2 TENOSSINOVITE / TENDINITE DE QUERVAIN

Consiste em uma inflamação dos tendões do extensor longo do polegar, extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar, causada em geral por esforço repetitivo ou incomum do polegar (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

Lech *et al.* (2005) sugerem também a existência de fatores metabólicos como a presença de diabetes, gota ou hipotireoidismo ou fatores inflamatórios gerais como artrite reumatoide, tuberculose ou infecções fúngicas como possíveis fatores relacionados com o seu desenvolvimento.

Os principais sintomas relatados pelos pacientes são a dor ou desconforto no lado radial do punho (região dorsal do polegar e processo estilóide do rádio) e dificuldade nas ações de pegar e segurar objetos que exijam movimentos e força do polegar (DUTTON, 2013; LECH *et al.*, 2005). Pode-se observar também, nesses pacientes, edema no processo estilóide do rádio e dor à palpação, além do Teste de Finkelstein positivo (DUTTON, 2013).

4.2.1 Tratamento Fisioterapêutico

Na fase aguda da doença, o tratamento fisioterapêutico tem como objetivo reduzir a dor e a inflamação, manter a amplitude de movimento das articulações e a cicatrização do tecido. Nessa fase, o paciente é orientado a manter a articulação em repouso e procurar eliminar as atividades que exacerbam sua dor.

Esse repouso pode ser conseguido com o uso de uma órtese que mantenha o tendão em uma posição relaxada, o que auxiliará também que se consiga uma cicatrização mais eficaz, devendo a órtese ser retirada para a realização da fisioterapia (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2010). Os recursos da eletrotermofototerapia podem ser utilizados para a redução da dor e auxílio na redução do processo inflamatório (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013).

Ao se conseguir a redução da dor e do processo inflamatório, em uma fase mais subaguda já, o tratamento tem como objetivo restaurar a amplitude de movimento e a flexibilidade dos tecidos moles e iniciar o fortalecimento muscular. Nesta fase podem ser utilizados os recursos da terapia manual e a cinesioterapia voltada para exercícios para o punho e mão, com enfoque nos movimentos do polegar.

Os exercícios de fortalecimento podem ser iniciados de forma isométrica e, posteriormente, progredir para os isotônicos com aumento progressivo na carga (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013).

A fase final do tratamento tem como objetivo o retorno do paciente as suas atividades diárias, livre de dor. Nesta fase, deve-se trabalhar o condicionamento por meio de exercícios de fortalecimento e atividades que simulem o trabalho do paciente. Pode-se também realizar atividades como pegar e soltar pequenos objetos, trabalhando as diversas formas de preensão (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2013).



Material complementar para você acessar:

- A intervenção cinesioterápica na tenossinovite estenosante de Quervain relacionada ao trabalho. Confira: http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaudefisioterapia/cinesio/monografia_ernanimonteiro.htm.

4.3 CONTRATURA DE DUPUYTREN (FASCIITE PALMAR)

A contratura de Dupuytren caracteriza-se como uma fibrose proliferativa da fáscia palmar, na qual ocorre o desenvolvimento de um nódulo na fáscia palmar, que pode progredir para a formação de cordões espessados de tecido fibrótico e culminar com o desenvolvimento de contraturas nos dedos. Essas contraturas inicialmente são vistas como deformidades em flexão, mas que são corrigíveis. Todavia, com a progressão da doença, elas progridem para anormalidades estruturais, com contraturas em flexão das próprias articulações por causa das aderências nos tecidos periarticulares (LECH *et al.*, 2005).

Nessa doença, a melhor forma de tratamento é o cirúrgico, em função da deformidade progressiva que ela causa e que, em geral, não cede com o tratamento conservador, sendo o tratamento cirúrgico constituído pela remoção da fáscia palmar doente (LECH *et al.*, 2005).

4.3.1 Tratamento Fisioterapêutico

Nos casos mais leves, o tratamento conservador é conduzido com o objetivo de tentar evitar contraturas articulares secundárias por meio da extensão forçada e técnicas que visem o aumento da extensibilidade da fáscia. Todavia, em casos mais severos, quando o procedimento cirúrgico é necessário, a fisioterapia é realizada no período pós-operatório, com o uso de técnicas de mobilização intra-articular, mobilização da cicatriz, liberação miofascial bem como exercícios ativo-assistidos e ativos para os dedos e punho, seguidos de exercícios de fortalecimento para punho e mão (LECH *et al.*, 2005).

4.4 DEDO EM GATILHO

O dedo em gatilho, também chamado de tenossinovite estenosante, é uma das patologias mais comuns que causam dor e impotência funcional na mão (LECH *et al.*, 2005). Ele se caracteriza por uma inflamação dos dois tendões flexores do dedo, que se espessam e estreitam, à medida que cruzam a cabeça da articulação metacarpofalangeana, na palma da mão (DUTTON, 2013).

O polegar, dedo médio e o anular são os mais afetados (DUTTON, 2013). Os pacientes podem apresentar dor discreta na articulação metacarpofalangeana e na falange distal, com ou sem fenômeno de gatilho, até uma deformidade fixa em flexão (LECH *et al.*, 2005). Sua causa pode ser idiopática (sendo observado com frequência em mulheres de meia idade) ou associado com uma artrite reumatoide, gota ou diabetes mellitus (DUTTON, 2013; LECH *et al.*, 2005).

Em geral, os pacientes queixam-se de dor ou perda do movimento do dedo na pegada ou movimento de pinça (DUTTON, 2013). Esta dor pode se agravar pelo alongamento do tendão em extensão ou pela resistência ao movimento de flexão isométrico (DUTTON, 2013).

Na avaliação do paciente, na palpação do dedo em gatilho encontra-se um nódulo doloroso na superfície palmar, próximo à articulação metacarpofalangeana. A flexão do dedo geralmente é feita com facilidade, porém ao se forçar a extensão percebe-se um “estalido”, o que ocorre em função da área mais calibrosa do tendão que não consegue deslizar suavemente no interior da bainha do tendão dos flexores. Se este nódulo ficar muito grande a ponto de bloquear totalmente o deslizamento do tendão, a articulação interfalangeana proximal fica fixa em uma posição estendida ou flexionada, o que acaba conduzindo com o tempo a uma rigidez articular (LECH *et al.*, 2005).

4.4.1 Tratamento Fisioterapêutico

O tratamento tem como principal objetivo reduzir o edema e a inflamação na bainha do tendão flexor e promover a movimentação suave do tendão no interior da sua bainha (DUTTON, 2013), mantendo desta forma a mobilidade e funcionalidade da mão. O uso do frio e recursos da eletroterapia podem auxiliar na redução da dor e do processo inflamatório. Recursos da terapia manual podem ser utilizados com o objetivo de reduzir o espasmo muscular protetor, melhorando o aporte de oxigênio e nutrientes para o local, além de contribuir para a manutenção da mobilidade dos tecidos moles e das articulações. O uso da cinesioterapia também é importante, com técnicas de alongamento, exercícios ativo-assistidos e ativos para os dedos, bem como fortalecimentos isométricos e isotônicos com carga progressiva. Exercícios de preensão manual e pinça também devem ser realizados a fim de trabalhar a funcionalidade da mão (LECH *et al.*, 2005).

Quando necessário, o paciente deve ser orientado também quanto às modificações ergonômicas em seu ambiente de trabalho. Nesse sentido, o fisioterapeuta deve verificar as posturas adotadas no ambiente de trabalho, se o paciente realiza movimentos repetitivos, se há tempo de descanso na realização das suas atividades, altura dos móveis utilizados, instrumentos, ferramentas de trabalho que utiliza e a quantidade de peso que carrega. Sempre que forem verificados fatores que possam gerar sintomas no paciente, estes devem ser modificados (LECH *et al.*, 2005).

5 ATUAÇÃO FISIOTERAPEUTICA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE LESÕES ORTOPÉDICAS NOS MEMBROS SUPERIORES

Nos itens anteriores, estudamos alguns aspectos das principais patologias ortopédicas e traumatológicas que encontramos em pacientes com disfunções nos membros superiores e podemos estudar também os principais pontos relacionados a sua reabilitação, a qual deve ocorrer o mais precoce possível, de forma a evitar os efeitos deletérios da imobilidade sobre os tecidos moles e articulares.

As intervenções que estudamos anteriormente são focadas na reabilitação das disfunções apresentadas por estes sujeitos, porém, a atuação do fisioterapeuta deve ir muito além do papel reabilitador, sendo muito importante que este profissional atue também à nível da prevenção e educação em saúde, atuando/ contribuindo para a prevenção de doenças e suas sequelas (BISPO JUNIOR, 2010).

O fisioterapeuta deve atuar tanto no controle de danos, ou seja, buscando a redução das limitações funcionais causadas por determinadas doenças ou desenvolvendo a capacidade funcional e também no controle de riscos, ou seja, no controle dos fatores que potencialmente podem contribuir para o desenvolvimento de alguma doença (BISPO JUNIOR, 2010). Sendo assim, além da reabilitação, o fisioterapeuta pode atuar tanto na promoção quanto na prevenção em saúde (MAEYAMA *et al.*, 2010).

Algumas ações que podem ser realizadas à nível de promoção e prevenção em saúde voltadas às afecções dos membros superiores são atividades de orientação postural, orientações ergonômicas quanto à modificação no ambiente de trabalho visando uma menor sobrecarga nas estruturas corporais, uma vez que muitas das afecções inflamatórias e degenerativas que acometem os membros superiores estão relacionadas a sobrecargas e ergonomias incorretas no ambiente de trabalho, bem como rotatividade de tarefas e pausas ao longo da jornada de trabalho visando a redução na sobrecarga nas estruturas musculares e articulares (POMBEIRO *et al.*, 2011).

Além dessas ações, orientar os pacientes a desenvolver um estilo de vida saudável, com a prática regular de atividades físicas também auxilia na prevenção de lesões musculoesqueléticas (BISPO JUNIOR, 2010).

Ao nível de atenção primária em saúde, é comum a realização de atividade em grupos, e ao se verificar, por exemplo, a ocorrência de um grande número de sujeitos com afecções em membros superiores na unidade de saúde pode-se realizar “Grupos de Autocuidados para o Ombro, Cotovelo, Punho ou Mão”, os quais consistem em um programa de atividades com grupos de pessoas com afecções crônicas nos membros superiores visando a orientação quanto a exercícios domiciliares e autocuidados que podem ser adotados por estes pacientes em seu dia a dia a fim de evitar uma piora dos sintomas (BISPO JUNIOR, 2010; NEVES, ACIOLI, 2011).

As lesões musculoesqueléticas dos membros superiores acometem com bastante frequências os praticantes de atividades físicas, como nadadores, jogadores de vôlei, basquete, tênis, entre outros esportes que exigem grande demanda dos membros superiores.

Dessa forma, a fim de evitar o desenvolvimento de lesões nessa população é importante também que sejam realizados exercícios de força, potência, resistência, sempre voltados as atividades específicas realizadas no esporte (MELO, SILVA, JOSÉ, 2007).

Na população em geral, a prática regular de atividades físicas envolvendo exercícios de força e resistência também podem ser um bom aliado na prevenção de lesões musculoesqueléticas, tendo o fisioterapeuta um importante papel também na orientação da população em geral quanto à importância de manter hábitos de vida saudáveis envolvendo a prática de atividades físicas (BISPO JUNIOR, 2010; NEVES, ACIOLI, 2011).

RESUMO DO TÓPICO 3

Neste tópico, você aprendeu que:

- A síndrome do impacto do ombro, ruptura do manguito rotador, capsulite adesiva do ombro estão entre as afecções ortopédicas mais comuns que acometem o complexo do ombro, sendo seu tratamento focado, de uma forma geral, no alívio dos sintomas, restauração da mobilidade articular e da força muscular, em especial dos músculos do manguito rotador e músculos escapulares, contribuindo desta forma para o retorno da funcionalidade deste segmento.
- Na região do cotovelo e antebraço, as epicondilites (medial e lateral) são uma das causas frequentes de queixas, sendo seu tratamento focado no alívio da dor, restabelecimento da função articular e da força muscular.
- A região do punho e da mão pode ser acometida por uma série de afecções. Dentre elas, estão a síndrome do túnel do carpo, tenossinovite de Quervain, contratura de Dupuytren, dedo em gatilho, entre outras, e seu tratamento deve sempre ser focado no restabelecimento da funcionalidade da mão para realização das atividades diárias e ocupacionais.
- Algumas atividades à nível de prevenção e promoção em saúde que podem ser realizadas pelo fisioterapeuta são grupos de autocuidados, orientações ergonômicas e posturais, orientações quanto à prática de atividades físicas e manutenção de hábitos de vida saudáveis e, no caso de prevenção de lesões voltadas ao esporte, o desenvolvimento de um programa de exercícios de força, potência e/ou resistência, sempre voltados as atividades específicas realizadas no esporte.



1 A síndrome do impacto do ombro (SIO) é uma das afecções encontradas com frequência na articulação glenoumeral. Ela se caracteriza pela compressão das estruturas subacromiais, tendo como principal sintoma a dor, a qual aparece em várias situações: à noite, interferindo no sono, em repouso, interferindo nas atividades de vida diária e aos esforços, prejudicando desta forma a qualidade de vida dos sujeitos. Com relação à SIO, quais das estruturas a seguir são comprometidas nesta afecção?

- a) () Manguito rotador, trapézio superior e bursa subdeltoidea.
- b) () Manguito rotador, tendão cabeça longa bíceps e bursa subacromial.
- c) () Deltoide médio, trapézio superior e tendão da cabeça longa do bíceps.
- d) () Tendão da cabeça longa do bíceps, tendão da cabeça longa do tríceps e Bursa subdeltoidea.
- e) () Deltoide médio, trapézio superior e manguito rotador.

2 Paciente L. M., 35 anos, procura atendimento fisioterapêutico com queixas de dor na região lateral do cotovelo direito, que iniciaram há algumas semanas após jogar tênis, esporte que pratica com frequência. Relatou ter procurado atendimento médico, que o diagnosticou com epicondilite lateral do cotovelo e o encaminhou para tratamento fisioterapêutico. Com relação à epicondilite lateral do cotovelo, analise as sentenças a seguir:

- I- Na epicondilite lateral do cotovelo sempre ocorrerá uma inflamação na inserção dos tendões extensores do punho no epicôndilo lateral do cotovelo, sendo o teste de Cozen frequentemente realizado no exame físico destes sujeitos.
- II- O tratamento fisioterapêutico tem como objetivos aliviar a dor, promover o restabelecimento da função das estruturas articulares, melhorar a mecânica da articulação e restabelecer o equilíbrio muscular
- III- O fisioterapeuta pode fazer uso dos recursos eletroterápicos e de terapia manual para redução da dor e após obter alívio dos sintomas, pode trabalhar exercícios de amplitude de movimento e com resistência progressiva para os flexores, extensores, pronadores e supinadores do punho.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As sentenças I e II estão corretas.
- b) () As sentenças II e III estão corretas.
- c) () As sentenças I e III estão corretas.
- d) () As sentenças I, III e III estão corretas.

- 3 A síndrome do túnel do carpo caracteriza-se pela compressão das estruturas contidas no canal do carpo. Este canal tem uma constituição bem rígida, de forma que um aumento no volume das estruturas que passam por ele ou do líquido contido em seus limites causa um aumento na sua pressão interna, uma vez que, devido a sua rigidez, não há como expandir suas paredes. Os sintomas relatados pelos pacientes inicialmente são a sensação de formigamento nos dedos e uma vaga sensação de “dolorido” no punho, além de hiperestesia, adormecimento ou desconforto nos três dedos radiais, apresentando, também, dificuldade de realizar movimentos suaves com a mão, como costurar. Com relação à síndrome do túnel do carpo, qual é o nervo que é comprimido nesta afecção?
- a) () Nervo ulnar.
 - b) () Nervo radial.
 - c) () Nervo mediano.
 - d) () Nervo interósseo posterior.
- 4 Considerando a importância da atuação do fisioterapeuta na prevenção das afecções que acometem os membros superiores, cite quatro ações que podem ser realizadas com o objetivo de prevenção de lesões nos membros superiores, bem como prevenção da saúde em geral.
- 5 Na reabilitação do complexo do ombro sugere-se a realização de exercícios no plano escapular, especialmente nas fases iniciais do tratamento. Explique por que os exercícios no plano escapular são considerados mais seguros nas fases iniciais da reabilitação.



TRATAMENTO DAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES TRAUMÁTICAS DOS MEMBROS SUPERIORES

1 INTRODUÇÃO

As principais disfunções traumáticas que acometem os membros superiores são as luxações e as fraturas. As luxações caracterizam-se por um deslocamento, parcial ou completo, de um ou mais ossos de uma articulação. Já as fraturas ocorrem quando há uma perda da continuidade óssea, levando geralmente a uma separação do osso em dois ou mais fragmentos. Em breve, estudaremos as luxações e fraturas mais frequentes no membro superior, bem como os principais aspectos relacionados ao seu tratamento clínico e fisioterapêutico.

Quando reabilitamos pacientes com fraturas, alguns pontos importantes devem ser observados: a classificação/tipo desta fratura, pois esta geralmente está ligada a sua gravidade, o tempo esperado da consolidação óssea e o tipo de fixação utilizada na fratura, que pode ser uma fixação interna, a qual geralmente é realizada com a colocação de placas e parafusos ou de uma haste intramedular no local fraturado, ou uma fixação externa com fixadores externos ou também pelo uso de gesso ou órteses de imobilização.

Esses pontos serão abordados a seguir, bem como os principais aspectos relacionados à reabilitação de cada fratura, contudo, é importante lembrarmos que cada paciente responde de uma forma ao processo de reabilitação, sendo sempre importante uma avaliação detalhada do paciente antes de iniciarmos seu tratamento fisioterapêutico.

2 LUXAÇÃO ACROMIOCLAVICULAR

A luxação da articulação acromioclavicular ocorre por um evento traumático, como a queda sobre a mão estendida, queda com o corpo sobre o ombro ou um golpe direto na região anterior do ombro. Com o trauma, pode ocorrer uma entorse ou uma ruptura parcial ou completa dos ligamentos da articulação acromioclavicular (classificadas como entorse e luxações de primeiro, segundo e terceiro grau) (DUTTON, 2013; LECH *et al.*, 2005; POZZI *et al.*, 2011).

A luxação acromioclavicular pode ser classificada em seis tipos, de acordo com sua gravidade e grau de separação da articulação:

- Tipo I: ruptura parcial ou total dos ligamentos da articulação acromioclavicular; ligamentos coracoclaviculares intactos.
- Tipo II: ruptura dos ligamentos da articulação acromioclavicular e ruptura parcial dos coracoclaviculares.
- Tipo III: ruptura completa dos ligamentos coracoclaviculares e separação total entre a clavícula e o acrômio.
- Tipos IV-VI: incomuns; o periósteo da clavícula e/ou os músculos deltoide e trapézio também sofrem ruptura, causando um grande deslocamento (DUTTON, 2013; LECH *et al.*, 2005).

Os pacientes com este tipo de luxação apresentam dor na articulação acromioclavicular, que se agrava ao fazer a adução passiva cruzando o peito, edema e equimose local. Em geral, os pacientes relatam alívio da dor com o uso de tipoia no braço envolvido (DUTTON, 2013; LECH *et al.*, 2005).

2.1 TRATAMENTO CLÍNICO E FISIOTERAPÊUTICO

A condução do tratamento dependerá do tipo de luxação, conforme podemos observar a seguir:

- Tipos I e II – recomenda-se proteção e repouso. Nas luxações tipo II deve-se utilizar tipoia por alguns dias até os sintomas desaparecerem, além de fazer uso de gelo e analgésicos. Conforme o paciente tolerar, pode-se realizar exercícios leves de amplitude de movimento, dentro dos limites sem dor. Após, deve-se progredir para exercícios de reforço muscular, sem dor, enfatizando os músculos trapézio e deltoide. Em geral, após duas a quatro semanas após a lesão, o paciente consegue realizar suas atividades de forma irrestrita (DUTTON, 2013; LECH *et al.*, 2005).
- Tipo III – neste tipo de luxação existem várias discussões quanto ao uso de tratamento conservador ou cirúrgico. Em geral, considera-se o tratamento conservador em jovens ou idosos que apresentem baixa demanda funcional (DUTTON, 2013; LECH *et al.*, 2005; POZZI *et al.*, 2011).
- Tipos IV-VI – recomenda-se tratamento cirúrgico.

Durante o período de imobilização, o fisioterapeuta pode realizar mobilizações intra-articulares em todas articulações que compõem o complexo do ombro. Também pode-se utilizar a crioterapia e os recursos eletroterápicos como adjuvantes no processo de cicatrização e também no alívio da dor (LECH *et al.*, 2005).

Passado o período de imobilização iniciam-se os exercícios de alongamento para todo complexo do ombro, em especial para os músculos trapézio superior e peitoral menor. Exercícios de amplitude de movimento e também de

fortalecimento com resistência progressiva devem ser utilizados, dando ênfase no fortalecimento dos músculos estabilizadores do ombro. Exercícios de propriocepção também devem ser implementados pois auxiliam na percepção da postura e movimento correto do ombro, assim como os exercícios pliométricos, combinando força e velocidade, os quais aumentam a excitabilidade dos receptores neurológicos, aumentando a reatividade neuromuscular, ajudando assim na recuperação total do membro superior e no retorno as atividades funcionais (LECH *et al.*, 2005).

3 LUXAÇÃO RECIDIVANTE DO OMBRO

O ombro é a articulação que luxa com maior frequência no corpo humano. A luxação pode ocorrer na direção anterior (98% dos casos) e posterior (2% dos casos). É comum a ocorrência da desinserção do lábio glenoidal anterior, que é a chamada *Lesão de Bankart*, a qual está presente em 85% dos casos de luxação, bem como a ocorrência de fraturas osteocondrais na região póstero-lateral da cabeça do úmero, chamada de *Lesão de Hill-Sacks*, a qual ocorre em 15% dos casos de luxação. Luxações no sentido inferior e superior também podem ocorrer, porém, são raras (LECH *et al.*, 2005).

As luxações anteriores geralmente são causadas por forças de abdução, extensão e rotação externa aplicadas sobre o braço. Já a luxação inferior ocorre como resultado de um movimento de hiperabdução, que leva a região proximal do úmero contra o acrômio e para fora da glenoide inferiormente.

A luxação posterior pode ocorrer devido a uma contração muscular violenta, por choque elétrico ou um ataque convulsivo, por exemplo (LECH *et al.*, 2005; POZZI *et al.*, 2011).

Cerca de 95% dos casos de luxação traumática que ocorrem em pacientes jovens serão recidivantes no futuro. A luxação recidivante é então a continuidade do processo que iniciou com a luxação traumática e caracteriza-se por novas luxações, que ocorrem com traumas menores (LECH *et al.*, 2005; POZZI *et al.*, 2011).

3.1 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO

O tratamento fisioterapêutico desses pacientes deve ser voltado para a estabilização dinâmica, propriocepção e controle neuromuscular do ombro. Para isso, podem ser utilizadas técnicas como a estabilização rítmica, co-contrações, reeducação sensório-motora e manobras de controle motor, tendo sempre como objetivo o equilíbrio da musculatura anterior e posterior do ombro para controlar e estabilizar a articulação glenoumeral (LECH *et al.*, 2005). Os exercícios de fortalecimento devem trabalhar todos os músculos envolvidos nos movimentos do complexo do ombro (rotadores, abdutores, adutores, flexores e extensores), dando maior ênfase para os estabilizadores dinâmicos (manguito rotador, as três porções do deltoide e os músculos escapulares) (LECH *et al.*, 2005; POZZI *et al.*, 2011).



Material complementar sobre a reabilitação de pacientes com luxação traumática do ombro pós procedimento cirúrgico:

BASTA, A. *et al.* Protocolo de reabilitação em pacientes no pós-operatório de luxação traumática anterior do ombro. **Fisioterapia Brasil**, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 112-116, 2007. Disponível em: <http://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/viewFile/1755/2884>. Acesso em: 25 set. 2020.

4 FRATURAS DO ÚMERO PROXIMAL

São as fraturas mais comuns dentre as fraturas do úmero (45% dos casos), envolvendo o terço proximal do úmero. São resultantes de um impacto direto na região anterior, lateral ou póstero-lateral do úmero ou de uma queda sobre a mão estendida (DUTTON, 2013; LECH *et al.*, 2005). A maioria dessas fraturas é estável, não apresentando nenhum deslocamento significativo da fratura (DUTTON, 2010).

Uma das classificações propostas para este tipo de fraturas é a do grupo AO:

- Grupo A: fraturas extracapsulares, envolvendo somente dois fragmentos principais.
- Grupo B: extensão intracapsular parcial da fratura, que envolve dois ou três fragmentos.
- Grupo C: extensão intracapsular envolvendo dois, três ou quatro fragmentos e risco de necrose da cabeça do úmero (LECH *et al.*, 2005).

Os pacientes, em geral, apresentam dor aguda, crepitação local, impotência funcional e equimose que tem início de 24 a 36 horas após o trauma. O braço é mantido na posição de abdução e rotação interna, apoiando-o no tórax (LECH *et al.*, 2005).

As possíveis complicações desta fratura envolvem necrose avascular, consolidação viciosa, pseudo-artrose, infecção e lesão neurovascular (LECH *et al.*, 2005) e o tempo esperado para consolidação óssea é de seis a oito semanas (HOPPENFELD, MURTHY, 2001).

4.1 TRATAMENTO CLÍNICO E FISIOTERAPÊUTICO

A escolha pelo tratamento conservador ou cirúrgico leva em consideração alguns fatores como: classificação do tipo de fratura, qualidade do osso, idade do paciente, demanda funcional, se o ombro fraturado é no membro dominante ou não, expectativas e habilidade do paciente em aderir ao programa de tratamento, entre outros (LECH *et al.*, 2005; HOPPENFELD, MURTHY, 2001). Estima-se que 80% das fraturas proximais do úmero são sem deslocamento e apresentam desvios não significativos, sendo tratadas então de forma conservadora (LECH *et al.*, 2005).

O tratamento fisioterapêutico é bastante variável dependendo do tipo de fratura, tipo de redução e fixação, se ocorreu comprometimento do manguito rotador, complicações neurovasculares, além da cooperação do paciente. Os objetivos, em geral, são restaurar a completa amplitude de movimento do ombro em todos os planos, recuperar a força muscular além de melhorar e restaurar a função do ombro nas atividades diárias (LECH *et al.*, 2005).

Na maioria das fraturas proximais do úmero sem desvios e estáveis, a mobilização precoce no período inicial de imobilização com tipoia tem demonstrado efeitos positivos. Em torno da 3^a a 4^a semana pode-se iniciar a mobilização suave, porém é importante sempre lembrar de que a fratura deve estar clinicamente estável antes de se iniciar com os exercícios. Os exercícios para ganho de amplitude de movimento, em geral, iniciam por volta de três a oito semanas pós lesão (LECH *et al.*, 2005; DUTTON, 2010).

Nos casos de tratamento cirúrgico, no qual é realizada a redução aberta e fixação interna da fratura, a mobilização precoce pode ser realizada, pois esta ajuda na prevenção da rigidez e da contratura articular (LECH *et al.*, 2005; HOPPENFELD, MURTHY, 2001).

5 FRATURA SUPRACONDILIANA DO ÚMERO

Ocorrem, principalmente, na primeira década de vida (LECH *et al.*, 2005). Os principais mecanismos de lesão são a hiperextensão do cotovelo, abdução ou adução do cotovelo e uma queda sobre a mão, estando ela fletida e o cotovelo flexionado (LECH *et al.*, 2005).

Sua classificação é baseada em dois fatores: o grau de deslocamento e o tipo da linha de fratura. Observe as características de cada tipo:

- Tipo I: presença de um traço de fratura pouco evidente, sem desvio entre os fragmentos.
- Tipo II: presença de um traço de fratura marcante, com desvio entre os fragmentos, porém ainda há o contato de pelo menos uma das corticais fraturadas.
- Tipo III: não há contato nenhum entre as corticais fraturadas (LECH *et al.*, 2005).

Algumas complicações comuns nesta fratura são: cúbito varo, lesão nervosa, lesão vascular, isquemia de Volkman, infecção, perda dos movimentos, idade e envolvimento articular (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

5.1 TRATAMENTO CLÍNICO E FISIOTERAPÊUTICO

Nas fraturas Tipo I, é indicado tratamento conservador, com o uso de tala gessada axilopalmar, mantendo o cotovelo com flexão em torno de 80° na primeira semana. Após uma semana, a tala é substituída por um gesso circular mantendo o cotovelo então com 100° a 110° de flexão por mais duas semanas e, após, inicia-se então a mobilização ativa, se houver sinais de consolidação.

Nas fraturas do Tipo II, é feita inicialmente redução com tração, seguida de correção da angulação em varo ou valgo do cotovelo e flexão de até 120° com o antebraço em pronação. Essa posição é mantida com uma tala gessada axilopalmar por um período de três a quatro semanas, de acordo com a consolidação óssea e após então o paciente inicia a fisioterapia. Nas fraturas do tipo III, é indicado o tratamento cirúrgico, com redução aberta e fixação interna. O material da fixação é retirado em geral com três a quatro semanas após a fratura e então o paciente inicia o tratamento fisioterapêutico (LECH *et al.*, 2005).

Nas primeiras semanas são realizados exercícios para amplitude de movimento dos dedos e também exercícios de fortalecimento para os músculos intrínsecos da mão. Deve-se evitar os movimentos de rotação interna e externa do ombro pois estes podem sobrecarregar o local da fratura. Entre a quarta e sexta semana pode-se continuar com os exercícios anteriores e também iniciar exercícios pendulares para o ombro, bem como exercícios ativos de flexão-extensão e prono-supinação do cotovelo e antebraço, sem sustentação de peso, além de iniciar exercícios de fortalecimento isométrico para o antebraço e continuar com o fortalecimento da preensão palmar. Da oitava à décima segunda semana, o objetivo é restaurar a amplitude completa de flexão, extensão, pronação e supinação. Pode-se começar exercícios leves contra resistência para flexores e extensores do cotovelo, além de exercícios de amplitude de movimento para cotovelo e ombro em todos os planos (LECH *et al.*, 2005).

6 FRATURAS E LUXAÇÕES DA CABEÇA DO RÁDIO

As fraturas e luxações na cabeça do rádio podem ocorrer de forma isolada na cabeça e colo do rádio e na lateral do cotovelo ou podem ocorrer associadas com fraturas mais complexas, envolvendo outras estruturas do cotovelo, úmero distal, antebraço e punho (DUTTON, 2010). Elas são resultantes de um trauma, em geral, de uma queda sobre a mão estendida, com o cotovelo em flexão incompleta, de aproximadamente 80° e em pronação (DUTTON, 2010; LECH *et al.*, 2005; HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

Estas fraturas podem ser classificadas da seguinte forma:

- Tipo I: sem deslocamento; tratamento conservador.
- Tipo II: deslocamento de um fragmento simples; tratamento conservador se o deslocamento for mínimo.
- Tipo III: fratura fragmentada; geralmente é necessário tratamento cirúrgico (DUTTON, 2010; HOPPENFELD; MURTHY, 2001).
- Tipo IV: qualquer fratura dos tipos anteriores associada à luxação do cotovelo (LECH *et al.*, 2005; HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

Neste tipo de fratura é muito importante que se verifique a presença de sintomas neurovasculares como dormência, formigamento ou perda de sensação, a fim de se eliminar lesões nervosas e vasculares (DUTTON, 2010).

Esses pacientes apresentam, em geral, edema localizado no triângulo lateral formado pelo epicôndilo lateral, olecrano e cabeça do rádio e dor na face lateral do cotovelo. Normalmente, o paciente consegue movimentar o cotovelo, principalmente em flexão e extensão, porém a pronação e supinação é dolorosa e parece bloqueada (LECH *et al.*, 2005).

É importante que no exame físico o fisioterapeuta realize a palpação do cotovelo, principalmente da cabeça do rádio, verificando a presença de deformidades na região. O punho também deve ser avaliado procurando-se possíveis instabilidades na radioulnar distal (DUTTON, 2010). Geralmente, a palpação é dolorosa e a mobilização passiva da pronação e supinação produz dor e crepitação (LECH *et al.*, 2005).

As principais complicações envolvem perda do movimento e dor, perda da força de preensão, instabilidade em valgo e artrite pós traumática (LECH *et al.*, 2005). Por se tratar de uma fratura intra-articular, pode consolidar mais lentamente que uma extra-articular. O tempo esperado fica em torno de seis a oito semanas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

6.1 TRATAMENTO CLÍNICO E FISIOTERAPÊUTICO

As opções de tratamento envolvem a redução fechada com imobilização ou movimento precoce ou a redução aberta com fixação interna (DUTTON, 2013).

Nas fraturas do Tipo I é indicado o uso de uma tipoia ou órtese por três dias, sendo realizados exercícios ativos de flexão do cotovelo precocemente. O fortalecimento inicia com exercícios isométricos em torno da 3ª semana, avançando para exercícios concêntricos entre a 5ª e 6ª semanas. Exercícios com cargas altas não são realizados antes da 8ª semana ou enquanto uma adequada consolidação não for demonstrada na radiografia (DUTTON, 2010).

No caso de fixação interna, o processo de reabilitação dura em torno de 12 semanas. Os exercícios de amplitude de movimento ativo e passivo para ombro, punho e dedos são iniciados logo após a imobilização. Exercícios passivos para o cotovelo são iniciados após três a quatro dias. Exercícios isométricos para flexão e extensão do cotovelo e para pronação e supinação do antebraço são iniciados na segunda semana.

Os exercícios ativos de pronação e supinação do antebraço não devem iniciar antes da sexta semana de pós-operatório. Podem também ser realizadas mobilizações articulares, quando necessárias, a partir da segunda semana, as quais podem auxiliar no ganho do movimento de extensão do cotovelo, que frequentemente encontra-se limitado (DUTTON, 2010; LECH *et al.*, 2005).

Em torno da 3ª ou 4ª semana, espera-se que o paciente esteja realizando exercícios isotônicos leves para os flexores e extensores do cotovelo. Exercícios excêntricos e pliométricos devem ser iniciados a partir da sétima semana (DUTTON, 2010).

7 FRATURA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO

Fraturas do antebraço são fraturas da diáfise do rádio, ulna ou de ambos os ossos; também podem acontecer lesões associadas e constituídas de luxação da cabeça do rádio associada com fratura da ulna (*Monteggia*) ou luxação da articulação radioulnar distal em associação com fratura de rádio (*Galeazzi*) (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; LECH *et al.*, 2005).

Essas fraturas, geralmente, são causadas por traumas diretos causados por acidentes com motocicletas e, de forma menos frequente, por quedas, em geral, com a mão estendida (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; LECH *et al.*, 2005).

7.1 TIPOS DE FRATURA DO ANTEBRAÇO

As fraturas diafisárias do antebraço podem ser classificadas de acordo com a sua localização (terço proximal, médio ou distal do rádio), quanto ao padrão da fratura (transversal, oblíqua, espiral, cominutiva ou segmentar), quanto ao deslocamento (deslocada ou não deslocada) e quanto à angulação (volar ou dorsal, radial ou ulnar) (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; LECH *et al.*, 2005).

- Fratura do Golpe de Cassetete: é uma fratura isolada da parte média da diáfise da ulna, que é resultado de um golpe direto. Este tipo de fratura é comumente tratado com redução fechada e aplicação de tala gessada (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; LECH *et al.*, 2005).

- Fratura/Luxação de *Essex-Lopresti*: caracteriza-se por uma fratura do rádio proximal, associada à ruptura completa da membrana interóssea. Essa é uma fratura muito rara, porém muito agressiva. Este tipo de lesão comumente está associado com a migração proximal do rádio (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).
- Fratura-luxação de *Galeazzi*: corresponde à fratura do terço distal do rádio com a ruptura da articulação radioulnar distal. Neste tipo de lesão há a necessidade de realizar intervenção cirúrgica em razão da perda da correção e perda do arqueamento do rádio.
- Fratura-luxação de *Monteggia*: caracteriza-se pela fratura no terço proximal ou médio da ulna, com luxação da cabeça do rádio (DUTTON, 2010; LECH *et al.*, 2005; HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

O tempo esperado para consolidação óssea gira em torno de oito a doze semanas algumas possíveis complicações são as lesões nervosas, sendo que todos os nervos do antebraço estão suscetíveis a lesões tanto no processo de fratura quanto na abordagem cirúrgica, entretanto o nervo interósseo posterior é o mais acometido (HOPPENFELD; MURPHY, 2001).

Outras complicações incluem a pseudoartrose, consolidação viciosa, infecção, refratura (POZZI *et al.*, 2011).

7.1.1 Tratamento clínico e fisioterapêutico

O tratamento cirúrgico tem como objetivo restaurar a anatomia pelo realinhamento dos ossos do antebraço, corrigindo os desvios rotacionais e mantendo o espaço interósseo, restaurando o comprimento ósseo e de partes moles e obtendo uma fixação interna estável que permita uma mobilização o mais precoce possível (LECH *et al.*, 2005; HOPPENFELD; MURPHY, 2001).

Os principais objetivos da reabilitação são reestabelecer a amplitude de movimento ativa completa dos movimentos das articulações de cotovelo e punho, além de fortalecer a musculatura da região, principalmente os pronadores, supinadores, flexores e extensores de cotovelo e punho, bem como devolver a funcionalidade ao membro para que o indivíduo consiga retornar as suas atividades normais (HOPPENFELD; MURPHY, 2001; LECH *et al.*, 2005).

Na primeira semana, principalmente nos primeiros dias, o local da fratura se encontra em curso de processo inflamatório, por isso deve-se prestar bastante atenção à dor que o paciente está sentido. Não é permitido que o paciente realize qualquer tipo de sustentação com o braço. Podem ser realizados exercícios ativos para os dedos e também para o ombro, os quais tem como objetivo diminuir a formação de edema e evitar uma possível capsulite adesiva. A partir da segunda semana o paciente deve realizar movimentos passivos em baixa amplitude para o cotovelo e punho. Os exercícios de fortalecimento devem ser realizados de forma isométrica se o paciente estiver com fixação interna. Entre a 4ª e 8ª semana, podem ser realizados exercícios ativos e exercícios de fortalecimento para

cotovelo e punho, além de exercícios para fortalecer a musculatura envolvida nas forças de preensão manual. Entre a 8ª e 12ª semana espera-se que o paciente possua mobilidade ativa completa, podendo ser realizados nesta fase exercícios de fortalecimento resistidos para a musculatura do ombro, braço e antebraço. O paciente, nessa fase da consolidação da fratura, deverá realizar a sustentação de peso no membro superior (HOPPENFELD; MURPHY, 2001).

8 FRATURA DO ESCAFOIDE

A fratura de escafoide é a mais frequente que acomete os ossos do carpo (LECH *et al.*, 2005; POZZI *et al.*, 2011). Ocorre, geralmente, em casos de queda sobre a mão espalmada com o punho em dorsiflexão e desvio radial (HOPPENFELD; MURPHY, 2001). Essas fraturas podem ser classificadas de acordo com a presença de desvio (com ou sem desvio), número de fragmentos ósseos (simples ou cominutivas), direção do traço de fratura (horizontal-obíquas, transversais e vertical-obíquas) e local da fratura (na região da tuberosidade, do colo ou no pólo proximal) (LECH *et al.*, 2005). Dentre suas possíveis complicações encontram-se a pseudoartrose, necrose avascular e artrose pós-traumática, as quais acontecem devido a característica vascular de baixa irrigação do osso escafoide (CAETANO, 2003; LECH *et al.*, 2005; POZZI *et al.*, 2011).

O tempo esperado de consolidação óssea para as fraturas de escafoide variam de quatro semanas a doze meses, dependendo da localização da fratura, porém, uma não consolidação após quatro a seis meses pode ser um indicativo de retardo na consolidação e possível pseudoartrose (HOPPENFELD; MURPHY, 2001).

8.1 TRATAMENTO CLÍNICO E FISIOTERAPÊUTICO

Nos casos de fraturas sem deslocamento ou com deslocamento mínimo, o tratamento de escolha é o uso de tala gessada. Para fraturas com maiores deslocamentos ou em casos de retardo na consolidação e pseudoartrose realiza-se redução aberta e fixação interna (HOPPENFELD; MURPHY, 2001). Os principais objetivos do tratamento fisioterapêutico são a restauração da amplitude de movimento do polegar e do punho, fortalecer os músculos que atuam no polegar e punho e fazer com que o paciente retorne as suas atividades diárias sem restrições.

Nas duas primeiras semanas, em caso de não imobilização de cotovelo, podem ser realizados exercícios ativos para cotovelo e o ombro, bem como isométricos para bíceps, tríceps e deltoide, a fim de reduzir a perda do trofismo muscular. A pronação e supinação do antebraço devem ser evitadas nesse período. Após o 15º dia, podem ser iniciados movimentos ativos e passivos para os dedos (LECH *et al.*, 2005).

A partir da 6ª semana pode-se iniciar exercícios de fortalecimento para o bíceps, tríceps, peitoral maior e deltoide e havendo evidências de consolidação óssea, iniciam-se os exercícios ativos para o punho em flexão e extensão, bem como oposição, flexão e extensão do polegar, porém a pronação e supinação ainda devem ser evitadas. A partir da 8ª semana, pode-se começar a trabalhar progressivamente os movimentos de pronação e supinação e, após a 10ª semana, atividades que trabalhem a força de preensão palmar. Somente após a 12ª semana, com a remoção da imobilização é que são realizados exercícios contra-resistência mais agressivos para os flexores e extensores do punho e do polegar. Em torno do 3º ou 4º mês, o membro comprometido pode ser liberado para atividades funcionais com sustentação de peso (LECH *et al.*, 2005). No caso de tratamento cirúrgico, com fixação interna, a cinesioterapia pode ser iniciada mais precocemente (LECH *et al.*, 2005; HOPPENFELD; MURPHY, 2001).

LEITURA COMPLEMENTAR

FORTALECIMENTO DOS ESTABILIZADORES DA CINTURA ESCAPULAR NA DOR NO OMBRO: REVISÃO SISTEMÁTICA

Eduardo Luiz Stapait
Maira Dalsoglio
Angela Marisa Ehlers
Gilmar Moraes Santos

Introdução

A dor no ombro é umas das queixas mais comuns na população em geral, com uma prevalência estimada de 22,3%, afetando principalmente mulheres acima de 50 anos. Fatores como flexão ou abdução dos ombros por tempo prolongado, vibrações, postura estática ou carga no membro superior, posturas incorretas, uso excessivo do membro superior, práticas de esportes de impacto e alterações anatômicas preexistentes aumentam a probabilidade para que o indivíduo desenvolva dor no ombro.

Entre as possíveis causas de dor no ombro, destaca-se a fraqueza e falta de coordenação dos músculos estabilizadores da cintura escapular. O controle e ativação desses músculos são fundamentais para as atividades que envolvem o membro superior. Alterações do grupo muscular estabilizador parecem estar associadas às disfunções da cintura escapular. Dentre os músculos estabilizadores, destacam-se manguito rotador, trapézio inferior e trapézio médio.

Como tratamento da dor no ombro, a fisioterapia é a conduta mais adequada para restabelecer o equilíbrio muscular e melhorar a funcionalidade do membro acometido. Existem várias modalidades fisioterapêuticas utilizadas para o tratamento da dor no ombro, tais como terapia manual, eletroterapia e terapia com exercícios.

Recentemente, exercícios que focam a estabilização da cintura escapular são utilizados por fisioterapeutas como forma de tratamento das dores no ombro. O tratamento tem como base corrigir os padrões de movimento e recrutamento muscular, trabalhando com exercícios para restabelecer a dinâmica dos músculos, respeitando as capacidades musculares normais dos indivíduos para o planejamento de um programa de exercícios.

A combinação desses exercícios com a terapia manual parece eficaz tanto na redução da dor como na melhora da função em todas as condições que produzam dor no ombro. Apesar dos possíveis benefícios desses exercícios, ainda faltam estudos que estabeleçam consenso sobre os tratamentos, desfechos clínicos

esperados e que orientem a utilização na prática clínica. Portanto, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática para investigar a efetividade do fortalecimento da musculatura estabilizadora da cintura escapular na diminuição da dor e melhora da função da articulação do ombro em adultos.

[...]

Resultados

[...]

• Dor

Os cinco estudos incluídos na revisão avaliaram a dor por meio da Escala Visual Analógica (EVA). Todos os estudos mostraram redução da dor para o grupo que utilizou os exercícios de estabilização. No estudo realizado por Ginn *et al.* (1997), não houve apresentação numérica dos resultados, mas os autores concluíram que ocorreu redução significativa da dor e aumento da independência com cuidados pessoais diários nos indivíduos que realizaram o tratamento durante 30 dias. Já para Senbursa *et al.* (2007), ambos os grupos apresentaram redução da dor; porém, o grupo que realizou terapia manual associada a alongamentos, fortalecimentos da musculatura estabilizadora da escápula e crioterapia (GTM) os resultados evidenciaram maior nível de redução média (70,1%) no quadro doloroso do que no grupo que realizou fortalecimento associados com alongamentos (54,5%).

Para Wang e Trudelle-Jackson (2006), não houve diferença significativa, após oito semanas de tratamento, na redução da dor entre os grupos. O grupo que realizou exercícios específicos para os estabilizadores da cintura escapular obteve redução média de 54,3%, e o grupo que realizou exercícios não específicos para os estabilizadores da cintura escapular, com exceção do fortalecimento dos rotadores internos e externos obteve redução média de 56,1%. No estudo realizado por Ludewig e Borstad em 2003, os resultados foram clinicamente menores, mas houve redução da dor. O grupo intervenção apresentou melhora significativa da dor em relação ao grupo controle, com uma redução média de pré-teste para pós-teste de 41,6%; os grupos controle e assintomático apresentaram uma redução de 10,8% e 7,6%, respectivamente.

A maior redução da dor foi observada no estudo conduzido por Ginn e Cohen (2005). Após cinco semanas, todos os grupos obtiveram resultados significativos para redução da dor e melhora da função. No grupo que realizou exercícios, houve uma redução de 80% após cinco semanas, no grupo injeção uma redução de 89% e no grupo que realizou diversas modalidades terapêuticas houve uma redução de 61%.

- **Desempenho funcional**

Os cinco estudos da revisão sistemática avaliaram a melhora da função do ombro realizando exercícios de estabilização associados ao alongamento muscular da cintura escapular. No estudo de Ginn e Cohen (2005), a terapia por exercício destinada a restabelecer os mecanismos de estabilização e coordenação muscular foram eficazes, em curto prazo, na melhora da função. Para Senbursa *et al.* (2007), os dois grupos avaliados em seu estudo obtiveram bons resultados quanto à melhora da função, mas o grupo GTM apresentou resultados mais significativos. No estudo realizado por Wang e Trudelle-Jackson (2006), os resultados não suportam a hipótese de que os exercícios específicos para os estabilizadores da cintura escapular seriam mais eficazes que os exercícios não específicos. Esses autores não observaram diferença significativa entre indivíduos de ambos os grupos no desempenho funcional.

- **Amplitude de movimento (ADM)**

Com relação à amplitude de movimento, dois estudos evidenciaram melhores resultados quando os indivíduos realizaram exercícios de fortalecimento associados a técnicas de alongamento. No estudo realizado por Wang e Trudelle-Jackson (2006), ambos os grupos tiveram melhora significativa da ADM para o movimento de abdução. Para o grupo que realizou exercícios específicos para os estabilizadores da cintura escapular, a abdução de ombro aumentou em 11,8% após oito semanas de tratamento. Ginn e Cohen (2005) avaliaram apenas os movimentos de abdução e flexão de ombro após cinco semanas de tratamento. Houve aumento da ADM sem dor e total da ADM para abdução e flexão em todos os grupos avaliados, sem diferenças entre os grupos. Vale ressaltar que nos dois estudos, apesar da melhora estatística, os resultados não apresentam mudanças clínicas significativas, pois o ganho na ADM não foi relevante funcionalmente.

- **Força muscular**

Dois estudos investigaram a força muscular do complexo do ombro. Para Wang e Trudelle-Jackson (2006), tanto o grupo que realizou exercícios não específicos para os estabilizadores da cintura escapular quanto o grupo que realizou exercícios específicos para os estabilizadores da cintura escapular obtiveram maior força muscular para movimento de abdução do ombro (22,7%), maior força dos rotadores internos (21%) e externos (20,5%), de trapézio médio (37,8%) e trapézio inferior (44%) após oito semanas de tratamento. Ginn e Cohen (2005) avaliaram a força apenas para o movimento de abdução de ombro, observando maior força em todos os grupos, tanto no grupo que realizou fortalecimento para os estabilizadores (17,1%), quanto no grupo que recebeu injeção (18,1%) e no grupo que recebeu diversas modalidades terapêuticas (18,1%).

- **Fortalecimento dos estabilizadores sem supervisão**

Dois estudos compararam um programa de fisioterapia individualizado, realizado sem supervisão pelos pacientes em suas residências com orientação inicial de um fisioterapeuta. No estudo realizado por Ludewig e Borstad, em 2003, em trabalhadores de construção civil, os resultados sugerem que um programa de exercícios em casa pode ser eficaz na redução dos sintomas e melhora da função nesses trabalhadores com dor no ombro. Contudo, no estudo realizado por Senbursa, Baltaci e Atay em 2007, as técnicas de terapia manual com fortalecimento dos estabilizadores e alongamentos, associadas a aplicação de gelo e mobilizações realizadas por um fisioterapeuta na clínica apresentaram melhores resultados para redução da dor, melhora da função e aumento da força muscular quando comparado ao grupo que realizou exercícios domiciliares.

[...]

Conclusão

O fortalecimento dos estabilizadores da cintura escapular associado ao alongamento diminui a dor e melhora a função do ombro. Não se pode fazer inferências sobre a associação com outras técnicas e acompanhamento na execução dos exercícios devido à escassez de estudos e à baixa qualidade metodológica dos estudos analisados. Futuros ensaios clínicos randomizados devem focar na melhor qualidade metodológica e homogeneidade das amostras e instrumentos de avaliação para que novas revisões sistemáticas possam determinar com maior convicção a efetividade dos exercícios de estabilização na redução da dor, melhora da incapacidade e restauração da ADM de sujeitos com dor no ombro.

FONTE: <<https://www.scielo.br/pdf/fm/v26n3/a21v26n3.pdf>>. Acesso em: 10 jul. 2020.

RESUMO DO TÓPICO 4

Neste tópico, você aprendeu que:

- As principais disfunções traumáticas dos membros superiores são as luxação e fraturas, sendo as luxações mais frequentes a acromioclavicular e glenoumeral, e seu tratamento fisioterapêutico visa, de forma geral, manter a estabilidade dinâmica e a mobilidade articular, reduzir a dor e fortalecer a região envolvida.
- Na reabilitação de pacientes com fraturas de membro superior, devemos levar sempre em consideração o tipo de fratura, a consolidação óssea e o tipo de fixação utilizado, tendo a reabilitação como objetivo geral nestes pacientes, além de devolver a funcionalidade do segmento afetado.



Ficou alguma dúvida? Construímos uma trilha de aprendizagem pensando em facilitar sua compreensão. Acesse o QR Code, que levará ao AVA, e veja as novidades que preparamos para seu estudo.





- 1 As fraturas do antebraço são fraturas da diáfise do rádio, ulna ou de ambos os ossos. Nestas fraturas também podem acontecer lesões associadas e constituídas de luxação da cabeça do rádio associada com fratura da ulna, chamada de *Monteggia* ou luxação da articulação radioulnar distal em associação com fratura de rádio, chamada de *Galeazzi*. Essas fraturas geralmente são causadas por traumas diretos causados por acidentes com motocicletas e de forma menos frequente por quedas, em geral com a mão estendida. O tratamento fisioterapêutico é de extrema importância no processo de tratamento de pacientes com este tipo de fratura. Sendo assim, quais são os principais objetivos do tratamento fisioterapêutico destes pacientes?

- 2 O ombro é a articulação que luxa com maior frequência no corpo humano, sendo que em cerca de 95% dos casos de luxação traumática que ocorrem em pacientes jovens estas se tornam recidivantes no futuro. Com relação ao tratamento fisioterapêutico de pacientes com luxação recidivante do ombro, quais tipos de exercícios podem ser realizados com estes pacientes?

- 3 As fraturas do úmero proximal são as fraturas mais comuns dentre as fraturas do úmero, envolvendo seu terço proximal. Com relação a estas fraturas, assinale a alternativa CORRETA:
 - a) () São resultantes de um impacto direto na região anterior, lateral ou póstero-lateral do rádio ou de uma queda sobre a mão flexionada.
 - b) () A maioria dessas fraturas é instável, apresentando grandes deslocamentos dos segmentos fraturados.
 - c) () Os pacientes, em geral, apresentam dor aguda, crepitação local, impotência funcional e equimose que tem início somente após duas semanas do trauma
 - d) () As possíveis complicações desta fratura envolvem necrose avascular, consolidação viciosa, pseudo-artrose, infecção e lesão neurovascular
 - e) () Na maioria das fraturas proximais do úmero sem desvios e estáveis, o tratamento cirúrgico é a primeira escolha.

- 4 Com relação às fraturas supracondilianas do úmero, analise as sentenças a seguir:

- I- Sua classificação é baseada em dois fatores: o grau de deslocamento e o tipo da linha de fratura.
- II- Algumas complicações comuns nesta fratura são: cúbito varo, lesão nervosa, lesão vascular, isquemia de Volkman, infecção, perda dos movimentos, idade e envolvimento articular.
- III- Nas fraturas do tipo I, é indicado o tratamento cirúrgico, com redução aberta e fixação interna. Já nas fraturas do tipo III, o tratamento conservador é a primeira escolha.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () I e II
- b) () I e III
- c) () II e III
- d) () I, II e III
- b) () Somente II

5 A fratura de escafoide é a mais frequente que acomete os ossos do carpo. Com relação às fraturas do escafoide, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () Ocorre, geralmente, em casos de acidentes automobilísticos, com compressão da mão contra o painel do carro.
- b) () Dentre suas possíveis complicações encontram-se a cefaleia cervicogênica.
- c) () O tempo esperado de consolidação óssea varia de um dia a três semanas.
- d) () Uma não consolidação após três semanas de fratura já pode ser um indicativo de retardo na consolidação e possível pseudoartrose.
- e) () Nos casos de fraturas sem deslocamento ou com deslocamento mínimo, o tratamento de escolha é o uso de tala gessada.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M.O. *et al.* Tratamento fisioterapêutico para epicondilite lateral: uma revisão sistemática. **Fisioterapia em Movimento**, Curitiba, v. 26, n. 4, p. 921-932, set./dez. 2013.

ANDRADE, R. P. Instabilidade multidirecional do ombro. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 35, n. 9, p. 333-339, 2000.

BISPOJUNIOR, J. Fisioterapia e saúde coletiva: desafios e novas responsabilidades profissionais. **Ciência e saúde coletiva**, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 1627-1636, 2010.

BOECK, R. L.; DÖHNERT, M. B.; PAVÃO, T. S. Cadeia cinética aberta versus cadeia cinética fechada na reabilitação avançada do manguito rotador. **Fisioterapia em Movimento**, Curitiba, v. 25, n. 2, p. 291-299, 2012.

CAETANO, E. B; CAETANO, M. F. Controvérsias no tratamento das fraturas de escafoide. **Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**, Sorocaba, v. 5, n. 2, p.18-21, 2003.

CERVELIN, C. B. **Terapia manual na síndrome do túnel do carpo**: uma revisão sistemática. 2017. 66f. Dissertação (Pós Graduação em Ciências da Reabilitação) – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, 2017.

DUTTON, M. **Fisioterapia ortopédica**: exame, avaliação e intervenção. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

DUTTON, M. **Guia de sobrevivência do fisioterapeuta**: manejando condições comuns. Porto Alegre: AMGH, 2013.

FARFARAS, S. *et al.* Subacromial decompression yields a better clinical outcome than therapy alone: a prospective randomized study of patients with a minimum 10-year follow-up. **American Journal of Sports Medicine**, [S. l.], v. 46, n. 6, p.1397-1407, 2018.

FARFARAS, S. *et al.* Comparison of open acromioplasty, arthroscopic acromioplasty and physiotherapy in patients with subacromial impingement syndrome: a prospective randomised study. **Knee Surgery Sports Traumatology, Arthroscopy**, [S. l.], v. 24, n. 7, p. 2181-2191, 2016.

FERREIRA, J. C.; PATINO, C. M. Entendendo os testes diagnósticos. Parte 1. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, Brasília, v. 43, n. 5, p. 330, 2017.

GINN, K. A.; COHEN, M. L. Exercise therapy for shoulder pain aimed at restoring neuromuscular control: a randomized comparative clinical trial. **Journal of Rehabilitation Medicine**, [S. l.], v. 37, n. 2, p. 115-122, 2005.

GINN, KA. *et al.* A randomized, controlled clinical trial of a treatment for shoulder pain. **Physical Therapy**, [S. l.], v. 77, n. 8, p. 802-809, 1997.

HAAHR, J. P.; ANDERSEN, J. H. Exercises may be as efficient as subacromial decompression in patients with subacromial stage II impingement: 4-8-years follow-up in a prospective, randomized study. **Scandinavian Journal of Rheumatology**, [S. l.], v. 35, p. 224-228, 2006.

HAAHR, J. P. *et al.* Exercises versus arthroscopic decompression in patients with subacromial impingement: a randomized, controlled study in 90 cases with a one year follow up. **Annals of the Rheumatic Disease**, [S. l.], v. 64, p. 760-764, 2005.

HOPPENFELD, S.; MURTHY, V. L. **Tratamento e reabilitação de fraturas**. São Paulo: Manole, 2001.

IGARASHI, Y.; CABRAL, A. S. Evidências da mobilização neural na Síndrome do Túnel do Carpo: Uma Revisão Sistemática. **Revista Científica ESAMAZ**, Belém, v. 3, n. 1, p. 25-40, 2011.

KAPANDJI, I. A. **Fisiologia articular**: esquemas comentados de mecânica humana (volume 3). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.

KARJALAINEN, T. V. *et al.* Surgery for rotator cuff tears. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [S. l.], n. 12, 2019.

KETOLA, S. *et al.* Does arthroscopic acromioplasty provide any additional value in the treatment of shoulder impingement syndrome? A two-year randomized controlled trial. **The Journal of Bone and Joint Surgery**, [S. l.], v. 91, p. 1326-1334, 2009.

KETOLA, S. *et al.* No evidence of long-term benefits of arthroscopic acromioplasty in the treatment of shoulder impingement syndrome: Five-year results of a randomised controlled trial. **Bone and Joint Research**, [S. l.], v. 2, n. 7, p. 132-139, 2013.

KETOLA, S.; LEHTINEN, J. T.; ARNALA, I. Arthroscopic decompression not recommended in the treatment of rotator cuff tendinopathy: a final review of a randomised controlled trial at a minimum follow-up of ten years. **The Bone and Joint Journal**, [S. l.], v. 99, n. 6, p. 799-805, 2017.

KISNER, C.; COLBY, L. A. **Exercícios terapêuticos**: fundamentos e técnicas. 6. ed. São Paulo: Manole, 2009.

LECH, O. *et al.* **Membro superior**: abordagem fisioterapêutica das patologias ortopédicas mais comuns. Rio de Janeiro: Revinter, 2005.

LUDEWIG, P. M.; BORSTAD, J. D. Effects of a home exercise programme on shoulder pain and functional status in construction workers. **Occupational and Environmental Medicine**, [S. l.], v. 60, n. 11, p. 841-849, 2003.

MAEYAMA, M. A.; CUTOLO, L. R. A. As concepções de saúde e suas ações consequentes. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, Florianópolis, v. 39, n. 1, p. 89-96, 2010.

MAGEE, D. J. **Avaliação musculoesquelética**. 5. ed. São Paulo, Manole, 2010.

MELO, D. N.; SILVA, A. S.; JOSÉ, F. R. Lesões musculoesqueléticas em atletas competidores da natação. **Fisioterapia em Movimento**, Curitiba, v. 20, n. 1, p. 123-127, 2007.

MENDONÇA JUNIOR, H. P.; ASSUNÇÃO, A. A. Associação entre distúrbios do ombro e trabalho: breve revisão de literatura. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 167-76, 2005.

MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. **Anatomia orientada para a clínica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

NAZARI, G. *et al.* The effectiveness of surgical vs conservative interventions on pain and function in patients with shoulder impingement syndrome: A systematic review and meta-analysis. **Plos One**, [S. l.], v. 14, n. 5, 2019.

NEUMANN, D. A. **Cinesiologia do aparelho musculoesquelético**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

NEVES, L. M. T.; ACIOLE, G. G. Desafios da integralidade: revisitando as concepções sobre o papel do fisioterapeuta na equipe de Saúde da Família. **Interface**, Botucatu, v. 15, n. 37, p. 551-564, 2011.

PAGE, M. J. *et al.* Electrotherapy modalities for adhesive capsulitis (frozen shoulder). **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [S. l.], v.10, 2014.

PAGE, M. J. *et al.* Therapeutic ultrasound for carpal tunnel syndrome. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [S. l.], n. 3, 2013.

POMBEIRO, A. S. S. **A utilização de esquemas de rotatividade de tarefas na prevenção das lesões musculoesqueléticas**. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais) – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, 2011.

POZZI, I. *et al.* **Manual de trauma ortopédico**. São Paulo: SBOT, 2011.

RANKIN, I. A. *et al.* Low-level laser therapy for carpal tunnel syndrome. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [S. l.], n. 8, 2017.

SENBURSA, G.; BALTACI, G.; ATAY, A. Comparison of conservative treatment with and without manual physical therapy for patients with shoulder impingement syndrome: a prospective, randomized clinical trial. **Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy**, [S. l.], v. 15, n. 7, p. 915-921, 2007.

SMITH, L. K.; WEISS, E. L.; LEHMKUHL, L. D. **Cinesiologia clínica de Brunnstrom**. São Paulo: Manole, 1997.

SOUZA, M.Z. **Reabilitação do complexo do ombro**. São Paulo: Manole, 2001.

VERDUGO, R. J. *et al.* Surgical versus non-surgical treatment for carpal tunnel syndrome. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [S. l.], n. 4, 2008.

WANG, S. S.; TRUELLE-JACKSON, E.J. Comparison of customized versus standard exercises in rehabilitation of shoulder disorders. **Clinical Rehabilitation**, [S. l.], v. 20, n. 8, p. 675-685, 2006.

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS QUE ACOMETEM OS MEMBROS INFERIORES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de:

- conhecer a biomecânica das articulações que envolvem o quadril, joelho, tornozelo e pé;
- compreender e aplicar os princípios da avaliação cinético funcional dos membros inferiores;
- compreender as principais disfunções ortopédicas que acometem os membros inferiores; bem como seus métodos de avaliação e formas de intervenção fisioterapêutica;
- conhecer e compreender as principais disfunções traumáticas que acometem os membros inferiores, bem como suas formas de avaliação e tratamento;
- empregar os conhecimentos adquiridos neste tópico para elaborar e aplicar planos de tratamento adequados para pacientes com disfunções ortopédicas e traumatológicas nos membros inferiores;

PLANO DE ESTUDOS

Esta unidade está dividida em quatro tópicos. No decorrer da unidade você encontrará autoatividades com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado.

TÓPICO 1 – BIOMECÂNICA ARTICULAR DOS MEMBROS INFERIORES

TÓPICO 2 – AVALIAÇÃO CINÉTICO FUNCIONAL DOS MEMBROS INFERIORES

TÓPICO 3 – TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS DOS MEMBROS INFERIORES

TÓPICO 4 – TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES TRAUMÁTICAS DOS MEMBROS INFERIORES



Preparado para ampliar seus conhecimentos? Respire e vamos em frente! Procure um ambiente que facilite a concentração, assim absorverá melhor as informações.



BIOMECÂNICA ARTICULAR DOS MEMBROS INFERIORES

1 INTRODUÇÃO

Neste primeiro tópico, estudaremos a biomecânica das articulações que compõem os membros inferiores. Iniciaremos nosso estudo pela região do quadril, uma articulação com grande importância funcional e, que está diretamente relacionada com a região pélvica e coluna lombar.

Em seguida, estudaremos a articulação do joelho, articulação intermediária do membro inferior e, por fim, a região do tornozelo e pé. Em cada região, estudaremos as articulações que as formam, bem como a cinesiologia e biomecânica de cada uma destas e o papel destas articulações em nossa marcha.

O membro inferior tem um papel muito importante na realização de diversas atividades funcionais, especialmente em nossa locomoção. Disfunções em membros inferiores são relativamente frequentes e, por isso, compreender a anatomia e a biomecânica das articulações que compõem o membro inferior e a inter-relação entre elas é muito importante para que o fisioterapeuta possa compreender o mecanismo das lesões do membro inferior e, assim, avaliar adequadamente este segmento para posteriormente elaborar diagnósticos cinético funcionais e planos de tratamento efetivos.

2 BIOMECÂNICA ARTICULAR DO QUADRIL

A articulação do quadril, também chamada de femoroacetabular ou acetabulofemoral é uma articulação com grande estabilidade e ao mesmo tempo mobilidade (SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; KISNER; COLBY, 2009). Esta articulação é formada pela cabeça do fêmur e o acetábulo da pelve e possui uma grande importância funcional uma vez que proporciona movimentos simultâneos entre o quadril e a pelve, além de transmitir grandes forças entre o tronco e solo e ser um importante componente no nosso aparelho locomotor (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; KISNER; COLBY, 2009). Limitações nesta articulação podem levar a dificuldades na marcha, para vestir-se, levantar-se, bem como carregar cargas ou subir escadas (NEUMANN, 2006).

Cada quadril é composto pela união de três ossos: o ílio, o ísquio e o púbis, sendo o acetábulo (local de articulação da pelve com o fêmur) formado pela união desses três ossos. Os quadris direito e esquerdo se conectam anteriormente pela sínfise púbica e posteriormente pelo sacro (NEUMANN, 2006; DUTTON, 2010). O acetábulo é aprofundado por um anel de fibrocartilagem, o lábio ou *labrum* do acetábulo. A cartilagem nesta articulação apresenta a forma de uma feradura, sendo mais espessa na região lateral. Já a região central do acetábulo não é articular (KISNER; COLBY, 2009). Na figura 1 podemos observar as estruturas que compõem a região do quadril:

FIGURA 1 – ESTRUTURAS QUE COMPÕEM O QUADRIL



FONTE: <<https://bit.ly/3pMSpF4>>. Acesso em: 8 ago. 2020.

Uma membrana sinovial reveste a parte interna da cápsula do quadril. Já a parte externa da cápsula é reforçada pelos ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. A tensão desses ligamentos e dos músculos da região limita os extremos de todos os movimentos do quadril (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; KISNER; COLBY, 2009).



“Ângulo de Inclinação do Fêmur” – é o ângulo no plano frontal entre o colo do fêmur e a diáfise femoral, o qual fornece um alinhamento ótimo para as faces articulares. No adulto, este ângulo mede aproximadamente 125 graus. Anormalidades neste ângulo alteram o alinhamento entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, alterando, assim, a biomecânica do quadril. Um ângulo menor que 125 graus, está relacionado a uma alteração chamada coxa vara. Já um ângulo maior que 125 graus caracteriza uma coxa *valga* (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997).



“Ângulo de torção do fêmur” – descreve a rotação relativa que existe entre o corpo e o colo do fêmur. Em geral, o colo do fêmur se projeta entre 10 a 15 graus anterior ao eixo médio-lateral através dos côndilos do fêmur. Esta torção é chamada de *anteversão femoral*. Um ângulo de torção maior que 15 graus é chamado de *anteversão excessiva*. Já um ângulo de torção menor que 15 graus é chamado de *retroversão* (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997).

O quadril é considerado uma articulação com três graus de liberdade, uma vez que realiza movimentos nos três planos e eixos de movimentos. Os movimentos realizados por esta articulação são: flexão e extensão, no plano sagital e eixo médio-lateral; adução e abdução, no plano frontal e eixo anteroposterior; rotação interna e externa, no plano horizontal e eixo vertical (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013). Na maioria de nossas atividades ocorrem combinações desses três movimentos e os movimentos do quadril são acompanhados por movimentos da coluna lombar para que possamos alcançar uma maior mobilidade (SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997).

Durante muitas atividades, como agachar-se, caminhar ou fazer exercícios, tanto a pelve como o fêmur se movimentam. Portanto, a mecânica articular pode ser descrita pelo movimento do fêmur no acetábulo ou da pelve quando se move sobre o fêmur (KISNER; COLBY, 2009).

Durante os movimentos do fêmur no acetábulo, a cabeça do fêmur quase esférica permanece encaixada firmemente no acetábulo, sendo a artrocinemática desta articulação baseada nos princípios do côncavo-convexo e convexo-côncavo. Segundo estes princípios em um movimento da face articular côncava sobre a convexa (por exemplo, movimento da pelve em relação ao fêmur), o membro côncavo rola e desliza em direções semelhantes. Já em um movimento da face articular convexa sobre a côncava (movimento do fêmur em relação à pelve), o membro convexo rola e desliza em direções opostas (NEUMANN, 2006). No quadro a seguir podemos observar os movimentos artrocinemáticos que ocorrem com a cabeça do fêmur na articulação do quadril.

QUADRO 1 – ARTROKINEMÁTICA DA CABEÇA DO FÊMUR NA ARTICULAÇÃO DO QUADRIL

Movimentos fisiológicos do fêmur	Rolamento	Deslizamento
Flexão	Anterior	Posterior
Extensão	Posterior	Anterior
Abdução	Lateral	Inferior
Adução	Medial	Superior
Rotação interna	Medial	Posterior
Rotação externa	Lateral	Anterior

FONTE: Adaptado de Kisner e Colby (2016)

Os movimentos pélvicos influenciam diretamente nos movimentos da articulação do quadril. Em uma inclinação da pelve no sentido anterior ocorrerá uma redução do ângulo entre a pelve e o fêmur, o que resulta em uma flexão do quadril. Já na inclinação pélvica posterior, ocorre um aumento neste ângulo e consequente extensão do quadril.

Quando realizamos uma inclinação pélvica lateral, a elevação da crista ilíaca (elevação do quadril) causará uma adução do quadril no lado mais alto e o abaixamento da crista ilíaca (queda do quadril) causará uma abdução relativa do quadril no lado mais baixo.

Quando realizamos a rotação pélvica, o movimento da pelve para frente (rotação anterior) causa uma rotação lateral relativa do quadril e o movimento para trás (rotação posterior) causa uma rotação medial relativa do quadril (KISNER; COLBY, 2009).

O quadril atua em atividades com e sem apoio de peso, que requerem que os músculos movimentem o fêmur ou controlem o fêmur e a pelve enquanto são impostas forças externas a essa região (KISNER; COLBY, 2009).

Diversos são os músculos que atuam nos movimentos do quadril. No movimento de flexão do quadril são considerados flexores primários desta articulação: iliopsoas, reto femoral, tensor da fáscia lata e sartório. Já os flexores secundários (ação depende da posição da articulação do quadril) são: pectíneo, adutor longo e magno e grácil (KISNER; COLBY, 2009 MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; DUTTON, 2010).

Como vimos anteriormente, quando realizamos a flexão do quadril por meio do movimento da pelve sobre o fêmur, ocorre uma inclinação anterior da pelve sobre o fêmur. A inclinação anterior da pelve é realizada por uma força conjunta entre os músculos flexores do quadril e extensores da região lombar inferior. O aspecto mais importante da inclinação anterior está relacionado com o aumento da lordose lombar. Lordoses maiores aumentam as sobrecargas compressivas sobre a região lombar (NEUMANN, 2006).

No movimento de extensão do quadril são considerados extensores primários o glúteo máximo e os isquiotibiais. Já os secundários são o glúteo médio, adutor magno e o piriforme (KISNER; COLBY, 2009 MOORE; DALLEY; AGUR, 2013). Além do movimento de extensão do quadril, estes músculos podem atuar realizando uma inclinação posterior da pelve. Com a região lombar estacionária, os músculos do abdômen e os extensores do quadril atuam como uma força conjunta para inclinar a pelve posteriormente. A inclinação posterior da pelve estende os quadris e reduz a lordose lombar (NEUMANN, 2006).

Os movimentos do tronco podem também modificar a capacidade de geração de força dos músculos do quadril. A inclinação para frente do tronco otimiza mecanicamente o potencial de torque extensor dos isquiotibiais. Uma inclinação significativa para frente alonga os músculos isquiotibiais através das articulações do quadril e do joelho e esse alongamento aumenta a força passiva nestes músculos, o que, por sua vez, ajuda a sustentar a posição fletida dos quadris. Por estas razões, os músculos isquiotibiais parecem ter também a função de suportar a postura do quadril associada com a inclinação do tronco para frente (NEUMANN, 2006).

Os músculos responsáveis pela rotação externa do quadril são: obturador interno e externo, gêmeo superior e inferior, quadrado femoral, piriforme e glúteo máximo. Já os rotadores externos secundários são glúteos médio e mínimo, sartório e bíceps femoral.

O movimento de rotação interna ocorre somente por ação secundária de músculos, como os glúteos médio e mínimo, tensor da fáscia lata, adutor longo e curto, adutor magno e pectíneo (KISNER; COLBY, 2009; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; DUTTON, 2010). Os músculos rotadores internos desempenham uma função sutil, mas importante durante a marcha. Durante a fase de apoio, eles movem a pelve no plano horizontal sobre um fêmur relativamente fixo (NEUMANN, 2006).

Quanto aos adutores, são músculos com ação primária neste movimento: adutores magno, longo e curto, grácil e pectíneo e com ação secundária o bíceps femoral, glúteo máximo, quadrado femoral e obturador externo (KISNER; COLBY, 2009 MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; DUTTON, 2010). Estes músculos atuam também controlando a estabilidade pélvica no plano frontal durante a marcha (NEUMANN, 2006). Os músculos abdutores primários são: o glúteo médio, glúteo mínimo e o tensor da fáscia lata, enquanto os secundários são: o piriforme, sartório e reto femoral (KISNER; COLBY, 2009).

A função de estabilização dos abdutores do quadril no plano frontal é um componente extremamente importante na marcha. O torque de abdução produzido pelos abdutores do quadril é essencial para o controle da pelve no plano frontal durante a fase de apoio da marcha, pois durante a maior parte da fase de apoio que os abdutores do quadril estabilizam a pelve sobre o fêmur relativamente fixo (NEUMANN, 2006).

O torque de abdução produzido pelos abdutores do quadril é particularmente importante durante a fase de apoio unipodal na marcha. Durante essa fase, a perna oposta está fora do solo e oscilando para frente. Sem o torque de abdução adequado na fase de apoio do membro, a pelve e o tronco podem cair descontroladamente para o lado do membro que está em balanço (NEUMANN, 2006).

Além disso, durante o apoio unipodal, os abdutores do quadril, em especial, o glúteo médio, produzem a maior parte das forças no quadril (NEUMANN, 2006). Ao ficar em pé sobre um pé, o que ocorre a cada passo durante nossa marcha, 85% do peso do corpo tem que ser equilibrado pelos abdutores do quadril em torno da cabeça femoral (SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997).

O indicador clássico de fraqueza do abdutor do quadril é o *Sinal de Trendelenburg*. Para verificar este sinal, pede-se ao paciente que fique de pé sobre um único membro de suporte sobre o quadril enfraquecido. Um sinal positivo ocorre se a pelve desce para o lado do membro sem suporte, em outras palavras, o quadril fraco “cai” na adução da pelve sobre o fêmur (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997).

Alguns dos músculos que atuam no quadril são monoarticulares e outros biarticulares, atuando assim também em mais de uma articulação. Exemplos de músculos biarticulares no quadril são o reto femoral e os isquiotibiais, os quais atuam tanto no quadril quanto no joelho.

É importante lembrarmos que a eficiência de um músculo biarticular é influenciada pela posição das articulações na qual ele atua. Por exemplo, o músculo reto femoral pode produzir mais força como um flexor do quadril se o joelho flexionar simultaneamente com o quadril. Este mesmo músculo é mais eficiente como um extensor do joelho – se o quadril se estender simultaneamente com o joelho.

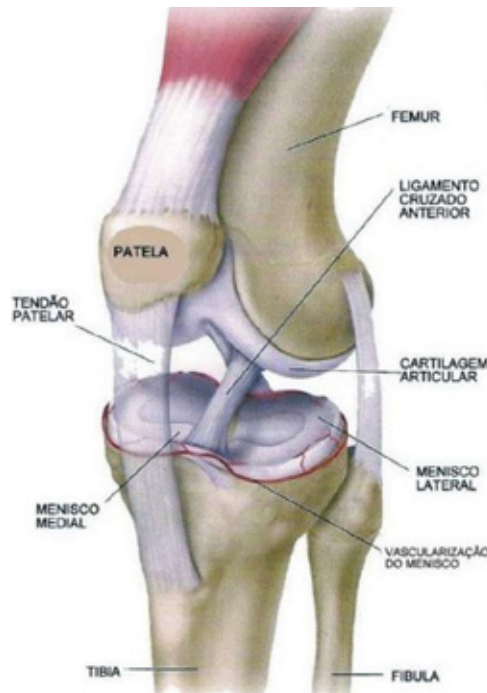
Já os isquiotibiais são mais eficientes como extensores do quadril quando o joelho se estende simultaneamente com o quadril e mais eficientes como flexores do joelho quando o quadril se flexiona simultaneamente com o joelho (SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997).

3 BIOMECÂNICA ARTICULAR DO JOELHO

O joelho é formado pela parte distal do fêmur, parte proximal da tibia e pela patela. Estes ossos se articulam entre si formando as articulações femorotibial medial e lateral e femoropatelar. A fíbula não participa da articulação do joelho.

A estabilidade articular do joelho se dá não por um encaixe ósseo congruente, mas sim por forças e restrições físicas causadas pelos músculos, ligamentos, cápsula, meniscos e pelo próprio peso do corpo (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; KISNER; COLBY, 2009; DUTTON, 2010). Na figura 2 podemos visualizar as estruturas que compõem o joelho.

FIGURA 2 – ESTRUTURAS QUE COMPÕEM O JOELHO



FONTE: <<https://bit.ly/3aK5RoP>>. Acesso em: 8 ago. 2020.

O joelho possui dois graus de liberdade, pois realiza flexão e extensão no plano sagital e, desde que o joelho esteja semifletido, rotação medial e lateral no plano horizontal (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997;

MOORE; DALLEY; AGUR, 2013). Funcionalmente, esses movimentos raramente ocorrem de forma isolada das outras articulações do membro inferior, o que ocorre pelo fato de que a maioria dos músculos que cruzam o joelho, cruzam também o quadril ou o tornozelo (NEUMANN, 2006).

Quanto à artrocinemática do joelho, durante o movimento de extensão da tíbia sobre o fêmur, a face articular da tíbia rola e desliza anteriormente sobre os côndilos femorais. Já durante a extensão do fêmur sobre a tíbia, quando nos levantamos a partir de uma posição profunda de agachamento, os côndilos femorais rolam para frente e deslizam para trás sobre a face articular da tíbia. Para os movimentos de extensão, a artrocinemática ocorrerá no sentido contrário. Quanto à rotação axial do joelho, este deve estar parcialmente fletido para que ocorra uma rotação independente entre a tíbia e o fêmur no plano horizontal (NEUMANN, 2006).

Quando o joelho realiza a flexão e extensão, a face articular da patela desliza sobre a fossa intercondilar do fêmur. Durante a flexão da tíbia sobre o fêmur, a patela desliza contra o fêmur, já durante a flexão do fêmur sobre a tíbia, o fêmur desliza contra a patela (NEUMANN, 2006). Alguns estudos verificaram que a área de contato entre a patela e o fêmur variam com a flexão e extensão do joelho, sendo que o contato patelofemoral vai da região inferior para a região superior da patela com o aumento da flexão. Além disso, a área de contato patelofemoral aumenta significativamente de 0 a 30 graus de flexão e de 30 a 60 graus. Já entre 60 e 90 graus a área de contato não tem a mesma proporção de aumento (HAUPENTALL; SANTOS, 2006).

O joelho possui funções biomecânicas de extrema importância, em especial durante a marcha e a corrida. Durante a fase de balanço da marcha, os joelhos se flexionam para reduzir o comprimento funcional do membro inferior; durante a fase de apoio, o joelho permanece ligeiramente flexionado, permitindo a absorção de choque, conservação de energia e transmissão de forças por meio do membro inferior. Já a corrida exige que o joelho se movimente por uma grande amplitude de movimento no plano sagital e as mudanças rápidas de direções durante uma corrida exigem liberdade adicional de movimento no plano horizontal (NEUMANN, 2006; KISNER; COLBY, 2009).



No plano frontal, o joelho normalmente está alinhado em aproximadamente cinco a 10 graus de valgo. Um desvio deste alinhamento é denominado joelho valgo ou joelho varo. A hiperextensão além dos 10 graus é chamada de *joelho recurvado* (NEUMANN, 2006).

Na articulação do joelho temos também dois discos fibrocartilagosos semilunares que servem para aumentar a congruência das articulações femorotibiais, que são os meniscos medial e lateral (SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; KISNER; COLBY, 2009; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010; LEITE; FALOPPA, 2013). Eles possuem formatos diferentes, sendo o medial em forma de um C, e o lateral em forma circular (NEUMANN, 2006; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).

O suprimento sanguíneo para os meniscos é maior próximo em sua região periférica, já a margem interna é essencialmente avascular. Além disso, os meniscos são destituídos de nervos, exceto próximo das suas extremidades (NEUMANN, 2006).

Os meniscos suportam aproximadamente metade da carga total através dos joelhos. Sua principal função é então reduzir o estresse de compressão na articulação do joelho. Além disso, atuam na estabilização da articulação durante o movimento, na lubrificação da cartilagem articular, redução do atrito e na condução da artrocinemática do joelho (NEUMANN, 2006; MAGEE, 2010).

Os ligamentos que fazem parte do joelho e que auxiliam também na manutenção da sua estabilidade são os ligamentos colaterais (medial e lateral) e os ligamentos cruzados (anterior e posterior). O ligamento colateral medial ou tibial se localiza sobre o lado medial da articulação do joelho. Já o colateral lateral ou fibular fica localizado entre o côndilo lateral do fêmur até a cabeça da fíbula.

A função principal destes ligamentos é limitar os movimentos excessivos no plano frontal (SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; NEUMANN, 2006; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; DUTTON, 2010; LEITE; FALOPPA, 2013). Com o joelho em extensão, o colateral medial fornece uma resistência contra um estresse valgo, ou uma abdução. O colateral lateral, em comparação, fornece resistência contra um estresse em varo ou uma adução (NEUMANN, 2006).

Os ligamentos cruzados anterior e posterior proporcionam a maior parte da resistência as forças de cisalhamento anteroposteriores entre a tibia e o fêmur. Uma lesão neles leva a uma instabilidade importante no joelho (SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; NEUMANN, 2006; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; DUTTON, 2010).

O ligamento cruzado anterior (LCA) é o ligamento mais frequentemente lesionado no joelho. Em um joelho normal, ele fornece cerca de 85% da resistência passiva total para a translação anterior da tibia. Embora algumas fibras do LCA permaneçam tensionadas durante toda a amplitude de movimento do joelho, a maioria das suas fibras, em especial, no seu fascículo pósterolateral, tornam-se mais tensionadas quando o joelho se aproxima da extensão total (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; DUTTON, 2010).

O ligamento cruzado posterior (LCP) fornece uma outra fonte importante de resistência contra as forças de cisalhamento anteroposteriores do joelho. Assim como o LCA, algumas fibras do LCP permanecem tensionadas durante toda a amplitude de movimento do joelho. Entretanto, a maior parte do ligamento (suas fibras anteriores maiores) torna-se tensionada nos extremos da flexão (NEUMANN, 2006; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; DUTTON, 2010).

O LCP é tensionado pela contração dos músculos isquiotibiais e consequentemente pelo deslizamento posterior da tibia. Ele fornece, em geral, 95% da resistência passiva total para a translação posterior da tibia. Uma outra função importante deste ligamento é de limitar a extensão da translação anterior do fêmur sobre a tibia fixa (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997).

Os músculos do joelho podem ser descritos de acordo com sua função como extensores do joelho e flexores e rotadores do joelho (SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; KISNER; COLBY, 2009; DUTTON, 2010; LEITE; FALOPPA, 2013). O quadríceps femoral é o músculo responsável pela extensão do joelho. Ele é formado pelos músculos reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Os vastos produzem cerca de 80% do torque de extensão total do joelho e o músculo reto femoral produz cerca de 20%.

A contração dos vastos somente estende o joelho, já o reto femoral realiza flexão do quadril e extensão do joelho (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; KISNER; COLBY, 2009). Todas as porções do quadríceps se unem para formar um forte tendão que se fixa na base da patela (tendão quadricipital) e, após este, continua distalmente como ligamento da patela, unindo o ápice da patela à tuberosidade da tibia (NEUMANN, 2006).

A patela desloca o tendão do quadríceps anteriormente, aumentando assim o potencial de torque deste músculo.

As forças de compressão da articulação patelofemoral podem alcançar 3,3 vezes o peso corporal enquanto subimos escadas e podem aumentar 7,8 vezes o peso corporal em uma flexão profunda do joelho. Estas forças refletem a grandeza das forças produzidas no músculo quadríceps femoral (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997).



Durante a extensão ativa do joelho, diversas estruturas guiam a patela através da fossa intercondilar no fêmur: o músculo quadríceps femoral, tendão quadricipital, ligamento patelar, trato iliotibial, retináculos da patela e o formato das faces articulares (NEUMANN, 2006; KISNER; COLBY, 2009; MAGEE, 2010).

A linha de força geral do quadríceps tende a tracionar a patela superior e lateralmente em relação ao seu ligamento. O grau de tração lateral exercido pelo quadríceps é comumente denominado de *Ângulo Q*. Este ângulo forma-se entre a linha que representa a tração resultante do músculo quadríceps, através da conexão de um ponto próximo à espinha ilíaca anterossuperior até o ponto médio da patela e a linha que conecta a tuberosidade da tíbia com o ponto médio da patela (KISNER; COLBY, 2009; NEUMANN, 2006; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010; LEITE; FALOPPA, 2013).

Uma função importante das fibras oblíquas do músculo vasto medial é neutralizar a tendência do músculo quadríceps femoral, como um todo, deslocar a patela lateralmente.

Uma combinação de diversos fatores estruturais e funcionais podem levar a um deslocamento lateral excessivo da patela, como uma inclinação anormal da patela, uma fossa intercondilar rasa, uma tensão excessiva nos tecidos moles laterais, frouxidão excessiva nos tecidos moles mediais, posição patelar anormal, desalinhamentos no joelho ou fraquezas musculares (NEUMANN, 2006).

Com exceção do gastrocnêmio, todos os músculos que cruzam posteriores ao joelho possuem a capacidade de fletir e girar medialmente e lateralmente o joelho.

O grupo flexor-rotador inclui os isquiotibiais, sartório, grácil e poplíteo. Uma ação importante deste grupo muscular é de acelerar ou desacelerar a tíbia durante a marcha ou corrida. Por meio da ação excêntrica dos isquiotibiais, estes ajudam a amortecer o impacto da extensão total do joelho (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; KISNER; COLBY, 2009).



Em geral, os músculos extensores do joelho produzem um torque aproximadamente dois terços maior do que os flexores do joelho (NEUMANN, 2006).

4 BIOMECÂNICA ARTICULAR DO TORNOZELO

A principal função do tornozelo e do pé é de absorver choques e proporcionar impulso para o corpo durante a marcha (KISNER; COLBY, 2009; NEUMANN, 2006).

Os ossos que compõem o tornozelo e o pé são as regiões distais da tíbia e fíbula, sete ossos tarsais, cinco metatarsais e 14 falanges (KISNER; COLBY, 2009).

O tornozelo é formado pela tíbia, fíbula e o tálus, formando as articulações talocrural e tibiofibular distal. Já o pé é dividido em três segmentos: retropé, mediopé e antepé.

O retropé é formado pelos ossos tálus e calcâneo, que constituem o segmento posterior do pé e formam a articulação talocalcânea ou subtalar.

O mediopé é formado pelos ossos navicular, cuboide e os três cuneiformes, formando o segmento médio do pé. As articulações nesta região são a transversa do tarso (talonavicular e calcaneocubóidea) e as intertarsais distais (cuneonavicular, cuboideonavicular e o complexo intercuneiforme e cuneocubóidea).

O antepé é composto pelos cinco ossos metatarsais e as 14 falanges, constituindo o segmento anterior do pé. As articulações dessa região são as tarsometatarsais, intermetatarsais, metatarsofalangeanas e interfalangeanas (KISNER; COLBY, 2009; NEUMANN, 2006; DUTTON, 2010).

Na Figura 3, podemos visualizar as estruturas que compõem a região do tornozelo e do pé.

FIGURA 3 – ESTRUTURAS QUE COMPÕEM O TORNOZELO E PÉ



FONTE: <<https://bit.ly/2ZJo0ga>>. Acesso em: 8 ago. 2020.

Uma grande quantidade de ligamentos compõe a região do tornozelo, dentre os quais podemos destacar os ligamentos colaterais, os quais possuem a função de limitar a inversão e eversão excessiva do tálus durante os movimentos do membro inferior.

O ligamento colateral medial, também chamado de ligamento deltoide é um ligamento forte e expansivo que tem como função limitar a eversão através das articulações talocrural, talocalcânea e subtalar. Na região lateral do tornozelo, temos os ligamentos colaterais laterais, os quais incluem os ligamentos talofibulares anterior e posterior e calcaneofibular. Estes possuem a função de limitar o movimento de inversão, porém não são tão fortes quanto o ligamento deltoide (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; DUTTON, 2010).

Os movimentos realizados pelo tornozelo e pé são a plantiflexão e dorsiflexão, os quais ocorrem no plano sagital e eixo médio-lateral, inversão e eversão, que ocorrem no plano frontal e eixo anteroposterior, adução e abdução, que ocorrem no plano horizontal e eixo vertical.

Há também os movimentos chamados de supinação e pronação os quais são uma combinação dos movimentos de inversão, adução e plantiflexão no caso da supinação e de eversão, abdução e dorsiflexão no caso da pronação (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; KISNER; COLBY, 2009; DUTTON, 2010).

No quadro a seguir podemos visualizar os movimentos artrocinemáticos que ocorrem associados aos movimentos do tornozelo e do pé.

QUADRO 2 – ARTROKINEMÁTICA DAS ARTICULAÇÕES DO TORNOZELO E DO PÉ

Movimento fisiológico	Rolamento	Deslizamento
Articulação talocrural: movimento do tálus		
Dorsiflexão	Anterior	Posterior
Plantiflexão	Posterior	Anterior
Articulação subtalar: movimento do calcâneo		
Supinação com inversão	Medial	Lateral
Pronação com eversão	Lateral	Medial
Articulação talonavicular: movimento do navicular		
Supinação	Plantar e medial	Plantar e medial
Pronação	Dorsal e lateral	Dorsal e lateral
Articulação metatarsofalangeanas e interfalangeanas: movimento das falanges		
Flexão	Plantar	Plantar
Extensão	Dorsal	Dorsal

FONTE: Adaptado de Kisner e Colby (2016)



Arco longitudinal medial do pé - É a principal estrutura de sustentação de peso e absorção de choque do pé. Os ossos que contribuem para a formação desse arco são o calcâneo, tálus, navicular, os cuneiformes e os três metatarsos e seu suporte é dado por uma estrutura de tecido mole chamada aponeurose plantar. Além do arco longitudinal existe um arco longitudinal lateral e um arco transversal secundário (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; DUTTON, 2010).



Alterações no arco longitudinal medial do pé podem levar a alterações conhecidas como “pé plano” ou “pé chato” e o “pé cavo”. O pé plano descreve um arco longitudinal medial anormalmente baixo ou cronicamente caído. O pé plano geralmente é descrito como sendo uma deformidade rígida ou flexível. O pé plano rígido demonstra um arco caído mesmo não sustentando peso. Já no pé plano flexível, o arco longitudinal medial do pé parece normal quando sem carga, mas cai excessivamente na sustentação de peso. O pé cavo caracteriza um arco longitudinal medial anormalmente “alto”, sendo menos comum que o pé plano (NEUMANN, 2006).

As principais funções dos músculos do tornozelo e do pé são fornecer controle estático, impulso dinâmico e absorção de choque para a parte distal dos membros inferiores. Essas funções são realizadas pelos músculos intrínsecos e extrínsecos. Quanto aos músculos extrínsecos temos os músculos localizados na parte anterior da perna, que são o tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e fibular terceiro, os quais realizam a dorsiflexão do tornozelo; no compartimento lateral da perna, temos o fibular longo e fibular curto, que realizam a eversão do tornozelo; no compartimento posterior temos o gastrocnêmio, sóleo e plantar, que atuam como plantiflexores e o tibial posterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux, que atuam como inversores (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; DUTTON, 2010).

Os músculos intrínsecos são aqueles que se originam e se inserem no pé. O dorso do pé tem um músculo intrínseco o qual é o extensor curto dos dedos, o restante dos músculos intrínsecos estão localizados na face plantar do pé. São eles: flexor curto dos dedos, abdutor do hálux, abdutor do dedo mínimo, quadrado plantar, lumbricais, adutor do hálux, flexor curto do hálux, flexor curto do dedo mínimo, interósseos plantares e dorsais (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997).

Assim como o quadril e o joelho, as estruturas que compõem o tornozelo e o pé desempenham um importante papel durante a nossa marcha. No quadro a seguir podemos observar as principais ações das regiões do tornozelo e do pé durante a fase de apoio da marcha.

QUADRO 3 – PRINCIPAIS AÇÕES NAS REGIÕES DO TORNOZELO E DO PÉ DURANTE A FASE DE APOIO DA MARCHA

		Fase inicial do apoio		Fase média para final do apoio	
Região	Articulação	Ação	Função desejada	Ação	Função desejada
Tornozelo	Talocrural	Flexão plantar	Permite rápido contato do pé.	Dorsiflexão seguida por rápida flexão plantar.	Produce uma articulação estável para acelerar o peso corporal, seguida por impulso necessário para o balanço.
Antepé	Talocalcânea	Pronação e abaixamento do arco longitudinal medial	Permite rotação medial do membro inferior; permite ao pé funcionar como um amortecedor de choque; produz um mediopé flexível.	Pronação continuada mudando para supinação, seguida por uma elevação do arco longitudinal medial.	Permite rotação lateral do membro inferior; converte o mediopé em uma alavanca rígida para o balanço.
Mediopé	Transversa do tarso	Inversão relativa como resposta à força contrária do solo	Permite dimensão completa da pronação da talocalcânea.	Eversão relativa.	Permite o mediopé e o retropé manter contato firme com o solo.

Retropé	Metatarso falangeana	-	-	Hiperextensão	Aumenta a tensão na aponeurose plantar; eleva o arco longitudinal medial e estabiliza o mediopé e retropé para o balanço.
---------	----------------------	---	---	---------------	---

FONTE: Adaptado de Neumann (2006)



RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico, você aprendeu que:

- A articulação do quadril é formada pela cabeça do fêmur e o acetábulo da pelve, e possui uma grande importância funcional, pois ela proporciona movimentos simultâneos entre o quadril e a pelve e também transmite as forças entre o tronco e o solo, além de ser um importante componente no nosso aparelho locomotor.
- O joelho é formado pela parte distal do fêmur, parte proximal da tíbia e pela patela e possui funções biomecânicas de extrema importância, em especial durante a marcha e a corrida.
- O tornozelo e o pé são formados pelas regiões distais da tíbia e fíbula, os ossos do tarso, metatarso e falanges e sua principal função é absorver choques e proporcionar impulso para o corpo durante a marcha.
- O quadril, joelho e tornozelo funcionam de forma interligada. Assim, alterações em uma destas articulações poderá gerar compensações e lesões nas demais.



- 1 Os ligamentos representam os estabilizadores estáticos de uma articulação e limitam os movimentos indesejáveis. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta os ligamentos da articulação do joelho:
 - a) () Ligamento colateral lateral, ligamento cruzado posterior e ligamentos fibular curto.
 - b) () Ligamentos colateral lateral, ligamento colateral medial, ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior.
 - c) () Ligamento colateral medial, ligamento cruzado anterior, ligamento fibular curto e ligamento da cabeça do fêmur.
 - d) () Ligamento colateral medial, ligamento cruzado anterior, ligamento deltoide e ligamento talofibular posterior.
 - e) () Menisco medial, ligamento cruzado anterior, ligamento poplíteo e ligamento da cabeça do fêmur.

- 2 O grupo muscular dos isquiotibiais está localizado na região posterior da coxa e é formado por três músculos (semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral). Qual das seguintes ações são realizadas por esses músculos?
 - a) () Adução de quadril e flexão de joelho.
 - b) () Extensão de quadril e extensão de joelho.
 - c) () Abdução de quadril e extensão de joelho.
 - d) () Flexão de quadril e flexão de joelho.
 - e) () Extensão de quadril e flexão de joelho.

- 3 A cabeça do fêmur está constituída por 2/3 de uma esfera de 40 a 50 mm de diâmetro. O colo do fêmur serve de suporte para a cabeça femoral e assegura a sua união com a diáfise. O eixo do colo do fêmur é oblíquo para cima, para dentro e para frente, formando assim o chamado eixo diáfisário, ângulo denominado ângulo de inclinação, de 125° no adulto. Um aumento deste ângulo caracteriza uma coxa _____. Já uma redução deste ângulo, caracteriza uma coxa _____. Assinale a alternativa CORRETA que preenche corretamente as lacunas:
 - a) () Valga; Vara.
 - b) () Vara; Valga.
 - c) () Inclinação; Rodada.
 - d) () Vara; Inclinação.
 - e) () Valga; Rodada.

4 A região distal do membro inferior é composta pelas articulações do tornozelo e do pé, as quais são de grande importância em atividades funcionais, especialmente aquelas envolvidas com a marcha. Alguns dos movimentos realizados pela região do tornozelo e pé são a inversão, eversão, plantiflexão e dorsiflexão, os quais são realizados por diversos músculos que se encontram na região do pé e da perna. Quanto ao movimento de plantiflexão, qual é o principal músculo responsável por este movimento?

- a) () Tibial anterior.
- b) () Tibial Posterior.
- c) () Fibular longo.
- d) () Fibular curto.
- e) () Gastrocnêmio.



AVALIAÇÃO CINÉTICO FUNCIONAL DOS MEMBROS INFERIORES

1 INTRODUÇÃO

Agora que já estudamos a biomecânica das articulações dos membros inferiores, aplicaremos estes conhecimentos na avaliação desta região. Neste tópico, estudaremos cada etapa que compõe a avaliação fisioterapêutica do membro inferior, iniciando pela anamnese e, posteriormente, o exame físico, onde, assim como no tópico anterior, verificaremos os principais aspectos relativos à inspeção, à palpação, à avaliação da amplitude de movimento, à força muscular, à avaliação neurológica e vascular, à avaliação funcional do quadril, joelho, tornozelo e pé.

Durante o processo de avaliação do membro inferior, devemos nos lembrar que as articulações deste segmento são inter-relacionadas entre si, bem como com a região pélvica e coluna vertebral. Desta forma, a avaliação nunca deve se basear somente em uma articulação específica, sendo também importante verificarmos o impacto funcional das alterações observadas, levando-se em consideração a grande importância dos membros inferiores para a realização de diversas atividades funcionais.

2 ANAMNESE

A anamnese nos fornece informações importantes para que possamos conhecer mais a fundo o quadro clínico do nosso paciente. Ela é a etapa inicial de toda avaliação fisioterapêutica e deve sempre ser realizada de forma muito minuciosa, a fim de coletarmos o máximo de informações possíveis que nos auxiliarão na condução do exame físico posteriormente.

No tópico anterior, foram apresentados questionamentos gerais que podem ser feitos aos pacientes neste momento da avaliação. Estes mesmos questionamentos podem ser aplicados em pacientes com queixas nos membros inferiores. Estudaremos, a seguir, também algumas questões específicas voltadas às queixas no quadril, joelho, tornozelo e pé.

2.1 QUADRIL

Durante a anamnese é importante determinarmos a queixa principal do paciente, mecanismo de lesão (se houver) e a localização dos sintomas. Alterações ao nível do quadril e pelve frequentemente levam a sintomas na região da virilha, nádegas ou região lateral da coxa (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).

A localização dos sintomas pode nos fornecer algumas informações úteis: dor na parte anterior do quadril com frequência indica alterações degenerativas na articulação do quadril, distensão dos músculos flexores do quadril, tendinopatia ou bursite do iliopsoas.

Dor na região lateral do quadril pode estar associada a uma síndrome do trato iliotibial, bursite trocântérica, laceração do glúteo médio (mais comum em idosos), ou pode também simular dor da raiz nervosa L4. Por este motivo, em caso de dores laterais e posteriores, a coluna lombar também deve ser avaliada. Já a dor na região posterior é o padrão menos comum de dor e sugere uma causa fora da articulação do quadril, como alterações na coluna lombar ou na articulação sacroilíaca ou nos músculos extensores e rotadores externos do quadril (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).

Dor na região inguinal, anterior ou medial da coxa pode também ser indicativa de lesões labrais ou impacto anterior. Dor na região dos adutores pode ser resultante de uma hiperatividade nesta área provocada por uma instabilidade pélvica. A dor no quadril também pode ser referida para o joelho ou para a lombar e pode aumentar com a marcha (MAGEE, 2010).

Muitos pacientes com queixas no quadril relatam sentir um estalido na articulação ou ao seu redor. Este estalido pode ter várias causas, sendo a causa mais comum o deslizamento do tendão do iliopsoas sobre a crista óssea do trocânter menor ou porção anterior do acetábulo, ou o movimento do ligamento iliofemoral sobre a cabeça do fêmur. Esses são os chamados estalidos internos. Outra causa dos estalidos é um trato iliotibial encurtado ou a passagem do tendão do glúteo máximo sobre o trocânter maior do fêmur, o qual é chamado de estalido externo. A terceira causa dos estalidos no quadril são as lacerações do labrum acetabular ou a presença de corpos livres, decorrentes de traumas ou degeneração, sendo nesse caso chamado de estalido intra-articular (MAGEE, 2010).

Além de identificar a localização da dor, é importante questionarmos o paciente quanto ao seu início (súbito ou insidioso), além dos movimentos e posições que reproduzem a dor. Não podemos nos esquecer de questionar a influência de atividades que envolvem a deambulação e a sustentação de peso na melhora ou piora dos sintomas do paciente (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).



Alterações na articulação do quadril frequentemente estão associadas à dificuldade em atividades que envolvem sustentação de peso e atividades funcionais (DUTTON, 2013).



Relato de sintomas como febre, mal-estar, sudorese noturna, perda de peso, perda de apetite, abuso de drogas intravenosas, história de câncer ou estado imunológico comprometido devem nos fazer considerar condições mais sérias como tumores, infecções ou artrites inflamatórias. Estas podem ser consideradas **bandeiras vermelhas** e necessitam o encaminhamento a outro profissional (MAGEE, 2010).



Sintomas na região do quadril muitas vezes são decorrentes de alterações em outras regiões. Desta forma, sua avaliação raramente ocorre de forma isolada. Na maioria das vezes, envolve também uma avaliação da coluna lombar, pelve e joelho (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

2.2 JOELHO

A anamnese do joelho deve incluir informações do início dos sintomas/lesão, como o paciente caracteriza os sintomas e se já teve alguma outra afecção prévia no joelho. Deve-se questionar também o paciente da localização dos sintomas, características da dor, gravidade e duração dos sintomas, presença ou ausência de sintomas mecânicos como travamento, estalido ou falseio, e de efusão articular. Uma história de travamento no joelho sugere ruptura meniscal.

Sensação de estalido no momento da lesão sugere o envolvimento de ligamentos, já episódios de falseios caracterizam algum grau de instabilidade no joelho e podem indicar uma subluxação patelar ou ruptura ligamentar (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010; MAGEE, 2010; LEITE; FALOPPA, 2013).



Os principais mecanismos de lesão do joelho são uma força valga (com ou sem rotação), a hiperextensão, a flexão com translação posterior e uma força vara (MAGEE, 2010).



Pacientes com disfunção no joelho relatam com frequência dor, instabilidade, rigidez, edema, travamento ou fraqueza (DUTTON, 2013).

Outros questionamentos a serem realizados no momento da anamnese incluem o grau de disfunção e incapacidade sentida pelo paciente e a história de episódios prévios de dor no joelho e as respectivas intervenções, incluindo uso de medicamentos e fisioterapia.

O nível de atividade física também deve ser questionado, uma vez que pessoas mais ativas são mais propensas a lesões ligamentares agudas e lesões por esforços repetitivos. Fatores que agravam e aliviam os sintomas e posição do joelho no momento da lesão também devem ser questionados (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; LEITE; FALOPPA, 2013).



Dor que não é aliviada com o repouso pode indicar uma fonte não mecânica, como uma reação inflamatória (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010).



Dores referidas no joelho podem vir da região lombossacra (segmentos L3 a S2), do quadril ou dos nervos periféricos do plexo lombossacral (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

2.3 TORNOZELO E PÉ

Na anamnese de paciente com queixas no tornozelo e/ou pé deve-se verificar como os sintomas iniciaram, se foram de forma gradual ou houve um trauma. No caso de trauma, questionar o paciente sobre como este aconteceu, procurando saber em especial, a posição do pé e tornozelo quando este ocorreu. A maioria das lesões no tornozelo ocorrem quando o pé está em plantiflexão, inversão e adução (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).

Informações da presença de edema e derrame articular após a lesão também são importantes, além da distribuição da dor a fim de verificar um possível comprometimento de raízes nervosas ou nervos periféricos. Outro ponto importante a ser questionado são as atividades que agravam os sintomas. Por exemplo, uma dor na dorsiflexão e eversão forçada e em atividades com agachamento pode ser sugestiva de instabilidade no tornozelo. Dor após atividade sugere um esforço repetitivo ou uma lesão crônica (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).



Incapacidade de sustentação de peso, dor intensa e edema rápido indicam lesão grave como uma ruptura capsular, fratura ou uma entorse grau III. Nestes casos, o paciente deve ser encaminhado para uma avaliação médica (DUTTON, 2013).

3 EXAME FÍSICO

Com base nas informações coletadas na anamnese do nosso paciente, conduziremos o seu exame físico. Estudaremos, a seguir, os principais aspectos que podem ser avaliados durante o exame de pacientes com queixas no quadril, joelho, tornozelo e pé.

3.1 QUADRIL

- Inspeção

Durante a inspeção devemos verificar também a presença de cicatrizes, indicativos de traumatismos na região, edema ou alterações na coloração, bem como alterações nos contornos ósseos e tecidos moles da região. Devemos observar o paciente de frente, de costas e de lado, em atividades com e sem sustentação de peso e verificar o alinhamento geral do quadril, pelve e dos membros inferiores (MAGEE, 2010).



Em toda avaliação do membro inferior devemos sempre comparar um membro com o outro, anotando a presença de qualquer diferença (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).

- Palpação

Durante a palpação do quadril, deve-se verificar a sensibilidade da região, alterações na temperatura, presença de edema ou deformidades. A palpação deve incluir as seguintes estruturas: crista ilíaca, espinha ilíaca anterossuperior, espinha ilíaca anteroinferior, tubérculo púbico, músculos adutores magno, reto femoral, adutor longo, psoas, quadrado lombar, bursa trocânica, trocânter maior e menor do fêmur, artéria femoral, ligamento inguinal, inserção do piriforme e tuberosidade isquiática (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).



A presença de sensibilidade diretamente sobre o trocânter do fêmur maior re-produz a dor da bursite trocânica. A presença de sensibilidade na ponta proximal do trocânter maior pode indicar tendinite no glúteo médio. A presença de sensibilidade na margem posterior do trocânter maior pode indicar tendinite do rotador externo (DUTTON, 2013).

No momento da palpação também é importante observamos a sensibilidade cutânea e caso ocorra alguma alteração nesta, deve-se conduzir uma investigação dos dermatômos, miótômos e reflexos desta região (MAGEE, 2010).

- Amplitude de movimento

A avaliação da amplitude de movimento do quadril deve ser realizada de forma passiva e ativa, a fim de verificar se a restrição é decorrente do envolvimento das estruturas contráteis ou não contráteis, sendo o goniômetro o instrumento utilizado com maior frequência para mensurar a amplitude disponível na articulação. Devem ser avaliados os movimentos de flexão, extensão, adução, abdução e as rotações (interna e externa). Ao final da amplitude de movimento pode-se verificar a sensação final de movimento. As sensações finais de movimento anormais no quadril são: sensação de firmeza capsular antes da amplitude final do movimento, ausência de sensação final em decorrência da presença de dores na região e bloqueio ósseo. Também durante a avaliação deve-se questionar o paciente quanto à presença de dor ao longo da amplitude (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010) e deve-se ter cuidado para que não ocorram movimentos da pelve durante os movimentos do quadril (MAGEE, 2010). O quadro a seguir apresenta as amplitudes e sensações finais de movimento para a articulação do quadril.

QUADRO 4 – AMPLITUDE DE MOVIMENTO (ADM) NORMAL E SENSACÃO FINAL DE MOVIMENTO NA ARTICULAÇÃO DO QUADRIL

Movimento	ADM (graus)	Sensação final de movimento
Flexão	110-120	Aproximação ou distensão do tecido
Extensão	10-15	Distensão do tecido
Abdução	30-50	Distensão do tecido
Adução	25-30	Aproximação ou distensão do tecido
Rotação externa	40-60	Distensão do tecido
Rotação interna	30-40	Distensão do tecido

FONTE: Adaptado de Dutton (2013) e Magee (2010)

O padrão capsular para a articulação do quadril é de flexão, abdução e rotação interna. Estes movimentos são sempre os mais limitados em um padrão capsular, embora o grau de limitação de cada movimento possa variar. Por exemplo, pode-se ter uma maior limitação na rotação interna, seguida pela flexão e abdução. A articulação do quadril é a única que apresenta esse padrão alterado dos mesmos movimentos (MAGEE, 2010).



Durante a avaliação do quadril, devemos observar também o ritmo lombopélvico. Entretanto, o que seria esse ritmo? A coluna lombar está fixada na pelve por meio das articulações sacro-ilíacas. Consequentemente, a rotação da pelve sobre os fêmures vai estar associada também a um movimento na região lombar, conhecido como **ritmo lombopélvico**. Este ritmo pode ser unidirecional, quando a pelve e a coluna lombar se movimentam na mesma direção e contradirecional, quando a pelve gira em uma direção e a lombar na direção oposta. O ritmo contradirecional ocorre por exemplo durante a marcha (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997).

• Força muscular

Em geral, a avaliação da força muscular do quadril é realizada por meio dos testes manuais com resistência (conforme estudamos no tópico anterior), os quais avaliam a função e o estado neurológico nos importantes grupos musculares que atuam no membro inferior (DUTTON, 2013).

Por meio dos testes isométricos resistidos podemos coletar informações dos padrões de dor e de fraqueza, bem como da fraqueza resultante de paralisias das raízes nervosas ou nervos periféricos (MAGEE, 2010; DUTTON, 2010; DUTTON, 2013). No quadro a seguir podemos observar os miótomos do membro inferior.

QUADRO 5 – MIÓTOMOS DO MEMBRO INFERIOR

Raiz Nervosa	Movimento
L2	Flexão do quadril
L3	Extensão do joelho
L4	Dorsiflexão do tornozelo
L5	Extensão do hálux
S1	Plantiflexão do tornozelo, eversão do tornozelo e extensão do quadril
S2	Flexão do joelho

FONTE: Adaptado de Magee (2010)

Podemos também avaliar a força por meio da graduação numérica clássica, a qual vai do zero ao 5, na qual uma força grau zero indica a ausência de contração muscular e grau 5 a capacidade de contração muscular com execução completa do movimento, vencendo uma forte resistência imposta pelo avaliador (SOUZA, 2001; MAGEE, 2010). Durante a avaliação devem ser testados todos os grupos musculares que atuam nos movimentos do quadril.



Se durante a anamnese o paciente relatar que movimentos repetitivos ou posições sustentadas geram os seus sintomas, devemos fazer o paciente reproduzir tais movimentos ou posições (DUTTON, 2013).

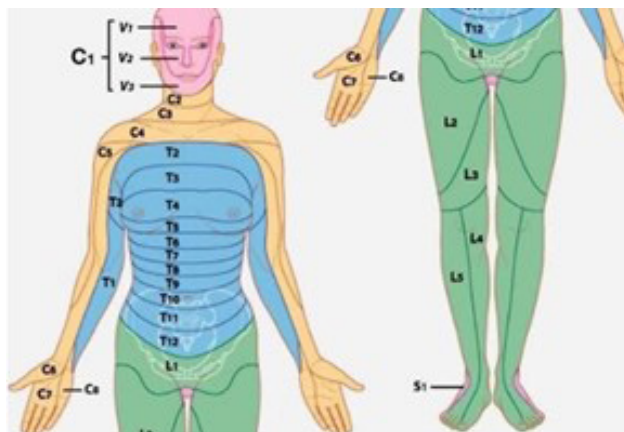
- Exame neurológico e vascular

Na avaliação do quadril, muitas vezes também é necessária a realização de um exame sensorial mais aprofundado, dentro da distribuição nervosa demonstrada pelos dermatomos, além de realizar uma avaliação dos reflexos

tendinosos profundos, em especial, nas situações em que você suspeitar de envolvimento da coluna lombar na sintomatologia apresentada pelo paciente ou quando não conseguir reproduzir os sintomas do paciente durante a avaliação do quadril (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

Na Figura 4, podemos observar os dermatômos dos membros superiores e inferiores.

FIGURA 4 – DERMÁTOMOS DO CORPO HUMANO



FONTE: <<https://bit.ly/3kltabS>> Acesso em: 1º ago. 2020.

Na avaliação sensorial devemos percorrer nossas mãos e dedos relaxados sobre a pelve e faces anterior, posterior e lateral dos membros inferiores do paciente, verificando qualquer diferença na sensibilidade entre os dois membros e, se esta estiver presente, deve ser anotada. Em caso de alteração na sensibilidade, devemos verificar se esta é decorrente de uma lesão de nervo periférico ou uma lesão de raiz nervosa referida na coluna lombar (MAGEE, 2010). Um exame vascular completo é necessário em casos de queixas de dor vaga, pesada ou fadiga que se irradia pela perna, podendo a avaliação ser realizada pela palpação das artérias distais que se localizam no membro inferior, além da avaliação da coloração e temperatura da pele, bem como alteração sensorial (DUTTON, 2010; DUTTON, 2013).

- Avaliação funcional

A avaliação funcional do quadril envolve a avaliação da marcha e possíveis repercussões na marcha decorrentes de dor e limitações nesta articulação. Devemos verificar tanto a fase de apoio quanto de balanço. Na fase de apoio devemos observar a interação entre a pelve, quadril e as articulações distais do membro inferior (joelho, tornozelo e pé). Devemos verificar também o alinhamento da pelve no plano frontal e uma possível queda pélvica (Sinal de Trendelenburg), indicativa de fraqueza dos abdutores do quadril (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

Além da marcha, os movimentos do quadril são necessários para diversas atividades de vida diária. No quadro a seguir podemos observar a quantidade de movimento necessário para diversas atividades funcionais. Em geral, o paciente deve apresentar uma amplitude de 120° de flexão, 20° de abdução e 20° de rotação externa para realização destas atividades (MAGEE, 2010).

QUADRO 6 – AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO QUADRIL NECESSÁRIA PARA DETERMINADAS ATIVIDADES FUNCIONAIS

Atividade	Amplitude de movimento media necessária
Amarrar sapatos	120° de flexão
Sentar-se (assento com altura média)	112° de flexão
Inclinar-se para frente	125° de flexão
Agachar	115° de flexão / 20° de abdução / 20° de rotação interna
Subir escadas (degrau com altura média)	67° de flexão
Descer escadas (degrau com altura média)	36° de flexão
Colocar um pé sobre a coxa oposta	120° de flexão / 20° de abdução / 20° de rotação externa
Vestir calças	90° de flexão

FONTE: Adaptado de Magee (2010)



Existem alguns questionários que podem ser aplicados para avaliar os sintomas e limitações funcionais de pacientes com disfunções no quadril. A seguir, estão listados estudos que explicam com mais detalhes alguns questionários que podem ser aplicados em pacientes com queixas nessa região:

- WOMAC – Índice de Osteoartrite das Universidades do Western Ontário e MacMaster – Tese: Tradução e validação do questionário de qualidade de vida específico para osteoartrose WOMAC (*Western Ontário and MacMaster Universities*) para a língua portuguesa. Disponível em: <http://bit.ly/3bC4Mi8>.
- HARRIS-HIP-SCORE – Artigo: Tradução e adaptação transcultural do instrumento de avaliação do quadril “Harris Hip Score”. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/aob/v18n3/05.pdf>.

- VISA-H – Artigo: Tradução, adaptação transcultural e validação da versão brasileira do questionário *Victorian Institute of Sport Assessment – Hamstring Questionnaire* (VISA-H). Disponível em: <https://bit.ly/2P90gQA>.

- Testes especiais

Alguns testes especiais também podem ser aplicados durante a avaliação de pacientes com queixas na região do quadril. Estes têm a função de auxiliar na identificação das estruturas envolvidas no quadro clínico do paciente e evidenciar anormalidades na dinâmica articular. Os principais sintomas associados a um teste positivo são a presença de dor, apreensão, ruídos ou incapacidade funcional.

Como ocorre com todos testes especiais, quando um teste é positivo, ele sugere fortemente a existência de algum problema no local.

Todavia, quando o teste é negativo, ele não necessariamente o descarta. Em consequência, os testes especiais não devem ser considerados de forma isolada, mas devem ser utilizados como apoio à anamnese e exame físico (MAGEE, 2010; DUTTON, 2010). A seguir, são citados os testes mais conhecidos e utilizados para a região do quadril.

- a) Teste FABER (flexão, abdução e rotação externa) ou de Patrick.
- b) Sinal de Trendelenburg.
- c) Teste para laceração labral anterior (FADDIR – Teste da Flexão, Adução e Rotação interna).
- d) Teste para laceração labral posterior.
- e) Teste da queda pélvica.

- Teste para comprimento do membro inferior

Existem dois tipos de discrepância de comprimento do membro inferior. Um deles é o encurtamento verdadeiro, decorrente de uma alteração congênita ou um trauma. O segundo é o encurtamento funcional, decorrente de uma compensação de uma alteração que pode ter ocorrido por um mau posicionamento e não por uma alteração estrutural.

Para avaliação do comprimento do membro inferior o paciente é posicionado em decúbito dorsal e o fisioterapeuta realiza, com uma fita métrica, a medida da distância da espinha ilíaca anterossuperior até o maléolo medial ou lateral. Esta medida deve ser realizada nos dois membros inferiores. Diferenças de 1 cm a 1,5 cm entre os membros são consideradas normais (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010).

- Testes para contraturas ou patologias musculares

Existem também alguns testes que podem ser aplicados para avaliação de contraturas e patologias musculares como o teste de Thomas, teste de contratura do reto femoral, teste de Ely, teste de Ober e o teste de elevação do membro inferior estendido 90-90 (MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).

3.2 JOELHO

- Inspeção

Deve-se observar o paciente caminhando, em pé, sentado e sem sustentação de peso, comparando-se os dois joelhos.

Deve-se observar os joelhos no plano frontal (verificar a presença de pernas arqueadas, joelhos varo ou valgo) e sagital (joelhos em flexo ou em hiperextensão). Com o paciente em pé, deve-se observar também o nivelamento pélvico, simetria dos joelhos, alinhamento patelar (patela alta, medializada, lateralizada, rodada ou inclinada) e postura dos pés (buscar alterações como pé plano e retopé pronado) (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010; LEITE; FALOPPA, 2013).

Verificar a presença de indicativos de traumatismos, cicatrizes, alterações na coloração e edema. Observar também a presença de atrofia nas musculaturas acima e abaixo da articulação do joelho. Durante a marcha observar possíveis movimentos antálgicos, inclinação pélvica, comprimento do passo e a cadência, bem como os movimentos integrados entre quadril, joelho e tornozelo (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010; LEITE; FALOPPA, 2013).



Ação do joelho durante a marcha: o principal movimento do joelho durante o ciclo da marcha ocorre no plano sagital, incluindo um movimento que vai da extensão total até em torno de 65° de flexão. No ciclo normal da marcha, o joelho entra em extensão total apenas no momento do toque do calcanhar. Durante a fase de apoio ocorre uma leve flexão do joelho e é a contração do quadríceps neste ponto que evita que o joelho ceda. Na fase de desprendimento dos dedos, o joelho faz uma flexão até em torno de 40° e continua a se flexionar durante o balanço médio até aproximadamente 65°. Nesse ponto, o quadríceps se contrai para começar a aceleração da perna e o joelho retorna à extensão total mais uma vez quando o calcanhar toca o solo. No momento do toque do calcanhar, os isquiotibiais tem que se contrair para desacelerar a perna (DUTTON, 2013).

- **Palpação**

Na palpação deve-se buscar a presença de dor, alterações na temperatura, na sensibilidade e presença de edema. As estruturas que devem ser palpadadas incluem o músculo quadríceps, patela, tendão patelar, trato iliotibial, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, região medial e lateral dos isquiotibiais e a pata de ganso (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; LEITE; FALOPPA, 2013).

- **Amplitude de Movimento**

Na avaliação da amplitude de movimento deve-se verificar a amplitude de flexão e extensão do joelho e a presença de restrição e dor associada a realização do movimento (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010).

O movimento de flexão do joelho vai do 0° aos 140° e a sensação final do movimento é de aproximação ou distensão dos tecidos; já o movimento de extensão varia entre 0° a 15° e a sensação final de movimento é de distensão tecidual (DUTTON, 2013). A rotação medial da tibia sobre o fêmur é de 20° a 30° (sensação final de distensão dos tecidos) e a rotação lateral de 30° a 40° (sensação final de distensão dos tecidos) (MAGEE, 2010).

Durante o movimento do joelho é importante que se observe também o trajeto da patela no sulco troclear. A patela não segue um trajeto reto à medida que o joelho se movimenta, mas sim um trajeto em curva. As várias áreas da patela fazem contato com diferentes regiões do fêmur durante o movimento do joelho e a presença de dor em amplitudes específicas fornecem informações que podem auxiliar no diagnóstico e quanto as amplitudes que devem ser evitadas durante a intervenção (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010). No quadro a seguir podemos observar as regiões de contato da patela durante o movimento do joelho.

QUADRO 7 – CONTATO DAS SUPERFÍCIES PATELARES DURANTE O MOVIMENTO DE FLEXÃO DO JOELHO

Amplitude de flexão do joelho (graus)	Contato da faceta patelar
0	Sem contato
15-20	Polo inferior
45	Polo médio
90	Todas as facetas
Flexão total (140)	Face ímpar e aspecto lateral

FONTE: Adaptado de Dutton (2013)

- Força muscular

A avaliação da força pode ser realizada por meio dos movimentos isométricos resistidos e também pela aplicação da escala de graduação da força muscular, já apresentada anteriormente. Devem ser avaliados os músculos que atuam na articulação do joelho (flexores, extensores, rotadores internos e externos) e também no quadril e tornozelo, em decorrência da interdependência entre estas regiões (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010).

- Exame neurológico e vascular

A avaliação neurovascular deve incluir a verificação da pulsação arterial, sensação e reflexos, sendo essencial o conhecimento dos dermatomos e miótomos desta região. O dermatomo L3 (nervo femoral) supre a parte anterior da coxa logo acima do joelho; o dermatomo de L4 supre a porção anteromedial do joelho e da perna (nervo safeno); e o de L5 supre a porção ântero-lateral do joelho e da perna (nervos sural e peroneal). A pele sobre a região posterior do joelho é inervada principalmente pelo dermatomo de S2 (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010).

- Avaliação funcional

Quando os movimentos ativos, passivos e resistidos forem realizados com pouca dificuldade durante a avaliação, podemos submeter nosso paciente a uma série de testes funcionais para verificar se determinadas atividades produzem dor ou outros sintomas no membro inferior.

A pontuação desses testes pode ser feita pelo tempo necessário para serem realizados e pela distância ou altura atingida durante a sua execução. Algumas atividades funcionais que podem ser testadas durante a avaliação são: andar; subir e descer escadas; agachamento com ambos os joelhos sendo flexionados simultaneamente; agachamento seguido por salto com ambos os joelhos flexionando simetricamente.

Correr em linha reta para frente; correr em linha reta para frente e parar sob comando; salto vertical; correr em oito; saltar e agachar-se totalmente; mudanças abruptas de direção, torções e giro. Estas atividades devem ser realizadas de acordo com a idade e capacidades funcionais de cada paciente. Por exemplo, não iremos realizar os mesmos testes funcionais em um paciente idoso e um jovem atleta (MAGEE, 2010).



Existem também alguns questionários que podem ser aplicados para avaliar os sintomas e limitações funcionais de pacientes com disfunções no joelho. A seguir, estão listados estudos que explicam com mais detalhes alguns questionários que podem ser aplicados em pacientes com queixas na região do joelho:

- **Escala de Desordens Patelofemorais (Escala de Kujala)** – Tradução e adaptação cultural para a língua portuguesa do questionário *Scoring of Patellofemoral Disorders*: Estudo Preliminar. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/aob/v19n5/02.pdf>.
- **Questionário de Lysholm para sintomas no joelho** – Questionário específico para sintomas do joelho “*Lysholm knee scoring scale*” – Tradução e validação para a língua portuguesa. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/aob/v14n5/a08v14n5.pdf>.
- **VISA-P – Victorian Institute of Sport Assessment-Patella (VISA-P) Scale** – Projeto de pesquisa: Eficácia de um protocolo de treinamento excêntrico e fortalecimento dos músculos do core em indivíduos com tendinite patelar. Disponível em: <https://bit.ly/3aQs9oP>.
- **LEFS-BRASIL – Lower extremity functional scale**. Dissertação: Tradução, adaptação transcultural e avaliação das propriedades psicométricas do *Lower Extremity Functional Scale* (LEFS): LEFS BRASIL. Disponível em: <http://cev.org.br/arquivo/biblioteca/4017837.pdf>.



Sugestão de leitura:

- NUNES, G. *et al.* **Traduções para a língua portuguesa de questionários que avaliam lesões de joelho**. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/aob/v21n5/10.pdf>

• Testes especiais

Os testes especiais para a articulação do joelho devem ser realizados apenas quando há alguma indicação de que podem ser úteis para se determinar o diagnóstico. Eles ajudam a confirmar ou implicar determinada estrutura e também podem fornecer informações referentes ao grau de lesão tecidual (DUTTON, 2013; DUTTON, 2010). A seguir, serão citados os testes utilizados com maior frequência na avaliação de pacientes com queixas na articulação do joelho.

- a) Estresse em valgo (avaliação do ligamento colateral medial)
- b) Estresse em varo (avaliação do ligamento colateral lateral)
- c) Gaveta anterior e posterior (avaliação dos ligamentos cruzados anterior e posterior)

- d) Lachman (avaliação do ligamento cruzado anterior)
- e) McMurray (avaliação do menisco)
- f) Apley (avaliação do menisco)

3.3 TORNOZELO

- Inspeção

A inspeção inicia no momento em que o paciente entra na sala de avaliação, sendo observado seu padrão de marcha e postura do tornozelo e do pé. É importante avaliar toda a cadeia cinética do membro inferior, em virtude da interdependência entre suas articulações e também realizar a avaliação com e sem sustentação de peso (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010). Para uma melhor visualização das estruturas do pé e tornozelo, o ideal é o paciente estar descalço. A perna, o tornozelo e o pé são inspecionados em busca de indicativos de trauma, cianose, eritema, palidez, ruptura de pele, edema ou angulação incomum. Deve-se observar se o paciente apresenta calos na região plantar do pé, os quais são indicativos dos estresses aplicados ao pé e podem fornecer informações quanto a regiões de sobrecarga e sustentação anormal de peso. Os arcos do pé (longitudinal medial e transversal) também devem ser avaliados, a fim de verificar seu aumento ou redução tanto em pé quanto sem sustentação de peso (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).

- Palpação

Deve-se realizar a palpação da perna, tornozelo e pé tanto no lado envolvido quanto no não envolvido. Verificar a presença de edema sobre os ligamentos nas regiões medial e lateral do tornozelo e pé, além da temperatura local, presença de dor ou alteração na sensibilidade e a elasticidade dos tecidos moles. Algumas estruturas a serem palpadas incluem o tendão de Aquiles, calcâneo, hálux, falanges, ossos tarsais (navicular, cuneiformes e cubóide), maléolos medial e lateral, tibia, tálus, tendão do tibial posterior, tendão do fibular longo, ligamento deltoide e ligamentos talofibular anterior, calcaneofibular e talofibular posterior. Deve-se verificar também a pulsação das artérias tibial posterior e artéria dorsal do pé (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).

- Amplitude de movimento

Assim como nas avaliações anteriores, deve-se verificar a amplitude de movimento ativa e passiva das articulações que envolvem o tornozelo e o pé, observando a quantidade de movimento, sensação final do movimento e se há a presença de dor associada durante a movimentação (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010). No quadro a seguir podemos verificar as amplitudes de movimento normais e a sensação final dos movimentos do tornozelo e pé.

QUADRO 8 – AMPLITUDES DE MOVIMENTO NORMAIS E SENSACÃO FINAL DE MOVIMENTO DO TORNOZELO E PÉ

Movimento	Amplitude normal (graus)	Sensação final de movimento
Plantiflexão	30° a 50°	Distensão do tecido
Dorsiflexão	20°	Distensão do tecido
Inversão	20°	Distensão do tecido
Eversão	10°	Distensão do tecido
Flexão do hálux	Hálux: MTF:45°; IF:90° Quatro dedos laterais: MTF:40°; IFP:35°; IFD:60°	Distensão do tecido
Extensão do hálux	Hálux: MTF:70°; IF:0° Quatro dedos laterais: MTF:40°; IFP:0°; IFD:30°	Distensão do tecido
Legenda: IFD: interfalangeana distal; IF: interfalangeana; MTF: metatarsofalangeana; IFP: interfalangeana proximal.		

FONTE: Adaptado de Dutton (2013) e Magee (2010)



Incapacidade de abrir os dedos ou de formar com eles um leque pode indicar perda do funcionamento muscular intrínseco (DUTTON, 2013).

• Força muscular

Da mesma maneira que nas outras articulações, a avaliação da força pode ser realizada por meio dos movimentos isométricos resistidos e também pela aplicação da escala de graduação da força muscular, sendo avaliados os músculos dorsi e plantiflexores, inversores e eversores do tornozelo, assim como os músculos envolvidos nos movimentos de flexão e extensão dos dedos e do hálux (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010).

Se durante a avaliação suspeitarmos de envolvimento das articulações proximais do membro inferior, a força dos músculos do joelho e quadril também devem ser avaliadas.

- Exame neurológico e vascular

Se houver suspeita da presença de algum distúrbio que envolva uma raiz nervosa específica (L4, L5, S1 ou S2), deverá ser realizada a avaliação sensorial, motora e reflexa correspondente à estas raízes. Além disso, compressões nos nervos periféricos, embora incomuns, podem ocorrer nessa região e devem ser investigadas. Entre elas, estão o neuroma de Morton e a compressão do nervo tibial ou de suas ramificações, o fibular profundo, o fibular superficial, o sural e o safeno (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010).

Quando à avaliação vascular, devemos estar atentos à presença de dor na panturrilha e/ou sensibilidade, edema depressível, aumento da temperatura da pele, dilatação venosa superficial ou cianose podem indicar a presença de trombose venosa profunda (TVP), a qual exige cuidados médicos imediatos. Também, a presença de frio anormal no pé podem ser um indicativo de problema vascular (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).

- Avaliação funcional

Durante a avaliação de pacientes com queixas no tornozelo e pé, podemos realizar também algumas atividades funcionais a fim de verificar se estas atividades causam dor ou desencadeiam outros sintomas.

Algumas atividades que podem ser realizadas com os pacientes e que simulam atividades funcionais são (em ordem sequencial): agachamento (os dois tornozelos devem ficar em dorsiflexão simetricamente); ficar na ponta dos pés (os dois tornozelos devem ficar em flexão plantar simetricamente); agachar e saltar no fim do agachamento; ficar de pé sobre um pé de cada vez; ficar de pé sobre a ponta dos dedos, um pé de cada vez; subir e descer escadas; caminhar na ponta dos dedos; correr em direção reta; correr mudando de direção; saltar; saltar e agachar no mesmo movimento (MAGEE, 2010).



Sugestão de leitura:

- SUDA, E. Y.; COELHO, A. T. Instrumentos de avaliação para limitações funcionais associadas à instabilidade crônica de tornozelo: uma revisão sistemática da literatura. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/fp/v19n1/15.pdf>.
- MOREIRA, T.S.; SABINO, G.S.; RESENDE, M.A. Instrumentos clínicos de avaliação funcional do tornozelo: revisão sistemática. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/fp/v17n1/16.pdf>.



Existem uma série de questionários que podem ser aplicados em pacientes com queixas no tornozelo e no pé. A seguir, estão listados estudos que explicam com mais detalhes alguns questionários que podem ser aplicados nestes pacientes:

- **FAAM – Foot and Ankle Ability Measure.** Dissertação: Tradução e adaptação transcultural do questionário *Foot and Ankle Ability Measure* para o português do Brasil. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-962FB6>.
- **CAIT – The Cumberland Ankle Instability Tool e AII - Ankle Instability Instrument.** Dissertação: Adaptação e validação para a cultura portuguesa do *the Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT)* e do *Ankle Instability Instrument (AII)*. Disponível em: <https://bit.ly/3bBz9VR>.
- **VISA-A – Victorian Institute os Sports Assessment – Achilles Questionnaire.** Dissertação: Adaptação cultural e análise das propriedades de medida da versão brasileira do *Victorian Institute os Sports Assessment – Achilles Questionnaire (VISA-A)*. Disponível em: <https://https://bit.ly/3r4IR9X>.

• Testes especiais

A seguir são citados os principais testes especiais que podem ser aplicados no tornozelo e pé: a) Teste da gaveta anterior; b) Manobra de estresse de inversão; c) Teste do talofibular posterior; e d) Teste de Thompson ou de ruptura do tendão calcâneo.



Saiba como deve ser realizada a aplicação dos testes especiais para as articulações do quadril, joelho e tornozelo, bem como seus valores de sensibilidade e especificidade, Acesse:

- MAGEE, D.J. **Avaliação musculoesquelética.** 5 ed. São Paulo, Manole, 2010.
- DUTTON, M. **Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção.** 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

RESUMO DO TÓPICO 2

Neste tópico, você aprendeu que:

- As articulações do membro inferior atuam de forma interligada. Sendo assim, durante a avaliação de pacientes com queixas em uma destas articulações (quadril, joelho, tornozelo e pé), as demais também devem ser avaliadas.
- Na avaliação do quadril, além de verificarmos possíveis comprometimentos no joelho, tornozelo e pé, devemos verificar também possíveis disfunções nas articulações sacro-ilíacas ou na coluna lombar.
- Durante a avaliação de pacientes com queixas em membros inferiores, é muito importante avaliarmos a postura do quadril, joelho, tornozelo e pé em atividades com e sem sustentação de peso e também realizar uma avaliação da sua marcha, uma vez que afecções nos membros inferiores podem alterar a mecânica da marcha.
- A avaliação funcional destes pacientes também é muito importante, tendo em vista que os membros inferiores possuem um papel fundamental na funcionalidade, em especial, nas atividades que envolvem deslocamentos.



1 A anamnese nos fornece informações importantes para que possamos conhecer mais a fundo o quadro clínico do nosso paciente. Ela é a etapa inicial de toda avaliação fisioterapêutica e deve sempre ser realizada de forma muito minuciosa a fim de coletarmos o máximo de informações possíveis que nos auxiliarão na condução do exame físico, posteriormente. Com relação à anamnese de pacientes com disfunções na região do quadril, analise as sentenças a seguir:

- I- Estes pacientes frequentemente se queixam de sintomas na região da virilha, nádegas ou região lateral da coxa.
- II- Outra queixa comum é a dificuldade em atividades que envolvem sustentação de peso e atividades funcionais.
- III- Relato de sintomas como febre, mal-estar, sudorese noturna, perda de peso, perda de apetite são considerados sinais normais em pacientes com disfunções no quadril.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As sentenças I e II estão corretas.
- b) () As sentenças I e III estão corretas.
- c) () As sentenças II e III estão corretas.
- d) () As sentenças I, II e III estão corretas.

2 Lesões na região do joelho são comuns na prática esportiva. Uma avaliação minuciosa desta articulação e das regiões subjacentes é muito importante para que possamos chegar a diagnósticos cinético-funcionais adequados e planos de tratamento efetivos. Com frequência, as disfunções no joelho acarretam alterações na marcha dos pacientes, sendo importante desta forma sua avaliação. Em relação aos movimentos do joelho durante a marcha, qual o movimento devemos observar no plano sagital ao avaliarmos estes pacientes?

- a) () Adução e abdução.
- b) () Rotação interna e externa.
- c) () Flexão e extensão.
- d) () Varo e valgo.
- e) () Circundução.

3 O tornozelo e o pé desempenham um importante papel em diversas atividades funcionais. Na avaliação de pacientes com queixas no tornozelo e pé, podemos realizar algumas atividades funcionais a fim de verificar se estas atividades causam dor ou desencadeiam outros sintomas em nosso paciente. Cite cinco atividades que podem ser realizadas com estes pacientes e que simulam atividades funcionais.



TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS DOS MEMBROS INFERIORES

1 INTRODUÇÃO

Agora que já estudamos a anatomia e biomecânica das articulações que compõem o membro inferior e os principais aspectos relacionados à avaliação fisioterapêutica desta região, passaremos para a próxima etapa, o estudo das principais disfunções ortopédicas que acometem o membro inferior e pontos importantes do seu processo de reabilitação.

Existem uma série de disfunções que podem acometer os membros inferiores. Neste tópico serão apresentadas as que aparecem com mais frequência em consultórios e clínicas de fisioterapia. Para complementar seus estudos, serão também apresentadas algumas dicas de artigos e livros para sua leitura posterior.

2 IMPACTO FEMOROACETABULAR

O impacto femoroacetabular (IFA) é uma condição em que os ossos do quadril possuem uma alteração de seu formato, levando a um excessivo e prévio contato entre a junção colo-cabeça do fêmur com a margem acetabular, limitando os movimentos fisiológicos do quadril (WALL *et al.*, 2016). O IFA pode ser de três tipos:

- CAM: caracterizado pela perda da concavidade da transição cabeça/colo femoral, que determina o impacto (cisalhamento) na porção anterossuperior da cartilagem acetabular, com posterior erosão condral e deslocamento do labrum adjacente (WALL *et al.*, 2013).
- PINCER: caracterizado pela presença de anormalidades morfológicas ósseas no acetábulo promovendo uma excessiva sobreposição deste sobre a cabeça femoral (WALL *et al.*, 2013).
- MISTO: caracterizado por alterações tanto na cabeça / colo do fêmur quanto no acetábulo (WALL *et al.*, 2013).

A dor é o principal sintoma relatado pelos pacientes com IFA, sendo, em geral, de início insidioso e localizada na virilha na maioria dos casos. Os pacientes apresentam também limitação funcional, principalmente nos movimentos que envolvem flexão do quadril e giros sobre o membro inferior, além da presença de bloqueio articular e estalidos.

No exame físico, os testes de impacto anterior em geral apresentam-se com resultado positivo (dor na flexão, adução e rotação interna), tendo-se em vista que a maioria dos pacientes apresenta impacto nesta direção. Conforme a dor vai evoluindo, os pacientes passam a apresentar dor após atividades físicas que envolvem sobrecarga do quadril, dor durante a prática de atividade físicas e também em atividades diárias como sentar ou levantar-se de cadeiras baixas, permanecer muito tempo sentado, entrar e sair de um carro, entre outras, além de redução gradativa da mobilidade do quadril.

O tratamento do IFA pode ser realizado de forma conservadora ou cirúrgica. O tratamento conservador envolvendo fisioterapia, focada em exercícios para fortalecimento da musculatura estabilizadora do quadril, o manejo da dor e a modificação de atividades tem apresentado resultados positivos nestes pacientes (WALL *et al.*, 2013). Quanto ao tratamento cirúrgico do IFA, este pode ser por via aberta ou artroscópica. De modo geral os estudos tem demonstrado bons resultados em ambos métodos cirúrgicos a curto e médio prazo, mas a artroscopia promove um retorno mais rápido à prática esportiva e possui menor risco de complicações (BOTSER *et al.*, 2011).

2.1 TRATAMENTO CONSERVADOR

Devem ser realizadas atividades de educação em saúde orientando os pacientes quanto à modificação de atividades que podem aumentar a sobrecarga na região anterior do quadril e desencadear os sintomas. Algumas orientações que podem ser dadas a estes pacientes incluem: evitar a hiperextensão do joelho; ao sentar, evitar cruzar as pernas ou sentar nos ísquios; durante atividades que envolvem agachamentos, evitar o valgo dinâmico do joelho; ao deitar em decúbito lateral, posicionar um travesseiro entre as pernas, evitando a rotação do quadril nesta posição. Durante atividades funcionais como subir e descer escadas, pode-se trabalhar atividades para melhorar o controle da pelve, tentando reduzir a queda pélvica e o valgo dinâmico durante estas atividades, também com o objetivo de reduzir a sobrecarga na região anterior do quadril (HARRIS-HAYES *et al.*, 2016).

Quanto ao programa de exercícios, estes devem envolver o fortalecimento e estabilização da musculatura da cintura pélvica e do quadril. Hunt *et al.* (2012) observaram que um programa específico de ganho de força para o quadril preveniu 50% da necessidade de cirurgia em pacientes com IFA e lesão labral. Segundo os autores, esse programa pode iniciar com exercícios sem descarga naqueles pacientes mais agudos e após com descarga de peso, onde a estabilidade pélvica no plano frontal deve ser desafiada.

Técnicas de terapia manual podem ser utilizadas como adjuvantes no tratamento destes pacientes. Muitos pacientes com IFA possuem também retração capsular e uma redução na flexibilidade da cápsula posterior do quadril pode favorecer o deslizamento anterior da cabeça do fêmur, favorecendo o IFA. A terapia manual pode auxiliar na redução destas retrações, melhorando a artrocinemática articular. Além disso, a terapia manual pode ser utilizada como uma medida analgésica por meio dos seus efeitos mecânicos e neurofisiológicos (LOUDON; REIMAN, 2014).

Uma recente revisão sistemática verificou os efeitos da fisioterapia como uma opção de tratamento inicial para pacientes com IFA, observando que a fisioterapia baseada em programas de exercícios apresentou bons resultados. Também observaram que associar exercícios para o core com os exercícios para o quadril tem demonstrado bons resultados, condutas ativas (exercícios) são melhores que passivas (não fazer nada ou fazer somente eletroterapia e terapia manual) e programas de tratamento supervisionados na clínica são melhores que programas não supervisionados (exercícios domiciliares somente) (HOIT *et al.*, 2020).

2.2 TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO

O processo de reabilitação pós-operatório depende do procedimento cirúrgico realizado. Não existem até o momento estudos que tenham investigado qual o melhor programa de reabilitação no pós-operatório de IFA. Atualmente, o tratamento é baseado em conceitos anatômicos e biomecânicos, respeitando os períodos de cicatrização tecidual. O principal objetivo da reabilitação pós-operatória é promover um retorno seguro à prática esportiva ou de atividades de vida diária, buscando corrigir alterações biomecânicas que podem favorecer o agravamento da condição.

3 PRINCIPAIS TENDINOPATIAS QUE ACOMETEM OS MEMBROS INFERIORES

O termo tendinopatia é um nome geral utilizado para caracterizar qualquer problema clínico que acometa o tecido tendíneo (ANJOS, 2011).

Khan *et al.* (2000) propuseram uma classificação para as tendinopatias, as dividindo em 1) paratendinite (quando há inflamação das camadas de revestimento do tendão e incluem as peritendinites, as tenossinovites e as tenovaginites); 2) tendinite (quando há inflamação pura e simples do tendão, normalmente associada a rupturas); 3) tendinose (quando há degeneração do tendão sem sinais clínicos e histológicos de processos inflamatórios) e 4) paratendinite com tendinose (quando há uma inflamação da bainha do tendão associada à degeneração intratendínea).

Frequentemente, as lesões tendíneas são classificadas como tendinites, o que gera uma falsa ideia da ocorrência de um processo inflamatório no tendão. Todavia, a presença de uma inflamação no tendão é rara e quando presente está associada a traumas diretos sobre o tendão, agressões cirúrgicas, ou após rupturas agudas que eventualmente acompanham um processo degenerativo.

Na verdade, a maior parte das lesões tendíneas tem aspecto degenerativo e não inflamatório e esse processo degenerativo faz com que o tendão perca sua capacidade de suportar carga tensil (ANJOS, 2011). Também se observa que as tendinopatias geram em muitos casos, alterações na morfologia do tendão, na qual existe um espessamento do tendão devido à disposição irregular das fibras de colágeno (ASTROM *et al.*, 1996).

Os fatores que podem causar estresse excessivo no tendão são o acúmulo de gordura corporal; alterações biomecânicas (no esporte ou em atividades gerais); superfícies de treinamento esportivas inadequadas; erros de treinamento esportivo; transição de treinamento esportivo – mudanças de equipamento, de superfície de treinamento, incorporação de novas técnicas, crescimento corporal, mudança de volume e/ou intensidade de treinamento etc.; pouca flexibilidade; alterações anatômicas e de alinhamento e alterações da força muscular (ANJOS, 2011).

Estudos tem demonstrado também relação entre a diabetes melitus e tendinopatias crônicas. Oliveira *et al.* (2013) verificaram em seu estudo que a diabetes induziu a mudanças estruturais, vasculares e inflamatórias no tendão de Aquiles, as quais são compatíveis com o processo de tendinopatia crônica.

As principais tendinopatias que são encontradas nos membros inferiores são de glúteo médio, dos adutores, dos isquiotibiais, patelar e de Aquiles. Os pacientes relatam em geral dor tendínea localizada e disfunção do movimento quando submetido à carga. Além disso, sinais como edema e sensibilidade dolorosa aumentada à pressão podem estar presentes.

A tendinopatia do glúteo médio é uma das fontes de dor da chamada síndrome dolorosa do trocânter maior, sendo caracterizada por dor nesta região, onde se insere o músculo. Essa é uma das lesões mais comuns e negligenciadas em praticantes de corrida (SEGAL *et al.*, 2007).

A tendinopatia dos adutores ocorre com maior frequência de forma unilateral, levando a dor na região da virilha e fraqueza. É mais comum no meio esportivo, em esportes de contato e com muitos movimentos torsionais e chutes, como o futebol (ANJOS, 2011).

A tendinopatia dos isquiotibiais é uma condição crônica que se desenvolve a partir da sobrecarga e alongamento repetitivo do tendão proximal do isquiotibial. Os sintomas iniciam de forma gradual e insidiosa e são mais frequentes em corredores de média e longa distância, e em indivíduos (incluindo não atletas) que realizam rotineiramente atividades que sobrecarreguem excessivamente

a fixação proximal do tendão isquiotibial, como atividades de agachamento, arremesso, corrida com mudança de direção, ficar sentado por longos períodos e alongamento estático excessivo (BEATY *et al.*, 2017).

A tendinopatia patelar é também conhecida como “joelho do saltador”, por ser muito comum em esportes de salto, como o voleibol. Entretanto, ela pode estar presente também em sujeitos que realizem qualquer atividade que exponha o mecanismo extensor do joelho a estresses intensos e repetitivos (COHEN *et al.*, 2008). O sintoma típico dessa tendinopatia é dor anterior no joelho, normalmente no polo inferior da patela. Dentre as principais causas, podemos destacar os desalinhamentos patelares, como menor inclinação posterior do ângulo inferior da patela, rotação patelar e patela alta. A pronação excessiva do retropé também é citada na literatura como um fator que pode predispor ou piorar o quadro clínico do paciente devido as suas consequências dinâmicas na articulação patelofemoral (como o valgo dinâmico do joelho, causado por uma adução e rotação interna do quadril com o joelho em flexão, e o aumento do ângulo Q dinâmico). A prevenção e o tratamento, envolvem a correção dos fatores biomecânicos causadores do estresse excessivo e na melhora do amortecimento do impacto decorrente do salto, o que pode ser feito com órteses, cinesioterapia ou troca de calçados (COOK; PURAM, 2003).

Em comparação com o tendão patelar, o tendão do calcâneo ou tendão de Aquiles, apresenta uma maior capacidade de absorção de energia e de deformação antes do ponto de ruptura. Uma revisão sistemática dos fatores biomecânicos associados à corrida de pacientes com tendinopatia de Aquiles identificou alguns fatores que poderiam predispor o aparecimento desta tendinopatia: uma menor amplitude de eversão do pé, menor abdução máxima da perna, menor velocidade de dorsiflexão, menor flexão do joelho durante a marcha, além de diferenças nas pressões plantares, forças de reação do solo (relacionada ao impacto) e um menor momento de rotação externa da tibia (GAIDA *et al.*, 2010). Além disso, indivíduos mais velhos e com maior percentual de gordura também tendem a ser mais acometidos (ANJOS, 2011).

Assim como a tendinopatia patelar, a tendinopatia de Aquiles tem como prevenção e como parte do tratamento a correção dos fatores causais, incluindo calçados, superfície, modificação do treinamento, melhora da capacidade de amortecimento de impacto, entre outros (GAIDA *et al.*, 2010).

3.1 TRATAMENTO DAS TENDINOPATIAS DE MEMBRO INFERIOR

O tratamento das tendinopatias de membro inferior tem como objetivo, de forma geral, aliviar a dor, melhorar a mecânica da articulação, restabelecer a força e a função, restabelecer o equilíbrio muscular e promover o retorno ao trabalho e/ou esporte. Para que o tratamento seja efetivo é fundamental que se conheça

a causa da tendinopatia no paciente e que o tratamento seja focado na causa e não em suas consequências. Em grande parte dos pacientes, a tendinopatia é uma consequência de uma alteração de carga sobre o tendão ou uma alteração metabólica.

Os exercícios são a chave para o tratamento das tendinopatias. Por muitos anos, os exercícios excêntricos eram os mais indicados para o tratamento destes pacientes (ALFREDSON *et al.*, 1998; BAHN *et al.*, 2006; YOUNG *et al.*, 2005; SANTOS; PIAZZA, 2015). Entretanto, nos últimos anos tem-se observado que o treino lento de alta carga (TLAC) tem se mostrado tão eficiente quanto o exercício excêntrico isolado na melhora da dor e da função de pacientes com tendinopatias de membro inferior. O TLAC é um programa de exercícios desenvolvido para o tratamento de tendinopatias dos membros inferiores (especialmente os tendões calcâneo e patelar), com base no princípio de que o tendão lesionado necessita de estímulos excêntricos e concêntricos, a fim de uma modulação completa dos colágenos dispostos na região (FRANCO; FRANCO; OLIVEIRA, 2017). Neste tipo de treinamento resistido são realizadas contrações concêntricas, excêntricas e isométricas, tanto na fase inicial quanto na intermediária e avançada da reabilitação.

Embora existam poucos estudos do TLAC, a evidência disponível mostra que ele é um programa de exercícios que pode ser usado para melhora dos desfechos clínicos e aspectos morfológicos e histológicos de pacientes com tendinopatia patelar e de calcâneo e uma alternativa que gera menos dor do que o exercício excêntrico isolado (FRANCO; FRANCO; OLIVEIRA, 2017).

As evidências científicas mais atuais têm demonstrado que a educação do paciente e o manejo das cargas impostas ao tendão associadas a programas de exercícios tem apresentado resultados positivos no tratamento de pacientes com tendinopatias de membro inferior (MELLOR *et al.*, 2018). Quanto ao manejo das cargas impostas ao tendão durante os exercícios, Mascaró *et al.* (2017) propuseram um protocolo de exercícios com carga progressiva seguindo a seguinte ordem: trabalho isométrico, trabalho de força, força funcional e por fim, exercícios pliométricos de velocidade e salto para adaptar o tendão à capacidade de armazenar e liberar energia.

Quanto aos recursos da eletroterapia, existem evidências científicas de resultados positivos do uso do laser de baixa intensidade em pacientes com tendinopatia de Aquiles (SUSSMILCH-LEITCH *et al.*, 2012).

Nas demais tendinopatias de membro inferior ainda não existem evidências científicas que sustentem a utilização deste recurso. Todavia, é sempre bom lembrarmos que mesmo com o uso de recursos da eletroterapia, os exercícios são fundamentais no tratamento destes pacientes.

4 DOR FEMOROPATELAR

A Dor Femoropatelar (DFP) caracteriza-se como uma dor difusa na região anterior do joelho (MANSKE; DAVIES, 2003), geralmente de início insidioso e progressão lenta (THIJS *et al.*, 2007; ALACA *et al.*, 2002), sendo responsável por 25% de todas as lesões que acometem essa articulação (FREDERICSON; YOON, 2006; POWERS; MAFFUCCI; HAMPTON, 1995).

Sua incidência é maior em populações fisicamente ativas como adolescentes e adultos jovens (THIJS *et al.*, 2007; ALACA *et al.*, 2002), ocorrendo com maior frequência entre as mulheres (TUMIA, MAFFULLI, 2002), gerando incapacidades funcionais que comprometem as atividades de vida diária (ALACA *et al.*, 2002).



Sugestão de leitura:

- BALDON, R. *et al.* **Diferenças biomecânicas entre os gêneros e sua importância nas lesões do joelho.** Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/fm/v24n1/v24n1a18.pdf>. 2011.

A dor anterior no joelho se exacerba em atividades como agachar, subir e descer escadas, caminhar em superfícies inclinadas, correr, saltar ou ficar sentado por tempo prolongado (ALMEIDA, 2017). Nunes *et al.* (2013) relataram que o teste de agachamento é o melhor teste disponível para provocar dor na porção anterior do joelho. Esse teste é positivo em 80% das pessoas que tem DFP.



Sugestão de leitura:

- PIAZZA, L. *et al.* **Sintomas e limitações funcionais de pacientes com Síndrome da Dor Patelofemoral.** 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rdor/v13n1/a09v13n1>.

A etiologia da DFP é considerada multifatorial, sendo diversos os fatores que podem estar associados a um aumento no estresse sobre a articulação patelofemoral e que podem contribuir para seu desenvolvimento ou agravamento. Desta forma, a literatura aponta fatores proximais, distais e locais à articulação do joelho que podem estar associados a esta disfunção (ALMEIDA, 2017; KISNER; COLBY, 2009).

Dentre os fatores distais associados à DFP, o principal é a hiperpronação do pé. Acredita-se que uma pronação excessiva durante a fase de resposta à carga do ciclo da marcha aumente a eversão do calcâneo e, conseqüentemente, a rotação medial do tálus e da tíbia. Com essas alterações biomecânicas na marcha, para alcançar a extensão total do joelho, o fêmur deverá realizar excessiva rotação medial, aumentando a força de contato do côndilo femoral lateral com a face lateral da patela.

Quanto aos fatores locais que podem estar associados ao aparecimento ou agravamento da DFP estão uma morfologia anormal da tróclea, mau alinhamento da patela no plano sagital (patela alta) e axial (inclinação e deslocamento patelar lateral) (CROSSLEY *et al.*, 2016), bem como uma alteração na força e/ou na ativação do músculo vasto medial oblíquo (VMO) em relação ao vasto lateral (VL). Acredita-se que um desequilíbrio na ativação do músculo quadríceps femoral em pacientes com DFP, evidenciado pela diminuição ou pelo atraso de ativação do VMO, quando comparado com o VL, poderia ocasionar maior deslocamento lateral da patela (ALMEIDA, 2017).



Uma revisão sistemática que verificou os fatores de risco para o desenvolvimento de DFP encontrou 135 variáveis estudadas, e, destas, apenas duas variáveis foram identificadas como fator de risco para esta afecção: o gênero feminino e a fraqueza do músculo quadríceps (LANKHORST *et al.*, 2012).

Alguns fatores de risco como um ângulo Q aumentado ou presença de dor na compressão patelar também foram sugeridos em estudos mais antigos. Entretanto, esses estudos mostraram muitas contradições, sendo consenso na literatura atual apenas fraqueza do quadríceps e menor capacidade funcional nos sujeitos com DFP (PAPADOPOULOS; STASINOPOULOUS; GANCHEV, 2015).

Adicionalmente, estudos mostraram que não há evidências de que um déficit de flexibilidade em gastrocnêmio, isquiotibiais e quadríceps seriam fatores de risco para a DFP em sujeitos sedentários, já que esses fatores foram testados em militares, que geralmente tem mais atividades esportivas do que pessoas não ativas (LANKHORST *et al.*, 2012).

Em relação aos fatores proximais associados a DFP encontram-se as alterações na musculatura do quadril e o valgo dinâmico de joelho (medialização do joelho em relação ao quadril e ao tornozelo em atividades de CCF). A fraqueza dos músculos abdutores, extensores e rotadores laterais do quadril tem sido consistentemente encontrada em pacientes com DFP, com déficits variando entre 12 e 27% para os abdutores, 7 e 52% para os extensores e 5 e 36% para os rotadores laterais (PRINS; VAN DER WURFF, 2009; RATHLEFF *et al.*, 2014).



Independentemente de causa e efeito, pacientes com DFP evoluem com fraqueza dos músculos estabilizadores do quadril, e isso deve ser avaliado e tratado (ALMEIDA, 2017). As evidências atuais recomendam fortemente o fortalecimento dos músculos do quadril para o tratamento da DFP (CROSSLEY *et al.*, 2016).



O comprometimento da força muscular do quadril parece ser um problema em todos os pacientes, enquanto a eversão do retropé é um problema apenas em um subgrupo de pacientes com DFP (FERREIRA *et al.*, 2018).

Recentemente foi publicado um Guia de Prática Clínica abordando a avaliação e o tratamento de pacientes com DFP. Neste guia, os autores recomendam que o diagnóstico da DFP seja feito seguindo os seguintes critérios:

- presença de dor retropatelar ou peripatelar;

- reprodução da dor retropatelar ou peripatelar com agachamento, subir escadas, ficar muito tempo sentado ou outras atividades funcionais que gerem sobrecarga na patelofemoral em uma posição de flexão; e
- exclusão de todas as outras condições que podem causar dor anterior no joelho, incluindo patologias tibiofemorais.



Sugestão de leitura:

- PIAZZA, L.; SANTOS, G. M. Síndrome da dor patelofemoral não altera as características baropodométricas durante a marcha em rampa e escadas. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/fp/v23n3/2316-9117-fp-23-03-00284.pdf>.
- LUZA, L. P. *et al.* Força muscular de flexores e extensores do joelho em mulheres com síndrome da dor patelofemoral com sintomatologia uni e bilateral. Disponível em: <https://bit.ly/2NVgT1u>.
- OLIVEIRA, L. V. *et al.* Análise da força muscular dos estabilizadores do quadril e joelho em indivíduos com síndrome da dor femoropatelar. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/fp/v21n4/pt_1809-2950-fp-21-04-00327.pdf.

4.1 TRATAMENTO

Não há consenso sobre a etiologia da DFP ou o tratamento mais indicado até o momento, mas existe consenso de que o tratamento preferencial é não cirúrgico. Dessa forma, a diversidade de fatores relacionados ao aparecimento da DFP e a complexidade do diagnóstico podem explicar a quantidade de tratamentos descritos na literatura (SANTOS; SINHORIM, 2018).

A educação do paciente, disponibilizando informações dos sintomas e as medidas para reduzi-los é fator chave para o sucesso no tratamento (SANTOS, SINHORIM, 2018). Recentemente foi publicada uma revisão sistemática que teve como objetivo avaliar o efeito de intervenções de educação comparado a qualquer tipo de tratamento para pacientes com DFP. Foi verificada que a educação realizada por um profissional da saúde produziu resultados similares em desfechos clínicos quando comparados a tratamentos baseados em exercícios até seis meses após o tratamento. Já a educação por meio de materiais educacionais (cartilhas) foi inferior comparada a tratamentos baseados em exercícios para melhora de desfechos clínicos até três meses após o tratamento. Os conteúdos utilizados pelos profissionais da saúde foram: (1) orientação do gerenciamento de carga; (2) orientações para autogerenciamento da dor e (3) explicações dos fatores de risco associados a DFP (DE OLIVEIRA SILVA *et al.*, 2020).



O guia de prática clínica para DFP, publicado em 2019, propôs uma classificação dos pacientes com esta afecção em quatro subcategorias relacionadas à Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e sugere que os profissionais considerem esta classificação baseada na deficiência e funcionalidade como um guia para o tratamento de pacientes com DFP. As quatro subcategorias propostas foram:

- pacientes com dor devido ao uso excessivo/sobrecarga sem outras deficiências associadas;
- pacientes com déficits no desempenho muscular (no quadril e quadríceps);
- pacientes com déficits de coordenação dos movimentos;
- pacientes com déficits de mobilidade.

O guia de prática clínica para a DFP propõe que no tratamento desses pacientes deve-se incluir exercícios tanto para quadril, quanto para joelho, para reduzir a dor e melhorar os resultados relatados pelo paciente, assim como o desempenho funcional, em curto, médio e longo prazo. Os exercícios para o quadril devem focar na musculatura póstero-lateral do quadril. Exercícios para o joelho devem incluir tanto atividades com sustentação de peso (agachamentos resistidos) quanto sem sustentação de peso (extensão de joelho resistida), assim como exercícios focados na musculatura do joelho. De forma geral, uma combinação de exercícios focados no quadril e no joelho são preferíveis do que exercícios somente para o joelho para otimizar os resultados em pacientes com DFP.

Pode-se usar o *taping* patelar em combinação com exercícios para auxiliar no alívio imediato da dor e melhorar os resultados do tratamento com exercícios a curto prazo (em até quatro semanas). Contudo, é importante lembrar que o *taping* pode não ser benéfico a longo prazo ou quando adicionado a uma fisioterapia mais intensiva. Já o *taping* aplicado com o objetivo de melhora na função muscular não é recomendado. Também, pode-se prescrever órteses pré-fabricadas para o pé para pacientes com pronação excessiva para reduzir a dor, mas somente à curto prazo (em até seis semanas). Se prescritas, as órteses para o pé devem ser combinadas com um programa de exercícios.

Muitos pacientes com DFP começam ao longo do tempo a apresentar medo de realizar determinados movimentos pois acreditam que estes possam exacerbar seus sintomas. Nesse sentido, Piore *et al.* (2019) realizaram um estudo a fim de investigar o efeito de duas semanas do uso de um brace de joelho (joelheira) no medo do movimento, na função autorreportada e objetiva e no nível de atividade física em pessoas com DFP, verificando que após duas semanas de uso do brace de joelho, houve melhora no medo do movimento e os resultados se mantiveram após um mês, sem o uso do brace de joelho. De acordo com os resultados do estudo, o brace de joelho pode ser usado como um complemento para reduzir o medo de movimento de pessoas com DFP.



Oliveira Silva *et al.* (2020) publicaram recentemente um estudo abordando a telereabilitação em pacientes com DFP. Você pode obter maiores informações deste estudo em: <https://labcomunesp.wixsite.com/bpfprg>.



Segue o link da página do *Brazilian Patellofemoral Research Group* (Grupo Brasileiro de Pesquisas em Patelofemoral). Este é um grupo de pesquisa formado por professores e estudantes da UNESP – Presidente Prudente que trabalha em colaboração com outras instituições do Brasil, Austrália, Estados Unidos e Dinamarca. Esta página foi criada com o objetivo de divulgar informações relacionadas a dor femoropatelar que possam auxiliar a prática clínica e orientar a população em geral. Disponível em: <https://labcomunesp.wixsite.com/bpfprg>.



RESUMO DO TÓPICO 3

Neste tópico, você aprendeu que:

- Diversas são as afecções ortopédicas que podem acometer os membros inferiores, e suas causas podem estar associadas a fatores locais, proximais ou distais ao local de apresentação dos sintomas.
- Disfunções nos membros inferiores podem repercutir negativamente na funcionalidade, em especial nas atividades que envolvem deslocamentos.
- O tratamento das afecções ortopédicas que acometem os membros inferiores deve sempre ser focado em sua causa e não em suas consequências.



1 Sobre a Síndrome da “Dor Femoropatelar”, analise as sentenças a seguir:

- I- Caracteriza-se como uma dor pontual na região anterior do joelho, geralmente de início insidioso e progressão rápida.
- II- Possui etiologia multifatorial, sendo o mal alinhamento patelar e desequilíbrios nos tecidos moles peripatelares possíveis fatores relacionados com seu desenvolvimento.
- III- Exercícios que envolvem o movimento de flexão do joelho costumam aliviar a dor dos sujeitos.
- IV- Alterações biomecânicas a nível do tornozelo e quadril podem estar associadas com seu desenvolvimento e devem ser avaliadas e se necessário tratadas durante a fisioterapia.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As sentenças I, II e III estão corretas.
- b) () As sentenças I, III e IV estão corretas.
- c) () As sentenças II, III e IV estão corretas.
- d) () As sentenças I e IV estão corretas.
- e) () As sentenças II e IV estão corretas.

2 Paciente M.D., 30 anos, procura atendimento fisioterapêutico com queixas de dor na região posterior da coxa, principalmente na região do ísquio. Relata que as dores iniciaram há um mês quando resolveu começar a fazer corrida de rua, uma vez que, em virtude da pandemia causada pela COVID-19, ficou vários meses sem praticar nenhuma atividade física. A dor se intensificou na última semana, o que está impedindo-o de correr. A dor é pior quando acorda pela manhã, quando fica muito tempo sentado, ao ficar em apoio unipodal e ao correr. Relata que corria de cinco a seis vezes por semana, em média de 6 a 8 km por dia. Não fazia nenhuma outra atividade física além das corridas neste período. Nega doenças sistêmicas ou metabólicas. No exame físico foi verificada redução na força muscular de isquiotibiais e glúteos e dor à palpação na origem dos isquiotibiais no membro inferior direito, bem como dor na contração isométrica deste grupo muscular. Paciente trouxe consigo um exame de ressonância magnética nuclear que demonstrava a presença de alterações sugestivas de uma tendinopatia proximal dos isquiotibiais. Com relação ao caso clínico deste paciente e seus conhecimentos relativos às tendinopatias, analise as sentenças a seguir classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- () Uma possível causa para o desenvolvimento da lesão neste paciente foi o excesso de carga.
- () A educação em saúde e o manejo da carga são dois pontos fundamentais no processo de reabilitação destes sujeitos.
- () Para que o tratamento seja efetivo é fundamental que se conheça a causa da tendinopatia no paciente e que o tratamento seja focado na causa e não em suas consequências.
- () Os exercícios não tem apresentado efeitos positivos no tratamento das tendinopatias, sendo o repouso a principal conduta a ser adotada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – V – F – F.
- b) () F – V – V – F
- c) () V – V – V – F.
- d) () F – F – F – V.
- e) () F – F – V – V.

3 O impacto femoroacetabular (IFA) é o excessivo e prévio contato entre a junção colo-cabeça do fêmur com a margem acetabular, limitando os movimentos fisiológicos do quadril. Com relação ao IFA, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () O IFA do tipo PINCER ocorre devido a uma perda da concavidade da transição cabeça/colo femoral, o que determina o impacto na porção anterossuperior da cartilagem acetabular.
- b) () O tratamento conservador do IFA envolve principalmente o repouso e uso de anti-inflamatórios.
- c) () O IFA do tipo CAM resulta de uma anormalidade acetabular, em geral uma coxa profunda ou retroversão acetabular.
- d) () O Teste do Impacto Anterior é positivo na maioria dos pacientes com IFA.
- e) () Um dos recursos utilizados pela fisioterapia no tratamento do IFA é a cinesioterapia, sendo importante que se trabalhe com estes pacientes exercícios em toda amplitude de movimento, independente dos sintomas apresentados pelo paciente.



TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES TRAUMÁTICAS DOS MEMBROS INFERIORES

1 INTRODUÇÃO

Neste tópico, estudaremos as principais disfunções traumáticas que acometem os membros inferiores. Inicialmente estudaremos as lesões envolvendo tecidos moles, como as entorses, rupturas ligamentares e lesões meniscais e posteriormente as principais fraturas que podem ocorrer neste segmento corporal. Estudaremos os mecanismos de lesão de cada uma dessas afecções, suas principais características clínicas e aspectos importantes que devem ser levados em consideração pelo fisioterapeuta durante o processo de reabilitação desses pacientes.

Assim como estudamos no tópico anterior, o tratamento fisioterapêutico sempre será conduzido com base no diagnóstico cinético funcional, respeitando as fases de cicatrização dos tecidos, idade e nível funcional do nosso paciente.

2 LESÕES LIGAMENTARES DO JOELHO

Estudaremos, a partir de agora, os principais tipos de lesões relacionadas aos ligamentos do joelho.

2.1 LESÕES DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR

As lesões do ligamento cruzado anterior (LCA) são mais frequentes em adultos jovens e fisicamente ativos e está associada na maioria dos casos à prática esportiva, seja em atletas profissionais ou em amadores/recreacionais. Entre os esportes, o futebol é a atividade com maior número de lesões no LCA (VIDMAR, 2019). As lesões desse ligamento ocorrem tanto em mecanismos de contato como sem contato. O mecanismo de contato mais comum é um golpe na parte lateral do joelho, resultando em uma força em valgo no joelho. Esse mecanismo pode resultar em lesão não somente do LCA, mas também do ligamento colateral medial (LCM) e do menisco medial, sendo chamada de “triade infeliz” ou “triade

terrível”. O mecanismo sem contato mais comum é uma rotação lateral da tíbia sobre o pé em apoio, sendo esse mecanismo responsável por até 78% de todas as lesões de LCA. O segundo mecanismo mais comum sem contato é a hiperextensão forçada do joelho (KISNER; COLBY, 2009).

Na anamnese, pacientes com lesão de LCA costumam relatar que, no momento da lesão, ouviram um estalido, e que sentem como se a articulação estivesse “saindo do lugar”. Já na inspeção, pode ser observado um derrame articular característico de uma hemartrose, gerado pela lesão do ligamento e da sinovia que o recobrem.

Em caso de dúvida, o diagnóstico pode ser confirmado por ressonância nuclear magnética (RNM). Após a ruptura do LCA, a articulação do joelho torna-se instável e associada a esta instabilidade há uma imediata e persistente fraqueza muscular, principalmente do músculo quadríceps (VIDMAR, 2019).



Quer saber mais das alterações cinético-funcionais e biomecânicas nos membros inferiores nos indivíduos que sofreram ruptura do LCA? A seguir, veja uma sugestão de leitura para você entender melhor deste assunto:

- STAPAIT, E. L. *et al.* **Lesão do ligamento cruzado anterior e repercussões funcionais no membro inferior: uma revisão.** Disponível em: <https://www.revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/4564/2752>.

2.1.1 Tratamento conservador x cirúrgico

O tratamento das lesões do LCA pode ser realizado de forma conservadora ou cirúrgica. A escolha pelo tratamento ocorre de acordo com a idade do paciente, as atividades de vida diária e as lesões associadas (VIDMAR, 2019).

Lesões agudas, rupturas ligamentares parciais do joelho e em alguns casos, rupturas completas de um único ligamento do joelho podem ser tratadas de forma conservadora com repouso, proteção articular e exercício.

Depois do estágio agudo de cicatrização, os exercícios devem ser direcionados para a recuperação do movimento normal do joelho, controle do equilíbrio, normalização do padrão de marcha e fortalecimento dos músculos

que suportam e estabilizam dinamicamente a articulação durante as atividades funcionais (KISNER; COLBY, 2009), sendo o tratamento focado principalmente no reforço e controle neuromuscular da musculatura estabilizadora do joelho (VIDMAR, 2019).

O grau de instabilidade após as lesões ligamentares afeta as demandas que o paciente poderá impor ao joelho quando retornar à atividade plena (KISNER; COLBY, 2009).

Sem a correção cirúrgica, na maioria dos casos, o joelho permanece instável e a reconstrução do ligamento acaba sendo na maioria das vezes o método de escolha para evitar que as demais estruturas do joelho sejam afetadas (VIDMAR, 2019). A cirurgia de reconstrução do LCA é desta forma, o procedimento padrão em pacientes ativos com ruptura desse ligamento (KIAPOUR; MURRAY, 2014) sendo realizada em geral por via artroscópica (VIDMAR, 2019).

A substituição do ligamento lesionado é feita com um autoenxerto, aloenxerto ou enxerto sintético (ANDERSON *et al.*, 2016). Os autoenxertos são os mais utilizados, podendo ser retirados do terço central do tendão patelar ou dos tendões do semitendíneo e grácil, retirados do lado ipsilateral da lesão (KANE *et al.*, 2016).

Os resultados esperados após a cirurgia e reabilitação pós-operatória de reconstrução desse ligamento são: (1) restaurar a estabilidade e mobilidade articular, (2) obter apoio de peso indolor e estável, (3) obter força e resistência pós-operatória suficientes para suprir as demandas funcionais e (4) desenvolver habilidade de retornar as atividades pré-lesão (KISNER; COLBY, 2009).

No início do processo de reabilitação é importante ativar e fortalecer o quadríceps a fim de restabelecer o controle do joelho, assim como é importante ativar e fortalecer os isquiotibiais, já que esses proporcionam um limitador dinâmico para restringir a translação anterior da tibia sobre o fêmur (KISNER; COLBY, 2009).



Sugestão de leitura:

- PEREIRA, M. *et al.* **Tratamento fisioterapêutico após reconstrução do ligamento cruzado anterior.** Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/aob/v20n6/v20n6a11.pdf>

Ao longo dos anos diferentes protocolos de reabilitação pós reconstrução LCA têm sido discutidos no meio científico e clínico, em especial quanto a uma abordagem mais conservadora ou acelerada no processo de reabilitação. As principais diferenças entre estas abordagens é a taxa de progressão nas várias fases de reabilitação e o tempo de recuperação necessário antes do início da corrida e do retorno à prática esportiva competitiva (VIDMAR, 2019).

Durante as diversas fases de um programa de reabilitação, é importante também que se leve em consideração o tipo de enxerto utilizado para a reconstrução do ligamento pois cada tipo de enxerto apresenta um tempo médio de cicatrização diferente.

A cicatrização do autoenxerto do tendão patelar ocorre em aproximadamente oito semanas, já do autoenxerto do tendão dos isquiotibiais ocorre em aproximadamente 12 semanas e a cicatrização dos aloenxertos ocorre em um período que varia de 16 a 24 semanas (RODEO *et al.*, 2006; SUZUKI *et al.*, 2011).

Pacientes submetidos à fisioterapia pré-operatória apresentam melhor evolução clínica e tendem a evoluir de forma mais eficaz durante o processo de reabilitação. Nessa fase, o objetivo é retornar o joelho ao estado pré-lesão, buscando-se nesta fase a redução do edema, inflamação e dor, restauração da amplitude de movimento de flexão e extensão, prevenção da atrofia muscular do quadríceps, normalização da marcha e o preparo do paciente ao procedimento cirúrgico e à reabilitação pós-operatória (VIDMAR, 2019).

No pós-operatório imediato, que compreende a primeira semana, o objetivo é restaurar a extensão passiva completa do joelho e a mobilidade patelar, além de diminuir a dor e o edema na articulação e de progredir a descarga de peso sobre o membro operado para possibilitar uma marcha independente. A partir da segunda até a quarta semana, além destes objetivos, busca-se a restauração da flexão do joelho, a melhora da ativação do quadríceps e o controle neuromuscular. A redução da dor e do edema do joelho operado diminui a inibição da atividade muscular e a consequente atrofia do quadríceps, a qual é observada com frequência após a reconstrução do LCA.

Na fase de reabilitação intermediária, a qual vai da quarta até a 16ª semana, os exercícios terapêuticos visam a normalização da força muscular de quadríceps e isquiotibiais (entre o lado operado/não operado e a musculatura agonista/antagonista), melhora da propriocepção e do equilíbrio, recuperação da confiança e da função do membro operado, retorno gradativo da corrida (desde que a força e o controle neuromuscular sejam satisfatórios) e o incremento de exercícios específicos para o esporte praticado anteriormente à lesão. Na fase final da reabilitação, que vai aproximadamente da 16ª até a 32ª semana, o objetivo é alcançar força e resistência muscular máxima, um ótimo controle neuromuscular e a realização de treinamentos voltados às habilidades específicas, para o retorno gradual as suas atividades de maior ou menor desempenho laboral/esportivo.

Nessa fase de reabilitação, realiza-se uma série de exercícios para a restauração dos gestos laborais/esportivos específicos, necessários para a transição ao treinamento coletivo e o retorno aos jogos competitivos (VIDMAR, 2019).



Um recente estudo publicado por Beischer *et al.* (2020) verificou que o retorno à esportes de alta demanda para o joelho antes dos nove meses após a reconstrução do LCA foi associado a um aumento de aproximadamente sete vezes na taxa de relesão deste ligamento.

2.2 LESÕES DO LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR

As lesões do ligamento cruzado posterior (LCP) são menos frequentes que as do LCA. O mecanismo de trauma mais comum é o trauma do “painel”, ou “síndrome do caroneiro” (gerada pelo impacto direto do painel do automóvel contra a tíbia do indivíduo sentado no banco do carona), com impacto anterior da tíbia com o joelho em flexão (38,5%), seguido por queda com o joelho em flexão e plantiflexão (24,6%) e hiperextensão do joelho com alta energia (11,9%) (MENEZES; MANNRICH; ZIPPERER, 2015).

Em geral as lesões de LCP costumam ser acompanhadas por danos em outras estruturas do joelho. Quando ocorre uma lesão isolada deste ligamento, a maioria dos pacientes responde bem ao tratamento conservador e é capaz de retornar ao nível de atividade pré-lesão sem intervenção cirúrgica (KISNER; COLBY, 2009).

2.2.1 Tratamento conservador x cirúrgico

O tratamento das lesões do LCP divide-se em duas abordagens: conservadora ou cirúrgica. Na abordagem conservadora, os protocolos da literatura sugerem, em média, um tratamento com duração de 12 semanas, para que posteriormente o paciente possa retornar ao esporte.

O tratamento deve dar ênfase na cicatrização do LCP, ganho de ADM e estabilidade articular do joelho, sendo que a progressão de exercícios é realizada por medidas objetivas de desempenho funcional. Em grande parte dos casos de lesão do LCP opta-se pelo tratamento conservador uma vez que este ligamento apresenta uma boa capacidade de cicatrização. Em 69% dos casos ocorre o processo

de cicatrização, o que é decorrente de sua rica vascularização. Essa cicatrização garante uma limitação da translação posterior da tibia. Quanto à abordagem cirúrgica do LCP, a reabilitação dura em média de seis a oito meses, devendo esta ser tão cuidadosa e criteriosa quanto a do LCA (MENEZES, MANNRICH, ZIPPERER, 2015).

- Tratamento conservador

O tratamento conservador baseia-se inicialmente no controle do processo de lesão aguda, intervindo no controle do edema e, conseqüentemente, no processo inflamatório; na fase subsequente, trata-se a instabilidade da articulação e a propriocepção, dentro do limite da dor do paciente, progredindo proporcionalmente ao quadro clínico atual (KISNER; COLBY, 2009).

A reabilitação funcional inclui a mobilização passiva da articulação, com aumento progressivo da amplitude de movimento, inicialmente evitando-se a extensão máxima da articulação e, posteriormente, com a melhora progressiva e a cicatrização e organização tecidual, se começa então a ganhar a extensão de forma gradativa, sempre impedindo durante os exercícios a subluxação tibial posterior, a fim de se evitar uma tensão excessiva no LCP lesionado.

O principal foco é no ganho ativo da amplitude de movimento, estimulando o reequilíbrio da força entre o quadríceps e os isquiotibiais, proporcionando assim o retorno da funcionalidade articular e muscular (MENEZES, MANNRICH, ZIPPERER, 2015).

- Reabilitação pós operatória

Como ocorre com o LCA, a reconstrução do LCP envolve o implante de um enxerto para substituir o ligamento lesionado. As opções de enxerto usando reconstrução com um ou dois feixes incluem o autoenxerto osso-tendão da patela-osso, autoenxerto de tendão isquiotibial (semitendíneo-grácil) ou quadríceps femoral, aloenxerto do tendão do calcâneo ou, ocasionalmente, um enxerto sintético (KISNER; COLBY, 2009).

Os pacientes geralmente retomam a atividade diária normal três meses após a cirurgia, e a atividade desportiva leve em seis meses. A recuperação completa do pós-operatório, da capacidade para a atividade esportiva competitiva pode ocorrer em 9 a 12 meses.

O regresso à atividade esportiva competitiva é permitido quando o paciente apresenta completa ADM, sem lassidão residual, dor ou tumefação, e demonstra confiança à mobilização do joelho (MENEZES, MANNRICH, ZIPPERER, 2015).

Após uma reconstrução do LCP, muitos dos exercícios pós-operatórios feitos nas fases progressivas da reabilitação são similares aos usados após reconstrução do LCA.

As diferenças-chave são que os exercícios progridem de forma mais lenta e aqueles que impõem forças de cisalhamento posterior sobre a tíbia são evitados na fase inicial da reabilitação, quando o enxerto está mais vulnerável.

O fortalecimento do quadríceps é enfatizado para o controle do joelho, uma vez que este músculo age como um limitador dinâmico da translação posterior da tíbia. Quando exercícios resistidos para músculos isquiotibiais são iniciados durante a reabilitação avançada, eles são ajustados com base na estabilidade do joelho (KISNER; COLBY, 2009).



Sugestão de leitura:

- DE TOGNI, A.; GUEDES, J. M. **Tratamento conservador em lesões de ligamento cruzado posterior**: revisão bibliográfica. Disponível em: <https://bit.ly/2NXs1Li>.
- CURY, R. P. L. *et al.* **Protocolo de reabilitação para as reconstruções isoladas do ligamento cruzado posterior**. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbort/v47n4/03.pdf>.

2.3 LESÕES DO LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL

O mecanismo de lesão mais comum para o ligamento colateral medial (LCM) é o estresse em valgo, com o joelho em flexão, a tíbia fixa e o fêmur rodado internamente (REZENDE, SMITH, REIS, 2017). Enquanto a maioria das lesões do LCA e LCP corresponde a rupturas completas do ligamento, as lesões do LCM podem ser parciais ou incompletas (KISNER; COLBY, 2009).

As queixas mais comuns nesses pacientes são a sensação de “estalo” e a impressão de que o joelho “saiu do lugar”. Também relatam desconforto, pequeno edema articular e podem apresentar dificuldade na deambulação. Há dor intensa na palpação do LCM e no estresse em valgo. A lesão pode ou não estar associada às lesões dos ligamentos cruzados (REZENDE, SMITH, REIS, 2017; KISNER; COLBY, 2009).

Em virtude das características estruturais do LCM (um ligamento largo e chato com uma porção profunda e outra superficial, um alinhamento paralelo das fibras de colágeno e inserções em forma de leque, tanto proximais quanto distais), as lesões desse ligamento são tipicamente tratadas com uma abordagem conservadora (não cirúrgica). A progressão baseia-se nos sinais e sintomas com que o paciente se apresenta (KISNER; COLBY, 2009).

Pode-se dizer que, para determinar o ritmo do tratamento da lesão do LCM, bem como para criar condições seguras de alta, deve-se seguir alguns critérios específicos: ausência de dor, ADM total, reequilíbrio muscular e sucesso dos testes funcionais (REZENDE, SMITH, REIS, 2017).

3 LESÕES MENISCAIS

O menisco medial é lesionado com maior frequência do que o menisco lateral. A lesão do menisco medial pode ocorrer quando o pé está fixo no solo e o fêmur é rodado internamente, como ao girar sobre o pé, sair de um carro ou receber um golpe lateral no joelho.

Já a rotação lateral do fêmur sobre uma tíbia fixa pode romper o menisco lateral. Frequentemente a lesão de menisco medial está associada à lesão do LCA. As rupturas de menisco podem levar a um bloqueio agudo do joelho ou sintomas crônicos com bloqueio intermitente. A dor durante a hiperextensão forçada ou flexão máxima ocorre ao longo da interlinha articular, associada à presença de edema articular e algum grau de atrofia do músculo quadríceps femoral (KISNER; COLBY, 2009; DUTTON, 2013).

3.1 TRATAMENTO CONSERVADOR x CIRÚRGICO

O tratamento das lesões meniscais pode ser realizado de forma conservadora ou cirúrgica. Quanto ao tratamento conservador, este é baseado essencialmente na cinesioterapia. Depois que os sintomas agudos tiverem cedido, deverão ser realizados exercícios em cadeia aberta e fechada para melhorar a força e a resistência em grupos musculares isolados e preparar o paciente para suas atividades funcionais (KISNER; COLBY, 2009; DUTTON, 2013).

Em casos de uma laceração ou ruptura significativa dos meniscos, ou quando o tratamento conservador de uma ruptura parcial não teve sucesso, muitas vezes torna-se necessária a intervenção cirúrgica.

As principais abordagens cirúrgicas são a meniscectomia parcial e o reparo (sutura) do menisco, ambas consideradas preferíveis à meniscectomia total. Em geral, a meniscectomia parcial é realizada em casos de rupturas fragmentadas complexas e rupturas que envolvem a zona central (terço médio) relativamente avascular de um menisco. Já em casos de rupturas periféricas, envolvendo a porção vascular do menisco, opta-se em geral pelo reparo do menisco. Quanto ao processo de reabilitação, este ocorre de forma mais conservadora após o reparo ou implante de um menisco ou uma meniscectomia total do que após uma meniscectomia parcial (KISNER; COLBY, 2009; DUTTON, 2013).

3.1.1 Reabilitação no pós-operatório de reparo meniscal

O processo de reabilitação após um reparo meniscal é longo, podendo variar de 24 semanas, nas lesões periféricas, a 52 semanas, nas lesões complexas. Em um primeiro momento, deve-se proteger a sutura e progressivamente promover a retomada das atividades cotidianas e esportivas, de forma gradual, sempre respeitando a biologia cicatricial e as características físicas de cada indivíduo (HECKMANN *et al.*, 2006; YOO; PARK, 2014).

O objetivo inicial do programa de reabilitação após um reparo de menisco é evitar a realização de flexão com peso excessivo. Esse cuidado é importante a fim de se controlar a força, pressão e cisalhamento exercidos sobre o menisco, pois estes poderiam interferir no reparo do menisco. Além disso, três pontos fundamentais devem ser considerados durante a reabilitação: a descarga de peso, a recuperação da amplitude de movimento e o início da periodização do treinamento de força (GOMES, CASTRO, MENEZES, 2017).

Após um reparo da zona central do menisco, o paciente faz uso de uma órtese por cerca de seis semanas ou até que tenha alcançado um controle adequado do quadríceps femoral. O apoio de peso completo em geral pode ser permitido com quatro semanas após um reparo periférico e com 6 a 8 semanas após um reparo central ou transplante (KISNER; COLBY, 2009).

Durante as primeiras quatro semanas de pós-operatório, chamada de fase de proteção máxima por alguns autores, o processo de reabilitação tem como foco recuperar a mobilidade funcional, prevenir restrições patelares, restabelecer o controle da musculatura do joelho, restaurar a estabilidade postural, melhorar a força e a flexibilidade do quadril e tornozelo e manter um preparo cardiopulmonar. Espera-se que em torno de quatro semanas, o paciente alcance a extensão de joelho ativa completa. As recomendações para a flexão máxima durante as primeiras duas semanas variam de 60° a 90°. Depois de quatro semanas, o paciente deve conseguir 120° de flexão de joelho (KISNER; COLBY, 2009).

Na fase de proteção moderada, que se estende por quatro a seis semanas até cerca de 12 semanas do período pós-operatório tem como objetivo restaurar a mobilidade completa do joelho, melhorar a flexibilidade, força e resistência muscular do membro inferior, continuar a restabelecer o controle neuromuscular e equilíbrio e melhorar o preparo aeróbio geral.

A fase final da reabilitação, se inicia com cerca de 12 a 16 semanas e pode continuar até seis a nove meses, tem como metas preparar o paciente para retomar um nível pleno de atividades funcionais, usando padrões de movimento normais, enquanto se continua a orientá-lo, reforçando a importância de escolher atividades que não sobrecarreguem o menisco reparado (KISNER; COLBY, 2009).



Um dos fatores mais importantes que influenciam os resultados de um reparo de menisco é o estado do LCA. Quando ocorre uma lesão do LCA em combinação com uma ruptura de menisco, os pacientes submetidos à reconstrução do LCA têm melhores resultados do que os pacientes com deficiência do LCA (KISNER; COLBY, 2009).

3.1.2 Reabilitação no pós-operatório de meniscectomia parcial

Na fase inicial da reabilitação pós meniscectomia o foco do tratamento é no controle da inflamação e da dor, restabelecimento de deambulação independente e restauração do controle e mobilidade do joelho. Em geral, se consegue um apoio de peso completo dentro de 4 a 7 dias, e pelo menos 90° de flexão de joelho e extensão completa são conseguidos com cerca de 10 dias.

Dentro de 3 a 4 semanas de pós-operatório é necessária uma mínima proteção no joelho; porém, antes de se progredir para exercícios de alta demanda para o joelho deve-se alcançar uma mobilidade ativa, completa e indolor e um padrão de marcha normal.

Um treinamento resistido, com atividades para resistência à fadiga, exercícios em cadeia fechada bilaterais e unilaterais e exercícios visando o controle neuromuscular podem ser progredidos rapidamente. Atividades mais avançadas, como exercícios pliométricos e simulação de atividades funcionais de alta demanda, podem ser iniciadas já com 4 a 6 semanas ou 6 a 8 semanas pós-operatórias com ênfase no restabelecimento da mecânica normal do movimento (KISNER; COLBY, 2009).



Sugestão de leitura:

DIAS, J. M. **Efetividade da fisioterapia em pacientes submetidos à meniscectomia parcial artroscópica**: revisão sistemática com metanálises. Disponível em: <https://bit.ly/3sv37Bw>.

4 ENTORSE DE TORNOZELO

A entorse de tornozelo pode ocorrer em inversão ou eversão, dependendo do mecanismo de lesão, o qual pode ocorrer ao se aterrissar de um salto, pisar em um buraco ou uma irregularidade no solo ou aterrissar sobre o pé do adversário durante a prática esportiva. A lesão em inversão (lateral) é a mais comum, a qual pode ser dividida em duas categorias: entorses laterais agudas e instabilidade crônica do tornozelo. A entorse lateral aguda geralmente envolve pacientes com até 72 horas após a lesão ou pacientes que demonstram edema significativo, presença de dor, descarga de peso corporal limitada e alterações do padrão da marcha (LIMA; ALMEIDA, 2015).

A entorse lateral aguda do tornozelo consiste em estiramento ou ruptura parcial/total dos ligamentos laterais do tornozelo (talofibular anterior, calcaneofibular e talofibular posterior) (LIMA; ALMEIDA, 2015; DUTTON, 2013). Estima-se que em 73% das entorses laterais do tornozelo ocorrem lesões isoladas do ligamento talofibular anterior (MARTIN *et al.*, 2013).



As fraturas maleolares, de diáfise da fíbula e da base do quinto metatarso são as mais comuns após uma entorse lateral aguda do tornozelo, sendo consideradas bandeiras vermelhas na avaliação desses pacientes (LIMA; ALMEIDA, 2015).

A classificação da entorse lateral do tornozelo é realizada com base na extensão e na gravidade da lesão. Os critérios usados para definir essa classificação são a presença de frouxidão ligamentar, hematoma, edema, amplitude de movimento, força e capacidade para realizar testes funcionais. Tradicionalmente, a entorse lateral do tornozelo é classificada em graus (I, II e III), sendo o grau I a mais leve e o grau III, a mais grave (LIMA; ALMEIDA, 2015).

A diretriz de prática clínica publicada no *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy* (JOSPT) sugere que os fisioterapeutas usem os achados clínicos de nível de função, frouxidão ligamentar, hematoma, amplitude total dos movimentos do tornozelo, edema e dor para classificar um paciente com entorse lateral do tornozelo (MARTIN *et al.*, 2013). A seguir, apresentamos um dos sistemas mais utilizados na prática clínica para classificação da entorse lateral do tornozelo:

- Grau I – sem perda de função, sem frouxidão ligamentar, pouco ou nenhum hematoma, diminuição do movimento total do tornozelo de até 5º e edema de até 0,5 cm;
- Grau II – alguma perda de função, teste de gaveta anterior positivo (envolvimento do ligamento talofibular anterior), teste de inclinação talar negativo (sem envolvimento do ligamento calcaneofibular), hematoma, diminuição do movimento total do tornozelo entre 5º e 10º e edema entre 0,5 e 2,0 cm;
- Grau III – perda quase total da função, testes de gaveta anterior e inclinação talar positivos, hematoma, diminuição do movimento total do tornozelo acima de 10º e edema acima de 2,0 cm (LIMA; ALMEIDA, 2015; VERHAGEN, 2014).



Prevenção das entorses de tornozelo: o uso profilático de *taping*, órteses de tornozelo, calçados especialmente projetados e treinamento neuromuscular são apontados na literatura como medidas preventivas contra entorses de tornozelo. Foram publicados diversos estudos dos efeitos de cada uma dessas medidas preventivas nos últimos anos, em especial do treinamento neuromuscular, verificando-se que estas abordagens estão associadas a uma redução aproximada de 50% do risco de recorrência das entorses de tornozelo (VERHAGEN, 2014).

4.1 TRATAMENTO DAS ENTORSES DE TORNOZELO

Estudaremos, nos seguintes subtópicos, os principais tratamentos para entorses de tornozelo.

4.1.1 Tratamento conservador

O tratamento conservador é a melhor opção para o tratamento da entorse lateral aguda do tornozelo. Em algumas exceções (em casos de lesão muito grave – grau III, ausência de sucesso do tratamento conservador ou presença de bandeiras vermelhas) pode ser necessário o tratamento cirúrgico. O processo de reabilitação completo, geralmente, pode durar entre seis e 12 semanas (LIMA; ALMEIDA, 2015; KISNER; COLBY, 2009; DUTTON, 2010).

Estudos da história natural da entorse lateral aguda do tornozelo verificaram, que ocorre, geralmente, uma rápida diminuição da dor e melhora da função nas primeiras duas semanas após a lesão. Uma vez que os sintomas agudos tenham sido controlados, o paciente passa pelas fases subsequentes do tratamento (LIMA; ALMEIDA, 2015).

Na fase aguda da lesão (também chamada de fase de proteção), busca-se inicialmente gerenciar a dor, edema e hematoma. Para isso, o protocolo PRICE (proteção, repouso, crioterapia, compressão e elevação) é muito conhecido e descrito na literatura para o tratamento imediato após a lesão, inclusive sendo recomendado por diversos guias de referência.

Para redução do edema, além destas abordagens, pode-se realizar a drenagem linfática manual. Nesta fase, busca-se também gerenciar a amplitude de movimento, podendo ser realizadas mobilizações intra-articulares, as quais têm demonstrado um aumento significativo na função dos membros inferiores em casos de entorses grau I e II. Quanto à descarga de peso, ela é recomendada, respeitando-se a tolerância do paciente e com o uso de um suporte externo adequado. As evidências atuais são controversas a respeito do uso de recursos como a laserterapia e a estimulação elétrica. Existem evidências moderadas a favor e contra o uso de laser de baixa potência e correntes para estimulação elétrica no gerenciamento dos sintomas clínicos de pacientes com entorse lateral aguda do tornozelo (LIMA; ALMEIDA, 2015; KISNER; COLBY, 2009).

Na fase de movimento controlado, busca-se gerenciar a amplitude de movimento, força muscular, estabilidade funcional ativa e a deambulação. Para isso, podem ser realizadas mobilizações intra-articulares, fortalecimento muscular com resistência elástica progressiva, enfatizando a fase excêntrica da contração muscular dos eversores, bem como exercícios de alongamento muscular, especialmente para o gastrocnêmio e sóleo (LIMA; ALMEIDA, 2015).

Pode-se também ensinar ao paciente exercícios para serem feitos dentro da tolerância dos tecidos pelo menos três vezes por dia e as tarefas de transferência controlada de carga devem continuar com aumento progressivo da distribuição do peso corporal e redução do uso do suporte externo (desmame) (KISNER; COLBY, 2009).

Na fase de retorno à função, o fisioterapeuta deve priorizar o gerenciamento do déficit sensorio-motor. Exercícios funcionais tentando mimetizar a biomecânica do gesto específico do esporte ou das atividades diárias realizadas pelo paciente devem ser incluídos progressivamente no plano de tratamento (LIMA; ALMEIDA, 2015).

4.1.2 Tratamento pós-operatório

Em casos de uma entorse grau 3, que, em geral, ocorre como resultado de uma lesão grave em inversão, muitas vezes é necessário o tratamento cirúrgico, com o reparo dos ligamentos rompidos. Também, em casos de pacientes que mostraram instabilidade mecânica e não responderam ao tratamento conservador e pacientes com lesões laterais agudas do tornozelo que participam regularmente de atividades de alto impacto, o reparo ou reconstrução cirúrgica também pode ser necessário para que se consiga retornar ao nível desejado de função (KISNER; COLBY, 2009; DUTTON, 2010).

O foco da primeira fase da reabilitação, que se estende por quatro a seis meses, é recuperar a mobilidade independente para atividades funcionais ao mesmo tempo proteger as estruturas laterais do tornozelo que foram reparadas ou reconstruídas. Busca-se então nessa fase manter a força dos grupos musculares não imobilizados e prevenir a inibição reflexa dos grupos musculares imobilizados. Enquanto o tornozelo estiver imobilizado, pode-se iniciar exercícios isométricos intermitentes suaves e indolores da musculatura do tornozelo, incluindo contrações isométricas dos músculos fibulares (KISNER; COLBY, 2009).

Por volta da fase intermediária da reabilitação, que começa com cerca de quatro a seis semanas e continua por cerca de 12 semanas pós-operatórias, as estruturas em cicatrização são capazes de suportar níveis progressivos, porém controlados, de tensão. Essa fase é caracterizada por uma retirada gradual do imobilizador, a restauração da mobilidade indolor no tornozelo e do controle neuromuscular durante o apoio de peso, sem colocar em risco a estabilidade da articulação do tornozelo. Já o foco da fase final da reabilitação é restaurar a força e a resistência muscular à fadiga do membro inferior operado, assemelhando-se ao lado saudável, restabelecer um padrão de marcha normal, indolor, e preparar o retorno do paciente com segurança às atividades ocupacionais e recreativas necessárias e desejadas, ao mesmo tempo prevenindo a recorrência de lesões no tornozelo (KISNER; COLBY, 2009).



Uma recente publicação científica apresentou um novo acrônimo que pode ser utilizado para guiar o tratamento das lesões dos tecidos moles. Por muitos anos, o **PRICE** (proteção, gelo, compressão e elevação) foi considerado para o tratamento agudo de lesões nestes tecidos. Entretanto, este não aborda as fases sub aguda e crônica de cicatrização tecidual. O novo acrônimo, proposto por Dubois e Esculier (2020) abrange também estas fases, falando que o que nossos tecidos precisam é de **PEACE** (paz) e **LOVE** (amor). Este novo acrônimo abrange o continuum do processo de reabilitação. Imediatamente após a lesão, não devemos prejudicar os tecidos e assim deixar a PEACE guiar nossa abordagem: **P** para proteger; **E** para elevar; **A** para evitar anti-inflamatórios; **C** para comprimir e **E** para educar o paciente. Depois que os primeiros dias passarem, os tecidos moles precisam de **LOVE**: **L** para carga; **O** para otimismo por parte do paciente com seu tratamento; **V** para vascularização e **E** para exercício.

5 FRATURAS DE FÊMUR

As fraturas do fêmur representam importante problema de saúde pública, interferindo significativamente na qualidade de vida das pessoas. A seguir, conheceremos os tipos de fraturas de fêmur.

5.1 FRATURA DE COLO DO FÊMUR

Caracteriza-se por uma fratura proximal à linha intertrocanterica na região intracapsular do quadril. Em idosos, podem ocorrer de forma espontânea ou por traumas de baixa energia, como uma queda da própria altura. Em jovens, geralmente estão associadas a traumas de alta energia (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; KISNER; CONBY, 2016). Estas fraturas podem ser classificadas em:

- Tipo I de Garden: fratura incompleta e impactada do colo femoral em posição valga.
- Tipo II de Garden: fratura do colo femoral, completa e sem deslocamento.
- Tipo III de Garden: fratura do colo femoral com deslocamento, em posição vara.
- Tipo IV de Garden: fratura do colo femoral completamente deslocada (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

O tratamento neste tipo de fratura é cirúrgico, envolvendo a redução aberta e fixação interna, a qual pode ser realizada por parafusos, placas de compressão e parafusos e em casos mais graves pode ser necessária a substituição da articulação por uma endoprótese (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

O tempo esperado de consolidação óssea nesses casos é de 12 a 16 semanas e a reabilitação dura em média de 15 a 30 semanas. Quanto à sustentação de peso, no caso de fraturas estáveis (não deslocadas ou impactadas), essa pode ocorrer conforme tolerância após a fixação ou com sustentação parcial. Já em casos de fraturas instáveis, não é permitida a sustentação de peso inicialmente (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

O tratamento fisioterapêutico deve iniciar ainda no âmbito hospital e tem como objetivo restabelecer a amplitude de movimento, força e funcionalidade do membro inferior, sendo importante que se respeite as fases de cicatrização dos tecidos moles e tempo de consolidação óssea.

5.2 FRATURA INTERTROCANTERICA

Caracteriza-se por uma fratura entre os trocânteres maior e menor, ao longo da linha intertrocanterica, fora da cápsula da articulação do quadril. Em idosos, geralmente ocorre devido a quedas e em jovens por traumas de alta energia. O tempo esperado para consolidação óssea é de 12 a 15 semanas e a duração esperada do processo de reabilitação é de 15 a 20 semanas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

O tratamento cirúrgico deste tipo de fratura envolve a fixação interna com parafuso dinâmico, o qual proporciona uma compressão através da fratura. O processo de reabilitação envolve a redução da dor e restabelecimento da amplitude de movimento, força e funcionalidade do membro inferior. Quanto à sustentação

de peso, em caso de fraturas estáveis, ela é permitida desde a primeira semana, conforme a tolerância do paciente. Já em fraturas instáveis, em geral ela ocorre de forma integral a partir da oitava semana de pós-operatório. Um cuidado que deve ser tomado no processo de reabilitação é quanto ao fortalecimento dos músculos adutores do quadril. Em geral, recomenda-se exercícios para esta musculatura somente após obter-se uma estabilidade do local fraturado, uma vez que estes exercícios podem sobrecarregar o local fraturado e o material implantado para fixação (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

5.3 FRATURA SUBTROCANTÉRICA

Caracteriza-se como uma fratura entre o trocânter menor e o terço proximal adjacente da diáfise do fêmur e pode estender-se proximalmente até a região intertrocantérica. Em jovens, em geral, estas fraturas estão associadas a traumatismos de alta energia e em idosos podem ocorrer como uma extensão distal das fraturas intertrocantéricas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

O tratamento cirúrgico envolve a fixação interna, com colocação na maioria das vezes de uma haste intramedular, travada proximal e distalmente, a fim de controlar a rotação, angulação e comprimento do osso. Outra opção é a fixação com parafuso de compressão e placa lateral, a fim de manter o comprimento da fratura, proporcionando uma fixação acima e abaixo dela. O tempo esperado para consolidação óssea varia de 12 a 16 semanas e a duração esperada da reabilitação é de 16 a 20 semanas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

Quanto ao processo de reabilitação, este segue os mesmos objetivos das fraturas apresentadas anteriormente. Uma precaução que se deve tomar na primeira semana de pós-operatório é de não permitir adução e abdução do quadril e exercícios isométricos para quadríceps e isquiotibiais.

Quanto à sustentação de peso, na primeira semana de pós-operatório, esta pode ocorrer conforme a tolerância em fraturas estáveis, tratadas com haste intramedular ou somente com os dedos dos pés em fraturas instáveis ou tratadas por redução aberta e fixação interna. Em geral, a partir da oitava semana de cirurgia praticamente todas as fraturas já demonstram consolidação óssea e calo ósseo que possibilitam completa sustentação de peso, conforme tolerância do paciente (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

5.4 FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR

Caracteriza-se por uma fratura do corpo do fêmur que não se estende à região articular ou metafisária. O mecanismo de lesão mais comum são os traumas de alta energia e frequentemente estão associadas a traumas significativos de

tecidos moles e feridas abertas. Em idosos, podem também ocorrer devido a traumas de baixa energia e forças indiretas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

A fixação interna com haste intramedular é o tratamento de escolha na maioria dos casos, a qual permite a sustentação precoce de peso. A redução aberta e fixação interna com placa e parafusos é realizada em casos de fraturas de diáfise com extensão periarticular ou intra-articular. Já em casos de fraturas expostas, realiza-se muitas vezes a fixação externa inicialmente, seguida posteriormente pela fixação interna (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

O tratamento fisioterapêutico tem como objetivo a manutenção ou recuperação da amplitude de movimento de quadril e joelho, da força muscular, em especial dos músculos da coxa e pelve e restabelecimento das atividades funcionais.

A descarga de peso, em caso de fixação com haste intramedular pode ocorrer conforme a tolerância do paciente, já na primeira semana de pós-operatório. Se for realizada fixação com placa e parafusos ou fixador externo, a sustentação se dá somente pelo contato dos dedos dos pés ou não é realizada a sustentação neste período. A completa sustentação de peso ocorre por volta da 12ª semana em casos de fraturas instáveis (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

5.5 FRATURA SUPRACONDILAR

Estas fraturas envolvem o aspecto distal ou metáfise do fêmur, envolvendo com frequência as superfícies articulares. São classificadas em extra-articulares (tipo A), unicondilares (tipo B) e bicondilares (tipo C) e cada uma dessas categorias são também divididas em tipos 1 a 3 em cada grupo. Progredindo do tipo A até o C e dos subtipos 1 até 3, a gravidade da fratura aumenta e diminui o prognóstico para um bom resultado (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013). O mecanismo de lesão em jovens em geral é um trauma de alta energia, como um atropelamento por automóvel e geralmente ocorrem com outras lesões associadas. Em idosos, ocorre secundária a um trauma de baixa energia, como uma simples queda e nesses casos geralmente não possuem sem lesões associadas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

O tempo esperado para consolidação óssea é de 12 a 16 semanas e o tempo esperado da reabilitação é de 15 a 20 semanas. O tratamento pode ser por redução aberta e fixação interna, imobilização com gesso ou tração transesquelética (HOPPENFELD; MURTHY, 2001). O tratamento fisioterapêutico é baseado nas alterações cinético funcionais apresentadas por cada paciente, sendo a redução na amplitude de movimento da articulação do joelho uma alteração frequentemente encontrada nestes pacientes, em virtude da localização da fratura. No início do tratamento não é permitida a descarga de peso sobre o membro fraturado, sendo esta realizada em média após a 12ª semana de pós-operatório, dependendo da formação de calo ósseo no local da fratura (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

6 FRATURAS DE PATELA

As fraturas de patela podem ser sem deslocamento (menos de 1 a 2mm de desnivelamento ou menos de 3mm de separação dos fragmentos), com deslocamento, transversais, longitudinais ou cominutivas ou extra-articulares (envolvem os polos da patela, sendo comumente secundárias a uma avulsão). O principal mecanismo de lesão é um trauma direto na patela, podendo ocorrer também por uma contração violenta do quadríceps (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

As fraturas com deslocamento maior que 3mm frequentemente estão associadas a lacerações retinaculares e a rompimento do mecanismo extensor. Se estiver presente um déficit de extensão, deve ser realizado reparo aberto do retináculo. Qualquer fratura com desnivelamento em degrau maior que 2mm na superfície articular deve ser considerada significativa, sendo realizada uma redução aberta para reduzir o risco de futuras alterações degenerativas pós-traumáticas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

O tempo esperado para a consolidação óssea é de 8 a 12 semanas e o tempo esperado para a reabilitação é de 12 a 15 semanas. Quanto ao tratamento clínico, utiliza-se o gesso ou uma órtese imobilizadora em fraturas patelares sem deslocamento, inclusive extra-articulares, desde que o mecanismo extensor esteja intacto. Em casos de fraturas cominutivas e com deslocamento realiza-se a redução e fixação interna, a qual pode ser feita com um parafuso de compressão ou fios em banda de tensão (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

Os objetivos da reabilitação nestes pacientes são restaurar completamente a amplitude de movimento do joelho em flexão e extensão para evitar um déficit de extensão, restaurar o reto femoral ao seu comprimento integral, para que consiga total amplitude de movimento do quadril e joelho e manter a flexibilidade ligamentar, que pode estar reduzida secundariamente ao traumatismo e à imobilização. Também busca-se melhorar a força do quadríceps, o qual pode ter sofrido um traumatismo direto, pela lesão ou por inibição reflexa contínua.

O vasto medial é o primeiro músculo afetado e o último a se recuperar. Sua cabeça oblíqua é o estabilizador da patela e impede a ocorrência de subluxação. Deve-se também melhorar a força dos isquiotibiais, que são fortes flexores do joelho e melhorar o equilíbrio entre quadríceps e isquiotibiais. Além disso, objetiva-se normalizar o padrão de marcha e realizar um treinamento proprioceptivo e específico para as atividades do paciente (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

7 FRATURAS DA TÍBIA

As fraturas da tíbia diferem entre si em termos de gravidade. Conheça, a seguir, seus principais tipos.

7.1 FRATURAS DE PLATÔ TIBIAL

As fraturas de platô tibial envolvem o aspecto proximal ou metáfise da tíbia e frequentemente a superfície articular. Elas são subdivididas em seis tipos, de acordo com a classificação de Schatzker:

- Tipo I: fratura em cunha ou com divisão vertical do platô tibial lateral;
- Tipo II: fratura com depressão e divisão vertical do platô lateral, envolvendo lesão articular;
- Tipo III: fratura puramente por depressão do platô lateral, que também envolve lesão articular;
- Tipo IV: fratura com divisão vertical e depressão do platô tibial medial, frequentemente envolvendo a eminência intercondilar e ligamento cruzado associado. Habitualmente, essa fratura está associada a lesão articular.
- Tipo V: fratura bicondilar envolvendo os dois platôs. Também conhecida como fratura em Y invertida, estando comumente associada a uma lesão articular.
- Tipo VI: fratura da junção diafisária-metafisária tibial proximal (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

Os mecanismos de lesão envolvem a aplicação de uma força medialmente direcionada, resultando numa deformidade valga, de uma força lateralmente direcionada (causando deformidade vara), de uma força compressiva axial ou uma combinação de força axial com força medial ou lateralmente direcionada. Outras estruturas podem também estar lesionadas como os ligamentos colaterais, ligamentos cruzados, nervo fibular e artéria poplítea. O tempo esperado para consolidação é de 10 a 12 semanas e o tempo esperado de reabilitação é de 14 a 20 semanas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

O tratamento clínico deste tipo de fratura envolve o uso de uma órtese articulada em caso de fraturas com divisão do platô tibial lateral, sem deslocamento ou com deslocamento mínimo e também para fraturas com divisão e compressão do platô tibial lateral com mínima depressão da superfície articular, ou com depressão inferior a 3 mm. Em casos de fraturas com deslocamento significativo ou com depressão articular superior a 3 mm, fraturas associadas com mais de 10° de angulação vara ou valga, fraturas cuneiformes posteriores, fraturas associadas com meniscos aprisionados e fraturas envolvendo o platô medial, para que seja restaurada a superfície articular e, possivelmente, reparo ou reposição do menisco é realizada a redução aberta e fixação interna. Em casos de fraturas expostas, inicialmente realiza-se a fixação externa em muitos casos (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

Quanto ao tratamento fisioterapêutico, na primeira semana de pós-operatório não devemos permitir o estresse em varo ou valgo no joelho e nem amplitude de movimento passiva. Nesta fase também não devemos permitir a sustentação de peso na extremidade afetada. A sustentação parcial ou total de peso se dá ao final de 12 semanas ou quando houver sinais indicativos de consolidação óssea (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

7.2 FRATURAS DE DIÁFISE DA TÍBIA

Caracteriza-se por uma fratura do corpo da tibia que frequentemente não envolve as regiões articulares ou metafisárias. O mecanismo de lesão envolve um trauma de alta energia gerado por impacto direto, sendo estas fraturas frequentemente cominutivas. Um trauma indireto e de baixo impacto ocorre associado a uma lesão por torção com o pé plantado ou por queda de baixa altura, gerando um padrão de fratura em espiral ou oblíquo. O tempo esperado para consolidação óssea é de 10 a 12 semanas e o tempo esperado de reabilitação é de 12 a 24 semanas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

Dentre as opções de tratamento clínico encontram-se os aparelhos de gesso, os quais são utilizados em casos de fraturas com mínima cominuição, que estejam estáveis e aceitavelmente alinhadas depois da imobilização; as hastes intramedulares, as quais são utilizadas em casos de fraturas instáveis ou segmentadas ou que não podem ser adequadamente alinhadas e imobilizadas por método não operatório; o uso de fixador externo, em casos de fratura exposta com significativa perda de tecido ósseo e cominuição, além de contaminação ou redução aberta e fixação interna por placas, usada ocasionalmente em casos de pseudoartrose da tibia, com aplicação de enxerto ósseo de tibia (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

Quanto ao tratamento fisioterapêutico, este é voltado ao restabelecimento da amplitude de movimento, força muscular e funcionalidade. A sustentação de peso se dá conforme tolerância do paciente para fraturas estáveis ou não é permitida sustentação ou somente pelo contato dos dedos dos pés para fraturas instáveis. Nestes casos, após a oitava semana de pós-operatório em geral é permitida sustentação conforme tolerância do paciente (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

8 FRATURAS DE TORNOZELO

As fraturas do tornozelo são classificadas em: (1) fraturas do maléolo lateral, as quais são extra-articulares; (2) fraturas bimaléolares, as quais são intra-articulares; (3) fraturas equivalentes a fraturas bimaléolares (intra-articulares), em que o maléolo lateral sofre fratura e o lado medial da pinça maleolar do tornozelo fica alargado e (4) fraturas trimaleolares (intra-articulares), envolvendo os maléolos medial e lateral além do aspecto posterior da tibia (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; DUTTON, 2010).

Os mecanismos de lesão envolvem passos em falso ou torção do tornozelo (força baixa energia) ou acidentes automobilísticos associado a lesões de tecidos moles, como também luxação da articulação do tornozelo (força de alta energia). Associado a estas fraturas podem ocorrer edema de tecidos moles; síndrome compartimental no pé e lesão no nervo tibial posterior.

Quanto ao tempo esperado para consolidação óssea, em casos de fraturas maleolares extra-articulares (maléolos laterais isolados), ocorre dentro de seis a dez semanas. Já para as fraturas maleolares intra-articulares (bimaleolares, tri-maleolares, equivalentes a fratura bimaleolar, e maléolos mediais), ocorre dentro de oito a doze semanas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

Quanto às opções de tratamento, em casos de fraturas maleolares sem deslocamento, ou com deslocamento mínimo, pode ser utilizado um aparelho de gesso longo, sem sustentação de peso, com o tornozelo na posição neutra. Já em casos de fraturas maleolares com deslocamento e qualquer ruptura de sindesmose e que envolvam subluxação ou luxação da articulação tibiotalar, o tratamento de escolha é a redução aberta e fixação interna (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

Quanto à fisioterapia, está será voltada ao restabelecimento da mobilidade e força principalmente das estruturas do tornozelo e pé e restabelecimento da funcionalidade de todo membro inferior.

Alguns cuidados importantes nestes casos é de não se realizar exercícios para amplitude de movimento do tornozelo na primeira semana de pós-operatório, trabalhando-se nesta fase exercícios para as metatarsofalangeanas e joelho. Em casos de fraturas não fixadas rigidamente, exercícios de amplitude de movimento para joelho também não são indicados nesse período inicial. A sustentação de peso parcial ou total, ocorre por volta da oitava semana (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).



Vários fatores estão envolvidos no processo de reabilitação pós-fraturas, como a qualidade óssea, tipo de fratura e método de fixação utilizados. Estes fatores afetam diretamente as condutas a serem adotadas em cada fase da reabilitação. A seguir, indicamos um livro para leitura, que aborda estes fatores e apresenta sugestões de protocolos que podem servir como base para os cuidados e progressões de acordo com as características de cada paciente:

- HOPPENFELD, S.; MURTHY, V. L. **Tratamento e reabilitação de fraturas**. São Paulo: Manole, 2001.



Sugestão de leitura:

- CARNEIRO, M. B. *et al.* **Fisioterapia no pós-operatório de fratura proximal do fêmur em idosos. Revisão da literatura.** Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/aob/v21n3/10.pdf>.

LEITURA COMPLEMENTAR**AVALIAÇÃO ISOCINÉTICA, DOR E FUNCIONALIDADE DE SUJEITOS COM SÍNDROME DA DOR PATELOFEMORAL**

Lisiane Piazza

Marlon Francys Vidmar

Luiz Fernando Bortoluzzi de Oliveira

Gilnei Lopes Pimentel

Thiele de Cássia Libardoni

Gilmar Moraes Santos

Introdução

A Síndrome da Dor Patelofemoral (SDPF) caracteriza-se como dor difusa na região anterior do joelho, geralmente de início insidioso e progressão lenta, sendo responsável por 25% de todas as lesões que acometem essa articulação. Sua incidência é maior em populações fisicamente ativas como adolescentes e adultos jovens, principalmente do sexo feminino, gerando incapacidades funcionais que comprometem as atividades de vida diária. Sua etiologia é multifatorial, sendo a hipótese mais aceita para o seu desenvolvimento o mau alinhamento patelar. No entanto, outros fatores também podem contribuir para o aparecimento ou agravamento da SDPF como a fraqueza do quadríceps, alterações no alinhamento postural dos membros inferiores, especialmente relativas aos ângulos Q e do retropé e anormalidades na biomecânica da extremidade inferior como a eversão excessiva da subtalar, menor ângulo de flexão do joelho, fraqueza da musculatura do quadril além de excessiva adução e rotação interna do quadril.

Os sinais e sintomas dessa síndrome se exacerbam principalmente durante a realização de atividades funcionais, dentre as quais se podem destacar os movimentos de subir e descer escadas e superfícies inclinadas, o que poderia resultar em modificações nos padrões locomotores sendo esta uma estratégia adotada por estes sujeitos para reduzir as demandas musculares e consequentemente a dor. Estas modificações nos padrões locomotores poderiam levar a alterações na força dos músculos dos membros inferiores, em especial do quadríceps, uma vez que este músculo é considerado o estabilizador primário do joelho na marcha, principalmente durante a resposta à carga. Adicionalmente, a força ou o torque deste grupo muscular pode ser importante fator para determinar as características da marcha e a habilidade funcional nas pessoas com SDPF, uma vez que maior torque do músculo quadríceps pode estar associado com maior velocidade da marcha e comprimento do passo.

Alguns estudos foram realizados avaliando o torque dos flexores e extensores do joelho utilizando a dinamometria isocinética em sujeitos com dor patelofemoral, porém esses diferem quanto à velocidade do teste e tipo de contração. Alguns destes têm relacionado o maior torque dos flexores e extensores do joelho à melhor capacidade funcional de sujeitos com SDPF. Adicionalmente, até a presente data, foi encontrado apenas o estudo de Duffey *et al.* que avaliou o trabalho da musculatura flexora e extensora do joelho em sujeitos com SDPF. No entanto, esse estudo foi realizado com corredores e não relacionou trabalho e funcionalidade nos sujeitos com a síndrome. Diante do exposto, este estudo teve como objetivo determinar a influência da SDPF sobre o pico de torque e o trabalho da musculatura flexora e extensora do joelho, além de avaliar a dor e a funcionalidade de sujeitos com esta afecção.

Metodologia

Participaram do estudo 52 sujeitos do gênero feminino, 23 com SDPF – Grupo Com Síndrome da Dor Patelofemoral (GSDPF) – e 29 clinicamente saudáveis – Grupo Controle (GC). O GSDPF foi composto por mulheres na faixa etária de 16 a 38 anos, com diagnóstico clínico de SDPF. Para o GC, foram selecionadas mulheres da mesma faixa etária, altura e massa. A coleta dos dados iniciou com aplicação do Questionário de Kujala para avaliação dos sintomas e limitações funcionais dos sujeitos com SDPF. Em seguida, foi feito alongamento dos músculos quadríceps, isquiotibiais e tríceps da perna e aquecimento em bicicleta estacionária por cinco minutos. A avaliação do pico de torque e trabalho da musculatura flexora e extensora do joelho nas velocidades de 180 e 60°/s foi realizada através do dinamômetro isocinético Biodex Multi Joint System 3®. O teste foi realizado no modo concêntrico/concêntrico para extensores e flexores do joelho nas velocidades de 180 e 60°/s, 5 repetições de cada velocidade, com intervalo de 30 segundos entre cada velocidade. A Escala Visual Numérica (EVN) foi aplicada antes e após cada velocidade da avaliação isocinética.

Resultados e discussão

A avaliação isocinética de flexores e extensores do joelho evidenciou menor pico de torque para ambas musculaturas nas velocidades de 60 e 180°/s nos sujeitos com SDPF em comparação aos sujeitos controles. Como o pico de torque representa o valor máximo de torque encontrado na amplitude de movimento, calculado a partir do produto da força máxima pela distância da aplicação desta força ao centro de rotação do eixo do movimento, podemos inferir que, ao apresentar um menor pico de torque, os sujeitos com SDPF apresentaram também uma menor força da musculatura avaliada.

Outros autores também observaram menores valores de torque em sujeitos com SDPF, embora estes apontem diversos motivos para a diminuição do torque nesta população. Ott *et al.* atribuíram menor torque dos extensores do joelho de sujeitos com SDPF à inibição desta musculatura em função da dor apresentada pelos sujeitos, assim como Powers *et al.* consideraram esta deficiência muscular

resultante de estratégia adotada a fim de evitar a dor. Já Callaghan e Oldham afirmam que o menor torque nos sujeitos com SDPF não pode ser explicado pela atrofia muscular, uma vez que não encontraram correlação entre pico de torque e a área de secção transversal do quadríceps nestes sujeitos, podendo haver mecanismos mais sutis, tais como modificações nas estratégias de controle neuromuscular limitando a função do quadríceps. No entanto, Witvrouw *et al.* avaliando atletas, população diferente do nosso estudo, não observaram diferenças no pico de torque concêntrico dos flexores e extensores do joelho a 60, 180 e 240°/s. Souza também não observou diferenças no torque dos extensores do joelho entre sujeitos com e sem SDPF. Todavia, o autor avaliou torque isométrico, diferente do nosso estudo, no qual avaliamos o torque concêntrico. Além disso, é importante registrar que a isometria demanda outras estratégias de controle motor que não distinguem sujeitos com e sem SDPF. Além da redução no pico de torque, houve exacerbação da dor após ambas as velocidades do teste isocinético, sendo esta maior após a velocidade de 60°/s (2,3 cm) em relação a 180°/s (0,9 cm). Segundo Herrington, a maior intensidade de dor na velocidade de 60°/s estaria relacionada à duração da carga na articulação patelofemoral ser três vezes maior a 60°/s do que a 180°/s. Adicionalmente, Dvir afirma que as velocidades do teste isocinético podem estar relacionadas à intensidade da dor apresentada pelos sujeitos, pois há tendência de ocorrer menor intensidade de dor em velocidades médias ou altas em função de que nestas a articulação está exposta por tempo mais curto à resistência externa, levando a carga mais baixa na articulação patelofemoral e assim o potencial de inibição reduzido.

Sendo assim, acreditamos que menor torque da musculatura flexora e extensora pode ter sido influenciado não só pela SDPF, mas também pela dor gerada no teste isocinético, uma vez que o quadro doloroso poderia levar a uma estratégia de adaptação destes sujeitos, a fim de diminuir a ativação muscular. Segundo Herrington, a inibição muscular é causa potencial para a redução no pico de torque. Se o nível de dor dos sujeitos reduzir, o pico de torque do quadríceps poderia teoricamente aumentar.

Segundo Terreri, Greve e Amatuzzi, o trabalho representa a energia realizada no esforço muscular durante o movimento. Duffey *et al.* observaram menor trabalho dos extensores do joelho em corredores de longa distância que desenvolveram dor anterior no joelho. No presente estudo, também se verificou menor trabalho nos extensores do joelho no GSDPF em ambas velocidades do teste isocinético. Acredita-se que esta diferença foi somente observada nos extensores pelo fato do quadríceps atuar como estabilizador primário do joelho.

Adicionalmente, este músculo atua no equilíbrio das forças médio-laterais, forças de contato e distribuição de pressão na articulação patelofemoral. É possível que a diminuição no pico de torque dos flexores e extensores e no trabalho da musculatura extensora do joelho encontrados em nosso estudo nos sujeitos com SDPF, possam estar relacionados com menor funcionalidade da articulação patelofemoral e maior dificuldade para realização de atividades funcionais destes sujeitos, apontada pelo questionário de Kujala, uma vez que estes músculos, em

especial o quadríceps, são amplamente utilizados durante atividades funcionais como a marcha, subir e descer escadas e rampas, entre outras, e um menor torque e trabalho nesta musculatura poderia levar a dificuldade para realização destas tarefas, uma vez que estas variáveis, em especial o trabalho, estão relacionadas com o desempenho muscular no movimento podendo afetar diretamente a funcionalidade destes sujeitos.

De forma semelhante, alguns estudos têm relacionado alterações no torque da musculatura do joelho e a funcionalidade de sujeitos com SDPF. Powers *et al.* sugerem que a habilidade funcional nas pessoas com SDPF está associada com maior torque do músculo quadríceps, uma vez que o torque extensor foi o único preditor da função da marcha, com maior torque correlacionado com a melhora nas características do passo. Adicionalmente, Nakagawa *et al.* constataram que quanto maior o torque extensor excêntrico do joelho, maior é a capacidade funcional, e menor a dor relatada na última semana de sujeitos com SDPF. Sendo assim, a restauração de uma boa força da musculatura envolvida na articulação do joelho, especialmente do quadríceps, bem como da função na extremidade afetada é importante para a recuperação do sujeito.

No entanto, não só a redução na força dos flexores e extensores do joelho pode conduzir a alterações na funcionalidade, mas também a adoção de estratégias durante a realização de atividades funcionais a fim de reduzir ou evitar a dor podem levar a menor força em longo prazo, nos sujeitos com SDPF. Dentre estas estratégias, destaca-se a redução no ângulo de flexão do joelho, alteração observada em diversos estudos e que tem o objetivo de reduzir o estresse e a dor patelofemoral, mas que no futuro pode ter efeitos deletérios causando atrofia e fraqueza do quadríceps. No entanto, deve-se observar a cautela, pois não realizamos avaliação cinemática durante a realização das atividades funcionais, a qual permitiria verificar a ocorrência ou não destes achados nos sujeitos do presente estudo. Tendo em vista que a contração excêntrica está mais relacionada com a capacidade funcional de sujeitos com SDPF do que a concêntrica ou isométrica, considera-se uma limitação não ter sido realizada uma avaliação do torque excêntrico nos sujeitos do presente estudo.

FONTE: <<https://www.scielo.br/pdf/fp/v20n2/06.pdf>>. Acesso em: 10 set. 2020.

RESUMO DO TÓPICO 4

Neste tópico, você aprendeu que:

- As disfunções traumáticas que acometem os membros inferiores podem levar a lesões tanto nos tecidos moles, como meniscos e ligamentos, quanto no tecido ósseo, no caso das fraturas.
- Conhecer o mecanismo de lesão e a extensão da lesão é importante para estabelecer as medidas terapêuticas adequadas e o prognóstico para cada caso.
- O tratamento deve levar em consideração as fases de cicatrização dos tecidos e as alterações cineticofuncionais apresentadas por cada paciente.



Ficou alguma dúvida? Construímos uma trilha de aprendizagem pensando em facilitar sua compreensão. Acesse o QR Code, que levará ao AVA, e veja as novidades que preparamos para seu estudo.





1 Uma mulher com 25 anos de idade sofreu entorse grau II do tornozelo direito, com lesão do ligamento talofibular anterior, durante a aterrissagem de salto, ao realizar um bloqueio em partida de vôlei, há três dias. Após a entorse, foi aplicado gelo durante 20 minutos. No exame de imagem, não se constatou fratura associada. Atualmente, a região ainda se apresenta edemaciada. As amplitudes de movimento do tornozelo e pé estão reduzidas; os músculos eversores do pé direito apresentam grau 4 no teste de força muscular manual, e os inversores grau 3. A paciente deambula com auxílio de muletas, pois apresenta claudicação e dor, e sente-se insegura ao permanecer, sem auxílio, em apoio unipodal de olhos abertos. Ela está ansiosa para retornar ao esporte e deseja participar da próxima temporada do campeonato regional de vôlei. Com base no ligamento lesionado, qual o provável tipo de entorse sofrido por esta paciente?

- a) () Entorse em eversão.
- b) () Entorse em inversão.
- c) () Entorse Alto.
- d) () Entorse em plantiflexão.
- e) () Entorse em dorsiflexão.

2 As lesões de ligamento cruzado anterior são as lesões mais comuns envolvendo os membros inferiores, ocorrendo com maior frequência associadas a prática esportiva, em especial, o futebol. Com relação às lesões deste ligamento, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- () O mecanismo de lesão mais comum é uma rotação lateral da tibia sobre o pé em apoio.
- () Após a ruptura do LCA, a articulação do joelho torna-se instável e há uma imediata e persistente fraqueza muscular, principalmente do quadríceps.
- () Lesões agudas e rupturas ligamentares parciais do joelho são sempre tratadas cirurgicamente.
- () Pacientes submetidos à fisioterapia pré-operatória apresentam melhor evolução clínica e tendem a evoluir de forma mais eficaz durante o processo de reabilitação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – V – F.
- b) () V – V – F – V.
- c) () F – V – F – V.
- d) () F – F – V – V.
- e) () V – V – V – F.

3 Paciente D. A., 30 anos, sexo masculino, procura atendimento fisioterapêutico com queixas de dor no joelho. Com base na anamnese e exame físico do paciente, o fisioterapeuta suspeitou que o paciente apresenta uma lesão meniscal. Com relação às lesões meniscais, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () O menisco lateral é lesionado com maior frequência do que o menisco medial.
- b) () Com frequência a lesão de menisco medial está associada à lesão do LCP.
- c) () Quanto ao tratamento conservador, este é baseado essencialmente na eletroterapia.
- d) () O objetivo inicial do programa de reabilitação após um reparo de menisco é evitar a realização de extensão com peso excessivo.
- e) () Um dos fatores mais importantes que influenciam os resultados de um reparo de menisco é o estado do LCA.

REFERÊNCIAS

ALACA, R. *et al.* Efficacy of Isokinetic Exercise on Functional Capacity and Pain in Patellofemoral Pain Syndrome. **American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation**, v. 81, n. 11, p. 807-813, 2002.

ALFREDSON, H. *et al.* Heavy-load eccentric calf muscle training for the treatment of chronic Achilles tendinosis. **The American Journal of Sports Medicine**. v. 26, n. 2, p. 360-366, 1998.

ALMEIDA, G. P. L. Bases científicas para o tratamento da dor patelofemoral. *In*: MACEDO, C. S. G.; REIS, F. A. **Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. PROFISIO Programa de Atualização em Fisioterapia Esportiva e Traumatologia Ortopédica**. Porto Alegre: Artmed Panamericana, 2017.

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. **Medicine and Science in Sports and Exercise**. v. 41, n. 3, p.687-708, 2009.

ANDERSON, M. J. *et al.* A systematic summary of systematic reviews on the topic of the anterior cruciate ligament. **Orthopaedic Journal of Sports Medicine**. v. 4, n. 3, 2016.

ANJOS, M. T. S. Tendinopatias. *In*: Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva; **PROFISIO Programa de Atualização em Fisioterapia Esportiva e Traumatologia Ortopédica**. v. 1, n. 1, p. 85-142, 2011.

ASTROM, M. *et al.* Imaging in chronic achilles tendinopathy: a comparison of ultrasonography, magnetic resonance imaging and surgical findings in 27 histologically verified cases. **Skeletal Radiology**. v. 25, n. 7, p. 615-620, 1996.

BAHR, R. *et al.* Surgical treatment compared with eccentric training for patellar tendinopathy (Jumper's Knee). **The Journal of Bone and Joint Surgery**. v. 88, p. 1689-1698, 2006.

BEATTY, N. R. *et al.* Rehabilitation and prevention of proximal hamstring tendinopathy. **Current Sports Medicine Reports**. v. 16, n. 3, p. 162-171, 2017.

BEISCHER, S. *et al.* Young Athletes Who Return to Sport Before 9 Months After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Have a Rate of New Injury 7 Times That of Those Who Delay Return. **Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy**. v. 50, n. 2, p. 83-90, 2020.

BOTSER, I. B. *et al.* Open Surgical Dislocation Versus Arthroscopy for Femoroacetabular Impingement: A Comparison of Clinical Outcomes. **Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery**. v. 27, n. 2, p. 270-278, 2011.

BUCHOLZ *et al.* **Fraturas em adultos de Rockwood & Green**. 7. ed. São Paulo: Manole, 2013.

COHEN, M. *et al.* Tendinopatia patelar. **Revista Brasileira de Ortopedia**. v. 43, n. 8, p.3 09-318, 2008.

COOK, J. L.; PURDAM, C.R. Rehabilitation of lower limb tendinopathies. **Clinics in Sports Medicine**. v. 22, n. 4, p. 777-789, 2003.

CROSSLEY, K. M. *et al.* 2016 patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 1: terminology, definitions, clinical examination, natural history, patellofemoral osteoarthritis and patient-reported outcome measures. **British Journal of Sports Medicine**. v. 50, n. 14, p. 839-43, 2016.

CROSSLEY, K.M. *et al.* 2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Pain Research Retreat, Manchester. Parte 2: recommended physical interventions (exercise, *taping*, foot orthoses and combined interventions). **British Journal of Sports Medicine**. v. 50, n. 14, p. 844-852, 2016.

DUBOIS, B.; ESCULIER, J. F. Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE. **British Journal of Sports Medicine**. v. 54, n. 2, 2020.

DUTTON, M. **Fisioterapia Ortopédica: exame, avaliação e intervenção**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

DUTTON, M. **Guia de sobrevivência do fisioterapeuta: manejando condições comuns**. Porto Alegre: AMGH, 2013.

FERREIRA, A.S. *et al.* Which is the best predictor of excessive hip internal rotation in women with patellofemoral pain: Rearfoot eversion or hip muscle strength? Exploring subgroups. **Gait and Posture**. v. 62, p. 366-371, 2018.

FRANCO, Y.R.S.; FRANCO, K.F.M.; OLIVEIRA, R.R. **Heavy slow resistance program**. In: Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. REIS, F. A.; LIMA, P. O. P. PROFISIO Programa de Atualização em Fisioterapia Esportiva e Atividade Física. Ciclo 7. Porto Alegre: Artmed Panamericana, 2017.

FREDERICSON, M.; YOON, K. Physical Examination and Patellofemoral Pain Syndrome. **American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation**, v. 85, n. 3, p. 234-243, 2006.

GAIDA, J. E. *et al.* Asymptomatic Achilles tendon pathology is associated with a central fat distribution in men and a peripheral fat distribution in women: a cross sectional study of 298 individuals. **BMC Musculoskeletal Disorders**. v. 11, p. 41, 2010.

HAUPENTALL, A.; SANTOS, D.P. Força e contato patelofemoral como fundamentos biomecânicos para reabilitação da síndrome patelofemoral. **Fisioterapia em Movimento**. v. 19, n. 4, p. 11-16, 2006.

HARRIS-HAYES, M. *et al.* Movement-Pattern Training to Improve Function in People With Chronic Hip Joint Pain: A Feasibility Randomized Clinical Trial. **Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy**. v. 46, n. 6, p. 452-461, 2016.

HECKMANN, T. P.; BARBER-WESTIN, S. D.; NOYES, F. R. Meniscal repair and transplantation: indications, techniques, rehabilitation and clinical outcome. **Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy**. v. 36, n. 10, p. 795-814, 2006.

HOIT, H. *et al.* Physiotherapy as na initial treatment option for femoroacetabular impingement. A systematic review of the literature and meta-analysis of 5 randomized controlled trials. **The American Journal of Sports Medicine**. v. 48, n. 8, p. 2042-2050, 2020.

HOPPENFELD, S.; MURTHY, V.L. **Tratamento e reabilitação de fraturas**. São Paulo: Manole, 2001.

HUNT, D. *et al.* Clinical outcomes analysis of conservative and surgical treatment of patients with clinical indications of prearthritic, intra-articular hip disorders. **Physical Medicine and Rehabilitation**. v. 47, n. 7, p. 479-487, 2012.

KANE, P. W. *et al.* Anterior cruciate ligament reconstruction with bone-patellar tendon-bone autograft versus allograft in skeletally mature patients aged 25 years or younger. **Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy**. v. 24, n. 11, p. 3627-3633, 2016.

KHAN, K.M. *et al.* Overuse tendinosis, not tendinitis. Part 1: a new paradigm for a difficult clinical problem. **Phys Sportsmed**. v. 28, n. 5, p. 38-48, 2000.

KIAPOUR, A.M.; MURRAY, M.M. Basic science of anterior cruciate ligament injury and repair. **Bone and Joint Research**. v. 3, n. 2, p. 20-31, 2014.

KISNER, C.; COLBY, L. A. **Exercícios Terapêuticos: Fundamentos e Técnicas**. 5. ed. São Paulo: Manole, 2009.

LANKHORST, N.E. *et al.* Risk factors for patellofemoral pain syndrome: a systematic review. **Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy**. v. 42, n. 2, p. 81-94, 2012.

LIMA, P. O. P; ALMEIDA, G. P. L. Avaliação e tratamento da entorse lateral do tornozelo. *In: MENDONÇA, L. M.; OLIVEIRA, R. R. **Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva**. PROFISIO Programa de Atualização em Fisioterapia Esportiva e Traumato-Ortopédica. Porto Alegre: Artmed Panamericana, 2015.*

LOUDON, J. K.; REIMAN, M. P. Conservative management of femoroacetabular impingement (FAI) in the long distance runner. **Physical Therapy in Sport**. v. 15, n. 2, p. 82-90, 2014.

MAGEE, D. J. **Avaliação Musculoesquelética**. 5. ed. São Paulo: Manole, 2010.

MANSKE, R. C.; DAVIES, G. J. A Nonsurgical Approach to Examination and Treatment of the Patellofemoral Joint, Part 1: Examination of the Patellofemoral Joint. **Critical Review in Physical and Rehabilitation Medicine**. v. 15, n. 2, p. 141-166, 2003.

MARTIN, R. L. *et al.* Ankle stability and movement coordination impairments ankle ligament sprains. **Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy**. v. 43, n. 9, p. A1-40, 2013.

MASCARÓ, A. *et al.* Load management in tendinopathy: Clinical progression for Achilles And patelar tendinopathy. **Apunts Medicina de l'Esport**. v. 53, n. 197, p. 19-27, 2018.

MELLOR, R. *et al.* Education plus exercise versus corticosteroid injection use versus a wait and see approach on global outcome and pain from gluteal tendinopathy: prospective, single blinded, randomised clinical trial. **The British Medical Journal**. v. 361, 2018.

MENEZES, F. S.; MANNRICH, G.; ZIPPERER, J. R. Reabilitação do ligamento cruzado posterior. *In: OLIVEIRA, R. R.; MACEDO, C. S. G. **Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva**. PROFISIO Programa de Atualização em Fisioterapia Esportiva e Traumato-Ortopédica. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2015.*

MOORE, K.L.; DALLEY, A.F.; AGUR, A.M.R. **Anatomia orientada para a clínica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

NEUMANN, D. A. **Cinesiologia do aparelho musculoesquelético**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

NUNES, G. S. *et al.* Clinical test for diagnosis of patellofemoral pain syndrome: systematic review with meta-analysis. **Physical Therapy in Sport**. v. 14, n. 1, p. 54-59, 2013.

OLIVEIRA, R. R. *et al.* Experimental Diabetes Induces Structural, Inflammatory and Vascular Changes of Achilles Tendons. **Plos One**. v. 8, n. 10, 2013.

OLIVEIRA SILVA, D. de *et al.* Novel Stepped Care Approach to Provide Education and Exercise Therapy for Patellofemoral Pain: Feasibility Study. **Journal of Medical Internet Research**. v. 22, n. 7, 2020.

OLIVEIRA SILVA, D. de *et al.* Patient Education for Patellofemoral Pain: A systematic Review. **Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy**. v. 50, n. 7, p. 388-396, 2020.

PAPADOPOULOS, K.; STASINOPOULOS, D.; GANCHEV, D. A systematic review of reviews in patellofemoral pain syndrome. Exploring the risk factors, diagnostic tests, outcome measurements and exercise treatment. **The Open Sports Medicine Journal**. v. 9, p. 7-17, 2015.

PHILIPPON, M. C. *et al.* Clinical presentation of femoroacetabular impingement. **Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy**. v. 15, p. 1041-1047, 2007.

POWERS, C. M.; MAFFUCCI, R.; HAMPTON, S. Rearfoot Posture in Subjects With Patellofemoral Pain. **Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy**, v. 22, n. 4, p. 155-160, 1995.

PRINS, M. R.; VAN DER WURFF, P. Females with patellofemoral pain syndrome have weak hip muscles: a systematic review. **The Australian Journal of Physiotherapy**. v. 55, n. 1, p. 9-15, 2009.

PRIORE, L. B. *et al.* Two weeks of wearing a knee brace compared to minimal intervention on kinesiophobia at 2 and 6-weeks in people with patellofemoral pain: A randomized controlled trial. **Archives of Physical Medicine and Rehabilitation**. v. 101, n. 4, p. 613-623, 2020.

RATHLEFF, M. S. *et al.* Is hip strength a risk factor for patellofemoral pain? A systematic review and meta-analysis. **British Journal of Sports Medicine**. v. 48, n. 14, p. 1088, 2014.

RODEO, A.S. *et al.* Tendon healing in a bone tunnel differs at the tunnel entrance versus the tunnel exit: an effect of graft-tunnel motion? **The American Journal of Sports Medicine**. v. 34, n. 11, p. 1790-1800, 2006.

SANTOS, F.T.; PIAZZA, L. Evidências científicas no tratamento fisioterapêutico da tendinopatia patelar. **Conscientiae Saúde**. v. 14, n. 3, p. 489-496, 2015.

SANTOS, G. M.; SINHORIM, L. M. B. **Dor femoropatelar**. In: SILVAM, M. F.; BARBOSA, R. I. Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. PROFISIO Programa de Atualização em Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2018.

SEGAL, N. A. *et al.* Greater trochanteric pain syndrome: epidemiology and associated factors. **Archives of Physical Medicine and Rehabilitation**. v. 88, n. 8, p. 988-992, 2007.

SMITH, L. K.; WEISS, E. L.; LEHMKUHL, L. D. **Cinesiologia Clínica de Brunnstrom**. São Paulo: Manole, 1997.

SUSSMILCH-LEITCH, S.P. *et al.* Physical therapies for Achilles tendinopathy: systematic review and meta-analysis. **Journal of foot and ankle researches**. v. 5, n. 1, 2012.

SUZUKI, T. *et al.* Early integration of a bone plug in the femoral tunnel in rectangular tunnel ACL reconstruction with a bone-patellar tendon-bone graft: a prospective computed tomography analysis. **Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy**. v. 19, supl. 1, p. 29-35, 2011.

THIJS, Y. *et al.* A Prospective Study on Gait-related Intrinsic Risk Factors for Patellofemoral Pain. **Clinical Journal of Sport Medicine**, v. 17, n. 6, p. 437-445, 2007.

TUMIA, N.; MAFFULLI, N. Patellofemoral Pain in Female Athletes. **Sports Medicine and Arthroscopy Review**. v. 10, n. 1, p. 69-75, 2002.

VERHAGEN, E. Epidemiologia das entorses de tornozelo. *In*: MENDONÇA, L. M.; OLIVEIRA, R. R. **Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva**. PROFISIO Programa de Atualização em Fisioterapia Esportiva e Traumato-Ortopédica. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2014.

VIDMAR, M. F. **Atualidades na reabilitação das lesões do ligamento cruzado anterior**: passos para uma progressão bem-sucedida. *In*: SILVA, M. F.; BARBOSA, R. I. Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. PROFISIO Programa de Atualização em Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2019.

WALL, P. D. H. *et al.* Nonoperative Treatment for Femoroacetabular Impingement: A Systematic Review of the Literature. **American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation**. v. 5, p. 418-426, 2013.

WALL, P. D. H. *et al.* Personalised Hip Therapy: development of a non-operative protocol to treat femoroacetabular impingement syndrome in the FASHIoN randomised controlled trial. **British Journal of Sports Medicine**. v. 50, p. 1217-1223, 2016.

YOO, K.; PARK, K. Meniscal repair. **Knee Surgery and Related Research**. v. 26, n. 2, p. 68-76, 2014.

YOUNG, M. A. *et al.* Eccentric decline squat protocol offers superior results at 12 months compared with traditional eccentric protocol for patellar tendinopathy in volleyball players. **British Journal of Sports Medicine**, v. 39, p. 102-105, 2005.

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS QUE ACOMETEM A COLUNA VERTEBRAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de:

- conhecer a biomecânica articular da coluna vertebral;
- compreender e aplicar os princípios da avaliação cinético funcional da coluna cervical, torácica e lombar;
- compreender a fisiopatologia das principais disfunções ortopédicas que acometem a coluna vertebral, bem como seus métodos de avaliação e formas de intervenção fisioterapêutica;
- conhecer e compreender as principais disfunções traumáticas que acometem a coluna vertebral, bem como suas formas de avaliação e tratamento;
- empregar os conhecimentos adquiridos neste tópico para elaborar e aplicar planos de tratamento adequados para pacientes com disfunções ortopédicas e traumatológicas na coluna vertebral.

PLANO DE ESTUDOS

Esta unidade está dividida em três tópicos. No decorrer da unidade, você encontrará autoatividades com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado.

TÓPICO 1 – BIOMECÂNICA ARTICULAR DA COLUNA VERTEBRAL

TÓPICO 2 – AVALIAÇÃO CINÉTICO-FUNCIONAL DA COLUNA VERTEBRAL

TÓPICO 3 – TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DAS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS DA COLUNA VERTEBRAL



Preparado para ampliar seus conhecimentos? Respire e vamos em frente! Procure um ambiente que facilite a concentração, assim absorverá melhor as informações.



BIOMECÂNICA ARTICULAR DA COLUNA VERTEBRAL

1 INTRODUÇÃO

Neste primeiro tópico, estudaremos a biomecânica articular da coluna vertebral. Inicialmente veremos algumas características gerais da coluna a fim de embasar os conhecimentos referentes à biomecânica articular de cada região, a qual será estudada na sequência. Por fim, estudaremos a ação dos músculos da coluna vertebral e sua importância funcional.

A coluna vertebral faz a ligação entre a cabeça e os quatro membros, além de abrigar e proteger a medula espinhal. Ela possui uma grande importância funcional, sendo as disfunções neste segmento corporal cada vez mais frequentes na população em geral.

Conhecer a anatomia e a biomecânica desta região é fundamental para realizar uma avaliação adequada e entender o processo cinesiológico envolvido nas disfunções que acometem esta região.

Bons estudos!

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA COLUNA VERTEBRAL

A coluna vertebral é formada por 33 vértebras, divididas em cinco regiões: 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coccígeas, sendo as vértebras sacrais e coccígeas normalmente fundidas no adulto, formando o sacro e cóccix (MOORE; DALLEY; AGUR, 2013).

Cada região da coluna vertebral possui características distintas, as quais estão relacionadas com sua função específica. As vértebras localizadas nas junções cervicotorácica, toracolombar e lombossacral frequentemente apresentam características de ambas regiões. Por exemplo, é comum o processo espinhoso de C7 ter fôveas semelhantes às torácicas para receber uma costela ou a L5 ser “sacralizada” (fundida com a base ou o topo do sacro).

Na Figura 1, podemos observar uma imagem posterior da coluna vertebral (NEUMANN, 2006).

FIGURA 1 – VISTA POSTERIOR DA COLUNA VERTEBRAL



FONTE: <<https://bit.ly/2O3PzOt>>. Acesso em: 3 out. 2020.

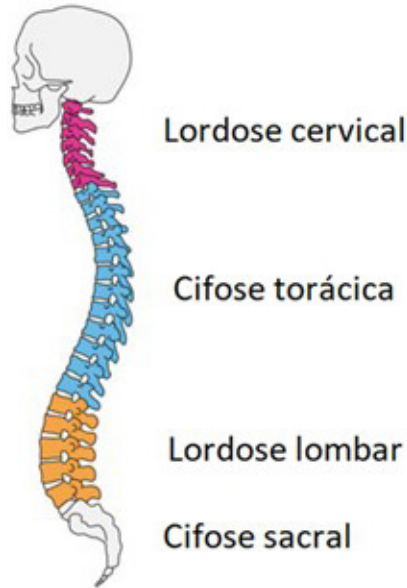


As principais características regionais das vértebras são: forames transversos nas vértebras cervicais, fôveas costais nas vértebras torácicas, ausência de forames transversos e fôveas costais nas vértebras lombares, fusão de vértebras sacrais adjacentes e a natureza rudimentar das vértebras coccígeas (MOORE; DALLEY; AGUR, 2013).

A coluna vertebral possui quatro curvaturas que ocorrem nas regiões cervical, torácica, lombar e sacral. As cifoses torácica e sacral são côncavas anteriormente, enquanto as lordoses cervical e lombar são côncavas posteriormente.

As cifoses torácica e sacral são chamadas de curvaturas primárias, pois se desenvolvem durante o período fetal em relação à posição fetal (fletida). As lordoses cervical e lombar são curvaturas secundárias que resultam da extensão a partir da posição fetal fletida, sendo decorrentes da postura ereta humana. Essas curvaturas oferecem resiliência com absorção de choque e flexibilidade ao esqueleto axial (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; KAPANDJI, 2000; KISNER; COLBY, 2009). Na Figura 2 podemos observar as curvaturas da coluna vertebral.

FIGURA 2 – CURVATURAS DA COLUNA VERTEBRAL



FONTE: Adaptado de <<https://renekusabara.com.br/wp-content/uploads/2019/12/curvaturas-da-coluna.jpeg>> Acesso em: 3 out. 2020.

As curvaturas naturais na coluna vertebral não são fixas, elas podem se modificar de acordo com os movimentos e posturas adotadas nas atividades diárias. Por exemplo, a extensão da coluna acentua a lordose cervical e lombar, mas reduz a cifose torácica. Já a flexão da coluna diminui ou achata a lordose cervical ou lombar, mas acentua a cifose torácica. Já a curvatura sacrococcígea é fixa, não se modificando durante a realização das atividades (NEUMANN, 2006).



As articulações da coluna vertebral são: articulações dos corpos vertebrais, articulações dos processos articulares ou zigoapofisárias, articulações craniovertebrais (atlantoaxial e atlantoccipital), articulações costovertebrais e articulações sacroilíacas (MOORE; DALLEY; AGUR, 2013).

A união de duas vértebras subjacentes caracteriza o segmento móvel da coluna vertebral. A junção entre duas vértebras consecutivas forma três articulações: uma delas forma-se entre dois corpos vertebrais e o disco intervertebral; as

outras duas formam-se pela junção dos processos articulares superiores de uma vértebra e dos processos articulares inferiores da vértebra localizada imediatamente acima, as quais são conhecidas como articulações zigoapofisárias (DUTTON, 2010; KAPANDJI, 2000).

Uma articulação intervertebral típica possui três partes associadas com o movimento e a estabilidade da coluna vertebral: os processos espinhosos e transversos, as articulações dos processos articulares e a sínfise intervertebral ou articulação intercorpal. Para um movimento vertebral normal é necessária a interação entre estas três partes. Uma disfunção mecânica em qualquer parte pode causar um desarranjo articular e/ou choque aos tecidos neurais (NEUMANN, 2006). As funções de cada uma destas estruturas são apresentadas no Quadro 1:

QUADRO 1 – FUNÇÕES DAS TRÊS PARTES DE UMA ARTICULAÇÃO INTERVERTEBRAL TÍPICA

Estrutura	Função
Processo espinhoso e processos transversos	Fornecem alavancas para os músculos e ligamentos com o propósito de causar ou restringir movimento, e estabilizar a coluna vertebral.
Articulação dos processos articulares	Guiam o movimento intervertebral.
Articulação intercorpal	Absorve o choque e distribui o peso por toda parte da coluna vertebral; fornece estabilidade intervertebral; serve como local aproximado dos eixos de rotação do movimento; funciona como um espaçador intervertebral deformável.

FONTE: Neumann (2006, p. 273)

A maior parte das superfícies das articulações zigoapofisárias é orientada em algum ponto entre os planos horizontal e vertical.

Na coluna cervical, elas são relativamente achatadas, aumentando aos poucos as respectivas áreas superficiais e, nos segmentos inferiores, tendem a formar um ângulo de 45° em relação ao plano horizontal. Na região torácica, elas seguem uma direção quase vertical, enquanto permanecem em uma orientação essencialmente coronal, facilitando a rotação axial e resistindo ao deslocamento anterior. Na região lombar, elas são verticais com uma superfície curva em forma de J, predominantemente no plano sagital, o que permite restringir a rotação e resistir ao cisalhamento anterior (DUTTON, 2010).

Embora o movimento entre duas vértebras seja pequeno, em conjunto as vértebras e o discos intervertebrais que as unem formam uma coluna bastante flexível, porém sólida (MOORE; DALLEY; AGUR, 2013). Os movimentos realizados pela coluna vertebral são a flexão e extensão, os quais ocorrem no plano sagital e eixo médio-lateral, inclinação lateral para direita e esquerda, os quais ocorrem no plano frontal e eixo anteroposterior e a rotação para direita e esquerda, que ocorre no plano horizontal e eixo vertical (NEUMANN, 2006). Muitos movimentos da coluna acontecem de forma tridimensional devido ao fenômeno do acoplamento. Esse fenômeno envolve dois ou mais movimentos individuais que ocorrem ao mesmo tempo no segmento e descobriu-se que ocorrem nas regiões lombar, torácica e cervical – eixo anteroposterior (DUTTON, 2010).

A coluna vertebral é suportada por um grande número de ligamentos, os quais limitam o movimento, mantêm a curva da coluna vertebral natural e, indiretamente, protegem a medula espinhal. Os ligamentos que fazem parte da coluna vertebral são: o ligamento longitudinal anterior, longitudinal posterior, amarelo, interespinais e supraespinhais e intertransversários (NEUMANN, 2006; DUTTON, 2010; KAPANDJI, 2000). No Quadro 2 são apresentados os tecidos e ligamentos que podem limitar os movimentos da coluna vertebral.

QUADRO 2 – TECIDOS CONECTIVOS QUE PODEM LIMITAR OS MOVIMENTOS DA COLUNA VERTEBRAL

Flexão	Extensão	Rotação	Inclinação
Ligamento nual Ligamentos interespinais e supraespinhais Ligamento amarelo Cápsula das articulações dos processos articulares Anel fibroso posterior Ligamento longitudinal posterior.	Esôfago e traqueia Anel fibroso anterior Ligamento longitudinal anterior.	Anel fibroso Cápsula das articulações dos processos articulares Ligamentos alares.	Ligamentos intertransversários Anel fibroso contralateral Cápsula das articulações dos processos articulares.

FONTE: Adaptado de Neumann (2006, p. 280)

Além de proporcionar estabilidade para todo o tronco e pescoço, a coluna vertebral protege a medula espinhal e a saída dos nervos espinhais. A coluna vertebral contém 31 pares de nervos espinhais: 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo. A região cervical tem 7 vértebras, mas 8 nervos cervicais.

O nervo suboccipital (C1) deixa a medula espinhal entre o occipital e o arco posterior do atlas (C1). O nervo espinhal C8 deixa a medula espinhal entre a sétima vértebra cervical e a primeira vértebra torácica. Os nervos espinhais T1 e abaixo deixam a medula espinhal inferiores a seus respectivos corpos vertebrais (NEUMANN, 2006; DUTTON, 2010).

Ao deixar o forame intervertebral, o nervo espinhal se divide em um ramo anterior e outro posterior. O ramo anterior forma nervos que inervam os músculos, articulações e pele da parte anterolateral do tronco e pescoço e todas as extremidades. O ramo posterior forma nervos que inervam os músculos, articulações e pele da parte posterior do tronco e pescoço (NEUMANN, 2006).

Com relação à vascularização, os ramos espinhais das principais artérias cervicais e segmentares irrigam a coluna vertebral. Os plexos venosos vertebrais internos e externos recebem sangue das vértebras e drenam, por sua vez, para as veias vertebrais do pescoço e para as veias segmentares do tronco (MOORE; DALLEY; AGUR, 2013).



A medula espinhal e as raízes nervosas espinhais, o líquido cérebro-espinhal e as membranas que os circundam são o principal conteúdo do canal vertebral (MOORE; DALLEY; AGUR, 2013).

Outra estrutura de grande importância funcional e mecânica na coluna vertebral é o disco intervertebral. Os discos intervertebrais proporcionam estabilidade para a coluna vertebral, além de atuarem como amortecedores das cargas impostas sobre a coluna.

Cada disco intervertebral é formado por um anel fibroso, uma parte fibrosa externa, composta por lâminas concêntricas de fibrocartilagem e uma massa central gelatinosa, denominada núcleo pulposo (MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; KAPANDJI, 2000). O núcleo pulposo é um gel, localizado na parte médio-posterior do disco e consiste de 70% a 90% de água, funcionando como um amortecedor hidráulico modificado que dissipa e transfere as cargas entre as vértebras subjacentes. O anel fibroso consiste de camadas ou anéis concêntricos de fibras colágenas (NEUMANN, 2006; DUTTON, 2010).

Nas faces superior e inferior do corpo vertebral há as placas terminais, as quais são capas de cartilagem hialina ou fibrocartilagem. Essas placas são semipermeáveis, permitindo a passagem de nutrientes dos vasos sanguíneos, no corpo vertebral, para as regiões mais profundas do disco (NEUMANN, 2006).



CARGAS IMPOSTAS AO DISCO INTERVERTEBRAL

Em repouso, uma posição supina produz uma pressão no disco intervertebral relativamente baixa. Já atividades que combinam flexão de tronco e a necessidade de contração vigorosa da musculatura do tronco levam a grandes pressões discais. Ao longo dos anos foram-se estudando as pressões sobre o disco intervertebral, verificando-se que as pressões sobre os discos são grandes quando seguramos um peso em frente ao corpo, especialmente quando nos curvamos para frente e ao levantar um peso com os joelhos estendidos, o que gera uma contração vigorosa dos músculos dorsais. Ao comprar a posição sentada, observou-se que sentar-se em uma posição relaxada inclinada para frente produz pressões discais maiores do que sentar-se ereto (NEUMANN, 2006).

O Quadro 3 apresenta alguns exemplos de forças atuando sobre o disco intervertebral em diferentes posições corporais.

QUADRO 3 – EXEMPLOS DE FORÇAS SOBRE O DISCO INTERVERTEBRAL LOMBAR (L3)

Atividade	Força (Newtons)
Supino com tração (300N)	100
Supino	250
Exercícios de braços supino (20N)	600
Em pé à vontade	500
Sentado não apoiado	700
Sentado em cadeira de escritório	500
Tosse em pé	700
Em pé inclinado à frente 40°	1000
Levantando 100N (joelhos estendidos, costas flexionadas)	1790
Levantando 100N (joelhos flexionados, costas estendidas)	1900

FONTE: Adaptado de Smith, Weiss e Lehmkuhl (1997)

3 COLUNA CERVICAL

As vértebras cervicais são as menores e mais móveis de todas as vértebras, o que permite uma grande mobilidade para a região da cabeça e pescoço. Essas vértebras possuem uma característica típica e exclusiva dessa região, a presença de forames, localizados nos processos transversos, os quais servem como passagem para a artéria vertebral, a qual passa pela região cervical e segue em direção ao forame magno para levar sangue até o encéfalo e a medula espinhal. Da 3ª até a 6ª, as vértebras cervicais apresentam características quase idênticas e são, portanto, consideradas típicas dessa região. As duas vértebras cervicais superiores, o atlas (C1) e o axis (C2) e a 7ª vértebra cervical são atípicas, uma vez que possuem características distintas (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; DUTTON, 2010; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013).

As vértebras cervicais C3 a C6 possuem pequenos corpos retangulares, suas faces superiores são côncavas de um lado ao outro, com hâmulos chamados uncus do corpo. As faces inferiores, em contraste, são côncavas anteroposteriormente, com margens anterior e posterior alongadas. Quando articuladas, pequenas articulações uncovertebrais se formam entre o unco do corpo e a parte adjacente da vértebra superior entre C3 e C7. Os pedículos de C3-C6 são curtos e encurvados posteriormente. Lâminas muito finas se estendem póstero-mediais a partir de cada pedículo. O canal vertebral, triangular, é grande na região cervical para acomodar o espessamento da medula espinhal associado com a formação dos plexos cervical e braquial. Na região C3-C6, as faces articulares são lisas e planas, com superfícies articulares orientadas a meio caminho entre os planos vertical e horizontal. Os processos espinhosos são curtos, com alguns processos sendo bífidos. Os processos transversos são extensões laterais curtas, servindo como fixações de alguns músculos (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; DUTTON, 2010).

Quanto a 1ª vertebra cervical, também chamada de atlas, esta possui a função de sustentar a cabeça. Esta vértebra não possui corpo, pedículo, lâmina ou processos espinhosos, sendo essencialmente formada por duas massas laterais unidas pelos arcos anterior e posterior.

As faces articulares superiores, côncavas e grandes, se articulam com os côndilos occipitais convexos. As faces articulares inferiores, planas e ligeiramente côncavas, olham para baixo com suas margens laterais inclinando-se cerca de 30 graus a partir do plano horizontal. O atlas possui processos transversos palpáveis, sendo geralmente os maiores das vértebras cervicais (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; DUTTON, 2010).

Já a 2ª segunda vértebra cervical, chamada de axis, esta possui um corpo alto e grande, que serve como uma base para o dente que se projeta superiormente, o qual proporciona um eixo vertical rígido para rotação do atlas e da cabeça. Projetando-se lateralmente ao corpo há um par de processos articulares superiores. O processo espinhoso do axis é bífido e muito amplo e serve para

fixação de muitos músculos. A 7ª vértebra cervical (C7) é a mais proeminente de todas as vértebras cervicais, tendo muitas características das vértebras torácicas. Ela possui um processo espinhoso grande, simples, pontiagudo, característico de outras vértebras torácicas (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997).

Três articulações fazem parte da região cervical: atlantoccipital, atlantoaxial e os processos intervertebrais cervicais (C2-C7). As articulações atlantoccipitais proporcionam um movimento independente do crânio em relação ao atlas. As articulações são formadas pelos côndilos convexos, salientes, do occipital, que se ajustam nas faces articulares superiores, côncavas do atlas.

A estrutura côncava-convexa das articulações atlantoccipitais permitem uma movimentação com dois graus de liberdade, realizando desta forma os movimentos de flexão e extensão e uma pequena inclinação lateral. Os côndilos occipitais convexos rolam para trás na extensão e para frente na flexão nas faces articulares superiores côncavas do atlas (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; DUTTON, 2010).

A articulação atlantoaxial é formada pelas faces articulares inferiores do atlas com as faces superiores do axis. Essa articulação possui dois graus de liberdade, sendo que aproximadamente metade do movimento de rotação total da coluna cervical ocorre nela. Todavia, embora o movimento primário da articulação atlantoaxial seja a rotação, ela realiza também cerca de 15 graus de flexão e extensão (NEUMANN, 2006).

As articulações intervertebrais de C2 a C7 são orientadas a 45° com a horizontal, o que permite uma grande liberdade de movimentos em todos os três planos. Aproximadamente 130 a 135 graus de flexão e extensão ocorrem na região cervical. Durante a extensão, iniciada na parte cervical inferior da coluna vertebral (C4-C7), as faces articulares inferiores das vértebras superiores deslizam inferior e posteriormente em relação as faces articulares das vértebras inferiores. A flexão também é iniciada na parte cervical inferior (C4-C7). Os movimentos são opostos aos descritos para a extensão. As faces articulares inferiores das vértebras superiores deslizam superior e anteriormente em relação às faces articulares superiores das vértebras inferiores (NEUMANN, 2006).

Além da flexão e extensão na região da cabeça, também é possível realizar translação para a frente (protração) e para trás (retração) no plano sagital. A protração da cabeça flete a cervical ínfero-medial e estende a cervical superior. A retração, ao contrário, estende a região ínfero-medial da cervical e flete a cervical superior (NEUMANN, 2006; DUTTON, 2010).

A rotação da cabeça e do pescoço é uma função muito importante, intimamente relacionada com a visão e a audição. A região da cabeça gira aproximadamente 90° para cada lado. Aproximadamente metade da rotação ocorre na articulação atlantoaxial, com o restante ao longo de C2-C7. A rotação

na articulação atlantoccipital é restrita devido ao deslocamento dos côndilos occipitais localizado profundamente nas faces articulares superiores do atlas (NEUMANN, 2006).

Estão disponíveis aproximadamente 40 graus de inclinação lateral para cada lado na região cervical. A maior parte desse movimento ocorre na região C2-C7, contudo, cerca de cinco graus podem ocorrer na articulação atlantoccipital. Já a inclinação lateral no complexo da articulação atlantoaxial é insignificante.

Quanto à artrocinemática da inclinação lateral nos segmentos vertebrais de C2-C7, as faces articulares inferiores no lado da flexão lateral deslizam inferior e ligeiramente para trás e as faces articulares inferiores, no lado oposto da inclinação lateral, deslizam superior e levemente para frente (NEUMANN, 2006; DUTTON, 2010).

No Quadro 4, podemos observar a amplitude de movimento aproximada para cada região da coluna cervical.

QUADRO 4 – AMPLITUDE DE MOVIMENTO APROXIMADA PARA OS TRÊS PLANOS DE MOVIMENTO DAS ARTICULAÇÕES DA REGIÃO CERVICAL

Articulação ou região	Flexão e extensão (graus)	Rotação (graus)	Inclinação Lateral (graus)
Articulação atlantoccipital	Flexão: 5 Extensão: 10 Total: 15	Não significativo	Aproximadamente 5
Articulação atlantoaxial	Flexão: 5 Extensão: 10 Total: 15	40-45	Não significativo
Articulações C2-C7	Flexão: 35 Extensão: 70 Total: 105	45	35
Total através da região cervical	Flexão: 45-50 Extensão: 85 Total: 130-135	90	Aproximadamente 40

FONTE: Magee (2010, p. 147)

4 COLUNA TORÁCICA

A coluna torácica é composta por 12 vértebras, sendo que a 2ª até a 10ª vértebra torácica apresentam características semelhantes. Estas contêm grandes processos transversos, que se projetam póstero-lateralmente, cada um contendo uma fôvea costal que se articula com o tubérculo da costela correspondente.

Cada cabeça da 2ª a 10ª costelas forma uma articulação costovertebral articulando-se na junção dos corpos vertebrais de T1-T2 até T9-T10. A cabeça de uma costela articula-se com um par de fôveas costais que se estendem sobre uma junção intervertebral. (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013).

O processo espinhoso de T1 é especialmente alongado e tão proeminente quanto o processo espinhoso de C7. Os corpos das vértebras de T11 e T12 tem, cada um, uma fôvea costal única, para a articulação com as cabeças da 11ª e 12ª costelas, respectivamente. Os colos das costelas 11 e 12 tipicamente não formam articulações com os processos transversos correspondentes (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997).

A parte torácica da medula espinhal possui 24 articulações dos processos articulares, 12 de cada lado. O movimento desta região é restrito pelas articulações costovertebrais e costotransversárias. Estas articulações ligam mecanicamente a maior parte da região torácica anteriormente ao esterno (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; DUTTON, 2010).

Aproximadamente 30° a 40° de flexão e 20° a 25° graus de extensão estão disponíveis em toda a região torácica, assim como 30° de rotação para cada lado e 25° de inclinação lateral para cada lado. Os extremos da extensão são limitados devido ao choque potencial entre os processos espinhosos que se inclinam para baixo, especialmente os das vértebras médio-torácicas. A artrocinemática nas articulações dos processos articulares da parte torácica da coluna vertebral geralmente é semelhante aquelas descritas para C2-C7 (NEUMANN, 2006).



O tórax e a caixa torácica desempenham uma importante função na transmissão de forças entre as colunas cervical e lombar (BANKS; HENGVELD, 2012).



Hérnias de disco e compressão de raízes nervosas são incomuns na região torácica, o que ocorre pela baixa mobilidade intervertebral nessa região. Todavia, são comuns nessa parte da coluna anormalidades posturais. Os dois exemplos mais comuns de anormalidades posturais da região torácica são a hipercifose e a escoliose (NEUMANN, 2006).

5 COLUNA LOMBAR

As vértebras lombares tem corpos amplos, maciços, apropriados para suportar todo o peso da cabeça, tronco e braços. Na sua maior parte, as vértebras lombares possuem características semelhantes. As lâminas e pedículos são curtos e espessos, formando as paredes posterior e lateral do canal vertebral de formato quase triangular e os processos transversos são finos e se projetam quase lateralmente. Os processos espinhosos são largos e retangulares, projetando-se horizontalmente a partir da junção de cada lâmina, servindo como locais de fixação para os músculos multifídios (NEUMANN, 2006; DUTTON, 2010; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013).

A coluna lombar realiza em média 50° de flexão e 15° de extensão. Apenas 5° de rotação ocorrem de cada lado no plano horizontal em toda a região lombar. A rotação para a direita, entre L1 e L2, por exemplo, ocorre quando a face articular inferior esquerda de L1 aproxima-se ou se comprime contra a face articular superior esquerda de L2. Simultaneamente, a face articular inferior direita de L1 separa-se da face articular superior direita de L2 (NEUMANN, 2006).

Aproximadamente 15° a 20° de inclinação lateral ocorrem em cada lado da região lombar, sendo a artrocinemática a mesma que na região torácica. Tecidos moles no lado oposto da inclinação limitam o movimento. O núcleo pulposo migra ligeiramente em direção ao lado convexo da curvatura. A exemplo das regiões cervical e torácica, a inclinação lateral na lombar ocorre associada a quantidades relativamente pequenas de rotação e vice-versa (NEUMANN, 2006).



Em um adulto saudável, na posição ereta, a região lombar apresenta geralmente em torno de 40 a 45° de lordose, sendo esta curvatura maior nas mulheres do que nos homens, com as maiores diferenças aparecendo após aos 50 anos. Comparada com a posição ereta, a posição sentada reduz a lordose lombar em aproximadamente 20° a 35° (NEUMANN, 2006).



A região lombar proporciona suporte para a porção superior do corpo e transmite o peso dessa área para a pelve e os membros inferiores (MAGEE, 2010).

Em conjunto com as articulações do quadril, a região lombar fornece o principal ponto de articulação para a flexão e extensão do tronco, especialmente durante atividades como inclinação para a frente, escalada e levantamento de peso. A relação cinemática entre a parte lombar da coluna vertebral e as articulações do quadril durante os movimentos no plano sagital é chamada de *ritmo lombo-pélvico*, conforme já estudamos. Compreender este ritmo ajuda a distinguir uma patologia afetando a coluna vertebral e aquela que afeta os quadris (NEUMANN, 2006; DUTTON, 2010).



Partindo da posição neutra, a flexão da coluna lombar gera um aumento de cerca de 19% no diâmetro dos forames intervertebrais e aumenta o volume do canal vertebral aproximadamente 11%.

Terapeuticamente, o movimento de flexão da região lombar é usado para reduzir temporariamente a pressão sobre uma raiz nervosa lombar que vem sendo comprimida por um forame obstruído. Por outro lado, a flexão da região lombar gera forças de compressão no lado anterior do disco, o que tende a deslocar o núcleo pulposo posteriormente.

A quantidade de deslocamento do disco é pequena em uma coluna vertebral saudável. Todavia, em uma pessoa com um anel fibroso enfraquecido, esse deslocamento posterior do núcleo pulposo aumenta a pressão sobre a medula espinhal ou raízes espinhais (NEUMANN, 2006).

De forma contrária, o movimento de extensão lombar reduz o diâmetro dos forames intervertebrais cerca de 11% e reduz o volume no canal vertebral aproximadamente 15%. Por essa razão, frequentemente se sugere que uma pessoa com compressão da raiz nervosa proveniente da estenose de um forame intervertebral limite as atividades que envolvem a hiperextensão.

A extensão, entretanto, tende a deslocar o anel fibroso anteriormente. Desta forma, pessoas com uma protusão ou prolapso do núcleo podem, consequentemente, pensar que a extensão reduz a dor associada com a pressão sobre a medula espinhal ou raízes nervosas (NEUMANN, 2006).

6 SACRO E COCCIX

O sacro é um osso triangular, com sua base orientada superiormente e o ápice inferiormente. Uma função importante dele é a de transmitir o peso da coluna vertebral para a pelve. Quatro forames sacrais anteriores dão passagem para os ramos anteriores dos nervos espinais que formam a maior parte do plexo sacral. A face superior do sacro apresenta uma representação clara do corpo da 1ª vértebra sacral.

O canal sacral, triangular, aloja e protege a cauda equina. Os pedículos são muito espessos, estendendo-se lateralmente como a asa do sacro. Os processos articulares superiores, robustos, tem faces articulares geralmente orientadas pósteromedialmente. Estas faces se articulam com as faces inferiores das vértebras L5 para formar as articulações L5-S1 (articulação lombossacra).

A face articular, se articula com o ílio, formando a articulação sacro-ilíaca. O sacro se estreita inferiormente para formar seu ápice, um ponto de articulação com o cóccix, o qual é um pequeno osso triangular, formado por quatro vértebras fundidas e se une ao sacro na articulação sacrococcígea (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; DUTTON, 2010).

A articulação sacro-ilíaca localiza-se imediatamente anterior à espinha ilíaca ântero-superior. Ela é uma articulação rígida, formada entre a face articular do sacro e do ílio. Os ligamentos que estabilizam essa articulação são o ligamento sacroilíaco anterior, sacroilíaco interósseo e sacroilíacos posteriores curtos e longos, além do sacrotuberal e sacroespinhal.

Além dos ligamentos, diversos músculos do tronco e do quadril reforçam e estabilizam essa articulação: eretor da espinha, multífidos lombares, músculos abdominais (oblíquos interno e externo e reto abdominal) e isquiotibiais (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; DUTTON, 2010).

A articulação sacroilíaca possui duas funções: aliviar o estresse no anel pélvico e funcionar como um meio estável para transferir peso do esqueleto axial para os membros inferiores. Ela realiza pequenos movimentos de translação e rotação, os quais ocorrem nos movimentos chamados de nutação – o movimento de rotação anterior do sacro sobre o ílio, rotação posterior do ílio sobre o sacro, ou ambos os movimentos realizados simultaneamente – e a contranutação – movimento de rotação posterior do sacro sobre o ílio, rotação anterior do ílio sobre o sacro ou ambos movimentos realizados simultaneamente (NEUMANN, 2006; KAPANDJI, 2000).

7 AÇÃO DOS MÚSCULOS DA COLUNA VERTEBRAL

Os músculos da coluna vertebral têm a função de controlar a postura corporal, estabilizar o tronco e a pelve, produzir torque sobre o tronco a fim de gerar movimento e fornecer estabilidade e mobilidade para a cabeça e pescoço para um melhor posicionamento dos olhos, das orelhas e nariz. Esses músculos podem ser organizados em duas categorias: músculos do tronco e da região craniocervical (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; DUTTON, 2010; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; KAPANDJI, 2000; KISNER; COLBY, 2009). O Quadro 5 apresenta a organização anatômica dos músculos que fazem parte do esqueleto axial.

QUADRO 5 – ORGANIZAÇÃO ANATÔMICA DOS MÚSCULOS DO ESQUELETO AXIAL

Músculos do tronco
Músculos posteriores do tronco (músculos do “dorso”)
<i>Camada superficial</i> Trapézio, grande dorsal, romboides, elevador da escápula e serrátil anterior <i>Camada intermediária</i> Serrátil póstero-superior Serrátil póstero-inferior <i>Camada profunda</i> Três grupos: Grupo do eretor da espinha (espinhal, longuíssimo, iliocostal) Grupo do transverso espinhal Músculos semiespinhais Multífidos Rotadores Grupo segmentar curto Músculos interespinhais Músculos intertransversários
Músculos anterolaterais do tronco (Músculos “Abdominais”)
Reto do abdome Oblíquo interno do abdome Oblíquo externo do abdome Transverso do abdome
Músculos adicionais
Iliopsoas Quadrado lombar
Músculos da “região craniocervical”

Músculos da região craniocervical anterolateral
Esternocleidomastoideo Escalenos Escaleno anterior Escaleno médio Escaleno posterior Longo do pescoço Longo da cabeça Reto anterior da cabeça Reto lateral da cabeça
Músculos da região craniocervical posterior
<i>Grupo superficial</i> Esplênio do pescoço Esplênio da cabeça <i>Grupo profundo (músculos suboccipitais)</i> Reto posterior maior da cabeça Reto posterior menor da cabeça Oblíquo superior da cabeça Oblíquo inferior da cabeça

FONTE: Neumann (2006, p. 319)

Os músculos do abdome possuem diversas funções fisiológicas e cinesiológicas. Quanto às funções fisiológicas, eles dão suporte e proteção as vísceras abdominais, aumentam a pressão intra-abdominal para a expiração forçada do ar dos pulmões, o vômito, a micção, a defecação e o parto e aumentam a pressão intratorácica para a expiração forçada de ar dos pulmões.

Quanto às funções cinesiológicas, eles movem e estabilizam o tronco, fornecem suporte à coluna lombar e articulação sacroilíaca e estabilizam as inserções ósseas proximais dos músculos do quadril e do joelho (NEUMANN, 2006). Quanto às ações dos músculos laterais do abdome, o músculo oblíquo externo atua bilateralmente na flexão do tronco e inclinação posterior da pelve e unilateralmente na flexão lateral e rotação contra lateral do tronco.

O músculo oblíquo interno atua bilateralmente como o oblíquo externo, além de aumentar a tensão na aponeurose toracolombar. Já unilateralmente atua na flexão lateral e rotação ipsilateral do tronco. O transverso do abdome atua bilateralmente na compressão da cavidade abdominal, além de aumentar a tensão na aponeurose toracolombar (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; DUTTON, 2010; KISNER; COLBY, 2009).

Os músculos iliopsoas e quadrado lombar não são considerados anatomicamente músculos do tronco, porém estão fortemente associados com os movimentos desta região. O iliopsoas atua como flexor do quadril predominantemente e também como flexor lateral da região lombar, flexor da porção inferior da região lombar (L5) em relação ao sacro (S1) e estabilizador vertical da parte lombar da coluna vertebral.

O quadrado lombar atua bilateralmente na extensão da região lombar e estabilização vertical da coluna vertebral, incluindo a junção lombossacral e unilateralmente na flexão lateral da região lombar e elevação de um lado da pelve (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997). O Quadro 6 apresenta a ação da maioria dos músculos do tronco.

QUADRO 6 – AÇÕES DOS MÚSCULOS DO TRONCO

Músculo	Flexão	Extensão	Inclinação lateral	Rotação
Trapézio	-	XX	XX	XX (CL)
Espinais	-	XX	X	-
Longuíssimo do tórax Longuíssimo do pescoço Longuíssimo da cabeça	-	XXX	XX	- XX (IL) XX (IL)
Iliocostal lombar Iliocostal torácica Iliocostal do pescoço	- - -	XXX XXX XXX	XXX XXX XXX	X (IL) - XX (IL)
Semiespinhal do tórax Semiespinhal do pescoço Semiespinhal da cabeça	- - -	XXX XXX XXX	X X X	X (CL) X (CL) -
Multífido Rotadores	- -	XXX XX	X X	XX (CL) XX (CL)
Interespinhais Intertransversários	- -	XX X	- X	- -
Reto abdominal Obliquo externo do abdome Obliquo interno do abdome Transverso do abdome	XXX XXX XXX -	- - - -	XX XXX XXX -	- X X X (CL) XXX (IL) -
Psoas maior Quadrado lombar	X -	X XX	XX XX	- -
Legenda: CL: rotação contralateral; IL: rotação ipsilateral; X: ação mínima; XX: ação moderada; XXX: ação máxima; -: nenhuma ação no movimento.				

FONTE: Neumann (2006, p. 333)

Os músculos do tronco proporcionam estabilidade central para o tronco e, conseqüentemente, para o corpo como um todo. A estabilidade permite ao tronco manter uma postura estática mesmo sob influência de torques externos desestabilizadores. A estabilidade central do tronco estabelece uma base para os músculos movimentarem os membros. Os estabilizadores musculares do tronco podem ser divididos em dois conjuntos baseados principalmente na organização anatômica: intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são os músculos semiespinhais, multifídios, rotadores, interespinhais e intertransversários.

Já os extrínsecos são os músculos da parte anterolateral do tronco, músculos abdominais (reto abdominal, oblíquo interno e externo do abdome), eretor da espinha, quadrado lombar, psoas maior e músculos que conectam a pelve com a extremidade inferior – os músculos do quadril. Os músculos do tronco interagem entre si e com os músculos da articulação do quadril durante muitas atividades (NEUMANN, 2006; SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013; KAPANDJI, 2000).

Quanto aos músculos que cruzam a região craniocervical, esses têm a função de estabilização da cabeça e do pescoço e produção de movimentos na cabeça e no pescoço que otimizam a visão e a audição. Atuam também na proteção das vísceras cervicais, dos discos intervertebrais, articulações dos processos articulares e dos tecidos neurais (NEUMANN, 2006; MOORE; DALLEY; AGUR, 2013).

No Quadro 7, podemos observar as ações dos músculos que atuam exclusivamente dentro da região craniocervical.

QUADRO 7 – AÇÕES DOS MÚSCULOS LOCALIZADOS EXCLUSIVAMENTE DENTRO DA REGIÃO CRANIOCERVICAL

Músculo	Flexão	Extensão	Inclinação lateral	Rotação
Esternocleidomastoideo	XXX	X*	XXX	XXX (CL)
Escaleno anterior	XX	-	XXX	X (CL)
Escaleno médio	X	-	XXX	-
Escaleno posterior	-	-	XX	-
Longo do pescoço	XX	-	XX	-
Longo da cabeça	XX	-	XX	-
Reto anterior da cabeça	XX (AAO apenas)	-	X (AAO apenas)	-
Reto lateral da cabeça	-	-	XX (AAO apenas)	-
Esplênio da cabeça	-	XXX	XX	XXX (IL)

Esplênio do pescoço	-	XXX	XX	XXX (IL)
Reto posterior maior da cabeça	-	XXX (AAO e AAA)	XX (AAO apenas)	XX (IL) (AAA apenas)
Reto posterior menor da cabeça	-	XX (AAO apenas)	X (AAO apenas)	-
Oblíquo inferior da cabeça	-	XX (AAA apenas)	-	XXX (IL) (AAA apenas)
Oblíquo superior da cabeça	-	XXX (AAO apenas)	XXX (AAO apenas)	-
Legenda: * Partes superiores do esternocleidomastoideo estendem a região cervical superior, a articulação atlantoaxial e a articulação atlantoccipital; X: ação mínima; XX: ação moderada; XXX: ação máxima; -: nenhuma ação muscular; AAO: articulação atlantoccipital; AAA: articulação atlantoaxial; CL: rotação contralateral; IL: rotação ipsilateral.				

FONTE: Neumann (2006, p. 344)



O controle motor da região cervical é conseguido pelos músculos estabilizadores globais e segmentares dos segmentos móveis cervicais (multífidos, longo do pescoço) e os músculos do movimento multissegmentares (esternocleidomastoideo, trapézio, escaleno). Lesão, desuso, falhas de alinhamento e postura resultam em desequilíbrios entre os grupos musculares, causando dor e comprometimento motor (BANKS; HENGVELD, 2012).

RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico, você aprendeu que:

- Cada região da coluna vertebral possui características distintas, as quais estão relacionadas com sua função específica.
- A coluna vertebral possui algumas curvaturas naturais: na lombar e cervical, temos a lordose; e na torácica e sacral, a cifose. Com exceção da região sacral, nas demais regiões essas curvaturas não são fixas, podendo se modificar de acordo com os movimentos e posturas adotadas nas atividades diárias.
- Embora o movimento entre duas vértebras seja pequeno, em conjunto, as vértebras e o discos intervertebrais que as unem formam uma coluna bastante flexível e ao mesmo tempo sólida.
- Além de proporcionar estabilidade para todo o tronco e pescoço, a coluna vertebral protege a medula espinhal e a saída dos nervos espinhais.
- Os músculos da coluna vertebral têm a função de controlar a postura corporal, estabilizar o tronco e a pelve, produzir torque sobre o tronco, a fim de gerar os movimentos e fornecer estabilidade e mobilidade para a cabeça e pescoço, para um melhor posicionamento dos olhos, das orelhas e nariz.



1 A coluna vertebral é formada por 33 vértebras, divididas em cinco regiões: cervical, torácica, lombar, sacral e coccígea. Ela tem como função proporcionar estabilidade para todo o tronco e pescoço, além de proteger a medula espinhal e a saída dos nervos espinhais. Com relação à coluna vertebral, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As cifoses torácica e sacral são côncavas posteriormente, enquanto as lordoses cervical e lombar são côncavas anteriormente.
- b) () As lordoses são chamadas de curvaturas primárias, pois se desenvolvem durante o período fetal em relação à posição fetal.
- c) () Embora o movimento entre duas vértebras seja pequeno, em conjunto, as vértebras e o discos intervertebrais que as unem formam uma coluna bastante flexível, porém sólida.
- d) () O fenômeno do acoplamento envolve dois ou mais movimentos individuais que ocorrem ao mesmo tempo no segmento, estando presente somente na região cervical.
- e) () A posição supina é a que produz a maior quantidade de pressão sobre o disco intervertebral, devendo esta ser evitada durante as atividades diárias.

2 Uma articulação intervertebral típica possui três partes associadas ao movimento e à estabilidade da coluna vertebral: os processos espinhosos e transversos, as articulações dos processos articulares e a sínfise intervertebral ou articulação intercorpórea. Para um movimento vertebral normal é necessária a interação entre estas três partes. Em relação às estruturas que fazem parte de uma articulação intervertebral típica, analise as sentenças a seguir:

- I- Os processos espinhosos e transversos fornecem alavancas para os músculos e ligamentos.
- II- A articulação dos processos articulares tem a função de guiar o movimento intervertebral.
- III- A articulação entre os processos espinhosos funciona como um espaçador intervertebral deformável.
- IV- A alavanca causada pelos processos espinhosos e transversos tem a função de gerar ou limitar o movimento, além de estabilizar a coluna vertebral.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As sentenças I e II estão corretas.
- b) () As sentenças III e IV estão corretas.
- c) () As sentenças I, II e III estão corretas.
- d) () As sentenças I, II e IV estão corretas.
- e) () As sentenças II, III e IV estão corretas.

- 3 Cada região da coluna vertebral possui algumas características específicas. Cite algumas características das vértebras de cada região da coluna vertebral.
- 4 Uma articulação intervertebral típica possui três partes associadas ao movimento e à estabilidade da coluna vertebral. Quais são essas partes e suas respectivas funções?
- 5 O disco intervertebral é uma estrutura de grande importância funcional e mecânica para a coluna vertebral. Com relação ao disco intervertebral, analise as sentenças a seguir:
- I- Os discos intervertebrais proporcionam estabilidade para a coluna vertebral, além de atuarem como amortecedores das cargas impostas sobre a coluna.
 - II- As placas terminais impedem a passagem de nutrientes e vasos sanguíneos para o disco intervertebral.
 - III- O núcleo pulposos é composto de 70% a 90% de água, funcionando como um amortecedor hidráulico modificado.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As sentenças I e II estão corretas.
- b) () As sentenças I e III estão corretas.
- c) () As sentenças II e III estão corretas.
- d) () Somente a sentença I está correta.
- e) () As sentenças I, II e III estão corretas.



AValiação CINÉTICO-FUNCIONAL DA COLUNA VERTEBRAL

1 INTRODUÇÃO

Neste tópico, estudaremos a avaliação cinético funcional da coluna vertebral. Veremos alguns pontos importantes que devemos abordar na avaliação musculoesquelética da região cervical, torácica e lombossacra. Embora estudaremos cada região em separado, devemos sempre ter em mente que estas regiões estão interligadas e uma disfunção em uma região pode acarretar em sintomas e disfunções nas demais, sendo sempre importante observarmos nosso paciente como um todo.

A avaliação da coluna cervical tem como objetivo determinar se a lesão ou patologia ocorre na coluna cervical ou em uma porção do membro superior. Já na avaliação da coluna torácica é importante investigar relações dos sintomas com os membros superiores, região lombar e membros inferiores.

Além disso, sintomas localizados na região torácica podem surgir em decorrência de patologias viscerais, bem como distúrbios musculoesqueléticos e distúrbios do movimento da coluna torácica e costelas podem mimetizar dores de origem visceral, sendo desta forma, importante a investigação minuciosa dos sinais e sintomas do paciente (MAGEE, 2010; BANKS; HENGVELD, 2012).

Devido a sua localização, a coluna lombar deve ser avaliada em qualquer exame da coluna como um todo ou em exames das articulações sacroilíacas e do quadril. A menos que haja um histórico de trauma, é muito difícil determinarmos com exatidão se uma lesão se origina na coluna lombar, articulação sacroilíaca ou quadril ou se há uma causa específica ou inespecífica para essa dor (MAGEE, 2010).

2 ANAMNESE

Uma anamnese minuciosa é importante para que possamos conhecer bem nosso paciente e suas características clínicas e cinético funcionais. Estudaremos, a seguir, alguns tópicos importantes de serem considerados no momento da anamnese de pacientes com queixas na coluna cervical, torácica e lombossacra.

2.1 COLUNA CERVICAL

Apresentamos alguns questionamentos importantes no momento da anamnese de pacientes com sintomas na região cervical, a fim de compreender melhor a natureza dos seus sintomas e assim direcionar adequadamente seu exame físico. Desta forma, devemos questionar ao paciente:

- a sua idade;
- a magnitude dos sintomas;
- o mecanismo de lesão (quando houver);
- seu passatempo usual;
- se há alguma atividade ou postura em particular que o incomoda;
- se existe alguma posição que ele mantém durante longos períodos;
- quais movimentos que o incomodam;
- se a cabeça se chocou contra algo ou se perdeu a consciência em algum momento;
- quais são os locais e limites da dor;
- se existe alguma irradiação da dor (é útil correlacionar essa resposta com o dermatomo e achados do exame físico quanto à sensibilidade e palpação);
- se apresenta cefaleia (nas cefaleias de origem cervical os movimentos do pescoço alteram a cefaleia, há uma limitação associada à dor nos movimentos do pescoço, postura anormal da cabeça e do pescoço, sensibilidade na região suboccipital ou na nuca, mobilidade anormal no nível de C0-C1 e anormalidades sensitivas nas áreas occipital e suboccipital);
- se a mudança de posição altera a cefaleia ou a dor;
- se apresenta parestesia ou formigamento;
- se apresenta tontura, desmaio ou crises convulsivas;
- se apresenta ou queixa-se de algum sinal ou sintoma simpático, como zumbido, tontura, visão borrada, sudorese, lacrimejamento e perda de força; se os sintomas estão melhorando, piorando ou permanecem inalterados (esses dados podem nos dar uma indicação da evolução do problema);
- quais atividades agravam e quais melhoram os sintomas;
- qual a posição que dorme (a dor associada a posições sustentadas pode acordar o paciente durante a noite, mas com frequência é aliviada com uma mudança de posição;
- os pacientes que relatam dificuldade para dormir por causa da dor podem estar com uma afecção de origem inflamatória) (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; KISNER; COLBY, 2009; BANKS; HENGVELD, 2012).



Em uma lesão de raiz nervosa de C4 ou de raízes nervosas acima desse nível, os sintomas não irradiam para o membro superior. A lesão de raízes nervosas da cervical manifesta-se principalmente por meio de sintomas motores e sensoriais unilaterais no

membro superior, com fraqueza muscular (miótomo), alteração sensorial (dermatomo), hipoatividade reflexa e, algumas vezes, atividade focal constituindo os sinais principais. As radiculopatias agudas comumente estão associadas a herniações do disco, enquanto os tipos crônicos estão mais relacionados à degeneração articular (espondilose) (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010; KISNER; COLBY, 2009; BANKS; HENGVELD, 2012).



As herniações discais na coluna cervical geralmente levam a dor intensa no pescoço que pode irradiar para o ombro, escápula e/ou membro inferior, amplitude de movimento limitada e aumento da dor ao tossir, espirrar, realizar movimentos súbitos ou de esforço. A mielopatia ou lesão na medula espinal manifesta-se por fraqueza espástica, parestesia e uma possível incoordenação de um ou ambos os membros inferiores, assim como disfunções proprioceptivas e/ou esfinterianas (MAGEE, 2010)



Pacientes que relatam dores que persistem ou pioram apesar do repouso ou das intervenções, que permanecem com dor ao longo de todo o dia, piorando a noite, levantam a suspeita de alterações metabólicas ou neoplásicas ou de fatores psicossociais envolvidos, os quais podem prolongar a recuperação. Essas questões são consideradas **bandeiras vermelhas ou amarelas** e merecem uma investigação mais detalhada e encaminhamento a outros profissionais (DUTTON, 2013).

O Quadro 8 apresenta os locais de dor relatados pelos pacientes e suas possíveis causas.

QUADRO 8 – LOCAL DA DOR E POSSÍVEIS CAUSAS

Local da dor	Possível causa
Cabeça	Coluna cervical superior

Dor localizada	Distensão muscular Entorse ligamentar Degeneração da faceta Degeneração do disco
Região superior do trapézio	Irritação na raiz do nervo espinal (C3)
Ombro e lateral do braço	Disfunção no ombro
Região radial do antebraço e polegar, as vezes do indicador	Irritação na raiz do nervo espinal (C4)
Região posterior do braço, dorsal do antebraço e dedos indicador e médio.	Irritação na raiz do nervo espinal (C5) Irritação na raiz do nervo espinal (C5-C6) Irritação na raiz do nervo espinal (C7)
Região medial do braço, ulnar do antebraço e dedos anular e mínimo	Irritação na raiz do nervo espinal (C8) Síndrome do desfiladeiro torácico Neuropatia do nervo ulnar
Região escapular	Raízes do nervo cervical inferior, discos, ligamentos espinais longitudinais e articulações facetarias
Membro superior na distribuição não dermatomal	Síndrome do desfiladeiro torácico Mielopatia cervical

FONTE: Dutton (2013, p. 876)

2.2 COLUNA TORÁCICA

Durante a anamnese de pacientes com queixas relacionadas à região torácica, devemos questioná-los quanto a sua idade, profissão, mecanismo de lesão, detalhes da dor atual, locais e limites da dor, se existe irradiação da dor, se a dor ocorre na inspiração, expiração ou em ambas, se a dor é superficial, intensa, em queimação ou indistinta, se a dor é afetada pela tosse, espirro ou esforço, quais atividade pioram e quais melhoram os sintomas, se a condição está melhorando, piorando ou permanece inalterada, se há alguma postura que incomode o paciente, se existe parestesia ou alteração na sensibilidade em algum local, se os sintomas são referidos aos membros superiores, inferiores, cabeça ou pescoço e se o paciente apresentou algum problema digestivo (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).



A coluna torácica pode referir sintomas diretamente para os membros superiores, ao mesmo tempo em que a coluna torácica inferior e a região de transição toracolombar podem influenciar distúrbios das regiões lombopélvicas e dos membros inferiores (BANKS; HENGVELD, 2012).



A seguir, estão listados alguns sinais de alerta que, quando relatados pelos pacientes durante a anamnese, indicam a necessidade de encaminhamento para o médico: alterações nos hábitos intestinais e vesicais; dor que não melhora em seis semanas; secreção ou sangramento incomum; espessamento ou nódulo na mama ou outra região; indigestão ou dificuldade de deglutição; alteração óbvia em uma verruga ou nevo; rouquidão ou tosse persistente (BANKS; HENGVELD, 2012).

2.3 COLUNA LOMBOSSACRA

As questões abordadas na anamnese de pacientes com queixas na cervical e torácica também podem ser realizadas em pacientes com queixas na região lombar e sacral, como a idade, profissão, sexo, mecanismo de lesão, há quanto tempo está com a dor, os locais e limites da dor, se há alguma irradiação ou parestesia, qual é o tipo da dor, atividades e posturas que pioram e melhoram os sintomas, período do dia em que os sintomas são mais intensos, se a dor o impede de realizar suas atividades diárias, entre outras (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

Quanto ao tempo que o paciente apresenta a dor, ela é considerada aguda se persistir por três a quatro semanas, enquanto a subaguda persiste por até 12 semanas e a crônica persiste por mais de três meses (MAGEE, 2010). Alguns preditores de cronicidade nas primeiras seis a oito semanas de dor lombar, os quais são considerados bandeiras amarelas, indicando a necessidade de atenção por parte do fisioterapeuta são:

- Dor na raiz nervosa ou enfermidade vertebral específica;
- Intensidade da dor relatada no estágio agudo;

- Crenças sobre a dor sendo relacionada ao trabalho;
- Angústia psicológica;
- Aspectos psicossociais do trabalho;
- Compensação (MAGEE, 2010).

Uma dor unilateral que não vai para baixo do joelho pode ser causada por uma lesão muscular (distensão) ou ligamentar (entorse), lesão na articulação facetária ou e alguns casos, nas articulações sacroilíacas. Esses sinais são indicativos de uma lombalgia mecânica. Nesses casos, raramente ocorre periferização dos sintomas, os quais tendem a ficar localizados nas costas.

Quando houver envolvimento dos músculos e ligamentos, o paciente irá relatar redução nos movimentos da coluna e dor com movimentos repetidos. Dores na posição em pé que melhoram com a locomoção e dores na flexão sem sensibilidade muscular importante sugerem envolvimento discal. As articulações sacroilíacas manifestam dor quando são realizados testes provocativos (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

Centralização significa que a dor se move em direção ao centro ou que está centralizada na coluna lombar, já a periferização significa que a dor é referida ou se irradia para o membro, sendo necessário nesses casos a correlação das informações com a avaliação dos dermatômeros de membro inferior (MAGEE, 2010).



Dores de origem lombar e sacroilíaca tendem a ser referidas para a nádega e face posterior e algumas vezes lateral do membro inferior. A dor de origem do quadril tende a se localizar na virilha e na face anterior da coxa (MAGEE, 2010).

3 EXAME FÍSICO

Aprenderemos agora os principais pontos a serem abordados no exame físico de pacientes com queixas nas regiões cervical, torácica e lombossacra.

3.1 COLUNA CERVICAL

Inicialmente, estudaremos os principais pontos a serem abordados na inspeção, palpação, avaliação da amplitude de movimento, força muscular, além do exame neurológico e vascular, avaliação funcional, bem como os principais testes que podem ser aplicados na região cervical.

3.1.1 Inspeção

Para uma boa inspeção, devemos observar o paciente desde o momento em que ele entra na sala de avaliação, assim como durante sua movimentação. Devemos realizar sua avaliação nas posturas em pé e sentada, observando a postura da cabeça e do pescoço, verificando se a cabeça está na linha mediana e apresenta uma curvatura lordótica normal ou se apresenta uma anteriorização da cabeça ou inclinação ou rotação para um dos lados. Também devemos observar o alinhamento dos ombros, verificando se há um mais alto que o outro, por exemplo e também a presença de espasmos musculares ou qualquer sinal de assimetria muscular, assim como os contornos ósseos e dos tecidos moles, bem como a coloração da pele e presença de úlceras ou distensão venosa, evidências de uma isquemia de membro superior (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).



Dor referida de problemas degenerativos na cervical tende a se manifestar no ombro e membro superior e não no pescoço (MAGEE, 2010).

3.1.2 Palpação

Durante a palpação devemos verificar a textura da pele e os tecidos ósseos e moles nas regiões posterior, laterais e anterior do pescoço. Também devemos verificar a presença de dor à palpação, pontos gatilho, espasmos muscular ou outros sinais e sintomas que possam indicar a origem da disfunção. As estruturas a serem palpadas na região cervical são, na região posterior, a protuberância occipital externa, processos espinhosos e facetas articulares das vértebras cervicais e processos mastoideos (abaixo e atrás do lobo da orelha); na região lateral, os processos transversos das vértebras cervicais, linfonodos e artérias carótidas, articulações temporomandibulares, mandíbula e glândulas parótidas; na região anterior, osso hioideo, cartilagens tireoide e cricoide, primeiras três costelas e fossa supraclavicular (MAGEE, 2010; (BANKS; HENGVELD, 2012; DUTTON, 2013).

Se durante a avaliação, o fisioterapeuta suspeitar de envolvimento do membro superior, coluna torácica ou articulação temporomandibular, estas regiões também podem ser palpadas (BANKS; HENGVELD, 2012).



As estruturas sensíveis à dor (fontes de dor) na coluna cervical são: articulações facetárias, terço externo dos discos intervertebrais, ligamentos de sustentação e articulações uncovertebrais (BANKS; HENGVELD, 2012).

3.1.3 Amplitude de movimento

Inicialmente, devemos realizar a avaliação da amplitude de movimento (ADM) ativa, com o paciente na posição sentada, observando a existência de diferenças na ADM e o desejo do paciente de realizar o movimento (MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).



A ADM disponível na coluna cervical é resultado da flexibilidade dos discos intervertebrais, a forma e a inclinação dos processos articulares das articulações facetárias e a discreta frouxidão dos ligamentos e das capsulas articulares (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).

Os movimentos realizados pela cervical e que devemos avaliar são: flexão e extensão, inclinação para direita e esquerda e a rotação para direita e esquerda. Os movimentos dolorosos devem ser realizados por último e caso o paciente relate na anamnese dor durante posições sustentadas ou movimentos repetitivos, estes também podem ser reproduzidos na avaliação (MAGEE, 2010).

Para avaliarmos o movimento de flexão cervical, solicitamos ao paciente que encoste seu queixo no pomo de Adão, sendo uma diferença de até dois dedos entre o queixo e o tronco considerada normal. Para o movimento de extensão pedimos ao paciente que eleve o queixo sem mover o pescoço. Normalmente, existe

extensão suficiente para que o plano entre o nariz e a testa seja quase horizontal. Quanto à inclinação lateral, pedimos ao paciente levar a orelha em direção ao ombro, sendo este movimento de 20° a 45°, tanto para a direita quanto para a esquerda.

Quando o paciente realiza o movimento, devemos cuidar para que a orelha se movimente em direção ao ombro e não que o ombro se movimente em direção à orelha. Quanto ao movimento de rotação, esta é de 70° a 90°, tanto para direita quanto para esquerda e o queixo não chega a atingir o plano do ombro.

A maior parte da rotação ocorre entre C1 e C2. Se o paciente consegue realizar um movimento de rotação de 40° a 50°, é improvável que a articulação C1-C2 esteja acometida. Entretanto, caso a inclinação lateral ocorra precocemente para realizar o movimento completo de rotação, provavelmente a articulação C1-C2 está envolvida (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).

Durante a realização dos movimentos, devemos observar a presença de dor, espasmo, rigidez ou bloqueio articular. Dores no início do movimento cervical indicam possível comprometimento da coluna cervical superior; já dores no meio e fim do movimento indicam possíveis comprometimentos da coluna cervical inferior (MAGEE, 2010).

Se o paciente atingir a ADM total e sem dor, podemos aplicar uma hiperpressão passiva no final do movimento. Essa hiperpressão nos ajuda a testar a sensação final de movimento diferenciando-se a amplitude final fisiológica (ativa) e a anatômica (passiva) (MAGEE, 2010; BANKS; HENGVELD, 2012; DUTTON, 2013).

Quando o paciente não apresentar uma ADM ativa completa devemos verificar a avaliação da ADM passiva, com o paciente em decúbito dorsal. Durante a movimentação passiva podemos realizar também a palpação das vértebras (processos espinhosos) a fim de verificar a movimentação destas. A sensação final de movimento normal para os movimentos de flexão, extensão, inclinação lateral e rotação cervical é de distensão tissular (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).

Se durante a avaliação o paciente apresentar dor e restrição na mobilidade do pescoço associado à cefaleia, devemos também realizar a avaliação da articulação temporomandibular (BANKS; HENGVELD, 2012).



Em geral, disfunções na ATM e na cervical superior geram sintomas na cabeça, já as disfunções na coluna cervical média a inferior, geram sintomas no ombro e braço (DUTTON, 2013).

3.1.4 Força muscular

A avaliação da força muscular pode ser realizada por meio dos movimentos isométricos resistidos de flexão, extensão, inclinação para direita e esquerda e rotação para direita e esquerda (MAGEE, 2010; DUTTON, 2010). Além de verificar a força muscular devemos observar uma possível fraqueza neurológica originária de raízes nervosas da coluna cervical por meio do teste dos miótomos (contrações isométricas resistidas com a articulação na posição de repouso ou próxima da mesma) (DUTTON, 2013; MAGEE, 2010).

O Quadro 9 apresenta os miótomos cervicais.

QUADRO 9 – MIÓTOMOS CERVICAIS

Raiz nervosa	Movimento
C1-C2	Flexão do pescoço
C3	Flexão lateral do pescoço
C4	Elevação do ombro
C5	Abdução do ombro / rotação lateral do ombro
C6	Flexão do cotovelo e/ou extensão do punho
C7	Extensão do cotovelo e/ou flexão do punho
C8	Extensão do polegar e/ou desvio ulnar
T1	Abdução e/ou adução dos intrínsecos da mão

FONTE: Magee (2010, p. 155)



Em pacientes com sintomas na região cervical, devemos também realizar a avaliação das articulações periféricas a fim de se destacar patologias nas extremidades. As seguintes articulações devem ser avaliadas bilateralmente: articulações temporomandibulares, cintura escapular, articulações do cotovelo, punho e mãos (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).

3.1.5 Exame neurológico e vascular

Para realizarmos o exame neurológico é necessário conhecermos os dermatômeros, miótomos e esclerôtomos do membro superior, a inervação dos nervos periféricos (função motora e sensitiva) e os efeitos do comprometimento neurológico sobre a sensibilidade, função motora e reflexos (BANKS; HENGVELD, 2012; DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

Podemos realizar a avaliação da sensibilidade passando as mãos relaxadas sobre a cabeça do paciente, pelos ombros, tórax superior e costas e pelos membros superiores. Caso notemos alguma diferença entre os lados, podemos então utilizar um alfinete, algodão ou escova para mapear a área exata em que há a diferença sensorial e para verificar se a diferença é resultado de disfunção em uma raiz nervosa, no nervo periférico ou de alguma deficiência neurológica. Podemos também realizar a avaliação dos reflexos bicipital (C5-C6), tricipital (C7-C8) e braquiorradial (C5-C6) (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).

Pode ser necessário testarmos o membro inferior quando houver a presença de clônus ou perda da inibição do reflexo, caso haja suspeita de condições neurológicas ou mielopatia cervical. Nesses casos, o paciente se queixa de distúrbios na marcha e se observa reflexos de retirada nos membros inferiores (BANKS; HENGVELD, 2012).

Quando a dor e a restrição no pescoço estão relacionadas com sintomas vasculares no membro superior (como temperatura baixa, cãibra e cianose), as estruturas na região do desfiladeiro torácico e estruturas adjacentes devem ser avaliadas quanto à presença de disfunção da artéria subclávia. As artérias vertebrais e carótida interna também devem ser avaliadas nos casos em que há presença de fatores de risco e possibilidade de origem arterial da dor na cervical e cabeça (BANKS; HENGVELD, 2012; DUTTON, 2013).



A sensibilização mecânica do tecido neural no pescoço e ao redor dele pode prejudicar o movimento cervical, causar dor e deficiência das funções motoras, sensitivas e reflexas (BANKS; HENGVELD, 2012).

3.1.6 Avaliação funcional

Na avaliação funcional de pacientes com queixas na coluna cervical, podemos solicitar que o paciente realize algumas atividades de vida diária, como a respiração (deve ser realizada com a boca fechada e sem nenhuma dificuldade), a deglutição, solicitar que o paciente olhe para o teto, que olhe para a fivela do cinto ou para os calçados e que faça uma retração e uma protração do queixo. Também devemos avaliar a força da musculatura do pescoço, a presença de parestesia durante a realização de movimentos com os membros superiores e por fim, realizar uma avaliação da articulação do ombro (MAGEE, 2010).



Um questionário amplamente utilizado para avaliação da funcionalidade e incapacidade da coluna cervical é o **Índice de incapacidade relacionada ao pescoço (Neck Disability Index)**. Este questionário apresenta uma série de questões de como a dor no pescoço tem afetado a habilidade do paciente de realizar suas atividades diárias. No link a seguir, você tem acesso ao **Índice de incapacidade relacionada ao pescoço**. Disponível em: <https://bit.ly/3kp3fA1>.

3.1.7 Testes especiais

Existem vários testes especiais que podemos aplicar na coluna cervical. Dentre estes, o teste da artéria vertebral deve sempre ser realizado, em especial quando o fisioterapeuta for realizar tratamentos envolvendo a coluna cervical superior. Os demais testes podem ser realizados quando o examinador deseja utilizá-los como confirmatórios (MAGEE, 2010). A seguir, serão descritos brevemente os testes especiais mais comumente realizados na coluna cervical:

- **Teste de Spurling (compressão do forame):** é um teste provocativo, usado quando o paciente se queixa de sintomas das raízes nervosas, mas que no momento da avaliação estão reduzidos ou ausentes. Para sua execução, o paciente deve realizar a inclinação lateral da cabeça para o lado não acometido e, a seguir, para o lado acometido. O fisioterapeuta exerce então uma pressão direta sobre a cabeça. O teste é considerado positivo quando a dor irradia para o membro superior na direção da qual a cabeça é inclinada lateralmente durante a compressão, indicando uma pressão sobre uma raiz nervosa, a qual implica na presença de dor na distribuição do dermatomo da raiz nervosa acometida. Este teste possui uma sensibilidade de 77% e especificidade de 92% (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).

- *Teste de distração*: é um teste utilizado para aliviar os sintomas, aplicado quando o paciente relata sintomas radiculares durante a anamnese e exame físico. Para sua execução, o fisioterapeuta deve colocar uma mão sob o queixo do paciente e a outra mão em torno do occipital e em seguida, elevar lentamente a cabeça do paciente. O teste será positivo quando o paciente relata um alívio dos seus sintomas com a elevação/distração da cabeça, indicando uma redução na pressão sobre as raízes nervosas. Este teste possui uma sensibilidade de 43% e especificidade de 100% (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).
- *Teste para artéria vertebral*: para realização do teste o paciente deve ser posicionado em decúbito dorsal e o fisioterapeuta deve colocar passivamente a cabeça e o pescoço do paciente em extensão, inclinação lateral e rotação para o mesmo lado e manter essa posição por 30 segundos. O teste é positivo quando o paciente apresentar sintomas como nistagmo ou tontura, indicando comprometimento da artéria vertebral. A sensibilidade deste teste é de 0% e a especificidade varia de 67% a 86% (MAGEE, 2010).
- *Teste de instabilidade cervical – ligamento transverso*: fisioterapeuta deverá ficar em pé, ao lado do paciente, fixar C2 com seu polegar e indicador de uma das mãos; envolver a cabeça com a outra mão a fim de transladar a cabeça e C1 para trás em relação à C2 fixa. Este é um teste de recolocação, o qual deve aliviar os sintomas do paciente quando estes estiverem associados à instabilidade do ligamento transverso (BANKS; HENGVELD, 2012).
- *Teste de instabilidade cervical – ligamento alar*: fisioterapeuta deverá ficar em pé, ao lado do paciente, fixar C2 com seus dedos polegar e indicador de uma das mãos; segurar a coroa da cabeça com a outra mão e rodar a cabeça em torno de C2 fixa. Não mais que 40° de rotação devem ocorrer em C1-C2 (os ligamentos alares devem fornecer essa restrição). Caso ocorra muito mais que 40° de rotação associado a sintomas de instabilidade, deve-se imobilizar o pescoço e encaminhar o paciente para emergência (BANKS; HENGVELD, 2012).

3.2 COLUNA TORÁCICA

Estudaremos, a seguir, os principais pontos a serem abordados na inspeção, palpação, avaliação da amplitude de movimento, força muscular, além do exame neurológico, avaliação funcional, bem como os principais testes que podem ser aplicados na região torácica.

3.2.1 Inspeção

Para inspeção da região torácica é importante que o paciente esteja despido a fim de termos uma melhor visão da coluna e caixa torácica. Em geral, iniciamos a inspeção com o paciente em pé e após sentado. Devemos observar a postura da região, assim como da coluna como um todo, verificando se há algum desvio da normalidade (MAGEE, 2010; BANKS; HENGVELD, 2012; DUTTON, 2013).

Devemos observar se o paciente apresenta alterações na cifose torácica, sendo as alterações mais frequentemente relacionadas a essa curvatura, o dorso curvo, a corcunda, o dorso chato e a corcunda de viúva. A escoliose é também uma alteração frequente nesta região, que deve ser observada durante a inspeção, além das deformidades na região torácica como o peito de pombo, peito de sapateiro ou tórax em barril (MAGEE, 2010; BANKS; HENGVELD, 2012; DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).

Durante a inspeção devemos observar também o padrão respiratório do paciente, observando a qualidade dos movimentos respiratórios, assim como a frequência, o ritmo e o esforço exigido na inspiração e expiração. Devemos observar também se o paciente está utilizando os músculos primários e/ou acessórios da respiração, além da presença de tosse ou respiração ruidosa ou anormal (MAGEE, 2010).



Se durante a anamnese suspeitarmos de um problema acima da coluna torácica, devemos realizar a avaliação da coluna cervical e membros superiores; já se suspeitarmos de um problema abaixo da coluna torácica, devemos realizar a avaliação da coluna lombar e membros inferiores (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).

3.2.2 Palpação

Na palpação devemos investigar a presença de dor, espasmo muscular, alteração na temperatura, aumento de volume ou outros sinais que possam indicar a presença de alguma patologia.

Em geral, realizamos a palpação com o paciente sentado, iniciando pela região anterior, seguida da lateral e posterior. Na região anterior as estruturas que devem ser palpadas são: esterno, costelas e cartilagens intercostais, clavícula e abdome. Na região posterior, devemos palpar as escápulas e os processos espinhosos da coluna torácica (MAGEE, 2010; BANKS; HENGVELD, 2012; DUTTON, 2013).

3.2.3 Amplitude de movimento

A avaliação da ADM ativa da região torácica em geral é realizada com o paciente em pé, sendo o movimento nesta região limitado pela caixa torácica e pelos processos espinhosos da coluna torácica. Quando avaliamos esta região devemos observar se o movimento está ocorrendo na coluna vertebral ou no quadril, sendo solicitado ao paciente que realize os movimentos de flexão, extensão, inclinação e rotação do tronco (MAGEE, 2010).

Quanto ao movimento de flexão, a amplitude normal é de 20° a 45°. Como é difícil de se mensurar a ADM de cada vértebra individualmente, uma forma de avaliar o movimento da região torácica é utilizando uma fita métrica para se obter uma estimativa do movimento global. Para fazer essa avaliação, devemos medir o comprimento da coluna vertebral, do processo espinhoso de C7 até o processo espinhoso de T1, com o paciente em pé normal. Após, pedimos ao paciente que se curve para frente e realizamos novamente a medida, sendo considerado normal uma diferença de comprimento de 2,7cm.

Outra forma de avaliação da flexão da coluna torácica é solicitarmos ao paciente que realize a flexão do tronco para a frente e tente tocar os dedos do pé, com os joelhos estendidos e realizemos a medida da distância entre as pontas dos dedos ao solo, porém nesta avaliação devemos ter em mente que além do movimento da coluna torácica pode ocorrer movimento da lombar e quadril associados e que estas formas de avaliação são medidas indiretas da ADM. Quando o paciente flexiona para frente, a coluna torácica deve curvar-se anteriormente, de modo suave e uniforme, sem rotação ou inclinação lateral (MAGEE, 2010; HOPPENFELD, 2005).

Com relação ao movimento de extensão, sua amplitude em geral é de 25° a 45° e sua medida também é feita em geral de forma indireta, por meio de uma fita métrica. Para isso, mensuramos a distância entre C7 e T12 com a coluna neutra e na posição de extensão, sendo considerado normal uma diferença de 2,5 cm entre as medidas. Enquanto o paciente realiza a extensão, a curva torácica deve curvar-se para trás ou, ao menos, deve ser endireitada de modo suave e uniforme, sem rotação ou inclinação lateral (MAGEE, 2010; HOPPENFELD, 2005).

O movimento de inclinação lateral da torácica é de aproximadamente 20° a 40°, tanto para direita quanto para esquerda. Para avaliar este movimento, solicitamos que o paciente leve a mão para baixo, o mais distante possível, ao lado do membro inferior, sem se curvar para a frente ou para trás. Podemos estimar o ângulo de inclinação lateral ou mensurar com uma fita métrica a distância entre as pontas dos dedos e o solo e comparar com o lado contralateral, sendo que as distâncias devem ser iguais. Nesta avaliação também devemos lembrar que estaremos avaliando o movimento da coluna lombar associado ao da torácica (MAGEE, 2010; HOPPENFELD, 2005).

A rotação da coluna torácica é de aproximadamente 35° a 50°. Para sua avaliação, devemos solicitar ao paciente que cruze os braços em frente ao corpo ou coloque as mãos nos ombros opostos e, em seguida, rode o corpo para direita e para esquerda, enquanto observamos a magnitude da rotação e a comparamos em ambas as direções. Neste movimento também há associação do movimento da região lombar e quadril. Para eliminar ou reduzir a ação do quadril podemos realizar a avaliação com o paciente sentado (MAGEE, 2010; HOPPENFELD, 2005).



Devemos observar os padrões capsulares e não capsulares de restrição, dor, e/ou fraqueza dolorida (possível fratura ou neoplasma). O padrão capsular da coluna torácica parece ser uma limitação simétrica da rotação e da flexão lateral, da perda de extensão e de uma perda menor de flexão (DUTTON, 2013).

Durante a avaliação da região torácica avaliamos também a expansibilidade costovertebral ou torácica. Para isso, devemos colocar uma fita métrica em torno do tórax, ao nível do 4º espaço intercostal, solicitar ao paciente que realize uma expiração máxima e realizamos a medida da circunferência do tórax.

Em seguida, solicitamos uma inspiração máxima e realizamos a segunda medida. A diferença normal entre a inspiração e a expiração é de 3 a 7,5 cm. Após essa avaliação, podemos solicitar que o paciente respire profundamente e tussa e verificar se a tosse desencadeia dor na região. Se isso ocorrer, podemos suspeitar de um problema relacionado à respiração ou na coluna vertebral que provoque aumento da pressão intratecal (MAGEE, 2010).

A avaliação da mobilidade passiva da região torácica é difícil de ser realizada, sendo feita muitas vezes pela palpação das vértebras torácicas a fim de sentir o movimento, sua qualidade e relação com as vértebras adjacentes, buscando uma possível hipo ou hipermobilidade em algum segmento (MAGEE, 2010; BANKS; HENGVELD, 2012).

Durante a avaliação da ADM torácica podemos aplicar uma pressão excessiva no final da ADM disponível para levar a articulação da sua barreira fisiológica a sua barreira anatômica, sendo que durante esta pressão excessiva deve-se sentir um aumento da resistência ao movimento e se observar a sensação final de movimento. A sensação final de movimento para flexão, extensão, inclinação e rotação da torácica é de distensão dos tecidos moles (MAGEE, 2010; BANKS; HENGVELD, 2012; DUTTON, 2013).

3.2.4 Força muscular

A avaliação da força da região torácica é realizada por meio dos movimentos isométricos resistidos de flexão, extensão, inclinação lateral e rotação da região do tronco, sendo esta avaliação realizada com o paciente sentado e com a coluna na posição neutra, observando se há qualquer alteração na força muscular e a ocorrência de dor (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).

3.2.5 Exame neurológico

Os dermatômos da região torácica se superpõem, desta forma, a ausência de apenas um dermatômo pode não acarretar em perda da sensibilidade. Dores originadas em órgãos abdominais podem ser referidas para a coluna torácica e embora não existam reflexos relacionados à coluna torácica que devam ser testados, é interessante testarmos os reflexos lombares nesses pacientes, como o reflexo patelar (L3-L4), dos isquiotibiais (L5-S1) e do tendão calcâneo (S1-S2) (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).

Sintomas das raízes nervosas torácicas tendem a seguir o trajeto das costelas, podendo serem referidas na região anterior do tórax. Alterações ao nível de T10-T11 podem gerar dor na região epigástrica; em T5, dor em torno do mamilo; em T7-T8, dor na região epigástrica também; T10-T11, dor na região umbilical e T12, dor na virilha (MAGEE, 2010).

3.2.6 Avaliação funcional

Durante as atividades funcionais o principal papel da coluna torácica é de estabilização. Levantar objetos, rotacionar o tórax, realizar trabalhos pesados ou atividades que exigem estabilização do tórax ou aumentem o débito cardiopulmonar provocam sintomas torácicos com maior probabilidade (MAGEE, 2010). Em geral, são utilizadas algumas escalas de incapacidade funcional, como o Questionário de Incapacidade de Roland-Morris e o Índice de Incapacidade de Oswestry para avaliação da capacidade funcional da coluna torácica (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).



Conheça as escalas utilizadas para avaliação da capacidade funcional da coluna torácica nos seguintes endereços:

- **Questionário de Incapacidade de Roland-Morris:** <https://bit.ly/37PshDf>.
- **Índice de Incapacidade de Oswestry:** <https://bit.ly/2ZTpJ2t>.

3.2.7 Testes especiais

Se durante o exame físico do paciente suspeitarmos de algum problema de movimento da medula espinal, podemos realizar os testes neurodinâmicos que distendem a medula espinal, sendo o Slump Test o realizado com maior frequência (BANKS; HENGVELD, 2012).

- *Slump test:* para realização deste teste o paciente deve estar sentado sobre a maca de avaliação e inclinar seu corpo para frente, de modo que a coluna seja flexionada e os ombros caiam para frente, enquanto o fisioterapeuta mantém o queixo e a cabeça eretos. O paciente deve relatar se sentiu algum sintoma nesta posição. Caso a resposta seja negativa, o fisioterapeuta deve então realizar a flexão do pescoço do paciente e manter sua cabeça para baixo e os ombros inclinados para frente, a fim de verificar se há a reprodução de algum sintoma. Se não houver sintomas, o fisioterapeuta deve então estender passivamente um dos joelhos do paciente e verificar novamente a presença de algum sintoma. Caso nenhum sintoma seja produzido, deve-se então realizar uma dorsiflexão passiva do pé do mesmo membro inferior e observar a manifestação dos sintomas. Após, os mesmos procedimentos devem ser repetidos com o lado contralateral. O teste é positivo quando são desencadeados sintomas de cialgia ou os sintomas do paciente são reproduzidos, indicando uma compressão da dura-máter e da medula espinal ou das raízes nervosas (MAGEE, 2010).

3.3 COLUNA LOMBOSSACRA

A seguir, estudaremos os principais pontos a serem abordados na inspeção, palpação, avaliação da amplitude de movimento, força muscular, além do exame neurológico e vascular, avaliação funcional, bem como os principais testes que podem ser aplicados na região lombossacra.

3.3.1 Inspeção

Para uma inspeção adequada o paciente deve estar adequadamente despido, sendo observado nas posições em pé e sentado.

Devemos verificar a postura total da coluna vertebral e se o paciente consegue manter sua pelve na posição neutra, além de verificar uma possível postura antálgica, na qual geralmente o paciente adota uma posição com perda

da lordose lombar e desvio lateral da coluna. Devemos observar também a postura/alinhamento dos membros inferiores e superiores, bem como da caixa torácica, coluna torácica e cervical. A presença de marcas cutâneas, deformidades em degrau na região lombar (indicativa de uma espondilolistese) também devem ser verificadas (MAGEE, 2010; BANKS; HENGVELD, 2012; DUTTON, 2013).

3.3.2 Palpação

Ao realizarmos a palpação devemos observar a presença de dor à palpação, alteração de temperatura, espasmo muscular ou outros sinais e sintomas que possam indicar a origem da patologia. Se suspeitarmos que o problema tem origem na coluna lombar, devemos realizar a palpação das seguintes estruturas: na região anterior, cicatriz umbilical, região inguinal, crista ilíaca e sínfise púbica; na região posterior, os processos espinhosos da coluna lombar, sacro e cóccix, crista ilíaca, tuberosidade isquiática e nervo isquiático (MAGEE, 2010; BANKS; HENGVELD, 2012; DUTTON, 2013).

3.3.3 Amplitude de movimento

Normalmente a ADM ativa é a soma dos movimentos de toda a coluna lombar com o movimento do quadril. Enquanto o paciente realiza o movimento ativo, devemos observar a presença de limitação no movimento e suas possíveis causas, como dor, espasmo, rigidez ou bloqueio articular. Podemos observar também o efeito do movimento sobre as curvas naturais da coluna vertebral e a presença de qualquer desvio durante ou no final da ADM. Se o paciente atingir a ADM total, sem dor, podemos aplicar uma sobrepressão passiva no final no movimento, assim como nas demais regiões da coluna vertebral (MAGEE, 2010; BANKS; HENGVELD, 2012; DUTTON, 2013).

Se durante a anamnese o paciente relatar dor em posições sustentadas ou repetidas, devemos reproduzir essas posições e movimentos a fim de verificar os sintomas e também podemos realizar os movimentos combinados, como uma flexão com rotação, a fim de verificar se estes movimentos reproduzem os sintomas do paciente (DUTTON, 2013).



O padrão capsular da coluna lombar é a flexão normal do tronco, uma redução na extensão lombar na rotação e uma flexão lateral igualmente limitada bilateralmente (DUTTON, 2013).

A maior parte dos movimentos da coluna lombar ocorrem em L4 e L5 e L5 e S1. De forma global, a ADM de flexão da lombar é de 40° a 60°, de extensão é de 20° a 35°, de inclinação lateral é de 15° a 20° para cada lado e de rotação é de 3° a 18° para cada lado (MAGEE, 2010).

Da mesma maneira que na região torácica, podemos avaliar a ADM de flexão da coluna lombar com o auxílio de uma fita métrica. Nesse caso, devemos posicionar a fita entre T12 e S1, sendo a amplitude normal de 7 a 8 cm. Já para avaliarmos o movimento de extensão podemos solicitar ao paciente que coloque as mãos na região lombar de forma a estabilizar as costas e realize o movimento de extensão.

A avaliação da inclinação lateral é realizada da mesma maneira que a descrita na região lombar, sendo mensurada a distância do 3° dedo ao chão e comparada com o lado contralateral. Para avaliação da rotação lombar, os procedimentos também são os mesmos que os já descritos na avaliação da rotação torácica (MAGEE, 2010; HOPPENFELD, 2005).

Se o paciente relatar que um movimento como a inclinação lateral aumenta os sintomas, a lesão provavelmente tem origem intra-articular, uma vez que os músculos e ligamentos desse lado estão relaxados.

Em casos de uma protusão discal lateral à raiz nervosa, a flexão lateral em direção ao lado doloroso aumenta a dor e os sintomas radiculares nesse lado. Se o movimento de inclinação lateral em direção oposta ao lado doloroso altera os sintomas, a lesão pode ter origem articular ou muscular e pode haver uma protusão discal medial à raiz nervosa (MAGEE, 2010).

Se a mobilidade ativa estiver preservada, podemos verificar a mobilidade passiva, sendo que, assim como na coluna torácica, realizamos essa avaliação por meio da palpação dos segmentos vertebrais e verificando a sensação final de movimento, a qual é de distensão tissular para todos os movimentos da região lombar (MAGEE, 2010).



Se durante a avaliação verificarmos que o paciente possui medo de realizar os movimentos (cinesiofobia) da coluna vertebral por acreditar que estes podem gerar ou exacerbar seus sintomas, podemos aplicar neste paciente a Escala Tampa de Cinesiofobia. Para obter mais informações desta escala você pode acessar o seguinte artigo:

- **Análise das propriedades psicométricas da versão brasileira da escala TAMPA de kinesiofobia:** <https://www.scielo.br/pdf/aob/v15n1/a04v15n1.pdf>.

3.3.4 Força muscular

Devemos avaliar a força muscular por meio dos movimentos isométricos resistidos, com o paciente sentado e a coluna na posição neutra, sendo testadas a flexão, extensão, inclinação e rotação da região lombar. Os músculos abdominais ajudam a reduzir a carga sobre a coluna lombar em 30% e sobre a coluna torácica em 50%. Desta forma, a avaliação da força destes músculos é essencial (MAGEE, 2010).

A presença de uma fraqueza de origem neurológica deve ser avaliada pelo exame dos miótomos. Para essa avaliação, devemos colocar o paciente em decúbito dorsal, colocando as articulações na posição neutra e em seguida aplicando uma pressão isométrica resistida, mantendo a contração por pelo menos cinco segundos, para que o paciente revele qualquer fraqueza.

O Quadro 10 apresenta os miótomos das colunas lombar e sacral (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).

QUADRO 10 – MIÓTOMOS DAS COLUNAS LOMBAR E SACRAL

Raiz nervosa	Movimento
L1 - L2	Flexão do quadril
L3	Extensão do joelho
L4	Dorsiflexão do tornozelo
L5	Extensão do hálux
S1	Flexão plantar do tornozelo, eversão do tornozelo, extensão do quadril
S2	Flexão do joelho

FONTE: Magee (2010, p. 549)

3.3.5 Exame neurológico e vascular

Se durante a avaliação suspeitarmos de uma lesão neurológica podemos avaliar os reflexos, sendo avaliados nesta região o reflexo patelar (L3-L4), dos isquiotibiais mediais (L5-S1), isquiotibiais laterais (S1-S2), tibial posterior (L4-L5) e do tendão do calcâneo (S1-S2). Se forem observados sintomas neurológicos, devemos verificar os padrões dermatométricos das raízes nervosas e a distribuição sensorial dos nervos periféricos.

A sensibilidade pode ser testada pelo toque e também com o uso de diferentes texturas, sobre as costas, abdome e membros inferiores (MAGEE, 2010; BANKS; HENGVELD, 2012; DUTTON, 2013).



Dor na coluna lombar pode ser referida para a região sacroilíaca e para o membro inferior, podendo se estender até o pé. A dor dos órgãos abdominais, da coluna torácica baixa e das sacroilíacas, além de dores musculares podem ser referidas para a coluna lombar (MAGEE, 2010).

3.3.6 Avaliação funcional

Uma disfunção na região lombar e sacral tende a afetar de forma significativa a capacidade funcional do paciente. Atividades como ficar em pé, andar, curvar-se, levantar peso, viajar, vestir-se e ter relações sexuais podem ser afetadas.

A avaliação da capacidade funcional relacionada à coluna lombar e sacral é realizada com frequência com a aplicação de questionários, sendo os mais aplicados o Índice de Incapacidade de Oswestry e o Questionário de incapacidade de Roland-Morris (MAGEE, 2010).



Obtenha mais informações acessando, a seguir, os questionários de incapacidade funcional que podem ser aplicados em pacientes com queixas na região lombar:

- **Índice de incapacidade de Oswestry**, disponível em: <https://www.remobrasil.com/attachments/article/956/Indice-Oswestry-Fisioterapia.pdf>.
- **Questionário de incapacidade de Roland-Morris**, disponível em: http://cirurgiadacolunavertebral.com.br/portal/templates/siteground-j15-80/arquivos/biblioteca/escala_questionario/Questionario_Roland-Morris.pdf.

3.3.7 Testes especiais

Existe uma ampla variedade de testes que podem ser aplicados na região lombar, sendo os testes realizados com maior frequência nesta região o *Slump Test* (já descrito anteriormente, ao estudarmos a avaliação da região torácica), o teste de elevação da perna reta e o teste de flexão do joelho em decúbito ventral (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).

- *Teste de elevação da perna reta ou teste de Lasegue*: paciente deve ser posicionado em decúbito dorsal, o quadril em rotação interna e adução e o joelho estendido; o fisioterapeuta flexiona o quadril até o paciente queixar-se de dor ou contrair nas costas ou a face posterior do membro inferior. Se a dor for principalmente lombar, é provável que haja uma hérnia discal exercendo pressão sobre a medula espinal ou a patologia que está causando a pressão é mais central. Se a dor estiver localizada principalmente no membro inferior, é provável que a patologia que está causando a pressão sobre os tecidos nervosos seja mais lateral. O fisioterapeuta deve então abaixar o membro inferior do paciente de forma lenta e discreta, até o que paciente relate não sentir mais dor ou contração. Em seguida, pode-se solicitar ao paciente que flexione o pescoço até que o queixo toque o peito ou pode-se realizar a dorsiflexão do tornozelo do paciente. Neste teste, as raízes nervosas, em especial, de L5, S1 e S2 (nervo isquiático), ficam em geral, totalmente distendidas a 70° de flexão. É bem provável que dores acima de 70° tenham sua origem na região lombar (articulações facetárias, por exemplo) ou sacroilíacas. Esse teste possui uma sensibilidade de 33% e especificidade de 87% (MAGEE, 2010; BANKS; HENGVELD, 2012; DUTTON, 2013; DUTTON, 2010).
- *Teste de flexão do joelho em decúbito ventral*: paciente deve ser posicionado em decúbito ventral e o fisioterapeuta flexiona passivamente o joelho o máximo possível de forma que o calcanhar repouse sobre a nádega. A dor neurológica unilateral na região lombar, na nádega ou na face posterior da coxa pode indicar uma lesão de raiz nervosa L2 ou L3. Esse teste distende também o nervo femoral. Dor na região anterior da coxa indica encurtamento do quadríceps ou distensão do nervo femoral (MAGEE, 2010; DUTTON, 2013).
- *Teste para instabilidade segmentar*: paciente é posicionado em decúbito ventral com o corpo apoiado sobre a maca e os membros inferiores com os pés em contato com o solo. O fisioterapeuta aplica então uma pressão sobre a face posterior da coluna lombar, enquanto o paciente permanece nessa posição. Em seguida, solicita-se que o paciente eleve os membros inferiores do solo e o fisioterapeuta aplica novamente uma compressão posterior sobre a coluna lombar. Se for desencadeada dor somente na posição de repouso, o teste é considerado positivo, visto que a ação muscular mascara a instabilidade (MAGEE, 2010).

Para a região sacroilíaca, os testes provocativos, que requerem resposta com dor do paciente apresentam uma maior confiabilidade do que os testes que avaliam a mobilidade articular, sendo os testes realizados com maior frequência nesta região: teste de separação dos ilíacos, teste de Patrick-Fabere, teste do estresse pélvico posterior (flexão/adução – compressão) e elevação da perna reta (BANKS; HENGVELD, 2012).



Você pode encontrar mais informações dos testes aplicados na região sacroilíaca na bibliografia a seguir: MAGEE, D. J. **Avaliação Musculoesquelética**. 5. ed. São Paulo: Manole, 2010.



Estudos apontam que em pacientes com dor lombar e ciática, o diagnóstico de hérnia de disco lombar não deve ser baseado nos resultados de um único teste de exame físico, mas sim pela combinação, incluindo informações do histórico do paciente e do exame físico (VAN DER WINDT *et al.*, 2010).



RESUMO DO TÓPICO 2

Neste tópico, você aprendeu que:

- Uma boa avaliação de pacientes com queixas na coluna vertebral envolve a realização de uma anamnese minuciosa, assim como um exame físico aprofundado, sempre investigando os segmentos adjacentes que possam estar associados aos sintomas do paciente.
- Em pacientes com queixas na região cervical, é importante determinarmos, no momento da avaliação, se estas queixas tem origem na região cervical ou de alguma disfunção nos membros superiores.
- Já em pacientes com queixas na região torácica é importante investigarmos a relação dos sintomas apresentados pelo paciente com possíveis disfunções nos membros superiores, região lombar e membros inferiores, além da associação dos sintomas com problemas viscerais.
- Em pacientes com queixas na região lombar devemos avaliar a coluna como um todo, assim como a região sacroilíaca e os membros inferiores.



1 Queixas na região da coluna cervical são um dos grandes motivos de procura por atendimento fisioterapêutico, sendo de extrema importância que o fisioterapeuta possua conhecimento da anatomia e biomecânica dessa região, bem como da execução de uma boa anamnese e exame físico para traçar e aplicar planos de tratamento efetivos. Com relação às disfunções na região cervical e os achados na avaliação fisioterapêutica desses pacientes, analise as sentenças a seguir:

- I- Em uma lesão de raiz nervosa de C4 ou de raízes nervosas acima desse nível, os sintomas não irradiam para o membro superior.
- II- Dor referida de problemas degenerativos na cervical tende a se manifestar no ombro e membro superior e não no pescoço.
- III- Dores no início do movimento cervical indicam possível comprometimento da coluna cervical inferior; já dores no meio e fim do movimento indicam possíveis comprometimentos da coluna cervical superior.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As sentenças I e II estão corretas.
- b) () As sentenças I e III estão corretas.
- c) () As sentenças II e III estão corretas.
- d) () As sentenças I, II e III estão corretas.
- e) () Somente II está correta.

2 A anamnese é uma parte fundamental na avaliação fisioterapêutica. Ela envolve a coleta das informações subjetivas que nos darão subsídios para uma melhor compreensão do quadro clínico do paciente e para a condução do exame físico. No momento da entrevista com o paciente, é essencial que sejam coletadas o máximo de informações possíveis a respeito da sua história clínica. Neste momento, verificamos também se o paciente relata algum sinal ou sintoma considerado “bandeira vermelha”, indicando a necessidade de encaminhamento médico para maior investigação. Com relação às bandeiras vermelhas, qual dos sintomas a seguir não é considerado bandeira vermelha na avaliação fisioterapêutica?

- a) () Dor noturna persistente.
- b) () Perda de peso inexplicável.
- c) () Dificuldade respiratória.
- d) () Tensão muscular.
- e) () Dor abdominal intensa e frequente.

3 As queixas na região lombar constituem um dos maiores problemas de saúde na atualidade e uma das maiores causas de afastamento no trabalho. O fisioterapeuta exerce um papel muito importante na identificação das causas destas queixas, bem como na condução do seu tratamento, sendo importante a realização de uma avaliação criteriosa para traçar objetivos e tratamento específicos para cada caso. Com relação aos achados na avaliação fisioterapêutica de pacientes com queixas de dores na região lombar, analise as sentenças a seguir:

- I- Dores de origem lombar e sacroilíaca tendem a ser referidas para a nádega e face posterior e algumas vezes lateral do membro inferior.
- II- A dor de origem em L5-S1 tende a se localizar na virilha e na face anterior da coxa.
- III- A sensação final de movimento normal para os movimentos de flexão, extensão, inclinação lateral e rotação lombar é de distensão tissular.
- IV- A maior parte dos movimentos da coluna lombar ocorrem em L4 e L5 e L5 e S1.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As sentenças I, II e III estão corretas.
- b) () As sentenças II, III e IV estão corretas.
- c) () As sentenças I, III e IV estão corretas.
- d) () As sentenças I, II e IV estão corretas.
- e) () As sentenças I, II, III e IV estão corretas.

4 Durante a avaliação da coluna vertebral, o fisioterapeuta deve realizar a palpação das estruturas desta região, verificando a textura da pele, a presença de dor à palpação, pontos gatilho, espasmos muscular ou outros sinais e sintomas que possam indicar a origem da disfunção. Sendo assim, cite as estruturas que devem ser palpadas na região cervical durante o exame físico de pacientes com queixas neste segmento corporal.

5 Existe uma ampla variedade de testes que podem ser aplicados durante a avaliação da região lombar. Cite e explique dois destes testes especiais.



TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DAS DISFUNÇÕES ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS DA COLUNA VERTEBRAL

1 INTRODUÇÃO

As dores e disfunções que afetam a coluna vertebral são cada vez mais frequentes na população em geral e uma das grandes causas de procura por tratamento fisioterapêutico. Estima-se que uma parcela significativa da população apresentará dores na região cervical em algum momento da vida, o que está relacionado principalmente aos hábitos ocupacionais da população moderna.

Também, estima-se que muitas dessas pessoas com dor cervical apresentarão sinais de cronicidade do quadro, tendo o fisioterapeuta um papel fundamental para evitar que isso aconteça (FERREIRA *et al.*, 2011).

Com relação à dor lombar, tem-se verificado que até 80% da população em geral terá algum episódio de dor lombar em algum momento de sua vida e que desses casos, muitos se tornarão crônicos. Além disso, dentre as pessoas que já tiveram uma crise de dor lombar, estas possuem grandes chances de apresentarem novas crises no futuro, o que gera uma importante incapacidade funcional, sendo a dor lombar uma das principais causas de limitação funcional e de ausência no trabalho, o que gera, inclusive, consequências importantes para a econômica (FERREIRA *et al.*, 2011).

Desta forma, o fisioterapeuta possui um papel de extrema importância na reabilitação de pacientes com queixas na coluna vertebral, não apenas para reduzir seus sintomas e limitações funcionais, mas também para reduzir a recidiva dessas dores e evitar sua cronicidade.

Neste tópico, estudaremos o tratamento fisioterapêutico das principais causas de dores na coluna vertebral. Inicialmente, estudaremos as estruturas que podem ser fontes de dor neste segmento corporal e após a abordagem fisioterapêutica no caso das dores de causas específicas ou conhecidas e posteriormente, a abordagem fisioterapêutica no caso das dores de causa inespecífica ou desconhecida, bem como a abordagem em pacientes com dores crônicas e os fatores biopsicossociais, que podem estar presentes nesses pacientes e que influenciam diretamente nos resultados do tratamento.

2 PRINCIPAIS CAUSAS DAS DORES NA COLUNA VERTEBRAL

As dores na coluna vertebral podem ser decorrentes de várias causas. Qualquer tecido inervado pode ser uma fonte de dor, como os músculos e fáscias, as meninges, o disco intervertebral, as raízes nervosas, ligamentos, cápsula articular e periósteo das articulações zigoapofisárias. Além dessas estruturas, a presença de tumores vertebrais, osteomielites, fraturas e doenças autoimunes também podem se manifestar na coluna vertebral e ser uma fonte de dor na região (SMART *et al.*, 2012; GARLAND, 2012). Estudaremos a seguir um pouco das principais fontes de dor na coluna vertebral.

2.1 DEGENERAÇÃO DISCAL

A dor na coluna vertebral originada do processo de degeneração discal ou do estresse excessivo sobre o disco intervertebral, sem necessariamente a presença de uma falha na estrutura do disco intervertebral é chamada de dor vertebral de origem discogênica (FONTES, 2011).

A degeneração no disco intervertebral é considerada o marco inicial das disfunções na coluna vertebral, embora essa afirmação ainda esteja em discussão na literatura. A partir do início da terceira década de vida já verificamos sinais de degeneração discal uma vez que, com o envelhecimento, ocorre uma redução das proteoglicanas do núcleo pulposo e consequente redução na concentração de água, o que leva a uma redução na altura do disco intervertebral e aumento nas sobrecargas compressivas sobre o anel fibroso. Além disso, o envelhecimento leva a alterações estruturais no anel fibroso que conduzem a microrrupturas na região, com consequente preenchimento pela substância do núcleo pulposo. Essas alterações podem ocorrer de forma mais acentuada em casos de adoção de posturas e movimentos repetitivos que gerem sobrecarga principalmente na região pósterio-lateral do anel fibroso ou de fatores nutricionais que reduzam a nutrição do disco intervertebral (FONTES, 2011).

2.2 ARTICULAÇÕES ZIGOAPOFISÁRIAS

O comprometimento das articulações zigoapofisárias também pode ser uma fonte de dor na coluna vertebral uma vez que com o processo de degeneração do disco intervertebral e consequente redução da sua altura, ocorre uma maior sobrecarga axial sobre as facetas apofisárias. Ocorre também uma redução na tensão sobre os ligamentos responsáveis pela estabilidade vertebral, o que conduz a uma instabilidade intervertebral e maior sobrecarga sobre as facetas apofisárias, o que pode levar a formação de osteófitos marginais na região (BERESFORD; KENDALL; WILICK, 2010; PEROLAT *et al.*, 2018).



A dor originada nas articulações zigoapofisárias da lombar alta é geralmente relatada na região acometida da coluna, ao redor da cintura e na virilha, enquanto que o comprometimento da lombar baixa causa dores nas nádegas, cóccix, virilha e face posterior da coxa (DREYER, 1996). Já em relação à coluna cervical, o comprometimento de C2/C3 e C3/C4 resulta em dor na região superior do pescoço, assim como na porção posterior e base do crânio, respectivamente. Comprometimentos em C4/C5 e C5/C6 reproduzem dor em toda a região posterior do pescoço e na região do trapézio superior e no ombro. Já o comprometimento de C6/C7 promove dor difusa na região escapular e coluna torácica (KIRPALANI; MITRA, 2008).

2.3 RADICULOPATIAS

As radiculopatias são caracterizadas por dores de origem radicular sentidas ao longo de um membro ou do tronco e causadas por uma ativação ectópica das fibras aferentes nociceptivas das raízes nervosas, do nervo espinhal ou do gânglio da raiz dorsal. Elas são associadas principalmente com a presença de estenoses foraminais e/ou hérnias de disco.

As dores radiculares são geralmente assimétricas, superficiais e bem delimitadas, sendo reproduzidas no dermatomo e esclerótomo associado a raiz comprometida. Muitas vezes a dor é sentida apenas na região distal do dermatomo e alterações autonômicas podem estar presentes, como sudorese e alterações de temperatura. Além disso, parestesias e paresias podem existir concomitantemente, e os sintomas geralmente variam de intensidade de acordo com os movimentos da coluna vertebral (NATOUR, 2004).

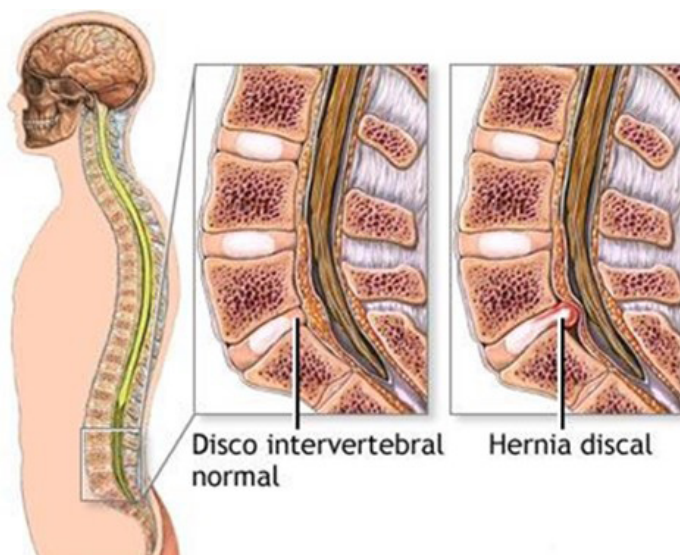
2.3.1 Hérnias de Disco

As hérnias de disco são caracterizadas pelo deslocamento anormal do núcleo pulposo além dos seus limites e podem ser de vários tipos:

- protusão (degeneração), quando o disco se torna saliente na parte posterior, sem ruptura do anel fibroso;
- prolapso, quando somente as fibras mais externas do anel fibroso contêm o núcleo;
- extrusão, quando o anel fibroso é perfurado e o material discal (parte do núcleo pulposo) move-se para o interior do espaço epidural;
- sequestro, quando há a formação de fragmentos do anel fibroso e do núcleo pulposo fora do próprio disco (MAGEE, 2010).

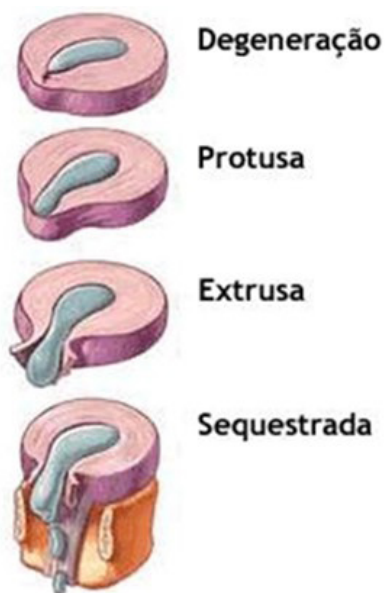
Na Figura 3 podemos observar uma representação de uma hérnia de disco na região lombar e na Figura 4 as classificações das hérnias de disco.

FIGURA 3 – HÉRNIA DE DISCO LOMBAR



FONTE: <<https://bit.ly/3ktAbHG>> Acesso em: 22 out 2020.

FIGURA 4 – CLASSIFICAÇÃO DAS HÉRNIAS DE DISCO



FONTE: <https://cristianearruda.files.wordpress.com/2010/05/disc_tips2.jpg> Acesso em: 22 out. 2020.

O deslocamento do disco intervertebral pode causar pressão sobre a medula espinhal, levando a uma mielopatia, sobre a cauda equina, levando a síndrome da cauda equina ou sobre as raízes nervosas (mais comum). A quantidade de pressão sobre os tecidos nervosos determinará o déficit neurológico (MAGEE, 2010).

As hérnias de disco podem ser causadas por diversos fatores, que vão desde um evento único como ao levantar um objeto pesado do chão (no caso de uma hérnia lombar) ou durante um acidente de carro, no qual ocorre um chicote cervical (*whiplash*) (no caso de uma hérnia cervical), sendo que sujeitos com quadros mais avançados de degeneração discal, causada por microtraumas repetitivos em geral, podem estar mais sujeitos a terem essas lesões (HAHNE; FORD; MCMEEKEN, 2010).

As hérnias em geral vão primeiro para a região posterior, gerando uma dor extra-segmentar. Contudo, o ligamento longitudinal posterior mantém a resistência nessa região, ajudando na remissão espontânea do disco. Após várias crises, o disco vai para pósterio-lateral e a dor passa a ser unilateral (DUTTON, 2010).

O contato do núcleo pulposo com o tecido neural induz a um processo inflamatório local, resultando em edema endoneural, reação fibrótica, desmielinização axonal, micro-tromboses e redução do fluxo sanguíneo para o gânglio da raiz dorsal, o que promove a produção de estímulos nociceptivos para a área inervada pela raiz neural, podendo levar também a alteração motora do miótomo (LEE *et al.*, 2019).

Os sintomas relatados pelos pacientes em geral envolvem parestesias, com ou sem dor na coluna, podendo ter irradiação para os membros superiores ou inferiores, seguindo o trajeto do dermatomo correspondente à raiz nervosa comprometida, podendo haver também fraqueza associada ao comprometimento dos miótomos da região (MAGEE, 2010).

Compressões mais extensas levam a diminuição da condução nervosa, fraqueza muscular, perda sensitiva e diminuição dos reflexos (DUTTON, 2010).



Pacientes com hérnia de disco podem muitas vezes inclinar-se para um lado, sendo esta uma estratégia voluntária ou involuntária para reduzir a irritação da raiz nervosa. Em alguns pacientes, o desvio ocorre na direção da dor / parestesia; em outros, na direção oposta. A explicação para isso é de que quando a herniação é lateral à raiz nervosa, o desvio ocorre em direção ao lado oposto aos sintomas, uma vez que um desvio para o mesmo

lado desencadearia a dor. Em oposição, quando a herniação é medial à raiz nervosa, o desvio ocorre em direção ao lado dos sintomas, uma vez que o desvio para o lado oposto irritaria a raiz nervosa e causaria a dor (MAGEE, 2010; DUTTON, 2010).



As hérnias de disco podem ser muitas vezes assintomáticas, sendo que estudos tem verificado que sua recuperação/reabsorção ocorre dentro de um curto período de tempo (em torno de seis meses), mesmo sem a realização de tratamento (ZHONG *et al.*, 2017; DUTTON, 2010).

2.3.2 Estenose de canal vertebral

A estenose de canal vertebral caracteriza-se por um estreitamento do canal que provoca um confinamento das estruturas neurais nele contidas pelos ossos da coluna e partes moles adjacentes. Os sintomas iniciam em geral de forma insidiosa, porém podem ser exacerbados por um trauma ou atividade intensa (WEINSTEIN *et al.*, 2008; ZYLBERSZTEJN *et al.*, 2012; LURIE; TOMKINS-LANE, 2016; ANDERSEN; ERNST; ANDERSEN, 2016; LAI; CHEUNG; CHEUNG, 2020).

A estenose é classificada como primária, quando causada por alterações congênicas ou desenvolvidas no pós-natal ou secundária, quando é resultante de alterações degenerativas ou como consequência de infecção, trauma ou cirurgia, sendo a estenose degenerativa a mais comum dentre as causas adquiridas ou secundárias, podendo envolver o canal central, o recesso lateral ou os forames ou ainda ser uma combinação destes (GENEVAY; ATLAS, 2010; JOAQUIM *et al.*, 2009; ZYLBERSZTEJN *et al.*, 2012; LAI; CHEUNG; CHEUNG, 2020).

A estenose central degenerativa, cuja prevalência na população geral varia de 11% a 39% (JENSEN *et al.*, 2020) é resultado da redução no diâmetro do canal no sentido anteroposterior, transversal ou combinados, secundária à perda da altura do disco intervertebral, lesão do anel fibroso e formação de osteófitos, conduzindo a uma instabilidade que levará ao surgimento de uma hipertrofia das facetas e do ligamento amarelo.

A pressão nas facetas aumenta com a redução na altura do disco e com a extensão da coluna, o que leva a uma hipertrofia das articulações facetarias, calcificação e hipertrofia do ligamento amarelo, resultando em uma redução nas

dimensões do canal e compressão das estruturas nervosas nele contidas (GENEVAY; ATLAS, 2010; ZYLBERSZTEJN *et al.*, 2012). Esse mesmo processo ocorre com o recesso lateral e o espaço foraminal (GENEVAY; ATLAS, 2010).

O comprometimento do canal pode iniciar-se também como um prolapso do disco intervertebral que invade o canal, resultando em uma redução na circunferência do canal e um déficit vascular nas estruturas neurológicas adjacentes (OST; HENNEMANN, 2006). Na região cervical, os níveis mais acometidos são C5-C6 (OST; HENNEMANN, 2006) e na lombar L4-L5 (ZYLBERSZTEJN *et al.*, 2012).

Quanto aos sintomas apresentados pelos pacientes, estes são vagos e variáveis. A estenose central leva a claudicação neurogênica e/ou fraqueza de membros inferiores, decorrente da mielopatia, e a foraminal leva as radiculopatias, com alterações sensoriais e motoras em membros superiores ou inferiores (OST; HENNEMANN, 2006; ZYLBERSZTEJN *et al.*, 2012; LAI; CHEUNG; CHEUNG, 2020; JENSEN *et al.*, 2020).

Os sintomas costumam ser exacerbados ao ficar em pé, caminhar ou com a extensão lombar e aliviada pela flexão para frente e ao ficar sentado ou deitado (LURIE; TOMKINS-LANE, 2016; ANDERSEN; ERNST; ANDERSEN, 2016).

2.4 ESPONDILÓLISES / ESPONDILOLISTESES

A espondilólise caracteriza-se por um defeito ou quebra na porção estreita da vértebra, situada entre a faceta superior e inferior do arco vertebral, chamado de par intra-articular ou istmo vertebral. Já a espondilolistese é o deslizamento anterior de uma vértebra sobre a outra (COX, 2002; MATZ *et al.*, 2016). Essas alterações geralmente ocorrem na coluna lombar (DUTTON, 2010; MCNEELY; TORRANCE; MAGEE, 2003). Embora estas duas condições são distintas radiograficamente, a espondilólise é encontrada em 50-80% dos casos de espondilolistese (MCNEELY; TORRANCE; MAGEE, 2003).

Essas disfunções não estão relacionadas com a degeneração discal, uma vez que acometem principalmente indivíduos jovens. Devido ao grau de horizontalização do sacro, a força peso age sobre os corpos vertebrais lombares gerando um componente compressivo e um componente translatório no sentido anterior. Em situações em que não houve ainda o término da consolidação óssea, associado com fatores de risco como horizontalização sacral e realização de movimentos repetitivos de extensão e rotação do tronco (incidência maior em atletas que realizam tais movimentos), a região do par intra-articular torna-se sobrecarregada para conter a translação anterior vertebral, podendo resultar em fratura dessa região (DUTTON, 2010).

A espondilolistese é dividida em cinco grupos, de acordo com sua etiologia: 1) congênita; 2) ístmica (defeito na parte interarticular); 3) degenerativa; 4) traumática e 5) patológica (resultante de alguma doença sistêmica). Ela é

também classificada pelo percentual de deslizamento: nível I: 1 a 25%; nível II: 26% a 50%; nível III: 51 a 75%; nível IV: 76 a 100% e nível V: acima de 100% (DUTTON, 2010; MCNEELY; TORRANCE; MAGEE, 2003).

Pacientes relatam geralmente dor difusa, principalmente na lombar, podendo irradiar para as nádegas e face posterior da coxa, principalmente com a hiperextensão e rotação ipsilateral, e alivia com o repouso, principalmente com a flexão da lombar (posição “desleixada”). Geralmente se observa espasmo muscular protetor dos paravertebrais, o qual pode exacerbar também a dor do paciente. Conforme a doença vai progredindo, os pacientes tendem a assumir uma postura antálgica de retroversão pélvica e flexão de quadris e joelhos, para minimizar as forças de cisalhamento anterior (DUTTON, 2010; MCNEELY; TORRANCE; MAGEE, 2003).

Quando não tratado precocemente, pode haver comprometimento radicular devido à redução do forame intervertebral causada pela translação anterior do corpo vertebral, assim como compressão da medula espinhal. No exame de raio-x, pacientes com espondilolistese podem apresentar o “*Broken neck of the scottie dog sign*”, caracterizando a fratura do istmo vertebral (DUTTON, 2010).

2.5 FRATURAS DA COLUNA VERTEBRAL

Na coluna vertebral temos também as dores causadas por lesões traumáticas, como as fraturas. Os traumas na região cervical podem levar a alguns tipos de fraturas, como a fratura de Jefferson, a qual é uma fratura explosiva de C1 (atlas), resultando em fraturas combinadas dos arcos anterior e posterior do anel de C1. Essa fratura é causada por uma força de compressão axial, comumente por queda de cabeça, por exemplo ao mergulhar em águas rasas. O tempo esperado de consolidação dessa fratura é de oito a dezesseis semanas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

Outra fratura que pode ocorrer na região cervical é a fratura de C2, também chamada de fratura do enforcado, que se trata de uma fratura dos pedículos ou da parte interarticular de C2, resultando na separação do corpo de C2 de seus elementos posteriores. Ela pode ser de três tipos: tipo I, com mínimo deslocamento no local fraturado e mínima angulação do corpo vertebral; tipo II, com angulação do corpo superior a 10° e deslocamentos do corpo de seus elementos posteriores superiores a 3 mm; tipo III, com angulação e deslocamentos severos e com luxação uni ou bilateral das facetas em C2-3. As lesões mais comuns são as dos tipos I e II.

A extensão forçada de um pescoço já estendido é a causa mais comum dessa fratura. Outras causas incluem a flexão de um pescoço flexionado e compressão de um pescoço estendido. Essas situações podem ocorrer em acidentes automobilísticos, por exemplo. O tempo esperado para sua consolidação é de oito a 12 semanas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

Temos também as fraturas do processo odontóide, as quais são classificadas em três tipos, com base no nível anatômico da lesão: tipo I, rara fratura por avulsão dos ligamentos alar e apical, da ponta do processo odontóide; tipo II, uma fratura na junção do processo odontóide com o eixo central do corpo de C2; tipo III, fratura que se estende até o corpo do eixo. O mecanismo exato que gera essa fratura ainda é desconhecido, mas acredita-se que seja por uma combinação de flexão, rotação e extensão. O tempo esperado de consolidação é de 12 a 16 semanas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

Por fim, podem ocorrer também na cervical as fraturas por explosão ou por compressão. A fratura explosiva pode ser definida como uma fratura cominutiva que acontece em todo corpo vertebral, habitualmente envolvendo retropulsão de fragmentos ósseos para o interior do canal vertebral, com associação ou não a lesão ligamentar, óssea posterior ou lesão discal. Já a fratura por compressão é decorrente de um momento de flexão puro que age sobre a coluna vertebral. Nela geralmente não ocorre ruptura das estruturas ligamentares posteriores, e nem qualquer perda da altura da parede posterior do corpo vertebral, não acontece retropulsão do disco ou de fragmentos para o canal vertebral. Todavia, em fraturas por compressão grave, pode acontecer lesão ligamentar posterior e perda da altura da vértebra.

O mecanismo de lesão da fratura explosiva geralmente ocorre por aplicação de carga axial em flexão, comumente associada a acidentes automobilísticos o com uma queda de cabeça de uma altura elevada. Já na fratura por compressão, que acontece na parte inferior da coluna vertebral cervical, é resultante de forças puramente de flexão, também associadas a acidentes automobilísticos. O tempo de consolidação esperado para fratura por compressão é de 6 a 12 semanas, já em fraturas explosivas é de 8 a 12 semanas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

Na região toracolombar, as fraturas podem ser divididas naquelas com lesões maiores ou menores. As lesões menores consistem de fraturas do processo espinhoso, processo transversos e fraturas de faceta, já as fraturas maiores são categorizadas como fraturas por compressão, fraturas explosivas, lesões por flexão/distração e fraturas/luxações. Geralmente, as fraturas toracolombares podem ser decorrentes de traumatismo de alta energia ou, comumente, de traumatismo menos importantes com osteoporose, a qual enfraquece a integridade estrutural das vértebras. As fraturas que acontecem na região de T1 a T10 são estáveis por causa da constrição representada pelo gradil costal e articulações costovertebrais (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).

As fraturas por compressão na região toracolombar são causadas por uma flexão anterógrada ou lateral, resultando em perda da altura da coluna anterior, já a fratura explosiva é causada principalmente pela aplicação de carga axial, por exemplo numa queda de altura elevada.

Nas fraturas por flexão/distração, também conhecidas como lesão do cinto de segurança ou fratura de Chance, o mecanismo dela é uma combinação de flexão com o eixo de rotação situado imediatamente anterior à coluna vertebral, e com distração começando posteriormente, e direcionada anteriormente, e já as fraturas/luxações são causadas por um mecanismo de alta energia com uma combinação de forças de rotação, distração, compressão e cisalhamento. O período de consolidação dessas fraturas é de oito a 16 semanas (HOPPENFELD; MURTHY, 2001; BUCHOLZ *et al.*, 2013).

3 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DORES DA COLUNA VERTEBRAL

Como vimos anteriormente, as dores na coluna vertebral podem ter sua origem em várias estruturas, o que torna difícil muitas vezes de se diagnosticar de forma precisa a estrutura responsável pela manifestação dos sintomas. Além disso, tem-se verificado que apenas 10-15% dos pacientes que buscam tratamento fisioterapêutico com queixas na coluna lombar ou cervical apresentam um diagnóstico preciso, enquanto o restante (até 85% dos casos) acaba sendo diagnosticado como “dor lombar de origem inespecífica” e “dor cervical de origem mecânica” (ALMEIDA; KRAYCHETE, 2017).

Desta forma, estudaremos agora as principais abordagens fisioterapêuticas em pacientes que possuem dores na coluna vertebral de causa específica, como as dores decorrentes de hérnia de disco, estenose de canal, espondilólise e espondilolistese e também por fraturas decorrentes de traumas e, após isso, estudaremos uma proposta de abordagem para o tratamento daqueles pacientes em que não se consegue determinar com exatidão a estrutura responsável pelos sintomas, denominadas de dores de causa inespecífica.

3.1 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DORES DA COLUNA VERTEBRAL DE CAUSA ESPECÍFICA

Veremos agora o tratamento fisioterapêutico nos casos de pacientes com sintomas decorrentes de uma hérnia de disco, estenose de canal vertebral, espondilólise, espondilolistese e fraturas.

3.1.1 Hérnia de Disco

O fisioterapeuta irá atuar no tratamento das hérnias de disco tanto quando a opção for pela abordagem conservadora quanto no pós-operatório de uma abordagem cirúrgica. O tratamento conservador tem sido o tratamento de escolha,

uma vez que se tem verificado que em 66,6% dos casos ocorre uma reabsorção do disco herniado com o tempo, com consequente redução na sintomatologia do paciente (ZHONG *et al.*, 2017; DUTTON, 2010).

Além disso, tem-se observado que dois a cinco anos após o diagnóstico de hérnia de disco, há pouca diferença entre os pacientes que fazem tratamento conservador ou cirúrgico. Desta forma, tem-se observado grandes vantagens no tratamento conservador, com os sintomas clínicos da maioria dos pacientes diminuindo ou desaparecendo completamente em poucas semanas (ZHONG *et al.*, 2017; LEE *et al.*, 2019).

Alguns indicadores de um bom prognóstico com o tratamento conservador em pacientes com hérnia de disco lombar são: teste de elevação da perna estendida cruzado negativo, movimento da coluna em extensão não reproduz dor na perna, alívio maior que 50% da dor na perna nas primeiras seis semanas de início dos sintomas, aspectos psicossociais limitados, ser profissional autônomo, nível educacional maior de 12 anos, ausência de estenose espinal e retorno progressivo de déficit neurológico nas primeiras 12 semanas (DUTTON, 2010).

De forma geral, o tratamento conservador visa a redução dos sintomas do paciente, sejam estes irradiados ou não, bem como a estabilização da coluna vertebral e retorno as atividades funcionais sem dor. Para isso, são utilizados recursos da eletroterapia, termoterapia, terapia manual e cinesioterapia, bem como a educação em saúde, abordando orientações quanto a autocuidados nas atividades diárias e exercícios (LEE *et al.*, 2019).

Oosterhuis *et al.* (2014) apontam a importância de uma reabilitação ativa em pacientes com hérnia de disco através de exercícios visando o treino de força e mobilidade bem como programas domiciliares, incluindo orientações posturais e ergonômicas a fim de modificar o controle motor, retomar as atividades de vida diária, incluindo atividade física e aprimoramento das estratégias de enfrentamento da dor. Essas atividades podem ser realizadas de forma individual, em grupos ou por meio de educação (OOSTERHUIS *et al.*, 2014).

Jeon, Kim e Lee (2016) relatam que um programa de exercícios integrado com o objetivo de fortalecer os músculos da coluna lombar, reduzir a dor e estabilizar o tronco pode ajudar a manter a força e o equilíbrio muscular nesses pacientes. Além disso, espera-se que a melhora na força, em especial, a força de extensão, seja útil na vida diária, garantindo a amplitude de movimento articular e melhorando a força e a estabilidade.

Exercícios de controle motor tem se mostrado benéficos para pacientes com hérnia de disco para o alívio da dor, redução da capacidade funcional e melhora da ativação do transversos abdominal, apresentando resultados superiores quando comparado ao uso da eletroterapia com estes pacientes (FRANÇA *et al.*, 2019). Os mecanismos que explicam os efeitos da terapia por exercícios ainda não são totalmente esclarecidos. Mudanças biomecânicas locais e mecanismos

centrais podem estar associados. Os efeitos centrais incluem mudanças devido à correção de um esquema corporal distorcido ou cortical alterado da coluna, bem como modificação dos padrões de controle motor. Outros fatores que também podem afetar o resultado são a relação terapeuta-paciente, mudanças nas crenças de evitar o medo, catastrofização e autoeficácia em relação ao controle da dor (OOSTERHUIS *et al.*, 2014).

Dentre os recursos da terapia manual, podem ser utilizadas técnicas de mobilização e manipulação vertebral (GROSS *et al.*, 2015; LI *et al.*, 2010).

A tração manual e mecânica também pode ser utilizada, sendo que estudos tem verificado que tanto a tração manual quanto a mecânica levam a melhora nos sintomas e na função do paciente, em especial a curto prazo (CHENG; HSU; LIN, 2019; KARIMI; AKBAROV; RAHNAMA, 2017).

Técnicas de mobilização neural associadas à exercícios de controle motor tem demonstrado redução nos sintomas neuropáticos e na sensibilidade mecânica (PLAZA-MANZANO *et al.*, 2019).

Outros estudos apontam também o uso de exercícios de estabilização (HAHNE; FORD; MCMEEKEN, 2010; BUYUKTURAN *et al.* 2017), a associação de tração mecânica associada à eletroterapia e uso de medicamentos, não sendo observadas diferenças entre o uso da tração, laser e ultrassom nesses pacientes (HAHNE; FORD; MCMEEKEN, 2010).

Yilmaz, Tarakci e Tarakci (2020) verificaram redução na dor e melhora na função de pacientes com hérnia de disco cervical submetidos a um programa de tratamento associando exercícios e eletroterapia (laser ou TENS + ultrassom). A acupuntura tem sido uma técnica também utilizada no tratamento destes pacientes, apresentando resultados superiores quando comparado ao uso de medicamentos e de tração (TANG; MO; ZHANG, 2018).



Um guia de prática clínica, publicado em 2014, sobre o tratamento conservador para pacientes com hérnia de disco lombar com radiculopatia recomenda que os fisioterapeutas utilizem as seguintes intervenções com esses pacientes: terapia manual na coluna para alívio dos sintomas e exercícios para pacientes com sintomas leves a moderados. Segundo os autores, ainda não há evidências suficientes para recomendar ou não o uso de laser, ultrassom e tração (KREINER *et al.*, 2014).

Quanto ao tratamento cirúrgico, a taxa de sucesso relatada da cirurgia de disco lombar varia de 78% para 95% em um a dois anos de pós-operatório e de 46% a 75% em seis a oito semanas de pós-operatório.

Ainda assim, esses números mostram que no acompanhamento de longo prazo, em até 22% dos pacientes, os resultados da cirurgia são insatisfatórios, e os pacientes ainda apresentam sintomas. Esses sintomas persistentes consistem principalmente em dor, déficits motores, redução no estado funcional ou incapacidade de retorno ao trabalho.

Entre 3% a 12% dos pacientes que se submetem à cirurgia de disco pela primeira vez, ocorre recorrência da hérnia de disco lombar, para a qual quase todos os pacientes são submetidos a uma reoperação (OOSTERHUIS *et al.*, 2014). Os principais preditores encontrados na literatura para a recorrência da hérnia de disco após cirurgia primária foram o tabagismo, protusão do disco e a diabetes. Desta forma, os pacientes com esses fatores de risco devem receber mais atenção para a prevenção da recorrência após a cirurgia primária (HUANG *et al.*, 2016).

A reabilitação pós operatória é focada principalmente no retorno da funcionalidade, sendo a cinesioterapia e a terapia manual os principais recursos utilizados com esses pacientes. Uma revisão sistemática da reabilitação após a cirurgia de hérnia de disco na região lombar verificou que os pacientes que realizaram programas de exercícios quatro a seis semanas após a cirurgia apresentaram menos dor e incapacidade e aqueles que realizaram exercícios de alta intensidade relataram menor dor e incapacidade a curto prazo do que os pacientes que realizaram programas de exercícios de baixa intensidade. Essa revisão também verificou não haver diferenças entre programas de exercícios supervisionados e exercícios domiciliares (OOSTERHUIS *et al.*, 2014).

3.1.2 Espondilólise/Espondilolistese

No caso da espondilólise, o tratamento conservador é o de escolha na maioria dos casos, com a fisioterapia atuando no reequilíbrio muscular, fortalecimento dos músculos do tronco e educação dos pacientes para evitar atividades que envolvam impacto excessivo e hiperextensão lombar. A intervenção cirúrgica é indicada somente em pacientes que não responderem de forma adequada ao tratamento conservador (DUTTON, 2010).

Tsukada, Takiuchi e Watanabe (2019) verificaram que o uso do ultrassom pulsado de baixa intensidade (LIPUS) associado a outras medidas conservadoras (uso de colete toracolumbosacral, modificação esportiva e exercícios terapêuticos) levou a um retorno mais rápido à prática de esportes de jovens atletas com espondilólise lombar em estágio inicial.

Quanto à espondilolistese, a escolha pelo tratamento conservador ou cirúrgico depende da gravidade do deslizamento e dos sintomas, sendo o tratamento cirúrgico indicado em casos de mais de 40% de deslizamento da vértebra (MCNEELY; TORRANCE; MAGEE, 2003) ou um nível III de deslocamento (SUN *et al.*, 2019). O tratamento fisioterapêutico consiste em modalidades para alívio da dor, uso de órteses, cinesioterapia, eletroterapia e modificação das atividades, com o objetivo de reduzir a dor, restaurar a amplitude de movimento e função, além de fortalecer e estabilizar a coluna, trabalhando também a educação e modificação das atividades (DUTTON, 2010; MCNEELY; TORRANCE; MAGEE, 2003).

3.1.3 Estenose de canal vertebral

As intervenções baseiam-se em educação postural, alongamento do flexor do quadril, reto femoral e paraespinais lombares; exercícios de estabilização, condicionamento aeróbico e posicionamento pela inclinação pélvica posterior.

O alongamento dos isquiotibiais permite que a pelve rode anteriormente, resultando em aumento na lordose e estenose, portanto, é um exercício que apresenta algumas controvérsias. Devido ao estreitamento do canal que ocorre com o movimento de extensão da coluna, são mais indicados exercícios de flexão da coluna (DUTTON, 2010).

Mo *et al.* (2018) realizaram uma revisão sistemática a fim de comparar a eficácia da terapia por exercícios com a cirurgia para estenose da coluna lombar, verificando efeitos semelhantes do tratamento com base em exercícios e a cirurgia quanto à incapacidade e função física neste grupo de pacientes.

3.1.4 Fraturas da coluna vertebral

O fisioterapeuta atuará no tratamento de pacientes com fratura da coluna vertebral, tanto em casos de tratamento conservador (geralmente pelo uso de órteses de imobilização) quanto em casos de tratamento cirúrgico (no qual é realizada a fixação interna do segmento fraturado).

O processo de reabilitação deverá ser realizado de acordo com a extensão e localização da fratura, método de fixação utilizado em casos de cirurgia e sempre respeitando as fases de cicatrização dos tecidos. Os objetivos da fisioterapeuta nesses pacientes são restaurar a amplitude de movimento da coluna vertebral, a força muscular e a funcionalidade da região (HOPPENFELD; MURTHY, 2001).



O livro a seguir aborda os fatores envolvidos no processo reabilitação de pacientes com fraturas na coluna vertebral e apresenta sugestões de protocolos que podem servir como base para os cuidados e progressões de acordo com as características de cada paciente: HOPPENFELD, S.; MURTHY, V. L. **Tratamento e reabilitação de fraturas**. São Paulo: Manole, 2001.

3.2 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DORES DA COLUNA VERTEBRAL DE CAUSA INESPECÍFICA

Como vimos anteriormente, as dores na coluna vertebral podem ter sua origem em várias estruturas, tornando difícil de se diagnosticar de forma precisa a estrutura responsável pela manifestação dos sintomas (ALMEIDA; KRAYCHETE, 2017). Além disso, tem-se verificado uma baixa relação entre os achados dos exames de imagem da coluna, como raio-X ou ressonância magnética nuclear, com a presença e/ou intensidade dos sintomas de pacientes com queixas na coluna vertebral, não se conseguindo pelos exames de imagem diagnosticar a maioria das causas da dor na coluna vertebral (NATOUR, 2004). Desta forma, para os casos de dor na coluna vertebral em que não se consegue determinar com exatidão sua causa, as chamamos de dores de causa inespecífica ou de origem mecânica.

Tem-se verificado que as estratégias de intervenção fisioterapêutica que parecem ajudar na melhora clínica de pacientes com dor na lombar ou cervical inespecífica são a terapia manual, exercício e educação (para manter-se ativo). Todavia, ao se comparar esses tratamentos, a maioria deles não apresenta diferenças entre eles (Manipulação x Mobilização / Estabilização Segmentar / Mackenzie). Revisões sistemáticas verificaram que a utilização de técnicas de manipulação/mobilização e tração parecem não ser melhor do que outras formas de intervenção (RUBINSTEIN *et al.*, 2012; WEGNER *et al.*, 2013; GRAHAM *et al.*, 2013; GROSS *et al.*, 2010), enquanto que a utilização de exercícios de fortalecimento parece promover apenas pequenos benefícios para pacientes com dor crônica lombar e cervical.

A falta de superioridade de um determinado tratamento pode ser causada pelo fato da maioria dos estudos não levarem em consideração as características intrínsecas de cada sujeito. Pensando nisso, alguns pesquisadores criaram a hipótese da existência de subgrupos de pacientes com dores na região lombar ou cervical, que possuem características clínicas similares e que desta forma responderiam melhor a um determinado tipo de tratamento (DELITTO; ERHARD; BOWLING, 1995; FRITZ *et al.*, 1998). Sendo assim, acredita-se que

dentro dos grandes grupos de pacientes que apresentam dor lombar e cervical, existam subgrupos de pacientes com características clínicas semelhantes que se beneficiariam especificamente de uma determinada técnica de tratamento. Desta forma, a inclusão de um paciente em um subgrupo poderia aumentar sua chance de ter sucesso com determinado tipo de tratamento.

Delitto, Erhard e Bowling (1995) foram os primeiros a explorar essa forma de conduta com pacientes com dor lombar. Segundo eles, a avaliação e conduta desses pacientes deveria ser baseada em três níveis de classificação: 1) determinação de sinais de alarme e de atenção / bandeiras vermelhas e amarelas; 2) determinação do estágio de irritabilidade/severidade da condição; 3) determinação da melhor forma de tratamento a ser aplicada. Esse sistema ficou conhecido como “Treatment- Based Classification System – TBC (Sistema de classificação baseado no tratamento).

De acordo com o TBC, no primeiro nível de classificação, o fisioterapeuta deverá verificar durante a sua anamnese se o paciente apresenta algum sinal que sugira presença de alguma doença grave em curso que contraindicatoria a sua atuação ou sugeriria o encaminhamento desse paciente para outro profissional da saúde para a melhor compreensão do seu quadro clínico. Embora tais condições sejam mais raras, as mesmas devem ser reconhecidas e tratadas imediatamente, pois, se negligenciadas, podem resultar em grave comprometimento funcional do paciente (DELITTO; ERHARD; BOWLING, 1995).

No segundo nível de classificação, o fisioterapeuta determinará a severidade dos sintomas dos pacientes ou o grau de irritabilidade dos tecidos, verificando a duração dos sintomas (agudo, sub-agudo ou crônico) e também a intensidade desses sintomas e a limitação funcional que eles estão causando. Essa classificação é importante para acompanhar a evolução do tratamento e também verificar se há indicativo de doença severa. Para essa finalidade, podemos utilizar questionários validados para disfunção lombar (*Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire*) e cervical (*Neck Disability Index - NDI*), assim como a escala visual analógica de dor (EVA). Ainda, o “*Fear avoidance beliefs questionnaire (FABQ)*” pode ser utilizado para avaliar o nível de cinesiofobia do paciente, pois estudos tem demonstrado esse comprometimento em pacientes com dor na coluna vertebral (DELITTO; ERHARD; BOWLING, 1995, grifo nosso).

No terceiro nível de classificação o fisioterapeuta determinará a melhor forma de tratamento a ser aplicada no paciente, de acordo com o subgrupo que ele se encaixar, pelas suas características clínicas. Atualmente, quatro subgrupos de pacientes são citados na literatura: 1) Mobilização/manipulação; 2) Estabilização segmentar; 3) Exercícios em Direção Preferencial (MDT) e 4) Tração. Todavia, como vamos saber em qual grupo cada paciente se encaixa?

Uma forma que podemos utilizar para classificar os pacientes nos subgrupos são as regras de predição clínica (RPC), as quais são ferramentas desenvolvidas para ajudar no processo de avaliação do paciente, objetivando aumentar a probabilidade de acerto na tomada de decisão clínica (FRITZ *et al.*, 2014).

Essas regras foram desenvolvidas a partir de evidências científicas que demonstram quais sinais e sintomas um paciente necessita apresentar para se beneficiar de um determinado tratamento específico. Atualmente, já foram elaboradas regras de predição clínica para os subgrupos manipulação (cervical e lombar), estabilização (lombar) e tração (cervical e lombar), enquanto os exercícios em direção preferencial (MDT) ainda não possuem uma RPC.

Flynn *et al.* (2002) em um ensaio clínico randomizado determinou as RPC para o subgrupo que se beneficia do tratamento de manipulação da coluna lombar:

- Sintomas há menos de 16 dias;
- Sintomas que não ultrapassem a articulação do joelho;
- Hipomobilidade em pelo menos uma vértebra lombar;
- Rotação interna > 35° em ao menos um dos quadris;
- Pontuação no FABQ do trabalho < 19 pontos.

Dessa forma, pacientes com essas características clínicas apresentam maior chance de melhora se tratados com manipulação na coluna vertebral.

A RPC para o tratamento com exercícios de estabilização segmentar para pacientes com dor lombar é:

- sujeitos com idade inferior a 40 anos;
- elevação da perna reta maior que 91°;
- presença de movimento anormal da coluna durante a movimentação ativa de flexo-extensão (movimentos aberrantes);
- teste da instabilidade em prono positivo (HICKS *et al.*; 2005).

Para a região cervical, ainda não existe uma regra de predição clínica para essa conduta, porém, Fritz *et al.* (2014) verificou que sujeitos com dor cervical há mais de 30 dias e que não apresentam sinais de comprometimento radicular poderiam ser beneficiar melhor dos exercícios de estabilização segmentar. O início da dor lombar e cervical poder estar associado a um processo de instabilidade vertebral gerado a partir da incapacidade da musculatura profunda do tronco e do pescoço, respectivamente, em manter a estabilização local, resultando em sobrecarga dos tecidos inertes, como ligamentos e disco intervertebral.

Diversos estudos tem demonstrado que sujeitos com dor lombar apresentam atrofia e déficit de recrutamento eletromiográfico dos músculos multifidos e transverso abdominal, enquanto que sujeitos com dor cervical apresentam comprometimento da musculatura profunda anterior (longo da cabeça e do pescoço) e posterior (semiespinhal do pescoço), os quais são considerados os principais responsáveis pela estabilidade intersegmentar da coluna lombar e cervical, respectivamente. Tais alterações são acompanhadas por hiperativação dos músculos superficiais, como os paravertebrais em sujeitos com dor lombar, e escalenos e esternocleidomastóideo em sujeitos com dor cervical.

Ainda, acredita-se ser de fundamental importância o treinamento dos músculos estabilizadores pélvicos, como o glúteo médio e máximo em sujeitos com dor lombar, visto que a falta de controle dos movimentos pélvicos durante atividades com descarga de peso corporal pode promover aumento da sobrecarga lombar. Da mesma forma, o treinamento da musculatura escapulotorácica em sujeitos com dor cervical, com ênfase no fortalecimento dos músculos serrátil anterior e trapézio inferior e alongamento do peitoral menor e trapézio superior tem sido preconizado, uma vez que o mau posicionamento escapular pode alterar as forças resultantes na coluna cervical (HICKS *et al.*; 2005).

Um terceiro subgrupo seria aquele dos pacientes que se beneficiam das técnicas de tração lombar e cervical. Sabe-se que a realização de tração aumenta o espaço do forame vertebral e tem sido indicada principalmente para pacientes que apresentam sinais de radiculopatia. Além disso, a tração vertebral promove diminuição da geração de impulsos nociceptivos ectópicos, normalização da condução neural e modulação da dor (DELITTO; ERHARD; BOWLING, 1995). Fritz *et al.* (2014) determinaram que a regra de predição clínica para essa técnica em pacientes com dor lombar envolve a periferação (que será discutido no próximo parágrafo) dos sintomas com extensão lombar e teste de elevação da perna reta cruzado positivo, sendo ambos indicativos da presença de uma radiculopatia.

Já com relação à cervical, os pacientes com maiores chances de se beneficiar com o tratamento com tração são aqueles com: 1) presença de periferação dos sintomas; 2) teste positivo de abdução do ombro; 3) teste positivo de tensão neural do nervo mediano; 4) teste positivo de distração cervical (todos indicativos de comprometimento radicular); e 5) idade acima de 55 anos (RANEY *et al.* 2009; FRITZ *et al.* 2014).

Por fim, o último subgrupo seria o dos pacientes que se beneficiam com os chamados exercícios de direção preferencial, os quais foram propostos por Mackenzie e são utilizados com frequência em pacientes com dores agudas, irradiadas da região cervical ou lombar (DELITTO; ERHARD; BOWLING, 1995). Os exercícios propostos por Mackenzie são baseados nos conceitos de centralização e periferação dos sintomas. Entretanto, o que seriam esses conceitos?

O fenômeno da centralização ocorre quando um movimento ou uma determinada posição resulta na migração dos sintomas de uma região distal dos membros inferiores ou superiores para uma região mais proximal à coluna lombar ou cervical, respectivamente. Já o fenômeno da periferação é o oposto. O movimento que leva a centralização dos sintomas é chamado de direção preferencial e os pacientes são instruídos a realizar exercícios mantidos e/ou repetidos nessa direção. Já os movimentos que geram a periferação dos sintomas são contraindicados inicialmente (OLIVEIRA *et al.*, 2016).



Estudos têm demonstrado que até 70% dos pacientes com dor lombar irradiada para os membros inferiores apresentam uma direção preferencial, sendo que a extensão da lombar é a direção mais comum (OLIVEIRA *et al*, 2016).

Delitto *et al* (1995) e Fritz *et al*. (2014) sugerem que em sujeitos com dor lombar, os exercícios de extensão deveriam ser realizados principalmente na presença de sintomas distais no membro inferior, na qual ocorre centralização com extensão e periferização com flexão, enquanto que os exercícios de flexão são indicados na presença de sintomas distais no membro inferior, com indícios de estenose do canal vertebral, e que centralizam com a flexão e periferizam com a extensão. Com relação aos pacientes com dor cervical, o conceito é o mesmo, sendo que os exercícios indicados serão de acordo com direção preferencial apresentada pelo paciente.

Em 2015, alguns conceitos desse sistema de classificação foram reformulados, de acordo com os novos achados da literatura. Alrwaily e outros (2016), nessa atualização desse sistema, ressaltam primeiramente a importância de classificar os pacientes de acordo com a luz de um semáforo, no qual:

- sinal vermelho: seriam os pacientes com indícios de doença grave em curso, necessitando de encaminhamento para outro profissional da saúde, conforme descrito anteriormente;
- sinal amarelo: pacientes com indicação para o tratamento fisioterapêutico supervisionado, sendo aqueles que possuem um maior risco para cronificação dos sintomas e com dor predominantemente na perna; e
- sinal verde: pacientes com indicação de gerenciamento dos sintomas a distância e autotratamento, sendo aqueles com sintomas predominantemente na coluna, sem comorbidades importantes e com baixo risco de cronificação.

Ainda, segundo esses autores, após verificarmos a indicação de tratamento fisioterapêutico, a próxima etapa deveria ser determinar o grau de irritabilidade tecidual de forma análoga a um termômetro. Pacientes com grande incapacidade funcional, dor moderada/severa e com sintomas instáveis são classificados no subgrupo “Modulação dos sintomas”.

Opções de tratamento nesse subgrupo incluem: a) exercícios na direção de preferência; b) manipulação/mobilização; c) tração; e d) repouso ativo. A escolha do tratamento deve ser guiada pelas características clínicas dos pacientes obtidas durante a avaliação e de forma hierárquica. Além disso, os tratamentos podem ser modificados conforme a evolução e/ou mudança dos sintomas do paciente (ALRWAILY *et al.*, 2016).

Pacientes com moderada incapacidade funcional, dor moderada/leve e com condição estável são classificados no subgrupo “Controle do movimento”.

Opções de condutas para esse subgrupo incluem: a) exercícios neurodinâmicos; b) exercícios de flexibilidade e mobilidade local e global; c) exercícios de controle motor; e d) exercícios de fortalecimento local e global. Finalmente, pacientes com baixa incapacidade funcional, dor leve/ausente e sintomas controlados são classificados no subgrupo “Otimização da função”.

As opções de tratamento nesse subgrupo incluem: a) atividades aeróbicas; b) exercícios mimetizando a demanda esportiva e/ou laboral; c) musculação; e d) atividades físicas em geral (ALRWAILY *et al.*, 2016). Na Figura 5 é apresentado um fluxograma resumindo todo o sistema de classificação e tratamento baseado em subgrupos.

Em 2004, foi proposto também por Childs *et al.* um sistema de classificação baseado no tratamento específico para pacientes com dor cervical, decorrente de disfunções na coluna cervical e na coluna torácica alta. Esse sistema também usa dados da anamnese e do exame físico para dividir os pacientes em subgrupos de tratamento nomeados de acordo com o objetivo de tratamento, os quais são:

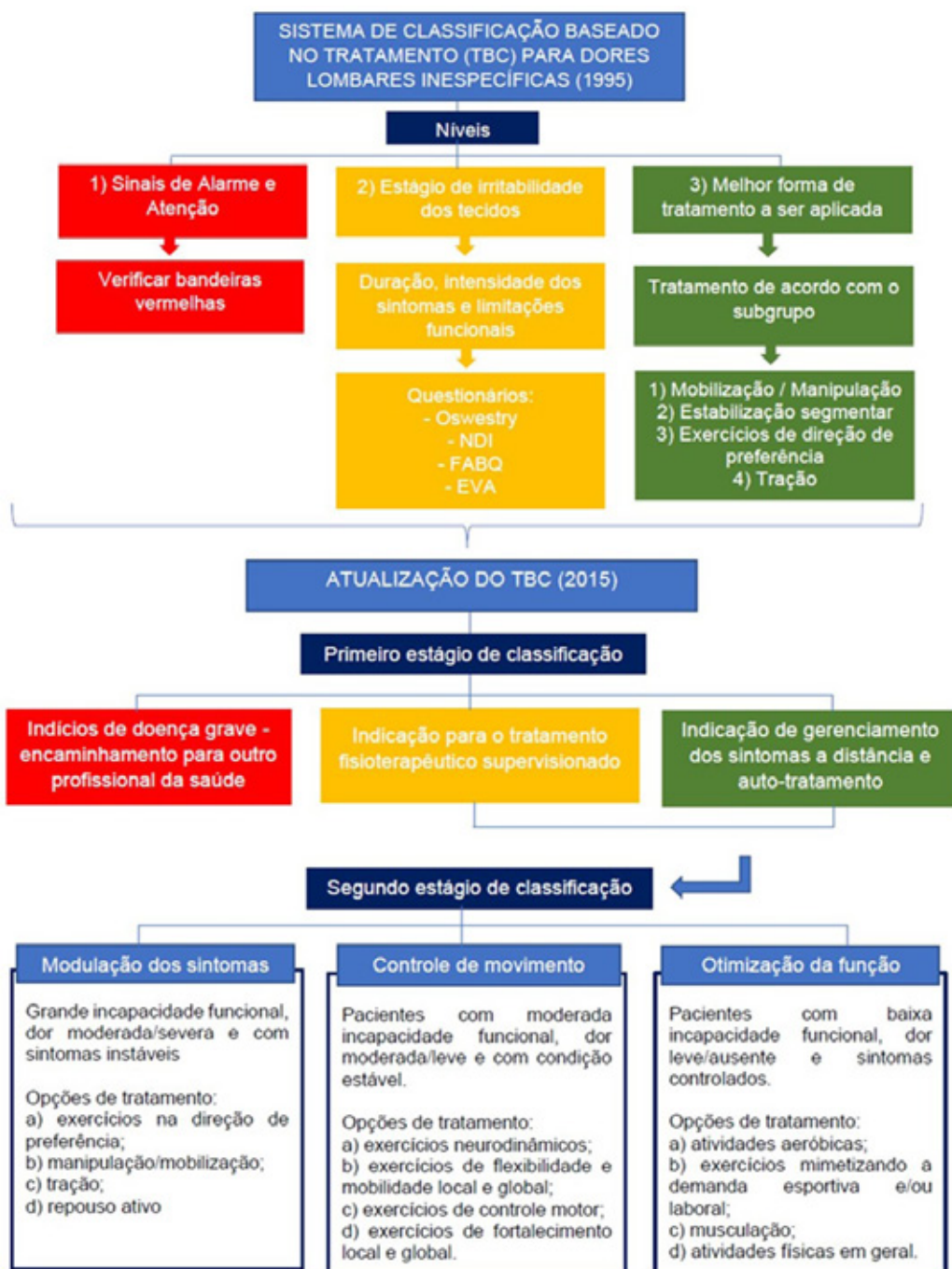
- mobilidade;
- centralização;
- tolerância ao exercício e condicionamento;
- controle da dor; e
- redução da cefaleia (PEZOLATO, NEVES, LOPES, 2016).

Após, Childs *et al.* (2008) sugeriram uma diretriz de prática clínica relacionada à Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e a classificação dos subgrupos mencionados por Childs *et al.* (2004) em categorias de disfunções, sendo divididos então nos seguintes subgrupos:

- dor cervical com déficits de mobilidade;
- dor cervical com disfunções no controle do movimento;
- dor cervical com dor irradiada para o membro superior; e
- dor cervical com cefaleia (CHILDS *et al.*, 2008).

A Figura 6 apresenta um fluxograma esquematizando o sistema de classificação baseado no tratamento para pacientes com dor cervical proposto por Childs *et al.* (2004) e Childs *et al.* (2008).

FIGURA 5 – SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO BASEADO NO TRATAMENTO (TBC) PARA DORES LOMBARES INESPECÍFICAS



FONTE: Adaptado de Delitto, Erhard e Bowling (1995) e Alrwaily et al. (2016)

FIGURA 6 – SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO BASEADO NO TRATAMENTO (TBC) PARA DORES CERVICAIS INESPECÍFICAS



FONTE: Adaptado de CHILDS *et al.* (2004) e Childs *et al.* (2008)

4 ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM DORES CRÔNICAS NA COLUNA VERTEBRAL

As dores na coluna vertebral que persistem por um período maior que três meses são consideradas crônicas, sendo estas um dos principais problemas de saúde na atualidade e uma das principais causas de anos vividos com deficiência, causando uma significativa carga social devido aos custos diretos (relacionados aos gastos com tratamentos em saúde) e indiretos (resultantes da perda da produtividade no trabalho) associados (YOUNG; ARGÁEZ, 2020).

Segundo Malta *et al.* (2017), 18,5% da população brasileira possui dores crônicas na coluna vertebral, sendo que nos homens os fatores associados a dor crônica na coluna vertebral são o aumento da faixa etária, baixa escolaridade, morar em área rural, histórico de tabagismo e atividade pesada no domicílio, ter sobrepeso ou obesidade, diagnóstico de hipertensão, colesterol elevado e pior avaliação do estado de saúde. Já entre as mulheres os fatores associados são o aumento na faixa etária, menor escolaridade, histórico de tabagismo, consumo de doces regularmente, consumo elevado de sal, atividade e aumento do tempo de prática de atividade física pesada no trabalho e atividade pesada no domicílio, ter sobrepeso ou obesidade, diagnóstico de hipertensão, colesterol elevado e piora da avaliação do estado de saúde.

Owen *et al.* (2020), em recente revisão sistemática, verificaram que exercícios focados no método Pilates, exercícios aeróbicos e de resistência, são possivelmente os tratamentos mais eficazes para pacientes com dor lombar crônica inespecífica na melhora da dor, função física, força muscular e saúde mental.

Além disso, os exercícios parecem produzir maiores benefícios nesses sujeitos que terapias passivas, como a eletroterapia e a terapia manual.

Já outros estudos (HERNANDO-JORGE *et al.*, 2020; OWEN *et al.*, 2020; OWEN *et al.*, 2020; SARAGIOTTO *et al.*, 2016) tem verificado que o tratamento baseado em uma combinação de diferentes exercícios tem apresentado resultados positivos em pacientes com dores crônicas na coluna vertebral, porém não houve diferenças entre diferentes modalidades de exercícios.

Uma vez que se tem verificado que várias modalidades de exercícios são benéficas para esses pacientes, não existindo uma que seja superior a outra, a escolha pelo tipo de exercício deve ser baseada nas preferências do paciente ou do terapeuta, no conhecimento/treinamento do terapeuta, nos custos e segurança para o paciente (SARAGIOTTO *et al.*, 2016).

Quanto à terapia manual, revisões sistemáticas têm verificado uma inconsistência nos achados dos estudos, não havendo um consenso entre estes se essa abordagem produz melhoras ou não em pacientes com dores crônicas (YOUNG; ARGÁEZ, 2020; OWEN *et al.*, 2020).



A atividade física pode levar a redução na dor, melhora na função física e na qualidade de vida de pacientes com dores crônicas (GENEEN *et al.*, 2017). Como fisioterapeutas, devemos sempre incentivar nossos pacientes a manter um estilo de vida ativo!

Atualmente, acredita-se que existem diversos fatores que podem estar associados ao desenvolvimento das dores crônicas, e que estes envolvem não só questões físicas, mas também aspectos psicológicos e sociais.

Dessa forma, sugere-se que esses aspectos sejam abordados também na avaliação desses pacientes e quando identificados que o tratamento seja conduzido de acordo com o modelo biopsicossocial.

Esse modelo busca relações entre aspectos psicossociais em desequilíbrio e se eles podem estar influenciando em desarranjos estruturais (físicos), levando a dores e disfunções (COSTA, 2017).



Saiba mais das questões biopsicossociais em pacientes com dores na coluna vertebral:

- **Abordagem biopsicossocial na dor lombar crônica:** uma revisão de literatura. Disponível em: <https://bit.ly/3uyAOUJ>.
- **Fatores biopsicossociais associados com a incapacidade em idosos com dor lombar aguda:** estudo BACE-Brasil. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/csc/v24n7/1413-8123-csc-24-07-2679.pdf>.
- **Influência da dor lombar crônica inespecífica com ou sem sensibilização central nos aspectos biopsicossociais e capacidade funcional de idosos.** Disponível em: <https://bit.ly/3bJoOah>.

Diretrizes de prática clínica e revisões sistemáticas do tratamento de dor lombar crônica não específica recomendam a identificação de fatores de risco psicossocial nesta população, incluindo a cinesiofobia (medo do movimento). Quando esses fatores de risco estiverem presentes, devemos realizar também com esses pacientes a educação para a dor e exercícios cognitivos com exposição gradual as atividades que geram medo (NIJS *et al.*, 2015; MALFLIET *et al.*, 2018)

Acredita-se que esses pacientes apresentam medo do movimento por causa da dor, associando o movimento com o agravamento dos seus sintomas. Tem-se verificado que os sujeitos que reconhecem a dor de forma ameaçadora e catastrófica são mais propensos a sentir medo e ansiedade relacionados à dor e se envolver em comportamentos de evitação do movimento.

O medo relacionado à dor e a catastrofização estão associados ao desempenho físico e deficiência percebida. Além disso, informações limitadas e crenças sobre a dor lombar podem levar o indivíduo a desenvolver cinesiofobia e a evitar movimentos devido ao medo da dor ou recorrência da lesão (FREITAS *et al.*, 2020).



A Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica (ABRAFITO), com a Choosing Wisely Brasil (CW Brasil) vem desenvolvendo uma metodologia de construção de boas informações em recomendações no campo da fisioterapia para o tratamento de disfunções traumato-ortopédicas, sendo essas recomendações pautadas nas melhores evidências científicas disponíveis e construídas a partir de um consenso de especialistas da área. Recentemente foram apresentadas cinco recomendações para o manejo de pacientes com dores na coluna lombar:

- Não utilize recursos terapêuticos passivos de forma prolongada e isolada para pacientes com dor lombar.
- Não utilize cintas ou imobilizadores lombares para prevenir, bem como para o tratamento da dor lombar crônica.
- Não sugira exames de imagem para a dor lombar a menos que se suspeite de doenças graves, tais como trauma, câncer, infecção, síndrome da cauda equina e condições inflamatórias como a artrite reumatoide e espondilite anquilosante.
- Não utilize exames de imagem para basear a sua conduta de tratamento de pacientes com dor lombar crônica.
- Não recomende o uso de palmilhas como prevenção, bem como tratamento, de paciente com dor lombar.

FONTE: <<https://abrafitobr.com.br/recomendacoes-choosing-wisely-brasil-da-abrafito/>>. Acesso em: 10 fev. 2021.

LEITURA COMPLEMENTAR

RELAÇÃO ENTRE A DOR LOMBAR CRÔNICA NÃO ESPECÍFICA COM A INCAPACIDADE, A POSTURA ESTÁTICA E A FLEXIBILIDADE

Rafael Paiva Ribeiro
Juliana Adami Sedrez
Cláudia Tarragô Candotti
Adriane Vieira

Introdução

A dor musculoesquelética crônica tem elevada prevalência na população e, por isso, é considerada problema de saúde pública. Ela está intimamente associada com prejuízos econômicos e pessoais ao indivíduo, como impacto negativo na qualidade de vida e funcionalidade, levando a afastamento do trabalho e aposentadoria por invalidez. Dentre as dores musculoesqueléticas, as relacionadas à coluna vertebral são as mais frequentes e um dos sintomas mais comuns, com uma prevalência de 84% durante a vida, é a dor lombar. Além disso, em 23% desses casos a dor se torna crônica, ou seja, persiste por mais de 12 semanas. Ademais, por volta de 85% das dores lombares crônicas não possuem causa ou diagnóstico específico, portanto, são chamadas de dores lombares crônicas não específicas. Diversos episódios de dor lombar ocorrem espontaneamente nas atividades de vida diárias, e sua etiologia multifatorial implica em uma grande interação de fatores biológicos, sociodemográficos e comportamentais, caracterizando a heterogeneidade de indivíduos com tal queixa.

Além do mais, suas causas e fatores de risco ainda são poucos conhecidos, em grande parte por seus sintomas presentes e futuros não serem associados com a patologia e com exames de imagem. Considerando que a imagem indiscriminada é dispendiosa, esta causa exposição desnecessária e pode ser prejudicial. As diretrizes de dor lombar e diagnóstico terapêutico indicam a realização de avaliação postural como uma das investigações clínicas essenciais para o paciente com esta dor, assim como as alterações posturais entre os fatores de risco para o aparecimento da doença. Contudo não é exemplificado no estudo – e também na literatura atual – quais alterações posturais são as mais importantes na avaliação (por exemplo na região da coluna, da pelve ou de membros inferiores) e quais estariam entre os fatores de risco para o desenvolvimento da dor lombar crônica não específica.

Já se sabe na literatura, por meio de revisão sistemática com meta-análise e ensaio clínico randomizado, que exercícios de alongamento melhoram a dor lombar, todavia há uma carência de estudos que associem a dor lombar com a flexibilidade com o objetivo de identificar fatores de risco para o desencadeamento

da dor. Os trabalhos existentes associam a dor com o déficit de flexibilidade de musculaturas restritas, como isquiotibiais e quadríceps, não envolvendo a coluna e as diversas possibilidades de movimento do quadril.

Uma das questões que os clínicos enfrentam diariamente é a investigação da causa dos sintomas de seus pacientes, e esta é prioridade de pesquisa sobre a dor lombar. Assim, considerando a lacuna existente sobre a correlação entre os fatores de risco para a dor lombar crônica não específica, como a flexibilidade e a postura estática, entende-se necessária a condução de novos estudos. Desse modo, os objetivos desta pesquisa foram: (1) comparar a flexibilidade e as características da postura estática (posição dos segmentos corporais) entre indivíduos com e sem dor lombar; e (2) verificar se existe relação entre a presença e intensidade da dor lombar crônica não específica com a incapacidade, a flexibilidade e as características da postura estática. Especulamos que os indivíduos com dor lombar crônica não específica apresentem comprometimento da flexibilidade e alteração da postura estática e que, quanto maior a intensidade da dor lombar, maior a incapacidade, o comprometimento da flexibilidade e da postura estática.

Metodologia

Trata-se de um estudo observacional, cuja amostra foi definida com base na família de testes z (correlação de Pearson), admitindo um teste bicaudal, tamanho de efeito grande ($f=0,65$), um α de 0,05 e um poder de 80%, resultando no mínimo em 41 participantes em cada grupo. Participaram do estudo 104 indivíduos adultos, com idade entre 18 a 60 anos, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Estes foram divididos em dois grupos: Grupo com dor lombar crônica não específica (GCD; $n=52$) e Grupo sem dor lombar (GSD; $n=52$).

O critério de inclusão no GCD foi apresentar dor lombar não específica por três meses ou mais, com intensidade mínima de 2 cm pela escala visual analógica (EVA) na semana da avaliação. Esse nível de intensidade de dor foi definido por ser clinicamente relevante. Para ser incluído no GSD o indivíduo não poderia relatar dor lombar. Foram excluídos de ambos os grupos indivíduos com histórico de cirurgia na coluna vertebral. A coleta de dados consistiu em quatro etapas: (1) anamnese; (2) avaliação postural estática por fotogrametria, utilizando o protocolo do software Digital Imaged Postural Assessment (DIPA®); (3) testes especiais de flexibilidade corporal e (4) aplicação do questionário Oswestry Disability Index (ODI). As avaliações foram sempre realizadas por uma equipe treinada previamente.

A anamnese foi utilizada para identificação do local da dor, por meio do mapa corporal; a intensidade da dor pela EVA, duração dos sintomas e pelas informações demográficas, como estatura e massa corporal. A avaliação postural estática foi realizada no plano sagital por fotogrametria utilizando o software DIPA®, com validade e reprodutibilidade intra e interavaliador confirmadas. As variáveis mensuradas foram: flechas torácica e lombar (distância horizontal

entre os processos espinhosos de T6 e L4, respectivamente, e uma linha vertical de referência originada da vértebra S2), ângulo da pelve (ângulo formado entre uma linha que conecta as espinhas ilíacas ântero e pósterio superiores e o plano horizontal), pulsão da pelve (distância horizontal do trôcanter maior do fêmur a partir de uma linha vertical que conecta o maléolo lateral, a tuberosidade do côndilo lateral do fêmur e o acrômio) e ângulo do joelho (ângulo formado entre o trocânter maior do fêmur, o côndilo lateral do fêmur e o maléolo lateral). A avaliação da flexibilidade foi composta por cinco testes, recomendados pelas “Diretrizes de dor lombar da associação americana de fisioterapia”. São eles: (1) flexão e extensão ativas da lombar (flexão lombar e extensão lombar), em pé, sendo o inclinômetro posicionado na extremidade inferior da cintura; (2) flexão passiva do quadril, em decúbito dorsal, com joelho estendido (flexão QD e E JEst) e flexionado (flexão QD e E JFlx) e o inclinômetro posicionado na região da coxa; (3) extensão passiva do quadril (teste de Thomas D e E), com o inclinômetro posicionado na região da coxa; (4) rotações passivas do quadril (rotação externa e interna QD e E), em decúbito ventral, com o joelho de referência flexionado a 90° e o inclinômetro posicionado na região da perna. Ainda, os indivíduos foram avaliados com (5) o Banco de Wells (teste de sentar e alcançar), que se propõe a avaliar a flexibilidade corporal da cadeia muscular posterior.

Quanto menor for, em centímetros, a distância alcançada no teste, menor é a flexibilidade. Para a realização do teste o avaliado era instruído a sentar-se no chão com os joelhos estendidos, e tentasse alcançar a maior distância com as mãos no instrumento, sem realizar flexão de joelhos e compensações com a cintura escapular. Foi realizada e registrada uma medida para cada avaliado.

A incapacidade funcional foi avaliada por meio do questionário Oswestry Disability Index (ODI). O escore final, em porcentagem, é classificado em incapacidade mínima (0% a 20%), incapacidade moderada (21% a 40%), incapacidade severa (41% a 60%), incapacidade muito severa ou invalidez (61% a 80%), e indivíduo restrito ao leito (81% a 100%). A análise estatística foi realizada no software SPSS versão 20.0, com média e desvio padrão, sendo a normalidade dos dados confirmada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e com a aplicação do Teste t para comparar o GCD e GSD. Os testes utilizados para as correlações entre a presença de dor (GCD e GSD), a intensidade de dor (somente GCD) e as variáveis de interesse foram o Tau b de Kendall (para correlação entre variáveis categóricas e contínuas) e o de Pearson (para correlação entre variáveis

contínuas), sendo interpretadas pela classificação de Hopkins, em que 0 a 0,1 significa uma correlação muito baixa, 0,1 a 0,3 sendo baixa, 0,3 a 0,5 sendo moderada, 0,5 a 0,7 sendo alta, 0,7 a 0,9 sendo muito alta e 0,9 a 1, praticamente perfeita. Adotou-se $\alpha < 0,05$ para todos os testes.

Resultados

O GCD foi composto por 35 mulheres e 17 homens, apresentou um índice de incapacidade mínima de 15,4 (9,6) % (mínimo de 2% e máximo de 46%), e uma intensidade de dor média, com 5,2 (2,1) cm (mínimo de 2 e máximo de 10

cm). O GSD foi composto por 32 mulheres e 20 homens. A comparação entre os grupos demonstrou não haver diferença para nenhuma das variáveis. Não houve correlação entre a presença de dor com a postura estática e com a flexibilidade. A intensidade da dor apresentou correlação moderada e significativa com o índice de incapacidade ($r=0,42$; $p=0,00$), de forma que quanto maior a intensidade da dor, maior foi a incapacidade gerada. Houve correlação moderada, negativa e significativa entre a intensidade da dor e a flexibilidade da cadeia posterior ($r=-0,32$; $p=0,02$), obtida por meio do teste do Banco de Wells. Esta demonstrou que, quanto maior a intensidade da dor, menor a flexibilidade da cadeia posterior. Para as demais variáveis não houve correlação. Para as correlações entre intensidade da dor e as variáveis de interesse (incapacidade, postura estática e flexibilidade), somente o GCD foi avaliado.

Discussão

Os indivíduos com dor lombar crônica não específica não apresentaram comprometimento da flexibilidade e alteração da postura estática da coluna vertebral quando comparados com indivíduos sem dor, rejeitando assim a hipótese inicial. Entretanto, de acordo com os testes de correlação, os achados mostraram que quanto maior a intensidade da dor, maior é a incapacidade e menores são os resultados no banco de Wells, sugerindo menor flexibilidade da cadeia posterior. Portanto, esses resultados confirmam, em parte, a hipótese previamente formulada.

Em relação à correlação moderada e negativa entre a intensidade da dor e a flexibilidade da cadeia posterior, Esola *et al.* avaliaram o padrão de movimento de flexão à frente da coluna lombar e da articulação do quadril, obtendo correlações da flexibilidade das musculaturas isquiotibiais no grupo com histórico de dor lombar, entretanto não encontraram diferenças entre os grupos com e sem dor, assim como este estudo. Nogueira e Navega realizaram um programa escolar de postura em indivíduos com dor lombar não específica, abordando orientações em saúde e alongamentos para a coluna lombar, cervical, os músculos isquiotibiais, piriformes e abdominais. Os indivíduos obtiveram melhora significativa na intensidade da dor e na incapacidade, e da qualidade de vida e flexibilidade avaliada pelo teste do Banco de Wells.

Não obstante, Soares *et al.* não encontraram diferenças no teste do banco de Wells entre indivíduos com e sem dor lombar. Assim sendo, apesar dos resultados deste estudo serem significativos, a correlação foi moderada e a literatura apresenta achados distintos, mantendo assim a necessidade de maiores investigação pelos pesquisadores para a relação entre dor lombar crônica não específica e a flexibilidade da cadeia posterior. Ademais, nesta pesquisa também foi avaliada a flexibilidade isolada da coluna lombar e da musculatura isquiotibial e não foram encontradas outras correlações além da flexibilidade total da cadeia posterior, como preconiza o teste do banco de Wells (ou teste de sentar e alcançar). Outra informação pertinente é que toda a amostra da atual investigação se enquadra nos parâmetros de normalidade para os testes de flexibilidade anteriormente citados.

A intensidade da dor apresentou correlação moderada e significativa com o ODI, de maneira que quanto mais intensa a dor, maior a incapacidade do indivíduo. Estudos anteriores corroboram com esse achado, mostrando correlação moderada entre incapacidade e intensidade da dor em indivíduos com dor lombar. Além disso, Rabini *et al.* encontraram significativa correlação entre incapacidade e qualidade de vida nessa população. De fato, essa relação com a dor lombar parece bem documentada e os resultados deste estudo endossam ainda mais tal fato. Apesar das contínuas investigações e do desenvolvimento de novas intervenções, a dor musculoesquelética na coluna vertebral se mantém como um desafio clínico, devido a sua condição multifatorial e de elevada incidência.

À vista disso, constatou-se a dificuldade em correlacionar a dor lombar crônica não específica com algumas variáveis posturais e testes de flexibilidade. Uma limitação desta pesquisa é o nível baixo de dor como critério de inclusão. Talvez se tais critérios fossem mais rígidos, com controle de faixa etária, gênero, índice de massa corporal, tipo de atividade laboral, grau de condicionamento físico e nível de dor, os resultados evidenciassem diferenças entre os grupos e/ou correlações mais robustas.

A importância clínica dos achados atuais é assegurar a relação entre a dor lombar crônica não específica com a incapacidade, fator que os clínicos necessitam levar em conta no tratamento de seus pacientes, atentando para esse eminente problema social, assim como a relação com a flexibilidade global da cadeia posterior, por aparentar ser uma característica prejudicada na população com essa dor. Os pontos fortes deste trabalho são o número amostral expressivo para cada grupo e a quantidade de variáveis analisadas em conjunto, englobando a postura estática por meio de um software validado e reprodutível, os testes de flexibilidade recomendados pelas diretrizes de dor lombar da Associação Americana de Fisioterapia e a incapacidade mensurada pelo questionário ODI, já bem documentado na literatura.

Conclusão

Os grupos com e sem dor lombar crônica não específica (GCD e GSD) não apresentaram diferença para a flexibilidade e a postura estática. Não houve correlação entre a presença de dor com a postura estática e com a flexibilidade. No entanto para o GCD houve correlação entre a intensidade da dor com o nível de incapacidade. Além disso, quanto maior a intensidade da dor, menor a flexibilidade da cadeia posterior.

FONTE: <<https://www.scielo.br/pdf/fp/v25n4/2316-9117-fp-25-04-425.pdf>>. Acesso em: 8 fev. 2021.

RESUMO DO TÓPICO 3

Neste tópico, você aprendeu que:

- Existem várias estruturas que podem ser fonte de dor na coluna vertebral, como músculos e fâscias, meninges, disco intervertebral, raízes nervosas, ligamentos, cápsula articular, periósteo das articulações zigoapofisárias, entre outras.
- O diagnóstico preciso de qual estrutura está gerando os sintomas na coluna vertebral na maioria das vezes é difícil, sendo as dores neste segmento corporal divididas naquelas de causa específica ou inespecífica.
- No caso das dores de causa inespecífica, sugere-se a classificação dos pacientes em subgrupos de acordo com suas características e a condução do tratamento de acordo com o subgrupo ao qual o paciente se encaixa.
- Muitas dores na coluna vertebral se tornam crônicas, sendo a abordagem com exercícios terapêuticos a que tem demonstrado melhores resultados nestes pacientes.
- Em pacientes com dores crônicas, muitas vezes há o envolvimento de fatores biopsicossociais, os quais devem ser levados em consideração durante a condução do tratamento fisioterapêutico.
- O fisioterapeuta possui um papel de extrema importância na reabilitação de pacientes com queixas na coluna vertebral, não apenas para reduzir seus sintomas e limitações funcionais, mas também para reduzir a recidiva dessas dores e evitar sua cronicidade.



Ficou alguma dúvida? Construímos uma trilha de aprendizagem pensando em facilitar sua compreensão. Acesse o QR Code, que levará ao AVA, e veja as novidades que preparamos para seu estudo.





- 1 Acredita-se que até 80% da população em geral terá algum episódio de dor lombar em algum momento de sua vida e que desses casos, em torno de 10 a 40% se tornarão crônicos. Com relação às dores crônicas na coluna vertebral e à abordagem fisioterapêutica, assinale a alternativa CORRETA:
 - a) () Terapias passivas como eletroterapia e terapia manual são as que apresentam maiores benefícios para esses pacientes.
 - b) () Pacientes com dores crônicas dificilmente possuem questões biopsicossociais envolvidas no desenvolvimento ou agravamento dos seus sintomas.
 - c) () O tratamento baseado em uma combinação de diferentes exercícios tem apresentado resultados positivos em pacientes com dores crônicas na coluna vertebral.
 - d) () A cinesiofobia é um achado incomum nesses pacientes, especialmente nos casos de dores na região lombar.
 - e) () A atividade física pode agravar os sintomas desses pacientes, sendo sempre orientado o repouso até o alívio dos seus sintomas.

- 2 Atualmente, acredita-se que dentro dos grandes grupos de pacientes que apresentam dor lombar e cervical, existam subgrupos de pacientes com características clínicas semelhantes que se beneficiariam especificamente de determinada técnica de tratamento. Delitto, Erhard e Bowling (1995) foram os primeiros a explorar essa forma de conduta com os pacientes com dor lombar e criaram um sistema que ficou conhecido como *Treatment Based Classification System* – TBC (Sistema de Classificação baseado no Tratamento). Com relação ao TBC, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
 - () No TBC, O processo de avaliação-conduta deveria ser composto por três níveis de classificação: (1) Determinação de sinais de alarme e de atenção; (2) determinação do estágio de irritabilidade/severidade da condição; e por fim, (3) determinação da melhor forma de tratamento a ser aplicada.
 - () Atualmente, quatro subgrupos de pacientes têm sido citados na literatura: (1) Mobilização/manipulação; (2) Estabilização segmentar; (3) Exercícios em Direção Preferencial (MDT); e (4) Tração.
 - () As regras de predição clínica, as quais são ferramentas desenvolvidas para ajudar no processo de avaliação do paciente, objetivando aumentar a probabilidade de acerto na tomada de decisão clínica não tem demonstrado uma boa aplicabilidade dentro deste sistema de classificação.
 - () Os exercícios de McKenzie são muitas vezes utilizados no TBC, os quais se baseiam nos conceitos da centralização e periferação dos sintomas.

Assinale a alternativa que corresponde a sequência CORRETA:

- a) () V – V – V – F.
- b) () V – F – V – F.
- c) () F – V – V – V.
- d) () V – V – F – V.
- e) () F – F – F – V.

3 Tanto a dor lombar quanto a dor cervical podem ter sua origem em várias estruturas, tornando difícil de se diagnosticar de forma precisa a estrutura responsável pela manifestação dos sintomas. Cite cinco estruturas que podem ser fonte de dores na coluna vertebral.

4 O fisioterapeuta possui um papel muito importante na reabilitação de pacientes com queixas na coluna vertebral, não apenas para reduzir seus sintomas e limitações funcionais, mas também para reduzir a recidiva dessas dores e evitar sua cronicidade. Com relação à reabilitação de pacientes com dores na coluna vertebral, analise as sentenças a seguir:

- I- Exercícios de controle motor tem se mostrado benéficos para pacientes com hérnia de disco para o alívio da dor, redução da capacidade funcional e melhora da ativação do transversos abdominal.
- II- Em pacientes com espondilolistese, o tratamento fisioterapêutico consiste em modalidades para alívio da dor, uso de órteses, cinesioterapia, eletroterapia e modificação das atividades.
- III- Nos casos de estenose do canal vertebral, devido ao estreitamento do canal que ocorre com o movimento de flexão da coluna, são mais indicados exercícios de extensão da coluna.
- IV- O processo de reabilitação em pacientes com fraturas na coluna deverá ser realizado de acordo com a extensão e localização da fratura, método de fixação utilizado em casos de cirurgia e sempre respeitando as fases de cicatrização dos tecidos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As sentenças I, II e III estão corretas.
- b) () As sentenças II, III e IV estão corretas.
- c) () As sentenças I, II e IV estão corretas.
- d) () As sentenças I, III e IV estão corretas.
- e) () As sentenças I, II, III e IV estão corretas.

5 As hérnias de disco são caracterizadas pelo deslocamento anormal do núcleo pulposo além dos seus limites e podem ser de vários tipos. Cite e explique os tipos de hérnia de disco.

- 6 A abordagem fisioterapêutica em pacientes com hérnia de disco ocorre tanto quando se opta pelo tratamento conservador ou no caso dos tratamentos pós-operatórios. O tratamento conservador tem sido o de escolha na maioria dos casos, uma vez que se tem observado que, na maioria dos pacientes com hérnia de disco, ocorre uma reabsorção do disco ao longo do tempo. Com relação ao tratamento conservador, cite os indicadores de um bom prognóstico com essa abordagem em pacientes com hérnia de disco lombar.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, D. C.; KRAYCHETE, D.C. Dor lombar: uma abordagem diagnóstica. **Revista Dor**. v. 18, n. 2, 2017.

ALRWAILY, M. *et al.* Treatment-based classification system for low back pain: revision and update. **Physical Therapy**. v. 96, n. 7, p. 1057-1066, 2016.

ANDERSEN, A. K.; ERNST, C.; ANDERSEN, M. Lumbar spinal stenosis. **Ugeskr Laeger**, v. 178, n. 41, p. V04160245, 2016.

BANKS, K.; HENGVELD, E. **Maitland**: guia clínico para fisioterapeutas. Rio de Janeiro: Revinter, 2012.

BERESFORD, Z. M.; KENDALL, R. W.; WILLICK, S. E. Lumbar facet syndromes. **Pain Practice**. v. 10, p. 113-23, 2010.

BUCHOLZ, R.W. *et al.* **Fraturas em adultos de Rockwood and Green**. 7. ed. São Paulo: Manole, 2013.

BUYUKTURAN, B. *et al.* Cervical stability training with and without core stability training for patients with cervical disc herniation: a randomized, single-blind study. **European Journal of Pain**. v. 21, n. 10, p. 1678-1687, 2017.

CHENG, Y. H.; HSU, C. Y.; LIN, Y. N. The effect of mechanical traction on low back pain in patients with herniated intervertebral disks: a systemic review and meta-analysis. **Clinical Rehabilitation**. v. 34, n. 1, p. 13-22, 2020.

CHILDS, J. D. *et al.* Neck pain: clinical practice guidelines linked to the internacional classification of functioning, disability, and health from the orthopedic section of the american physical therapy association. **The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy**. v. 38, n. 9, p. A1-A34, 2008.

COSTA, C. L. da. **Abordagem biopsicossocial na dor lombar crônica**: uma revisão de literatura. 2017. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.

COX, J.M. **Dor Lombar**: mecanismo, diagnóstico e tratamento. São Paulo: Manole, 2002.

DELITTO, A.; ERHARD, R. E.; BOWLING, R. W. A treatment-based classification approach to low back syndrome: identifying and staging patients for conservative treatment. **Physical Therapy**. v. 75, n. 6, p. 470-485, 1995.

DREYER, S. J.; DREYFUSS, P. H. Low back pain and the zygapophysial (facet) joints. **Archives of Physical Medicine and Rehabilitation**, v. 77, n. 3, p. 290-300, 1996.

DUTTON, M. **Fisioterapia Ortopédica**: exame, avaliação e intervenção. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

DUTTON, M. **Guia de sobrevivência do fisioterapeuta**: manejando condições comuns. Porto Alegre: AMGH, 2013.

FERREIRA, G. D. *et al.* Prevalência de dor nas costas e fatores associados em adultos do sul do Brasil: estudo de base populacional. **Revista Brasileira de Fisioterapia**. v. 15, 2011. Disponível em: <https://bit.ly/3r3BLIS>. Acesso em: 10 fev. 2021.

FONTES, R. B. V. **O disco intervertebral humano nas regiões cervical e lombar**: morfologia e envelhecimento. 2011. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo, São Paulo.

FRANÇA, F. J. R. *et al.* Motor control training compared with transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with disc herniation with associated radiculopathy: a randomized controlled trial. **American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation**. v. 98, n. 3, p. 207-214, 2019.

FLYNN, T. *et al.* A clinical prediction rule for classifying patients with low back pain who demonstrate short-term improvement with spinal manipulation. **Spine**, v. 27, n. 24, p. 2835-2843, 2002.

FREITAS, C. D. *et al.* Effects of the pilates method on kinesiophobia associated with chronic non-specific low back pain: systematic review and meta-analysis. **Journal of Bodywork and Movement Therapies**, v. 24, n. 3, p. 300-306, 2020.

FRITZ, J. M. *et al.* Exercise only, exercise with mechanical traction, or exercise with over-door traction for patients with cervical radiculopathy, with or without consideration of status on a previously described subgrouping rule: a randomized clinical trial. **The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy**, v. 44, n. 2, p. 45-57, 2014.

FRITZ, J. M. *et al.* Use of a classification approach to the treatment of 3 patients with low back syndrome. **Physical Therapy**, v. 78, p. 766-777, 1998.

FRITZ, J. M.; BRENNAN, G. P. Preliminary examination of a proposed treatment-based classification system for patients receiving physical therapy interventions for neck pain. **Physical Therapy**, v. 87, n. 5, p. 513-524, 2007.

GARLAND, E. L. Pain processing in the human nervous system: a selective review of nociceptive and biobehavioral pathways. **Primary Care**, v. 39, n. 3, p. 561-571, 2012.

GENEVAY, S.; ATLAS, S. J. Lumbar spinal stenosis. **Best Practice and Research Clinical Rheumatology**. v. 24, n. 2, p. 253-255, 2010.

GENEEN, L. J. *et al.* Physical activity and exercise for chronic pain in adults: an overview of Cochrane Reviews. **Cochrane Database of Systematic Reviews**. v. 1, n. 1, 2017.

GRAHAM, N. *et al.* An ICON overview on physical modalities for neck pain and associated disorders. **The Open Orthopaedics Journal**, v. 7, p. 440-460, 2013.

GROSS, A. *et al.* Manipulation and mobilisation for neck pain contrasted against an inactive control or another active treatment. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 23, n. 9, 2015.

GROSS, A. *et al.* Manipulation or mobilisation for neck pain: a Cochrane Review. **Manual Therapy**. v. 15, n. 4, p. 315-33, 2010.

HAHNE, A. J.; FORD, J. J.; MCMEEKEN, J. M. Conservative management of lumbar disc herniation with associated radiculopathy: a systematic review. **Spine**, v. 35, n. 11, p. 488-504, 2010.

HERNANDO-JORGE, A. *et al.* Therapeutic exercise as treatment for spinal chronic pain: systematic review of randomized clinical trials. **Rehabilitacion**. v. 20, p. 30082-7, 2020.

HICKS, G.E. *et al.* Preliminary development of a clinical prediction rule for determining which patients with low back pain will respond to a stabilization exercise program. **Archives of Physical Medicine and Rehabilitation**. v. 86, n. 9, p.1753-1762, 2005.

HUANG, W. *et al.* Risk factors for recurrent lumbar disc herniation. **Medicine**. v. 95, n. 2, p. e2378, 2016.

HOPPENFELD, S. **Propedêutica Ortopédica: Coluna e Extremidades**. São Paulo: Atheneu, 2005.

HOPPENFELD, S.; MURTHY, V.L. **Tratamento e Reabilitação de Fraturas**. Barueri: Manole, 2001.

JENSEN, R. K. *et al.* Prevalence of lumbar spinal stenosis in general and clinical populations: a systematic review and meta-analysis. **European Spine Journal**, v. 29, n. 9, p. 2143-2163, 2020.

JEON, K.; KIM, T.; LEE, S.H. Effects of muscle extension strength exercise on trunk muscle strength and stability of patients with lumbar herniated nucleus pulposus. **The Journal of Physical Therapy Science**, v. 28, n. 5, p. 1418-1421, 2016.

JOAQUIM, A. F. *et al.* Degenerative lumbar stenosis. **Arquivos de Neuropsiquiatria**, v. 67, n. 2-B, p. 553-558, 2009.

KAPANDJI, I. A. **Fisiologia articular: esquemas comentados de mecânica humana**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.

KIRPALANI, D.; MITRA, R. Cervical facet joint dysfunction: a review. **Archives of Physical Medicine and Rehabilitation**, v. 89, p. 770-774, 2008.

KISNER, C.; COLBY, L.A. **Exercícios Terapêuticos: Fundamentos e Técnicas**. 6. ed. São Paulo: Manole, 2009.

KREINER, D.S. *et al.* An evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of lumbar disc herniation with radiculopathy. **The Spine Journal**. v. 14, n. 1, p. 180-191, 2014.

LAI, M. K. L.; CHEUNG, P. W. H.; CHEUNG, J. P. Y. A systematic review of developmental lumbar spinal stenosis. **European Spine Journal**. v. 29, n. 9, p. 2173-2187, 2020.

LEE, J. H. *et al.* Nonsurgical treatments for patients with radicular pain from lumbosacral disc herniation. **The Spine Journal**. v. 19, n. 9, p. 1478-1489, 2019.

LI, L. *et al.* Systematic review of clinical randomized controlled trials on manipulative treatment of lumbar disc herniation. **Zhongguo Gu Shang**. v. 23, n. 9, p. 696-700, 2010.

LURIE, J.; TOMKINS-LANE, C. Management of lumbar spinal stenosis. **British Medical Journal**, v. 4, n. 352, p. h6234, 2016.

MAGEE, D. J. **Avaliação Musculoesquelética**. 5. ed. São Paulo: Manole, 2010.

MALFLIET, A. *et al.* Effect of pain neuroscience education combined with cognition- targeted motor control training on chronic spinal pain: a randomized clinical trial. **Journal of the American Medical Association neurology**, v. 75, n. 7, p. 808- 817, 2018.

MALTA, D.C. *et al.* Fatores associados à dor crônica na coluna em adultos no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 51, suppl.1:9s, 2017.

MATZ, P. G. *et al.* Guideline summary review: an evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of degenerative lumbar spondylolisthesis. **The Spine Journal**. v. 16, n. 3, p. 439-448, 2016.

MCNEELY, M. L.; TORRANCE, G.; MAGEE, D. J. A systematic review of physiotherapy for spondylolysis and spondylolisthesis. **Manual Therapy**. v. 8, n. 2, p. 80-91, 2003.

MO, Z. *et al.* Exercise therapy versus surgery for lumbar spinal stenosis: A systematic review and meta-analysis. **Pakistan Journal of Medical Sciences**. v. 34, n. 4, p. 879-885, 2018.

MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. **Anatomia orientada para a clínica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

NATOUR, J. **Coluna vertebral**. 2. ed. São Paulo: Etcetera, 2004.

NEUMANN, D. A. **Cinesiologia do aparelho musculoesquelético**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

NIJS, J. *et al.* Exercise therapy for chronic musculoskeletal pain: Innovation by altering pain memories. **Manual Therapy**. v. 20, n. 1, p. 216- 220, 2015.

OLIVEIRA, I. O. *et al.* McKenzie method for low back pain. **Revista Dor**. v. 17, n. 4, p. 303-306, 2016.

OOSTERHUIS, T. *et al.* Rehabilitation after lumbar disc surgery. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 3, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24627325/>. Acesso em: 10 fev. 2021.

OST, A.; HENNEMANN, S. A. Tratamento cirúrgico da estenose do canal cervical. **Coluna**. v. 5, n. 4, p. 235-239, 2006.

OWEN, P. J. *et al.* Which specific modes of exercise training are most effective for treating low back pain? Network meta-analysis. **British Journal of Sports Medicine**. v. 54, n. 21, p. 1279-1287, 2020.

PEROLAT, R. *et al.* Facet joint syndrome: from diagnosis to interventional management. **Insights into Imaging**. v. 9, n. 5, p. 773-789, 2018.

PEZOLATO, A.; NEVES, V. G. F.; LOPES, J. A. **Sistema de classificação em subgrupos baseado no tratamento para as disfunções da coluna cervical**. In: OLIVEIRA, R. R., MACEDO C. S. G. Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva; Programa de Atualização em Fisioterapia Esportiva e Traumatismo-Ortopédica. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2016.

PLAZA-MANZANO, G. *et al.* Effects of adding a neurodynamic mobilization to motor control training in patients with lumbar radiculopathy due to disc herniation: a randomized clinical trial. **American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation**. v. 99, n. 2, 2019.

RANEY, N. H. *et al.* Development of a clinical prediction rule to identify patients with neck pain likely to benefit from cervical traction and exercise **European Spine Journal**. v. 18, n. 3, p. 382-391, 2009.

RUBINSTEIN, S.M. *et al.* Spinal manipulative therapy for acute low-back pain. **Cochrane Database of Systematic Reviews**. v. 9, 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22972127/>. Acesso em: 10 fev. 2021.

SARAGIOTTO, B.T. *et al.* Motor control exercise for chronic non-specific low-back pain. **Cochrane Database of Systematic Reviews**. n. 1, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26742533/>. Acesso em: 10 fev. 2021.

SMART, K. M. *et al.* Mechanisms-based classifications of musculoskeletal pain: part 1 of 3: symptoms and signs of central sensitisation in patients with low back (+/- leg) pain. **Manual Therapy**, v. 17, n. 4, p. 336-344, 2012.

SMITH, L.K.; WEISS, E.L.; LEHMKUHL, L.D. **Cinesiologia Clínica de Brunnstrom**. São Paulo: Manole, 1997.

SUN, K. *et al.* Manipulation for treatment of degenerative lumbar spondylolisthesis: A protocol of systematic review and meta-analysis. **Medicine**. v. 98, n. 49, p. e18135, 2019.

TANG, S.; MO, Z.; ZHANG, R. Acupuncture for lumbar disc herniation: a systematic review and meta-analysis. **Acupuncture in Medicine**, v. 36, n. 2, p. 62-70, 2018.

TSUKADA, M.; TAKIUCHI, T.; WATANABE, K. Low-intensity pulsed ultrasound for early-stage lumbar spondylolysis in young athletes. **Clinical Journal of Sport Medicine**. v. 29, n. 4, p. 262-266, 2019.

VAN DER WINDT, D. A. *et al.* Physical examination for lumbar radiculopathy due to disc herniation in patients with low-back pain. **Cochrane Database of Systematic Reviews**. v. 17, n. 2, 2010.

WEGNER, I. *et al.* Traction for low-back pain with or without sciatica. **Cochrane Database of Systematic Reviews**. n. 8, 2013. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23959683/>. Acesso em: 10 fev. 2021.

WEINSTEIN, J. N. *et al.* Surgical versus nonsurgical therapy for lumbar spinal stenosis. **The New England Journal of Medicine**. v. 358, n. 8, p. 794-810, 2008.

YILMAZ, M.; TARAKCI, D.; TARAKCI, E. Comparison of high-intensity laser therapy and combination of ultrasound treatment and transcutaneous nerve stimulation on cervical pain associated with cervical disc herniation: A randomized trial. **Complementary Therapies in Medicine**. v. 49, p.102295, 2020.

YOUNG, C.; ARGÁEZ, C. Manual Therapy for chronic non-cancer back and neck pain: a review of clinical effectiveness. **Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health**. fev. 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562937/>. Acesso em: 10 fev. 2021.

ZHONG, M. *et al.* Incidence of spontaneous resorption of lumbar disc herniation: a meta-analysis. **Pain Physician Journal**. v. 20, n. 1, p. E45-E52, 2017.

ZYLBERSZTEJN, S. *et al.* Estenose degenerativa da coluna lombar. **Revista Brasileira de Ortopedia**. v. 47, n. 3, p. 286-291, 2012.